sinaes
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior

enade 2023
Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes

RELATÓRIO SÍNTESE DE ÁREA

ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO I

DIRETORIA DE AVALIAÇÃO
DA EDUCAÇÃO SUPERIOR
DAES

INEP

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | **MEC**

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS
EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA | **INEP**

DIRETORIA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR | **DAES**

sinaes
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior

enade 2023
Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes

RELATÓRIO SÍNTESE DE ÁREA

ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO I

Brasília-DF
Inep/MEC
2024

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)
É permitida a reprodução total ou parcial desta publicação, desde que citada a fonte.

Diretoria de Avaliação da Educação Superior **DAES**
Ulysses Tavares Teixeira

Coordenação-Geral de Elaboração de Exames da Educação Superior
Patricio Pereira Marinho

Equipe técnica e apoio
Aline de Assis Santos Oliveira
Andre Teles Guedes
Camilla Leite Carnevale Freire
Fabiana Paula Simões Cunha
Glorineide Pereira Sousa
Irene de Oliveira Sousa
Jane Machado da Silva
Jessika Siqueira Santos
João Paulo Martins da Silva
Khayo Pereira dos Santos
Larissa Evangelista Pereira Souza
Leandro de Castro Fiuza
Lúcia Helena Martins
Luciana Pereira Fernandes
Marco Aurélio Khoury Porto
Nadir Danne Fagundes
Nathália Karine Ferreira Lima
Paola Matos da Hora
Renata Lorrainy Amorele de Oliveira
Rosilene Cerri
Sandra da Costa Lima
Tatiane Barbosa Magalhães de Gouveia

Coordenação-Geral de Gestão de Exames e Indicadores da Educação Superior
Suzi Mesquita Vargas

Equipe técnica e apoio
Ana Cristina de Lima Lopes
Andréia Alves Ferreira
Arthur Canotilho Machado
Ayda de Souza Oliveira
Bruno Marão Raposo
Claudia Regina Raimundo
Davi Contente Toledo
Ingrid Cristina de Oliveira Londe
Luciana dos Anjos Pereira Xavier de Mendonça
Lucineide Moreira dos Santos
Marcela Aparecida de Oliveira
Marcos Alexandre Ferreira dos Santos
Maria Clara Silva Cesar Carrijo
Otávio Alves Cavalcante
Rafaela Campos Sardinha
Renato Augusto dos Santos
Renan Carlos Dourado
Robson Quintilio

Revisão
Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe)

Diagramação e arte final
Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe)

Diretoria de Estudos Educacionais **DIRED**
Maria Teresa Gonzaga Alves

Coordenação-Geral de Editoração e Publicações **CGEP**
Priscila Pereira Santos

Projeto gráfico e capa
Marcos Hartwich

Esta publicação é um dos produtos integrantes do contrato nº 05/2022, celebrado entre o Inep e o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO 8
CAPÍTULO 1 DISTRIBUIÇÃO DOS CURSOS E DOS ESTUDANTES NO BRASIL 15
1.1 DISTRIBUIÇÃO DE CURSOS 15
1.2 DISTRIBUIÇÃO DE ESTUDANTES 20
CAPÍTULO 2 CARACTERÍSTICAS DOS ESTUDANTES E COORDENADORES E PERCEPÇÕES SOBRE ATIVIDADES ACADÊMICAS E EXTRACURRICULARES 27
2.1 PERFIL DO ESTUDANTE 27
2.1.1 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS E SOCIOECONÔMICAS 28
2.1.2 CARACTERÍSTICAS RELACIONADAS AO HÁBITO DE ESTUDO, ACERVO DA BIBLIOTECA E ESTUDO EXTRACLASSE 54
2.2 PERFIL DO COORDENADOR 57
2.3 COMPARAÇÃO DO NÍVEL DE DISCORDÂNCIA/CONCORDÂNCIA DE ESTUDANTES E COORDENADORES 69
CAPÍTULO 3 PERCEPÇÃO DA PROVA 76
3.1 GRAU DE DIFICULDADE DA PROVA 77
3.1.1 COMPONENTE DE FORMAÇÃO GERAL 77
3.1.2 COMPONENTE DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 82
3.2 EXTENSÃO DA PROVA EM RELAÇÃO AO TEMPO TOTAL 86
3.3 COMPREENSÃO DOS ENUNCIADOS DAS QUESTÕES 90
3.3.1 COMPONENTE DE FORMAÇÃO GERAL 90
3.3.2 COMPONENTE DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 94
3.4 SUFICIÊNCIA DAS INFORMAÇÕES/INSTRUÇÕES FORNECIDAS 98
3.5 DIFICULDADE ENCONTRADA AO RESPONDER À PROVA 102
3.6 CONTEÚDOS DAS QUESTÕES OBJETIVAS DA PROVA 106
3.7 TEMPO GASTO PARA CONCLUIR A PROVA 110
CAPÍTULO 4 DISTRIBUIÇÃO DE CONCEITOS 115
4.1 PANORAMA NACIONAL DA DISTRIBUIÇÃO DOS CONCEITOS 115
4.2 CONCEITOS POR CATEGORIA ADMINISTRATIVA, MODALIDADE DE OFERTA DOS CURSOS E GRANDE REGIÃO 118
4.3 CONCEITOS POR ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA E GRANDE REGIÃO 123
CAPÍTULO 5 ANÁLISE TÉCNICA DA PROVA 128
5.1 ESTATÍSTICAS BÁSICAS DA PROVA 129

5.1.1 ESTATÍSTICAS BÁSICAS GERAIS 129
5.1.2 ESTATÍSTICAS BÁSICAS NO COMPONENTE DE FORMAÇÃO GERAL 131
5.1.3 ESTATÍSTICAS BÁSICAS DO COMPONENTE DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 134
5.2 ANÁLISE DAS QUESTÕES OBJETIVAS 137
5.2.1 COMPONENTE DE FORMAÇÃO GERAL 137
5.2.2 COMPONENTE DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 142
5.3 ANÁLISE DAS QUESTÕES DISCURSIVAS 146
5.3.1 COMPONENTE DE FORMAÇÃO GERAL 146
5.3.2 COMPONENTE DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 161
REFERÊNCIAS 167
GLOSSÁRIO DE TERMOS ESTATÍSTICOS UTILIZADOS NOS RELATÓRIOS SÍNTESE DO ENADE 170
ANEXOS 177
ANEXO I 178
QUESTIONÁRIO DO ESTUDANTE 178
ANEXO II 187
QUESTIONÁRIO DO COORDENADOR DE CURSO 187
ANEXO III 197
COMPARAÇÃO DA OPINIÃO DOS ESTUDANTES E COORDENADORES COM RESPEITO ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS E EXTRACLASSES 197
ANEXO IV 211
ANÁLISE GRÁFICA DAS QUESTÕES 211
ANEXO V 250
TABULAÇÃO DAS RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO DA PERCEPÇÃO DA PROVA POR QUARTOS DE DESEMPENHO E GRANDES REGIÕES 250
ANEXO VI 260
TABULAÇÃO DAS RESPOSTAS DO "QUESTIONÁRIO DO ESTUDANTE" SEGUNDO SEXO E QUARTOS DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES 260
ANEXO VII 298
PROVA E QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO DA PROVA 298
ANEXO VIII 338
PADRÃO DE RESPOSTA DAS QUESTÕES DISCURSIVAS E GABARITO DEFINITIVO DAS QUESTÕES OBJETIVAS 338
ANEXO IX 344
CONCEPÇÃO E ELABORAÇÃO DAS PROVAS DO ENADE 344

ANEXO X 351
INDICAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS 351

APRESENTAÇÃO

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), criado pela Lei n.º 10.861, de 14 de abril de 2004, é um dos pilares da avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), o qual é composto pelos processos de avaliação de cursos de graduação e de avaliação institucional — interna e externa — e pelo Enade. Os resultados do Sinaes permitem que sejam conhecidos em profundidade o modo de funcionamento e a qualidade dos cursos e das instituições de educação superior (IES) de todo o Brasil.

Ao representar um importante componente do Sinaes, o Enade exprime sua relevância ao proporcionar, a partir de seus resultados, que todos os envolvidos com os cursos de educação superior no país possam assumir um papel mais reflexivo a respeito do cenário apresentado nas IES, promovendo de forma comprometida e direcionada a definição de estratégias e ações institucionais com propósito de aprimorar e fortalecer o desenvolvimento dos cursos superiores.

De acordo com o estabelecido no § 1.º do art. 5.º da Lei n.º 10.861, de 14 de abril de 2004, o objetivo geral do Enade é gerar informações sobre o

> desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares do respectivo curso de graduação, suas habilidades para ajustamento às exigências decorrentes da evolução do conhecimento e suas competências para compreender temas exteriores ao âmbito específico de sua profissão, ligados à realidade brasileira e mundial e a outras áreas do conhecimento (Brasil, 2004).

Dessa forma, o Conceito Enade é um indicador de qualidade que avalia os cursos, por intermédio do desempenho dos estudantes, a partir dos resultados obtidos. Conforme definido no § 8.º do art. 5.º da mesma lei, “a avaliação do desempenho dos estudantes de cada curso no Enade será expressa por meio de conceitos, ordenados em uma escala com 5 (cinco) níveis”. Os níveis variam de um a cinco, de forma que, à proporção que esses valores aumentam, melhor é o desempenho do estudante no exame.

A compreensão da metodologia adotada no cálculo do Conceito Enade e de outras convenções avaliativas adotadas no âmbito deste exame é importante por razões diversas, entre as quais se destaca o fato de que tal compreensão pode contribuir para o reconhecimento não somente dos passos dessa metodologia, que, em última instância, resulta no conceito atribuído a cada curso participante, mas, também, do Enade como uma das fontes de insumo utilizadas para o cálculo dos indicadores de qualidade da educação superior, no país, de maneira mais ampla. Para tanto, a Nota Técnica 3/2024/CEI/CGGI/Daes, disponível no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), apresenta, na íntegra, a metodologia utilizada para o cálculo do Conceito Enade 2023.

Dito isso, os resultados do Enade 2023 da área de Engenharia de Computação I, apresentados neste relatório, constituem, em seu conjunto, um indicativo da potencialidade da correlação entre indicadores quantitativos e qualitativos das características desejadas à formação do perfil profissional pretendido, para além da mensuração de natureza quantitativa decorrente do desempenho dos estudantes na prova.

Em seus 20 anos de existência, o Enade passou por diversas modificações, entre as quais se destacam: a obrigatoriedade de resposta ao "Questionário do Estudante" e a publicação do **Manual do Estudante**, ambas adotadas em 2014; o curso como unidade de análise, que, até 2015, era a combinação de área, IES e município; o aumento do tempo mínimo de permanência do estudante na sala de aplicação da prova para duas horas e a aplicação de somente uma questão discursiva por componente (componente de Formação Geral e componente de Conhecimento Específico), implementados em 2023.

O Enade é aplicado anualmente, embora os cursos sejam avaliados a cada três anos. Ao avaliar o desempenho dos estudantes concluintes dos cursos de graduação, o Enade configura-se como componente curricular obrigatório, de maneira que a regularidade do estudante, ao realizá-lo, é condição necessária para a conclusão do curso de graduação (Brasil, 2004).

O Enade do ano de 2023, conforme definido pela Portaria MEC n.º 124, de 31 de janeiro 2023 (Brasil, 2023), foi aplicado para fins de avaliação de desempenho dos estudantes dos cursos listados a seguir.

I – Áreas relativas ao grau de bacharel

a) Agronomia
b) Arquitetura e Urbanismo
c) Biomedicina
d) Enfermagem
e) Engenharia Ambiental
f) Engenharia Civil
g) Engenharia de Alimentos
h) Engenharia de Computação I
i) Engenharia de Controle e Automação
j) Engenharia de Produção
k) Engenharia Elétrica
l) Engenharia Florestal
m) Engenharia Mecânica

n) Engenharia Química
o) Farmácia
p) Fisioterapia
q) Fonoaudiologia
r) Medicina
s) Medicina Veterinária
t) Nutrição
u) Odontologia
v) Zootecnia

II – Áreas relativas ao grau de tecnólogo

a) Tecnologia em Agronegócio
b) Tecnologia em Estética e Cosmética
c) Tecnologia em Gestão Ambiental
d) Tecnologia em Gestão Hospitalar
e) Tecnologia em Radiologia
f) Tecnologia em Segurança no Trabalho

Esta edição do exame foi aplicada, no dia 26 de novembro de 2023, aos estudantes concluintes dos cursos de bacharelado e superiores de tecnologia vinculados ao Ano I do Ciclo Avaliativo do Sinaes.

Para os cursos de bacharelado, o exame foi aplicado a estudantes que apresentavam as seguintes situações: expectativa de conclusão do curso até julho de 2024; 80% ou mais da carga horária mínima do currículo do curso da IES concluído até o final das inscrições do Enade 2023; não haviam colado grau até o último dia do período de retificação de inscrições. No caso dos cursos superiores de tecnologia, o exame foi aplicado a estudantes nas seguintes situações: expectativa de conclusão do curso até dezembro de 2023; 75% ou mais da carga horária mínima do currículo do curso concluído até o final das inscrições do Enade 2023; não havia colado grau até o último dia do período de retificação de inscrições deste Enade.

A prova do Enade 2023 foi estruturada a partir de dois componentes. O primeiro, denominado componente de Formação Geral, foi composto de dez questões, sendo nove objetivas (múltipla escolha), envolvendo situações-problema e estudos de casos, e uma discursiva, que se destina a avaliar aspectos como clareza, coerência, coesão, estratégias argumentativas, utilização de vocabulário adequado e correção gramatical do texto. Nesse componente, integra-se a parte comum às provas das diferentes áreas, em que se avaliam as competências e habilidades desenvolvidas pelos estudantes e os

conhecimentos gerais, os quais facilitam a compreensão de temas exteriores ao âmbito específico de sua profissão e à realidade brasileira e mundial. O segundo, denominado componente de Conhecimento Específico, foi formado por 30 (trinta) questões, sendo 1 (uma) discursiva e 29 (vinte e nove) de múltipla escolha, envolvendo situações-problema e estudo de casos. O componente de Conhecimento Específico contemplava a especificidade de cada área, sendo avaliado o domínio dos conhecimentos e das habilidades esperados para o perfil profissional.

Complementam o Enade três questionários, sendo dois deles respondidos pelos estudantes e um pelos coordenadores de curso. O "Questionário do Estudante" (Anexo I), com 68 questões, foi respondido pelos estudantes, de forma *on-line*, exclusivamente no Sistema Enade, antes da realização da prova, em 2023. As perguntas desse questionário tinham a função de compor o perfil dos participantes, integrando informações relevantes do seu contexto formativo para o processo avaliativo. Pelas respostas às questões objetivas, que exploraram a oferta de infraestrutura e a organização acadêmica do curso, bem como aspectos importantes da formação profissional, foi possível avaliar a trajetória dos estudantes no curso e na instituição de ensino superior.

Aos coordenadores de curso foi destinado o "Questionário do Coordenador de Curso" (Anexo II), também respondido de forma *on-line*, com 74 questões. As perguntas do questionário do coordenador, por serem semelhantes às formuladas para os estudantes, permitiram estabelecer comparações.

O Enade é complementado, ainda, pelas questões do "Questionário de Percepção de Prova" (nove questões respondidas pelo estudante ao final da prova), destinado a levantar informações que permitam aferir a percepção dos estudantes em relação à prova, auxiliando, também, na compreensão dos resultados dos estudantes no Enade, e pelos dados do Censo da Educação Superior[1].

Nos relatórios relativos ao Enade 2023, foram mantidas as modificações implementadas na edição anterior, entre as quais merecem destaque: i) geração de um sumário executivo com informações que oportunizam uma visão global, porém sintética do relatório; ii) reorganização de partes internas de alguns capítulos, com o intuito de facilitar a apresentação e análise dos resultados; iii) apresentação da distribuição de cursos e de estudantes no mesmo capítulo, porém em seções distintas, de maneira a tornar mais clara a apresentação dos resultados; iv) concentração de informações que tratam de temáticas semelhantes em uma mesma parte do relatório, visando permitir uma leitura mais fluida do documento; v) revisão de nomenclaturas conceituais associadas aos resultados apresentados, considerando seus marcos legais e epistemológicos; vi) referências utilizadas no relatório; vii) reorganização dos vários

[1] Disponíveis em: https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/sinopses-estatisticas/educacao-superior-graduacao.

anexos, tomando como critério a ordem em que são citados no documento, em associação aos resultados a que se referem.

Estruturalmente, o Relatório Síntese de Área está organizado em cinco capítulos, além desta apresentação, do glossário e de um conjunto de anexos, aos quais são feitas referências ao longo do texto.

O capítulo 1 é composto por um panorama quantitativo de cursos e de estudantes concluintes na área de Engenharia de Computação I. Em tabelas e figuras, são apresentados os resultados relativos aos cursos participantes do Enade 2023. Para as tabelas, são utilizados dados nacionais por grande região, expostos segundo a categoria administrativa — instituições públicas e privadas —; a organização acadêmica — universidades, centros universitários, faculdades e centros federais de educação tecnológica (CEFET)/ institutos federais de educação, ciência e tecnologia (IF) —; e a modalidade de oferta dos cursos — presencial e a distância — pelas IES. Por sua vez, as figuras trazem os resultados por grande região e UF. Os dados sobre os estudantes são apresentados em tabelas pelos mesmos critérios aplicados à distribuição dos cursos, acrescidos da condição de presença.

No capítulo 2, são enfatizadas as características dos estudantes, reveladas a partir dos resultados obtidos no "Questionário do Estudante" (Anexo I). O estudo desses dados favorece o conhecimento bem como a análise do perfil socioeconômico e dos fatores que podem estar relacionados ao desempenho dos estudantes, cujas características são articuladas ao seu desempenho na prova, à grande região de funcionamento do curso e à categoria administrativa da IES, assim como à percepção sobre o ambiente de ensino-aprendizagem. Adicionalmente, são apresentadas tabelas com características selecionadas dos coordenadores, obtidas a partir dos resultados do "Questionário do Coordenador de Curso" (Anexo II). Como são apresentadas algumas questões em comum nos dois questionários, são exibidas, em um segundo conjunto de dados, tabelas com uma comparação entre as opiniões de estudantes e as de coordenadores sobre os programas e os projetos desenvolvidos no ambiente acadêmico[2]. Do ponto de vista metodológico, um procedimento de escalamento ideal (Meulman, 1998), seguido de uma análise fatorial, foi aplicado às questões nas quais o coordenador explicita graus de concordância/discordância em relação a uma série de asserções.

No capítulo 3, são apresentadas as percepções dos estudantes em relação à prova do Enade 2023, as quais foram analisadas a partir de nove perguntas em que se buscava avaliar desde o grau de dificuldade do exame até o tempo gasto para resolver as questões. Nesse capítulo, o objetivo foi realizar a descrição desses resultados, relacionando os estudantes a quatro grupos de desempenho, que são

[2] Mais tabelas desse tipo estão disponibilizadas no Anexo IV.

limitados pelos seguintes percentuais: 25%; 50% ou mediana; 75%; e um quarto superior de desempenho, composto pelas notas iguais ou acima do terceiro quartil, bem como a grande região onde os cursos estavam sendo oferecidos.

No capítulo 4, é exposto o panorama nacional da distribuição dos conceitos dos cursos avaliados no Enade 2023, por meio de tabelas, gráficos e análises em que se articulam os conceitos à categoria administrativa e à organização acadêmica das IES, estratificadas por grande região. Nas áreas que oferecem cursos nas modalidades presencial e a distância, a informação dos conceitos é também disponibilizada considerando-se essa desagregação.

No capítulo 5, são exibidas as análises gerais da prova quanto ao desempenho dos estudantes no Enade 2023, expressas pelo cálculo das estatísticas básicas, além das estatísticas e análises, em separado, dos componentes de Formação Geral e de Conhecimento Específico. Nas tabelas, são disponibilizados os totais da população e dos estudantes presentes, além de estatísticas das notas obtidas pelos estudantes, a saber: média, erro-padrão da média, erro-padrão, nota mínima, mediana e nota máxima. São também disponibilizados histogramas das notas dos participantes nas questões. Os dados foram calculados tendo em vista agregações resultantes dos seguintes critérios: nível nacional e por grande região, categoria administrativa e organização acadêmica. Nas áreas em que são oferecidos cursos nas modalidades presencial e a distância, estatísticas selecionadas são também disponibilizadas, considerando-se essa desagregação. Questões discursivas e objetivas são analisadas também em separado. Como as questões discursivas de Formação Geral foram avaliadas segundo dois critérios (desempenho linguístico e conteúdo), estes também são analisados separadamente.

Ao final da sequência dos capítulos, constam um glossário de termos estatísticos e dez anexos. Além dos dois já mencionados (“Questionário do Estudante” — Anexo I — e “Questionário do Coordenador de Curso” — Anexo II), outros oito apresentam dados sobre o Enade 2023, conforme comentado na sequência. No Anexo III, apresenta-se o cruzamento das informações correspondentes aos questionários dos estudantes e dos coordenadores de curso em relação às atividades acadêmicas extraclasses, enquanto os Anexos IV, V e VI trazem, respectivamente, a “Análise Gráfica das Questões”, as tabulações das respostas do “Questionário de Percepção da Prova” por quartos de desempenho e grandes regiões e das respostas do “Questionário do Estudante”, segundo sexo e quartis de desempenho dos estudantes. Os dois anexos seguintes apresentam a íntegra da prova de Engenharia de Computação I (Anexo VII) e o padrão de resposta das questões discursivas, acompanhado do gabarito das questões objetivas (Anexo VIII). O Anexo IX traz a concepção e a elaboração das provas do Enade e, por último, o Anexo X trata das ocorrências de atendimento especializado à pessoa com deficiência (Brasil, 2015).

Entre os diversos públicos interessados na melhoria do desempenho dos estudantes, destacam-se, além deles próprios e das instituições de educação superior públicas e privadas, órgãos governamentais, professores, especialistas, entidades acadêmicas, agências de fomento à pesquisa, formuladores de políticas educacionais, centros de estudos e a sociedade em geral.

Em especial, para as instituições públicas e privadas de educação superior, espera-se que os resultados expostos neste relatório e as análises obtidas possam subsidiar reflexões sobre a melhoria dos processos formativos dos estudantes, por meio da (re)definição de políticas e estratégias institucionais voltadas para o aperfeiçoamento dos cursos. Espera-se, também, que os mesmos resultados possam apoiar a reflexão sobre estratégias institucionais diversas voltadas para a promoção da melhoria da qualidade da formação dos estudantes.

CAPÍTULO 1
DISTRIBUIÇÃO DOS CURSOS E DOS ESTUDANTES NO BRASIL

Este capítulo tem o propósito de apresentar um panorama sobre a distribuição dos cursos e dos estudantes participantes do Enade 2023 no país. Na primeira seção, a distribuição dos cursos é caracterizada por categoria administrativa, organização acadêmica, modalidade de oferta dos cursos, grande região e unidade da Federação (UF). Na segunda seção, a distribuição dos estudantes é caracterizada por categoria administrativa, organização acadêmica, modalidades de oferta, grande região, mesorregião, UF, inscrição e condição de presença. Em ambas as seções, os dados são expostos em tabelas e gráficos.

1.1 DISTRIBUIÇÃO DE CURSOS

Em 2023, a área de Engenharia de Computação I contou com 145 cursos no Brasil. Enfatiza-se que poderá ocorrer diferença entre os cursos tabulados neste capítulo e no capítulo 4, correspondente aos cursos que não foram avaliados, em princípio, por não possuírem estudantes concluintes inscritos no exame. Esses cursos, portanto, são considerados neste capítulo, mas não no capítulo 4.

A Tabela 1.1 apresenta dados sobre a distribuição dos cursos avaliados no Enade 2023, por categoria administrativa das IES, modalidade de oferta e grande região.

Tabela 1.1 – Distribuição absoluta e percentual na linha de cursos participantes, por categoria administrativa e modalidade de oferta, segundo a grande região – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Grande região	Categoria administrativa			Modalidade de oferta	
	Total	Públicas	Privadas	Educação presencial	A distância
Brasil	145	48	97	126	19
	100,0%	33,1%	66,9%	86,9%	13,1%
CO	9	4	5	8	1
	100,0%	44,4%	55,6%	88,9%	11,1%
NE	25	15	10	24	1
	100,0%	60,0%	40,0%	96,0%	4,0%
NO	11	5	6	10	1
	100,0%	45,5%	54,5%	90,9%	9,1%
SE	66	14	52	58	8
	100,0%	21,2%	78,8%	87,9%	12,1%
SUL	34	10	24	26	8
	100,0%	29,4%	70,6%	76,5%	23,5%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Os dados da Tabela 1.1 mostram que, considerada a categoria administrativa da IES, o setor privado apresenta o maior percentual, visto que concentra 97 dos 145 cursos de Engenharia de Computação I, número correspondente a 66,9% dos cursos.

Como apresentado na mesma tabela, a região Sudeste foi a de maior representação, concentrando 66 cursos, ou 45,5% do total nacional. A região Sul participou com 34 cursos, correspondendo a 23,4% do total de cursos. A região Nordeste participou com 25 cursos (17,2% do total). A região de menor representação foi a Centro-Oeste, com 9 cursos ou 6,2% do total.

Considerando-se a distribuição dos cursos, por categoria administrativa, em cada grande região, a região Nordeste foi a que apresentou a maior proporção de cursos em instituições públicas (60,0%). Em contrapartida, a região Sudeste foi a que apresentou a maior proporção de cursos em instituições privadas (78,8%). Na região Sudeste, concentrou-se a maior quantidade de cursos em instituições privadas do país: 52 entre os 97 dessa categoria.

Nas demais regiões, também se observou o predomínio de cursos em instituições privadas: 55,6% na região Centro-Oeste, 40,0% na região Nordeste, 54,5% na região Norte e 70,6% na região Sul.

Considerando-se a modalidade de oferta, constata-se que a maioria dos cursos – 126 dos 145 – são oferecidos na modalidade presencial.

Os 126 cursos (86,9%) na modalidade de oferta presencial estão distribuídos da seguinte forma: 10 na região Norte, 24 na região Nordeste, 58 na região Sudeste, 26 na região Sul e 8 na região Centro-Oeste.

A Tabela 1.2 possibilita uma visão ampla da distribuição dos cursos por organização acadêmica da IES e grande região.

Tabela 1.2 – Distribuição absoluta e percentual na linha de cursos participantes, por organização acadêmica, segundo a grande região – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Grande região	Organização acadêmica				
	Total	Universidades	Centros universitários	Faculdades	CEFET/IF
Brasil	145	78	38	21	8
	100,0%	53,8%	26,2%	14,5%	5,5%
CO	9	4	2	1	2
	100,0%	44,4%	22,2%	11,1%	22,2%
NE	25	18	3	1	3
	100,0%	72,0%	12,0%	4,0%	12,0%
NO	11	6	2	3	0
	100,0%	54,5%	18,2%	27,3%	0,0%
SE	66	30	21	13	2
	100,0%	45,5%	31,8%	19,7%	3,0%
SUL	34	20	10	3	1
	100,0%	58,8%	29,4%	8,8%	2,9%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Na Tabela 1.2, é disponibilizado o número de cursos de Engenharia de Computação I por organização acadêmica, segundo as grandes regiões brasileiras. Dos 145 cursos de Engenharia de Computação I, 78, equivalentes a 53,8% do total, eram oferecidos em universidades. As faculdades apresentaram 21 cursos (14,5% do total), e os centros universitários ofereceram 38 (26,2% do total). Os CEFET/IF, por sua vez, ofereceram 8 cursos, o que corresponde a 5,5% do total de cursos.

Entre as regiões, a região Sudeste apresentou o maior número de cursos disponíveis, com 66, sendo 30 nas universidades, 21 nos centros universitários, 13 nas faculdades e 2 nos CEFET/IF. Essa região apresentou a maior proporção de cursos em centros universitários (31,8%).

Na sequência de regiões que apresentaram maiores quantitativos, a Sul contou com 34 cursos, dos quais 20 eram vinculados a universidades; 10, a centros universitários; 3, a faculdades; e 1, a CEFET/IF.

A região Nordeste contou com 25 cursos, dos quais 18 eram vinculados a universidades; 3, a CEFET/IF; 3, a centros universitários; e 1, a faculdades. Essa região apresentou a maior proporção de cursos em universidades (72,0%).

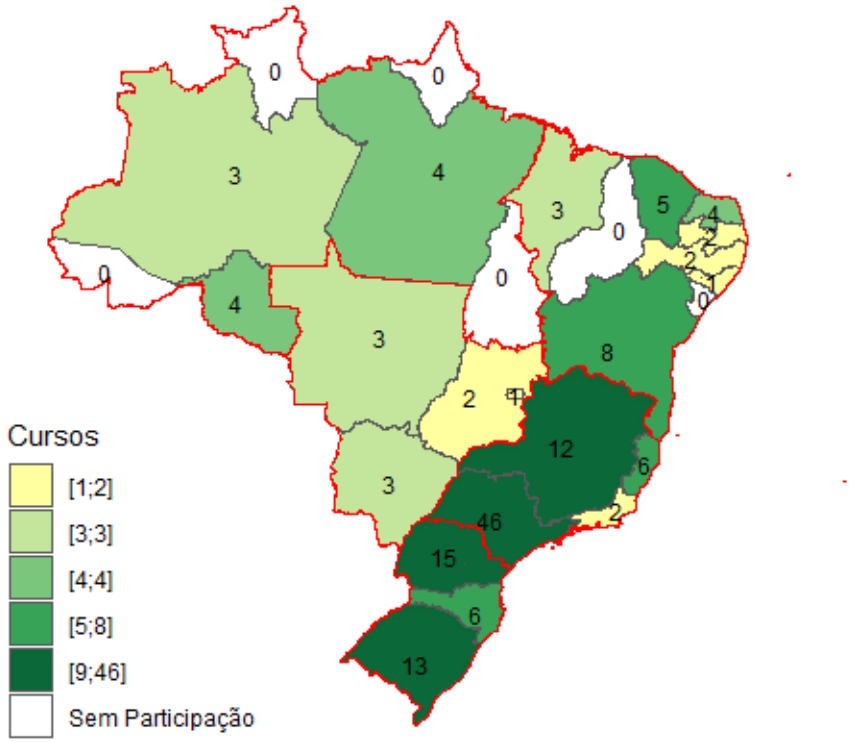
Já a região Norte totalizou 11 cursos, sendo 6 cursos em universidades, 3 em faculdades, 2 em centros universitários, e 0 em 0. Essa região apresentou a maior proporção de cursos em faculdades (21,7%).

Como já mencionado, a região Centro-Oeste teve a menor representação no total nacional de cursos de Engenharia de Computação I, 9 cursos, sendo que 4 em universidades, 2 em CEFET/IF, 2 em

centros universitários, e 1 em faculdades. Essa região apresentou a maior proporção de cursos em CEFET/IF (22,2%).

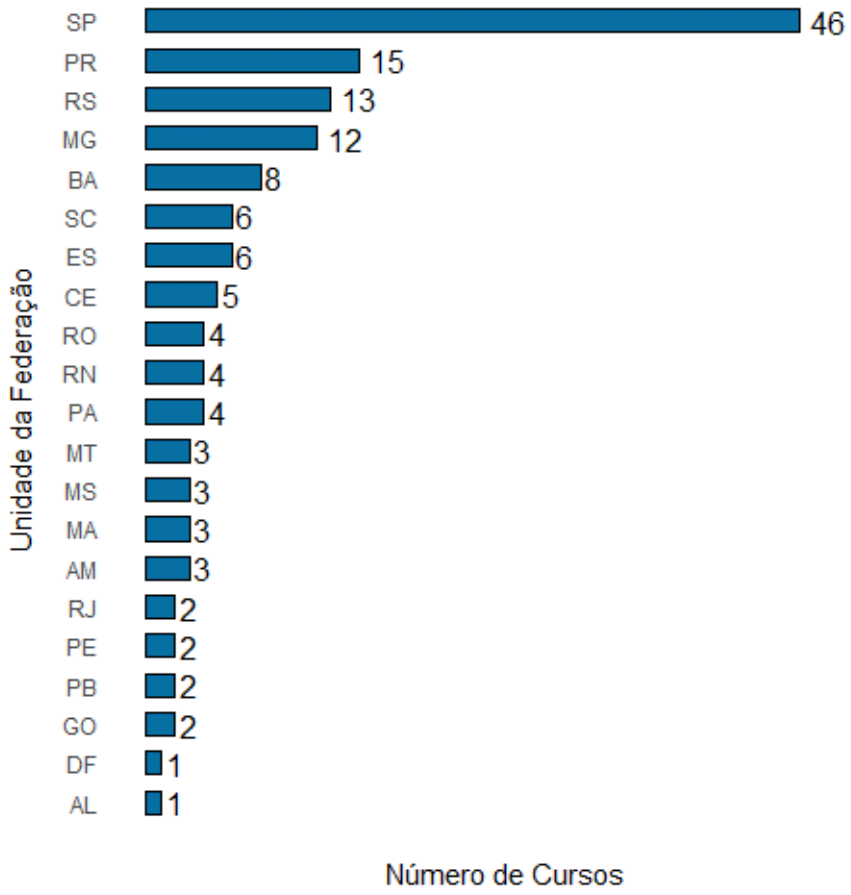
A distribuição dos cursos no Enade 2023, na área de Engenharia de Computação I, por UF, é apresentada na Figura 1.1 e no Gráfico 1.1. Na legenda da Figura 1.1, observam-se cinco grupos, cada um composto por uma quantidade aproximadamente igual de UF. A partir dessa subdivisão, foi estabelecido um número mínimo (x) e um número máximo (y) de cursos oferecidos em cada grupo da UF. A notação $x \dashv y$ indica que o intervalo não inclui x e inclui y.

Figura 1.1 – Cursos participantes, por unidade da Federação, com indicação de grande região – Enade/2023 – Engenharia de Computação I



Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Gráfico 1.1 – Número de cursos participantes por unidade da Federação – Enade/2023 – Engenharia de Computação I



Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Os resultados apresentados na Figura 1.1 e no Gráfico 1.1 consideram os cursos de Engenharia de Computação I nas unidades da Federação. Pode-se observar que São Paulo e Paraná foram os estados com maior representação, seguidos de Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Os quatro primeiros estados correspondem a 59,3% dos cursos de Engenharia de Computação I oferecidos, em 2023, no país. No outro extremo, os estados com menor participação foram Distrito Federal, Alagoas, Rio de Janeiro, Pernambuco, Paraíba e Goiás, correspondendo a 6,9% dos cursos.

1.2 DISTRIBUIÇÃO DE ESTUDANTES

O número de estudantes inscritos e ausentes, bem como o de estudantes presentes no Enade 2023 no curso de Engenharia de Computação I, por categoria administrativa e modalidade de oferta, é apresentado na Tabela 1.3.

Tabela 1.3 – Distribuição absoluta e percentual na linha de estudantes, por categoria administrativa e por modalidade de oferta, segundo a grande região e a condição de presença – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Grande região	Condição de presença	Categoria administrativa			Modalidade de oferta	
		Total	Públicas	Privadas	Educação presencial	A distância
Brasil	Ausente	1.318	935	383	500	818
		100,0%	70,9%	29,1%	37,9%	62,1%
	Presente	4.250	2.604	1.646	3.005	1.245
		100,0%	61,3%	38,7%	70,7%	29,3%
	% Ausente	23,7%	26,4%	18,9%	14,3%	39,7%
CO	Ausente	24	15	9	21	3
		100,0%	62,5%	37,5%	87,5%	12,5%
	Presente	173	115	58	170	3
		100,0%	66,5%	33,5%	98,3%	1,7%
	% Ausente	12,2%	11,5%	13,4%	11,0%	50,0%
NE	Ausente	191	109	82	154	37
		100,0%	57,1%	42,9%	80,6%	19,4%
	Presente	875	632	243	766	109
		100,0%	72,2%	27,8%	87,5%	12,5%
	% Ausente	17,9%	14,7%	25,2%	16,7%	25,3%
NO	Ausente	31	17	14	27	4
		100,0%	54,8%	45,2%	87,1%	12,9%
	Presente	249	162	87	245	4
		100,0%	65,1%	34,9%	98,4%	1,6%
	% Ausente	11,1%	9,5%	13,9%	9,9%	50,0%
SE	Ausente	886	726	160	197	689
		100,0%	81,9%	18,1%	22,2%	77,8%
	Presente	2.235	1.358	877	1.319	916
		100,0%	60,8%	39,2%	59,0%	41,0%
	% Ausente	28,4%	34,8%	15,4%	13,0%	42,9%
SUL	Ausente	186	68	118	101	85
		100,0%	36,6%	63,4%	54,3%	45,7%
	Presente	718	337	381	505	213
		100,0%	46,9%	53,1%	70,3%	29,7%
	% Ausente	20,6%	16,8%	23,6%	16,7%	28,5%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Como revelam os dados da Tabela 1.3, em todo o Brasil, inscreveram-se, no Enade 2023, 5.568 estudantes, sendo que 76,3% (4.250) estavam presentes e 23,7% (1.318) ausentes. Do total de inscritos, 62,9% (3.505) eram oriundos da modalidade presencial, enquanto 37,1% (2.063) frequentavam o curso a distância. Destaca-se, ainda, com base na Tabela 1.3, que a menor taxa de absenteísmo ocorreu na região Norte (11,1%), e a maior na região Sudeste (28,4%). No que se refere à categoria administrativa, o absenteísmo foi maior entre os estudantes de instituições públicas (26,4%) do que entre os de instituições privadas (18,9%). Quando se considera a modalidade de oferta, observa-se que o absenteísmo foi maior entre os estudantes provenientes dos cursos a distância (39,7%) em relação aos de cursos presenciais (14,3%).

Paralelamente ao observado em todas as regiões brasileiras quanto à distribuição dos cursos, a maioria dos estudantes estava vinculada a cursos em instituições públicas. Tais instituições concentram 63,6% dos estudantes de Engenharia de Computação I de todo o país, inscritos no Enade 2023 (2.029 estudantes em IES privadas e 3.539 em IES públicas).

A região Centro-Oeste apresentou o menor número de inscritos (197), representando 3,5% do total nacional. Nessa região, a rede privada concentrou 34,0% dos inscritos, e as instituições públicas, 66,0%. Já na modalidade de oferta, 191 dos estudantes cursaram a modalidade presencial, e 6, a modalidade a distância. O absenteísmo nessa região foi de 12,2%.

Na região Nordeste, inscreveram-se 1.066 estudantes, correspondentes a 19,1%, em termos nacionais. Nessa região, a rede privada concentrou 30,5% dos inscritos, e as instituições públicas, 69,5%. Ao se considerar a modalidade de oferta, 920 dos estudantes cursaram a modalidade presencial, e 146, a modalidade a distância. O absenteísmo nessa região foi de 17,9%.

A região Norte apresentou 280 estudantes inscritos, representando 5,0%, em termos nacionais. Nessa região, a rede privada concentrou 36,1% dos inscritos, e as instituições públicas, 63,9%. Ao se considerar a modalidade de oferta, 272 dos estudantes cursaram a modalidade presencial, e 8, a modalidade a distância. O absenteísmo nessa região foi de 11,1%.

Na região Sudeste, houve 3.121 estudantes inscritos, correspondentes a 56,1%, em termos de Brasil. Desses, 33,2% eram estudantes de rede privada, e 66,8% de instituições públicas. Nessa região, quando se considera a modalidade de oferta, 1.516 dos estudantes cursaram a modalidade presencial, e 1.605, a modalidade a distância. O absenteísmo nessa região foi de 28,4%.

A região Sul apresentou 904 inscritos, correspondentes a 16,2%, em termos nacionais. Nessa região, a rede privada concentrou 55,2% dos inscritos, e as instituições públicas, 44,8%. Quando se considera a modalidade de oferta, 606 dos estudantes cursaram a modalidade presencial, e 298, a modalidade a distância. O absenteísmo nessa região foi de 20,6%.

Na Tabela 1.4, mostram-se o número e o percentual de estudantes inscritos, presentes e ausentes, por organização acadêmica, segundo as grandes regiões.

Tabela 1.4 – Distribuição absoluta e percentual na linha de estudantes, por organização acadêmica, segundo a grande região e a condição de presença – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Grande região	Condição de presença	Organização acadêmica				
		Total	Universidades	Centros universitários	Faculdades	CEFET/IF
Brasil	Ausente	1.318	1.079	172	39	28
		100,0%	81,9%	13,1%	3,0%	2,1%
	Presente	4.250	3.067	603	304	276
		100,0%	72,2%	14,2%	7,2%	6,5%
	% Ausente	23,7%	26,0%	22,2%	11,4%	9,2%
CO	Ausente	24	17	5	0	2
		100,0%	70,8%	20,8%	0,0%	8,3%
	Presente	173	91	31	5	46
		100,0%	52,6%	17,9%	2,9%	26,6%
	% Ausente	12,2%	15,7%	13,9%	0,0%	4,2%
NE	Ausente	191	145	26	0	20
		100,0%	75,9%	13,6%	0,0%	10,5%
	Presente	875	678	46	13	138
		100,0%	77,5%	5,3%	1,5%	15,8%
	% Ausente	17,9%	17,6%	36,1%	0,0%	12,7%
NO	Ausente	31	21	6	4	0
		100,0%	67,7%	19,4%	12,9%	0,0%
	Presente	249	166	49	34	0
		100,0%	66,7%	19,7%	13,7%	0,0%
	% Ausente	11,1%	11,2%	10,9%	10,5%	0,0%
SE	Ausente	886	804	44	33	5
		100,0%	90,7%	5,0%	3,7%	0,6%
	Presente	2.235	1.656	262	230	87
		100,0%	74,1%	11,7%	10,3%	3,9%
	% Ausente	28,4%	32,7%	14,4%	12,5%	5,4%
SUL	Ausente	186	92	91	2	1
		100,0%	49,5%	48,9%	1,1%	0,5%
	Presente	718	476	215	22	5
		100,0%	66,3%	29,9%	3,1%	0,7%
	% Ausente	20,6%	16,2%	29,7%	8,3%	16,7%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Como mostrado na Tabela 1.4, dos 4.250 estudantes de Engenharia de Computação I inscritos e presentes no exame de 2023, em todo o Brasil, 3.067 (72,2%) estudavam em universidades, 603 (14,2%) em centros universitários, 304 (7,2%) em faculdades e 276 (6,5%) em CEFET/IF.

A taxa de absenteísmo no Brasil ficou em 23,7%. os CEFET/IF, os centros universitários e as faculdades apresentaram taxa menor que a nacional, 9,2%, 22,2% e 11,4%, respectivamente. As universidades apresentaram percentual de ausência maior que a média nacional, sendo de 26,0%.

Entre as regiões, a que registrou o maior contingente de participantes (estudantes inscritos e presentes) estudando em universidades foi a região Sudeste com 1.656, o que corresponde a 54,0% dos participantes nesse tipo de organização acadêmica, em todo o país. A segunda região com maior

representatividade foi a região Nordeste, com 678 participantes estudando em universidades, representando 22,1%.

Considerando-se a distribuição intrarregional dos participantes presentes, na região Sul, dos 718 participantes (16,9% do total), 476 estavam em universidades, 215 em centros universitários, 22 em faculdades e 5 em CEFET/IF, o que corresponde a, respectivamente, 66,3%, 29,9%, 3,1% e 0,7%.

Já os 2.235 participantes da região Sudeste (52,6% do total), 1.656 estavam em universidades, 262 em centros universitários, 230 em faculdades e 87 em CEFET/IF, correspondendo a, respectivamente, 74,1%, 11,7%, 10,3% e 3,9%.

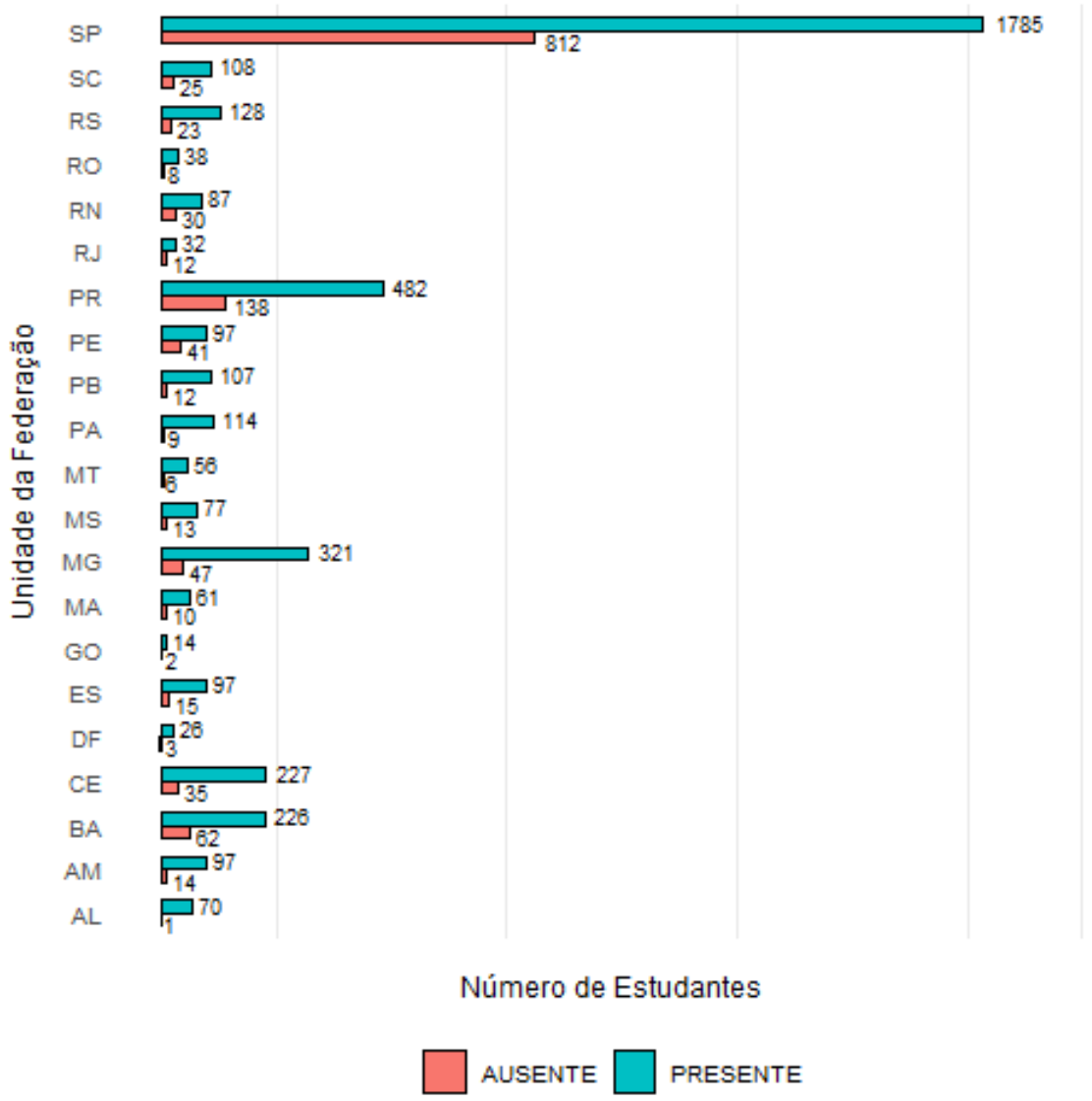
Na região Nordeste, dos 875 participantes (20,6% do total), 678 estavam em universidades, 46 em centros universitários, 13 em faculdades e 138 em CEFET/IF, correspondendo a, respectivamente, 77,5%, 5,3%, 1,5% e 15,8%.

Dos 173 estudantes participantes da região Centro-Oeste (4,1% do total), 91 estavam em universidades, 31 em centros universitários, 5 em faculdades e 46 em CEFET/IF, correspondendo a, respectivamente, 52,6%, 17,9%, 2,9% e 26,6%.

Na região Norte, dos 249 participantes (5,9% do total), 166 estavam em universidades, 49 em centros universitários, 34 em faculdades e 0 em CEFET/IF, correspondendo a tabela, 66,7%, 19,7%, 13,7% e 0,0%, respectivamente.

No Gráfico 1.2, são apresentadas todas as UFs com estudantes inscritos no curso (presentes e ausentes).

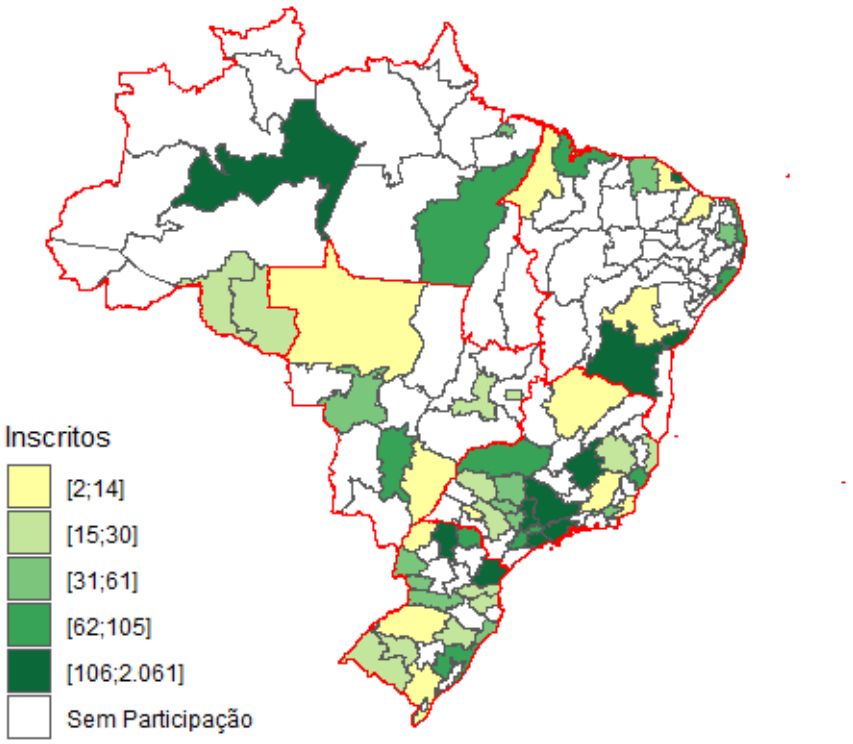
Gráfico 1.2 – Estudantes concluintes por unidade de Federação segundo a condição de presença (presentes e ausentes) – Enade/2023 – Engenharia de Computação I



Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Na Figura 1.2, é apresentada a distribuição dos estudantes inscritos no Enade 2023, na área de Engenharia de Computação I, por mesorregião, com indicação da UF.

Figura 1.2 — Número de estudantes, por mesorregião, com indicação da unidade de Federação– Enade/2023 – Engenharia de Computação I

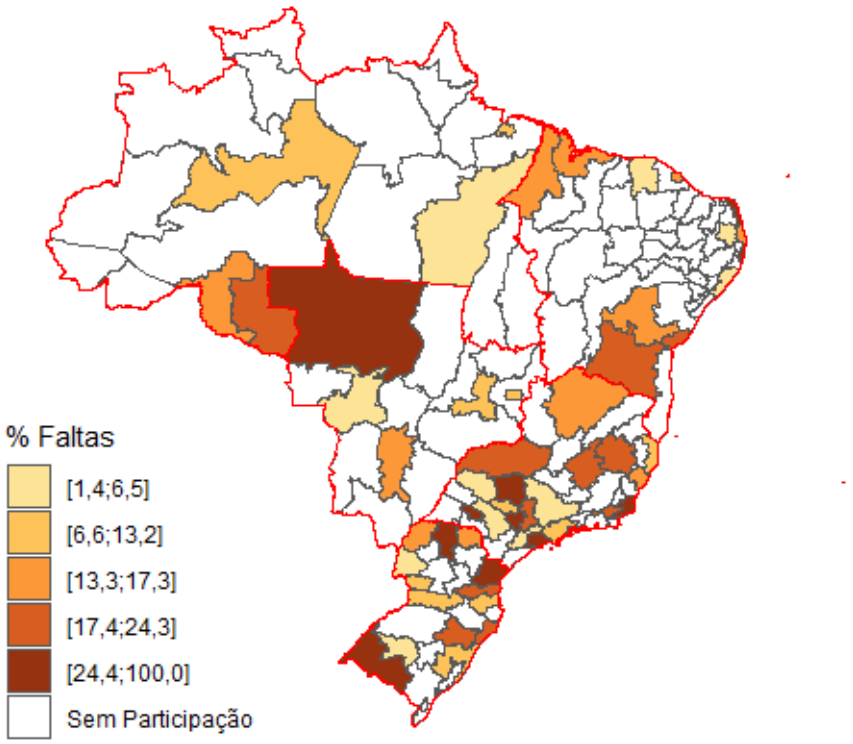


Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Como mostrado no Gráfico 1.2, os estados de São Paulo, Paraná e Minas Gerais, nessa ordem, foram os que contaram com o maior número de inscritos, somando 64,4% dos estudantes. No outro extremo, os estados com a menor participação de estudantes inscritos foram Rondônia, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Goiás, com uma participação pequena, totalizando 2,4% dos estudantes inscritos. Além disso, foram considerados os estudantes inscritos em 61 mesorregiões (76 mesorregiões, equivalentes a 55,5%, não apresentaram estudantes e estão representadas por áreas brancas), que constam na Figura 1.2. As dez mesorregiões com o maior número de estudantes inscritos concentraram 62,9% e são mesorregiões ligadas, principalmente, aos municípios de grandes capitais (São Paulo e Fortaleza). A mesorregião com o maior número de inscritos foi a Metropolitana de São Paulo, com 37,0% dos estudantes.

Na Figura 1.3, apresenta-se a porcentagem de ausências entre os estudantes inscritos da área de Engenharia de Computação I, segundo a mesorregião, com indicação de UF.

Figura 1.3 – Percentual de estudantes ausentes, por mesorregião, com indicação da unidade de Federação – Enade/2023 – Engenharia de Computação I



Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

A porcentagem de ausências na área de Engenharia de Computação I no Brasil, como um todo, foi de 23,7%, mas os valores foram bem diversificados, segundo a mesorregião. Para mostrar essa diversidade, a Figura 1.3 apresentou as mesorregiões com maior percentual de ausências, que foram: Norte Fluminense, com 2 inscritos e 2 ausentes (100,0%); Marília, com 3 inscritos e 2 ausentes (66,7%); e Norte Mato-grossense, com 6 inscritos e 3 ausentes (50,0%), respectivamente.

CAPÍTULO 2
CARACTERÍSTICAS DOS ESTUDANTES E COORDENADORES E PERCEPÇÕES SOBRE ATIVIDADES ACADÊMICAS E EXTRACURRICULARES

Este capítulo tem a finalidade de apresentar as características dos estudantes e dos coordenadores da área de Engenharia de Computação I, bem como suas opiniões a respeito de atividades acadêmicas e extracurriculares. Para tanto, está organizado em três seções: a primeira centra-se no estudante, trazendo elementos que convergem para a caracterização do seu perfil, considerando características demográficas e socioeconômicas, além de outros aspectos relacionados ao hábito de estudo, acervo de biblioteca e estudos extraclasse; a segunda traça o perfil dos coordenadores que responderam ao questionário pertinente; enquanto a terceira procede a algumas comparações entre as opiniões dos estudantes e dos coordenadores quanto ao nível de concordância/discordância em relação às atividades acadêmicas e extraclasse.

É importante ressaltar que, haja vista o conteúdo abordado nas três seções e o interesse de quem desejar aprofundá-lo, o Anexo I corresponde à íntegra do "Questionário do Estudante", enquanto o Anexo II apresenta, também em sua versão integral, o "Questionário do Coordenador de Curso". A íntegra das tabelas desagregadas por quartos de desempenho e sexo dos estudantes está disponível no Anexo VI. O Anexo III traz comparação da opinião dos estudantes e dos coordenadores com relação às atividades acadêmicas e extraclasse.

2.1 PERFIL DO ESTUDANTE

Para o levantamento das características dos estudantes de Engenharia de Computação I que participaram do Enade 2023, o universo foi constituído por 4.200 inscritos que compareceram à prova e responderam ao "Questionário do Estudante" na página do Inep. É possível que alguns estudantes não tenham respondido integralmente ao questionário e, em razão disso, em algumas tabelas, a população analisada não seja de todos os participantes. Nesta seção, serão apresentadas tabelas com informações selecionadas do questionário, além das informações sobre sexo e idade dos participantes, fornecidas pela IES.

2.1.1 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS E SOCIOECONÔMICAS[3]

Na Tabela 2.1, mostrada adiante, apresenta-se a distribuição por sexo e idade do total de respondentes, segundo a modalidade de oferta do curso: presencial e a distância. As porcentagens que representam as participações de uma dada combinação de sexo e grupo etário somam 100,0% para cada modalidade de oferta.

Tabela 2.1 – Distribuição percentual do total de estudantes, por modalidade de oferta e sexo, segundo o grupo etário, a média e o erro-padrão das idades – Enade/2023 — Engenharia de Computação I

Grupo etário, média, erro-padrão das idades	Modalidade de oferta					
	Presencial			A distância		
	Sexo			Sexo		
	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino
Até 24 anos	48,6%	42,1%	6,5%	6,6%	5,9%	0,7%
De 25 a 29 anos	40,2%	34,6%	5,7%	15,8%	13,7%	2,1%
De 30 a 34 anos	7,7%	6,9%	0,8%	18,0%	15,0%	3,0%
De 35 a 39 anos	2,0%	1,8%	0,3%	16,5%	13,8%	2,7%
De 40 a 44 anos	1,0%	0,9%	0,1%	16,9%	14,6%	2,4%
Acima de 45 anos	0,4%	0,4%	0,0%	26,2%	22,9%	3,2%
Total	100,0%	86,6%	13,4%	100,0%	86,0%	14,0%
Média	25,7	25,7	25,6	38,3	38,4	37,8
Erro-padrão	3,9	3,9	3,5	10,0	10,2	9,0

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Com base nos dados das Tabela 2.1, constatou-se que os estudantes da área de Engenharia de Computação I eram, em sua maior parte, do sexo masculino, em ambas as modalidades, presencial (86,6%) e a distância (86,0%). Os estudantes desse sexo, no segmento mais jovem, de até 24 anos, constituíram 42,1% na modalidade presencial e 5,9% a distância. A proporção de estudantes nos grupos etários diminui com o aumento da idade para os estudantes em ambos os sexos na educação presencial, exceto na categoria acima de 45 anos para o sexo feminino, na qual há um sutil aumento. Já entre os estudantes concluintes de cursos a distância, percebe-se que há pouca variabilidade na porcentagem dos dois primeiros grupos (9,2% entre a maior porcentagem e a menor). Assim, o grupo modal para a modalidade a distância foi acima de 45 anos, com 26,2% do total (22,9% do sexo masculino e 3,2% do sexo feminino). Na modalidade presencial, foi o segmento até 24 anos, com 48,6% do total (42,1% do sexo masculino e 6,5% do sexo feminino).

O grupo etário que apresentou a segunda maior frequência de estudantes, na modalidade a distância, foi entre 30 a 34 anos, com 18,0% do total (15,0% do sexo masculino e 3,0% do sexo feminino).

[3] Uma das convenções para tabelas numéricas refere-se à possibilidade de a soma das partes não resultar em 100%, uma vez que os arredondamentos não foram seguidos de ajustes para garantir soma 100% nas tabelas e igualdades em classes obtidas por soma. Assim, diferenças de até 0,10 podem ocorrer.

Entre os estudantes na modalidade presencial, a segunda maior frequência foi entre 25 a 29 anos, com 40,2% do total (34,6% do sexo masculino e 5,7% do sexo feminino).

Em 2023, a média das idades dos concluintes de Engenharia de Computação I do sexo masculino na modalidade presencial foi maior que a do sexo feminino, respectivamente, 25,7 e 25,6 anos. Para os concluintes na modalidade a distância, as médias foram 38,4 e 37,8 anos, respectivamente, para estudantes do sexo masculino e estudantes do sexo feminino. O erro-padrão das idades foi maior para os estudantes do sexo masculino que para os do sexo feminino na modalidade a distância e maior na presencial.

Na sequência, as tabelas 2.2a e 2.2b ilustram a distribuição das respostas por sexo do estudante inscrito, respectivamente, em cursos presenciais e a distância, segundo a sua cor ou raça e a indicação de ingresso por política de ação afirmativa ou inclusão social.

Tabela 2.2a – Distribuição percentual do total de estudantes, por indicação de ingresso por política de ação afirmativa ou inclusão social e sexo, segundo a cor ou raça – Enade/2023 – Cursos em modalidade presencial – Engenharia de Computação I

Cor ou raça	Seu ingresso no curso se deu por meio de políticas de ação afirmativa ou inclusão social?								
	Total			Sim			Não		
	Sexo			Sexo			Sexo		
	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino
Branca	58,2%	50,6%	7,5%	40,6%	32,8%	7,7%	66,5%	59,1%	7,5%
Preta	6,3%	5,0%	1,3%	10,6%	7,9%	2,7%	4,2%	3,7%	0,6%
Amarela	3,2%	2,7%	0,4%	2,4%	2,2%	0,2%	3,6%	3,0%	0,5%
Parda	30,2%	26,2%	4,0%	43,8%	38,0%	5,8%	23,7%	20,6%	3,1%
Indígena	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%
Não quero declarar	2,1%	1,9%	0,2%	2,6%	2,3%	0,3%	1,9%	1,7%	0,1%
Total	100,0%	86,6%	13,4%	100,0%	83,2%	16,8%	100,0%	88,1%	11,9%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Como mostra a Tabela 2.2a, entre os concluintes de cursos presenciais, 58,2% dos estudantes se declararam de cor ou raça branca (50,6% do sexo masculino e 7,5% do sexo feminino). Os que se declararam de cor ou raça parda corresponderam a 30,2% (26,2% do sexo masculino e 4,0% do sexo feminino). Já os que declararam ser de cor preta representam 6,3% (5,0% do sexo masculino e 1,3% do sexo feminino). Além disso, os demais se declararam de cor ou raça amarela (3,2%), indígena (0,1%), e 2,1% dos estudantes não declararam sua cor ou raça (“Não quero declarar”).

Já quando se considera também o ingresso por política de ação afirmativa ou inclusão social (“Sim”), a proporção de pardos passa para 43,8% e a de pretos para 10,6%. Os que se declararam brancos representam 40,6% e indígenas, 0,0%.

Entre os concluintes de cursos ofertados a distância, a distribuição da cor ou raça declarada é parecida, como revelam os dados apresentados na Tabela 2.2b.

Tabela 2.2b – Distribuição percentual do total de estudantes, por indicação de ingresso por política de ação afirmativa ou inclusão social e sexo, segundo a cor ou raça – Enade/2023 – Cursos em modalidade a distância – Engenharia de Computação I

Cor ou raça	Seu ingresso no curso se deu por meio de políticas de ação afirmativa ou inclusão social?								
	Total			Sim			Não		
	Sexo			Sexo			Sexo		
	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino
Branca	59,9%	51,6%	8,3%	39,8%	31,6%	8,2%	63,7%	55,4%	8,3%
Preta	9,1%	7,6%	1,5%	19,9%	16,3%	3,6%	7,1%	6,0%	1,1%
Amarela	2,5%	2,0%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	3,0%	2,4%	0,7%
Parda	25,2%	22,1%	3,0%	37,8%	33,2%	4,6%	22,7%	20,0%	2,7%
Indígena	0,2%	0,2%	0,0%	0,5%	0,5%	0,0%	0,2%	0,2%	0,0%
Não quero declarar	3,0%	2,5%	0,6%	2,0%	2,0%	0,0%	3,2%	2,5%	0,7%
Total	100,0%	86,0%	14,0%	100,0%	83,7%	16,3%	100,0%	86,5%	13,5%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

A Tabela 2.2b mostra os seguintes resultados, em relação à distribuição de cor ou raça declarada pelos estudantes concluintes de cursos em modalidade a distância: 59,9% branca, 9,1% preta, 2,5% amarela, 25,2% parda, 0,2% indígena e 3,0% dos concluintes dos cursos a distância não quiseram declarar sua cor ou raça. Já quando se considera também o ingresso por políticas de ação afirmativa ou inclusão social, é maior a proporção dos que se declararam de cor ou raça branca e parda.

Em relação à faixa de renda mensal familiar declarada pelos estudantes de Engenharia de Computação I, na Tabela 2.3, detalham-se os resultados obtidos.

Tabela 2.3 – Distribuição percentual do total de estudantes, por modalidade de oferta e sexo, segundo a faixa de renda mensal familiar em salários mínimos e em reais – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Renda mensal familiar	Modalidade de oferta					
	Presencial			A distância		
	Sexo			Sexo		
	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino
Até 1,5 SM (até R$ 1.980,00)	8,4%	7,3%	1,1%	8,1%	6,1%	2,0%
De 1,5 a 3 SM (R$ 1.980,01 a R$ 3.960,00)	17,4%	15,0%	2,3%	23,1%	19,8%	3,3%
De 3 a 4,5 SM (R$ 3.960,01 a R$ 5.940,00)	21,1%	17,6%	3,6%	24,0%	19,4%	4,6%
De 4,5 a 6 SM (R$ 5.940,01 a R$ 7.920,00)	15,9%	13,8%	2,1%	16,0%	13,6%	2,4%
De 6 a 10 SM (R$ 7.920,01 a R$ 13.200,00)	19,7%	17,0%	2,7%	18,3%	17,1%	1,2%
De 10 a 30 SM (R$ 13.200,01 a R$ 39.600,00)	15,1%	13,7%	1,4%	10,0%	9,5%	0,5%
Acima de 30 SM (mais de R$ 39.600,00)	2,5%	2,2%	0,4%	0,6%	0,5%	0,1%
Total	100,0%	86,6%	13,4%	100,0%	86,0%	14,0%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

De acordo com a Tabela 2.3, a faixa de renda familiar mensal modal para os estudantes de cursos presenciais foi a "de 3 a 4,5 SM (R$ 3.960,01 a R$ 5.940,00)", com 21,1% do total (17,6% para o sexo masculino e 3,6% para o sexo feminino). Para os cursos a distância, a faixa de renda familiar mensal modal também foi a "de 3 a 4,5 SM (R$ 3.960,01 a R$ 5.940,00)", com 24,0% do total (19,4% para o sexo masculino e 4,6% para o sexo feminino).

Somando-se os percentuais totais das três faixas de renda mais elevadas (acima de 6 salários mínimos), obtém-se o correspondente a 37,3% dos estudantes de cursos presenciais (32,9% do sexo masculino e 4,5% do sexo feminino) e a 28,9% dos estudantes de cursos a distância (27,1% do sexo masculino e 1,8% do sexo feminino). No oposto da renda familiar, 8,4% e 8,1% dos estudantes dos cursos presenciais e a distância, respectivamente, declararam que a renda familiar era de até um salário mínimo e meio (até R$ 1.980,00).

A Tabela 2.4 apresenta a distribuição dos estudantes com relação à existência de renda e sustento, por modalidade de oferta e sexo.

Tabela 2.4 – Distribuição percentual do total de estudantes, por modalidade de oferta e sexo, segundo a situação financeira e o sustento da família – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Situação financeira da família	Modalidade de oferta					
	Presencial			A distância		
	Sexo			Sexo		
	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino
Não tenho renda e meus gastos são financiados por programas governamentais	2,4%	2,2%	0,2%	0,9%	0,6%	0,3%
Não tenho renda e meus gastos são financiados pela minha família ou por outras pessoas	17,3%	15,1%	2,2%	5,9%	4,2%	1,7%
Tenho renda, mas recebo ajuda da família ou de outras pessoas para financiar meus gastos	30,6%	26,3%	4,3%	11,9%	9,5%	2,4%
Tenho renda e não preciso de ajuda para financiar meus gastos	22,7%	19,9%	2,8%	19,3%	16,6%	2,7%
Tenho renda e contribuo com o sustento da família	20,4%	16,8%	3,6%	27,7%	23,6%	4,1%
Sou o principal responsável pelo sustento da família	6,6%	6,1%	0,4%	34,2%	31,5%	2,7%
Total	100,0%	86,6%	13,4%	100,0%	86,0%	14,0%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Os dados da Tabela 2.4 mostram que, entre os concluintes da modalidade a distância, a alternativa mais frequente foi "Sou o principal responsável pelo sustento da família (34,2%)". Entre os concluintes de cursos presenciais, a classe modal foi "Tenho renda, mas recebo ajuda da família ou de outras pessoas para financiar meus gastos (30,6%)". A proporção de respondentes com gastos financiados por programas governamentais foi maior entre os estudantes de cursos presenciais (2,4% contra 0,9% nos cursos a

distância). Em contrapartida, a proporção daqueles que declararam ser o principal responsável pelo sustento da família foi menor entre os de cursos a distância (34,2% contra 6,6% nos cursos presenciais).

Agrupando-se as três primeiras categorias, já que todas se referem a indivíduos que dependem de outros para o seu sustento, esse grupo representa 50,3% nos cursos presenciais e 18,7% nos cursos a distância.

Os concluintes das duas modalidades de oferta de cursos apresentaram distribuições diferentes para o grau de escolaridade do pai, conforme consta na Tabela 2.5.

Tabela 2.5 – Distribuição percentual do total de estudantes, por modalidade de oferta e sexo, segundo o grau de escolaridade do pai – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Grau de escolaridade do pai	Modalidade de oferta					
	Educação presencial			A distância		
	Sexo			Sexo		
	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino
Nenhuma	2,4%	1,9%	0,4%	4,9%	4,0%	0,8%
Ensino Fundamental: 1.º ao 5.º ano (1.ª a 4.ª série)	11,1%	8,9%	2,2%	31,9%	27,2%	4,7%
Ensino Fundamental: 6.º ao 9.º ano (5.ª a 8.ª série)	11,2%	9,8%	1,4%	16,2%	14,8%	1,4%
Ensino Médio	37,7%	32,8%	4,9%	28,9%	24,3%	4,7%
Ensino Superior – Graduação	25,9%	22,7%	3,2%	12,8%	11,1%	1,7%
Pós-graduação	11,8%	10,5%	1,3%	5,3%	4,6%	0,7%
Total	100,0%	86,6%	13,4%	100,0%	86,0%	14,0%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Conforme os dados da Tabela 2.5, verifica-se que 37,7% dos estudantes dos cursos presenciais (32,8% dos estudantes do sexo masculino e 4,9% do sexo feminino) declararam que o pai concluiu o ensino médio, sendo essa escolaridade modal nos cursos presenciais. Para os estudantes dos cursos a distância, a escolaridade modal também foi ensino fundamental: 1.º ao 5.º ano (1ª a 4ª série) (31,9%), sendo 27,2% do sexo masculino e 4,7% do sexo feminino. A segunda alternativa de resposta com maior frequência, para estudantes a distância, foi a de que o pai concluiu o ensino médio (28,9%) (24,3% do sexo masculino e 4,7% do sexo feminino) e para modalidade presencial, foi que o pai concluiu o Ensino Superior - Graduação (25,9%) (22,7% do sexo masculino e 3,2% do sexo feminino).

A terceira alternativa de resposta com maior frequência, 11,8% do total de estudantes da modalidade presencial afirmaram que o pai concluiu a Pós-graduação. Para os estudantes dos cursos a distância, 16,2% afirmaram que o pai concluiu o ensino fundamental: 6.º ao 9.º ano (5ª a 8ª série). A afirmativa de que a escolaridade do pai era “nenhuma” representou 2,4% nos cursos presenciais e 4,9% nos cursos a distância. Em contrapartida, aqueles que afirmaram que o pai possui pós-graduação foram, respectivamente, 11,8% e 5,3% dos estudantes de cursos presenciais e cursos a distância.

Quanto à escolaridade da mãe, os dados são apresentados na Tabela 2.6.

Tabela 2.6 – Distribuição percentual do total de estudantes, por modalidade de oferta e sexo, segundo o grau de escolaridade da mãe – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Grau de escolaridade da mãe	Modalidade de oferta					
	Educação presencial			A distância		
	Sexo			Sexo		
	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino
Nenhuma	0,8%	0,7%	0,1%	4,1%	3,5%	0,7%
Ensino Fundamental: 1.º ao 5.º ano (1.ª a 4.ª série)	6,4%	5,4%	1,0%	31,0%	26,6%	4,4%
Ensino Fundamental: 6.º ao 9.º ano (5.ª a 8.ª série)	10,0%	8,6%	1,4%	15,7%	13,5%	2,2%
Ensino Médio	35,1%	30,3%	4,8%	28,6%	24,7%	3,9%
Ensino Superior – Graduação	30,3%	26,8%	3,4%	13,1%	11,3%	1,7%
Pós-graduação	17,5%	14,7%	2,7%	7,5%	6,4%	1,1%
Total	100,0%	86,6%	13,4%	100,0%	86,0%	14,0%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Conforme os dados da Tabela 2.6, verifica-se que 35,1% dos estudantes dos cursos presenciais (30,3% dos estudantes do sexo masculino e 4,8% do sexo feminino) declararam que a mãe concluiu o ensino médio, sendo essa escolaridade modal nos cursos presenciais.

Na sequência, observa-se o grau de escolaridade Ensino Superior – Graduação com 30,3%. Por outro lado, para os estudantes do curso a distância, a escolaridade modal foi a de que a mãe concluiu o ensino fundamental: 1.º ao 5.º ano (1ª a 4ª série), com 31,0%, sendo 26,6% dos estudantes do sexo masculino e 4,4% do sexo feminino. A segunda alternativa de resposta com maior frequência, para estudantes a distância, foi a de que a mãe concluiu o ensino médio, com 28,6% (24,7% do sexo masculino e 3,9% do feminino).

A terceira alternativa de resposta com maior frequência, 10,0% do total de estudantes da modalidade presencial afirmaram que a mãe concluiu o ensino fundamental: 6.º ao 9.º ano (5ª a 8ª série). Para os estudantes dos cursos a distância, 15,7% afirmaram que a mãe concluiu o ensino fundamental: 6.º ao 9.º ano (5ª a 8ª série). A afirmativa de que a escolaridade da mãe era “nenhuma” representou 0,8% nos cursos presenciais e 4,1% nos cursos a distância. Em contrapartida, aqueles que afirmaram que a mãe possui pós-graduação foram, respectivamente, 17,5% e 7,5% dos estudantes de cursos presenciais e cursos a distância.

Considerando a escolaridade da mãe até o ensino médio, quando comparada à declarada para o pai (Tabela 2.5), a soma dos percentuais foi inferior na modalidade de ensino presencial e inferior na modalidade a distância. No outro extremo, a proporção de mães com educação superior – graduação (agregando-se essa escolaridade à de pós-graduação) corresponde a, respectivamente, 47,8% e 20,6% nas

modalidades presencial e a distância. A proporção equivalente dos pais é menor, 37,7% e menor, 18,1%, respectivamente.

A respeito do tipo de curso concluído no ensino médio, os resultados estão apresentados na Tabela 2.7.

Tabela 2.7 – Distribuição percentual do total de estudantes, por modalidade de oferta e sexo, segundo o tipo de ensino médio concluído – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Tipo de Ensino Médioconcluído	Modalidade de oferta					
	Educação presencial			A distância		
	Sexo			Sexo		
	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino
Ensino médio tradicional	78,4%	68,2%	10,1%	69,9%	60,4%	9,5%
Profissionalizante técnico (eletrônica, contabilidade, agrícola, outro)	19,8%	16,9%	2,9%	20,0%	17,6%	2,4%
Profissionalizante magistério (Curso Normal)	0,1%	0,1%	0,0%	1,2%	0,5%	0,7%
Educação de Jovens e Adultos (EJA) e/ou Supletivo	1,2%	1,0%	0,2%	8,0%	6,7%	1,3%
Outra modalidade	0,5%	0,4%	0,1%	1,0%	0,9%	0,1%
Total	100,0%	86,6%	13,4%	100,0%	86,0%	14,0%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

A partir dos dados da Tabela 2.7, verifica-se que a maior parte dos estudantes realizou o ensino médio tradicional 78,4% (68,2% do sexo masculino e 10,1% do sexo feminino) entre os estudantes dos cursos presenciais e 69,9% (60,4% do sexo masculino e 9,5% do sexo feminino) entre aqueles que concluíram na modalidade a distância. Considerando-se ambas as modalidades, a escolaridade modal foi ensino médio tradicional. Nota-se que a segunda alternativa de resposta com maior proporção de estudantes da modalidade presencial corresponde aos estudantes oriundos do profissionalizante técnico (eletrônica, contabilidade, agrícola, outro), com 19,8%. Para a modalidade a distância, o segundo maior percentual foi também com o profissionalizante técnico (eletrônica, contabilidade, agrícola, outro), com 20,0%.

Na Tabela 2.8a, apresenta-se a distribuição do tipo de escola cursada no ensino médio, segundo a categoria administrativa da instituição frequentada na educação superior e o sexo dos estudantes para os concluintes de cursos presenciais de Engenharia de Computação I.

Tabela 2.8a – Distribuição percentual na coluna de estudantes, por sexo e categoria administrativa da IES, segundo o tipo de escola cursada no ensino médio – Enade/2023 – Cursos em modalidade presencial – Engenharia de Computação I

Tipo de escola cursada	Sexo					
	Total		Masculino		Feminino	
	Categoria administrativa		Categoria administrativa		Categoria administrativa	
	Pública	Privada	Pública	Privada	Pública	Privada
Todo em escola pública	50,7%	50,3%	50,0%	49,3%	54,6%	57,4%
Todo em escola privada (particular)	43,5%	41,6%	44,1%	42,0%	40,0%	39,0%
Todo no exterior	0,2%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%
A maior parte em escola pública	2,1%	3,1%	2,1%	3,3%	1,9%	1,4%
A maior parte em escola privada (particular)	3,1%	4,1%	3,1%	4,3%	3,1%	2,1%
Parte no Brasil e parte no exterior	0,4%	0,9%	0,5%	1,0%	0,4%	0,0%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Os dados expostos na Tabela 2.8a mostram que, nas IES públicas, na modalidade presencial, o percentual de estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas foi de 50,7%, em oposição a 43,5% que cursaram todo o ensino médio em escolas privadas (particulares). Nas IES privadas, essa relação é um pouco mais estreita e o percentual de estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas privadas foi igual a 41,6%, em oposição ao de 50,3% que cursaram todo em escola pública.

Esses resultados não seguem a tendência observada na maior parte dos cursos de ensino superior, que são: estudantes provenientes de escolas públicas realizam cursos superiores, em maior medida, em IES privadas, ao passo que estudantes que frequentaram escolas privadas no ensino médio têm maior probabilidade de realizar a educação superior em IES públicas. Tal situação ocorre na área de Engenharia de Computação I, como pode ser constatado na Tabela 2.8a. Essa observação poderá ser corroborada por um teste qui-quadrado realizado para verificar se a distribuição, proporcionalmente, de tipo de escola cursada no segundo grau foi a mesma para os estudantes de IES públicas e privadas. A hipótese de que estudantes em IES públicas e privadas teriam as mesmas distribuições, proporcionalmente, de tipo de escola cursada foi aceita.

Na Tabela 2.8b, apresenta-se a distribuição do tipo de escola cursada no ensino médio, segundo a categoria administrativa da instituição frequentada na educação superior e o sexo dos estudantes concluintes de cursos a distância de Engenharia de Computação I.

Tabela 2.8b – Distribuição percentual na coluna de estudantes, por sexo e categoria administrativa da IES, segundo o tipo de escola cursada no ensino médio – Enade/2023 – Cursos em modalidade a distância – Engenharia de Computação I

Tipo de escola cursada	Sexo					
	Total		Masculino		Feminino	
	Categoria administrativa		Categoria administrativa		Categoria administrativa	
	Pública	Privada	Pública	Privada	Pública	Privada
Todo em escola pública	81,2%	65,8%	80,4%	65,0%	85,4%	72,3%
Todo em escola privada (particular)	11,1%	19,5%	11,2%	20,4%	10,6%	12,8%
Todo no exterior	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
A maior parte em escola pública	4,1%	8,4%	4,7%	8,9%	0,8%	4,3%
A maior parte em escola privada (particular)	3,6%	5,6%	3,6%	5,0%	3,3%	10,6%
Parte no Brasil e parte no exterior	0,1%	0,7%	0,2%	0,8%	0,0%	0,0%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Os dados apresentados na Tabela 2.8b mostram que, nas IES públicas, na modalidade a distância, o percentual de estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas foi de 81,2%, em oposição a 11,1% que cursaram todo o ensino médio em escolas privadas (particulares). Nas IES privadas, o percentual de estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas foi de 65,8%, em oposição ao percentual de 19,5% de estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas privadas. A hipótese de que estudantes em IES públicas e privadas teriam as mesmas distribuições, proporcionalmente, do tipo de escola cursada foi rejeitada.

Na Tabela 2.9a, apresentam-se informações sobre o recebimento de bolsas de estudo ou financiamento para custear todas ou a maior parte das mensalidades, segundo a cor ou raça declarada do estudante e a faixa de renda familiar, para os cursos presenciais, na área de Engenharia de Computação I.

Tabela 2.9a – Total de respostas válidas de estudantes à questão "Que tipo de bolsa de estudos ou financiamento do curso você recebeu para custear todas ou a maior parte das mensalidades?", por alternativa de resposta, segundo a cor ou raça e a faixa de renda mensal familiar em salários mínimos e em reais – Enade/2023 – Cursos em modalidade presencial – Engenharia de Computação I

Cor ou raça	Faixa de renda familiar	Nenhum, pois meu curso é gratuito	Nenhum, embora meu curso não seja gratuito	Algum tipo de bolsa ou financiamento
Branca	Até 1,5 SM (até R$ 1.980,00)	59	6	29
	De 1,5 a 3 SM (R$ 1.980,01 a R$ 3.960,00)	141	29	100
	De 3 a 4,5 SM (R$ 3.960,01 a R$ 5.940,00)	190	36	133
	De 4,5 a 6 SM (R$ 5.940,01 a R$ 7.920,00)	145	34	104
	De 6 a 10 SM (R$ 7.920,01 a R$ 13.200,00)	181	57	121
	De 10 a 30 SM (R$ 13.200,01 a R$ 39.600,00)	169	69	72
	Acima de 30 SM (mais de R$ 39.600,00)	29	26	6
Preta	Até 1,5 SM (até R$ 1.980,00)	21	0	4
	De 1,5 a 3 SM (R$ 1.980,01 a R$ 3.960,00)	23	2	11
	De 3 a 4,5 SM (R$ 3.960,01 a R$ 5.940,00)	34	2	12
	De 4,5 a 6 SM (R$ 5.940,01 a R$ 7.920,00)	13	0	9
	De 6 a 10 SM (R$ 7.920,01 a R$ 13.200,00)	24	1	9
	De 10 a 30 SM (R$ 13.200,01 a R$ 39.600,00)	14	3	6
	Acima de 30 SM (mais de R$ 39.600,00)	0	0	0
Amarela	Até 1,5 SM (até R$ 1.980,00)	7	0	3
	De 1,5 a 3 SM (R$ 1.980,01 a R$ 3.960,00)	7	0	3
	De 3 a 4,5 SM (R$ 3.960,01 a R$ 5.940,00)	4	2	6
	De 4,5 a 6 SM (R$ 5.940,01 a R$ 7.920,00)	13	1	2
	De 6 a 10 SM (R$ 7.920,01 a R$ 13.200,00)	16	3	2
	De 10 a 30 SM (R$ 13.200,01 a R$ 39.600,00)	10	4	6
	Acima de 30 SM (mais de R$ 39.600,00)	3	2	1
Parda	Até 1,5 SM (até R$ 1.980,00)	88	0	27
	De 1,5 a 3 SM (R$ 1.980,01 a R$ 3.960,00)	114	11	63
	De 3 a 4,5 SM (R$ 3.960,01 a R$ 5.940,00)	121	14	65
	De 4,5 a 6 SM (R$ 5.940,01 a R$ 7.920,00)	97	8	37
	De 6 a 10 SM (R$ 7.920,01 a R$ 13.200,00)	106	11	42
	De 10 a 30 SM (R$ 13.200,01 a R$ 39.600,00)	52	15	20
	Acima de 30 SM (mais de R$ 39.600,00)	5	3	1
Indígena	Até 1,5 SM (até R$ 1.980,00)	0	0	0
	De 1,5 a 3 SM (R$ 1.980,01 a R$ 3.960,00)	0	0	0
	De 3 a 4,5 SM (R$ 3.960,01 a R$ 5.940,00)	0	0	0
	De 4,5 a 6 SM (R$ 5.940,01 a R$ 7.920,00)	0	1	0
	De 6 a 10 SM (R$ 7.920,01 a R$ 13.200,00)	1	0	0
	De 10 a 30 SM (R$ 13.200,01 a R$ 39.600,00)	0	0	0
	Acima de 30 SM (mais de R$ 39.600,00)	0	0	0
Não quero declarar	Até 1,5 SM (até R$ 1.980,00)	5	0	1
	De 1,5 a 3 SM (R$ 1.980,01 a R$ 3.960,00)	11	0	3
	De 3 a 4,5 SM (R$ 3.960,01 a R$ 5.940,00)	10	0	1
	De 4,5 a 6 SM (R$ 5.940,01 a R$ 7.920,00)	8	0	1
	De 6 a 10 SM (R$ 7.920,01 a R$ 13.200,00)	9	2	2
	De 10 a 30 SM (R$ 13.200,01 a R$ 39.600,00)	8	1	1
	Acima de 30 SM (mais de R$ 39.600,00)	0	0	0

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

De acordo com os dados da Tabela 2.9a, considerando a modalidade presencial, 903 (30,3%) dos estudantes declararam que teriam recebido bolsa de estudo ou financiamento. Desses, a maior parte declarou cor ou raça branca (62,6%), seguida pela raça ou cor parda (28,2%). Considerando a faixa de renda familiar, 217 (24,0%) estudantes que receberam algum tipo de bolsa ou financiamento declararam ter renda de 3 a 4,5 SM (R$ 3.960,01 a R$ 5.940,00) e 180 (19,9%) declararam ter renda de 1,5 a 3 SM (R$ 1.980,01 a R$ 3.960,00). Já 343 (11,5%) declararam que não tinham recebido bolsa/financiamento, embora o curso não fosse gratuito; 1.738 (58,2%) estudantes não receberam nenhum tipo de bolsa, pois seu curso era gratuito. A proporção dos que receberam bolsa/financiamento diminui com o aumento da renda a partir da segunda faixa de renda.

Na Tabela 2.9b, são apresentadas informações sobre o recebimento de bolsas de estudo ou financiamento pelos estudantes dos cursos a distância, na área de Engenharia de Computação I, para custear todas ou a maior parte das mensalidades, segundo a cor ou raça declarada do estudante e a faixa de renda familiar.

Tabela 2.9b – Total de respostas válidas de estudantes à questão "Que tipo de bolsa de estudos ou financiamento do curso você recebeu para custear todas ou a maior parte das mensalidades?", por alternativa de resposta, segundo a cor ou raça e a faixa de renda mensal familiar em salários mínimos e em reais – Enade/2023 – Cursos em modalidade a distância – Engenharia de Computação I

Cor ou raça	Faixa de Renda familiar	Nenhum, pois meu curso é gratuito	Nenhum, embora meu curso não seja gratuito	Algum tipo de bolsa ou financiamento
Branca	Até 1,5 SM (até R$ 1.980,00)	28	6	13
	De 1,5 a 3 SM (R$ 1.980,01 a R$ 3.960,00)	98	30	35
	De 3 a 4,5 SM (R$ 3.960,01 a R$ 5.940,00)	108	29	26
	De 4,5 a 6 SM (R$ 5.940,01 a R$ 7.920,00)	62	38	15
	De 6 a 10 SM (R$ 7.920,01 a R$ 13.200,00)	92	39	22
	De 10 a 30 SM (R$ 13.200,01 a R$ 39.600,00)	49	26	7
	Acima de 30 SM (mais de R$ 39.600,00)	1	4	0
Preta	Até 1,5 SM (até R$ 1.980,00)	3	1	3
	De 1,5 a 3 SM (R$ 1.980,01 a R$ 3.960,00)	21	2	4
	De 3 a 4,5 SM (R$ 3.960,01 a R$ 5.940,00)	16	3	7
	De 4,5 a 6 SM (R$ 5.940,01 a R$ 7.920,00)	20	1	5
	De 6 a 10 SM (R$ 7.920,01 a R$ 13.200,00)	9	6	1
	De 10 a 30 SM (R$ 13.200,01 a R$ 39.600,00)	1	4	3
	Acima de 30 SM (mais de R$ 39.600,00)	1	0	0
Amarela	Até 1,5 SM (até R$ 1.980,00)	0	2	0
	De 1,5 a 3 SM (R$ 1.980,01 a R$ 3.960,00)	2	1	0
	De 3 a 4,5 SM (R$ 3.960,01 a R$ 5.940,00)	9	0	4
	De 4,5 a 6 SM (R$ 5.940,01 a R$ 7.920,00)	2	0	0
	De 6 a 10 SM (R$ 7.920,01 a R$ 13.200,00)	4	1	0
	De 10 a 30 SM (R$ 13.200,01 a R$ 39.600,00)	3	2	1
	Acima de 30 SM (mais de R$ 39.600,00)	0	0	0
Parda	Até 1,5 SM (até R$ 1.980,00)	22	7	8
	De 1,5 a 3 SM (R$ 1.980,01 a R$ 3.960,00)	57	8	15
	De 3 a 4,5 SM (R$ 3.960,01 a R$ 5.940,00)	54	12	16
	De 4,5 a 6 SM (R$ 5.940,01 a R$ 7.920,00)	27	11	8
	De 6 a 10 SM (R$ 7.920,01 a R$ 13.200,00)	23	10	9
	De 10 a 30 SM (R$ 13.200,01 a R$ 39.600,00)	10	3	5
	Acima de 30 SM (mais de R$ 39.600,00)	1	0	0
Indígena	Até 1,5 SM (até R$ 1.980,00)	0	0	0
	De 1,5 a 3 SM (R$ 1.980,01 a R$ 3.960,00)	1	0	0
	De 3 a 4,5 SM (R$ 3.960,01 a R$ 5.940,00)	0	0	0
	De 4,5 a 6 SM (R$ 5.940,01 a R$ 7.920,00)	0	0	0
	De 6 a 10 SM (R$ 7.920,01 a R$ 13.200,00)	1	0	0
	De 10 a 30 SM (R$ 13.200,01 a R$ 39.600,00)	0	1	0
	Acima de 30 SM (mais de R$ 39.600,00)	0	0	0
Não quero declarar	Até 1,5 SM (até R$ 1.980,00)	3	1	1
	De 1,5 a 3 SM (R$ 1.980,01 a R$ 3.960,00)	3	2	2
	De 3 a 4,5 SM (R$ 3.960,01 a R$ 5.940,00)	5	2	1
	De 4,5 a 6 SM (R$ 5.940,01 a R$ 7.920,00)	4	0	1
	De 6 a 10 SM (R$ 7.920,01 a R$ 13.200,00)	3	1	1
	De 10 a 30 SM (R$ 13.200,01 a R$ 39.600,00)	7	0	0
	Acima de 30 SM (mais de R$ 39.600,00)	0	0	0

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Conforme se verifica, a partir dos dados da Tabela 2.9b, considerando a modalidade a distância, 213 (17,5%) estudantes declararam que teriam recebido bolsa de estudo ou financiamento. Já 253 (20,8%)

estudantes declararam que não haviam recebido bolsa/financiamento, embora o curso não fosse gratuito; 56 (26,3%) estudantes que recebiam algum tipo de bolsa ou financiamento declararam ter renda família de 1,5 a 3 SM (R$ 1.980,01 a R$ 3.960,00) e 54 (25,4%) declararam ter renda de 3 a 4,5 SM (R$ 3.960,01 a R$ 5.940,00). Segundo a cor ou raça, a maioria dos estudantes que recebem algum tipo de bolsa ou financiamento declarou ser de cor branca, seguido da cor ou raça parda.

Na Tabela 2.10a, apresentam-se informações sobre o recebimento de bolsas de estudo ou financiamento para custear todas ou a maior parte das mensalidades, por sexo, segundo a faixa de renda familiar, para os cursos presenciais na área de Engenharia de Computação I.

Tabela 2.10a– Total de respostas válidas de estudantes à questão "Que tipo de bolsa de estudos ou financiamento do curso você recebeu para custear todas ou a maior parte das mensalidades?", por sexo e alternativa de resposta, segundo a faixa de renda mensal familiar em salários mínimos e em reais – Enade/2023 – Cursos em modalidade presencial – Engenharia de Computação I

Faixa de renda familiar	Sexo					
	Masculino			Feminino		
	Nenhum, pois meu curso é gratuito	Nenhum, embora meu curso não seja gratuito	Algum tipo de bolsa ou financiamento	Nenhum, pois meu curso é gratuito	Nenhum, embora meu curso não seja gratuito	Algum tipo de bolsa ou financiamento
Até 1,5 SM (até R$ 1.980,00)	155	6	57	25	0	7
De 1,5 a 3 SM (R$ 1.980,01 a R$ 3.960,00)	252	38	159	44	4	21
De 3 a 4,5 SM (R$ 3.960,01 a R$ 5.940,00)	283	49	192	76	5	25
De 4,5 a 6 SM (R$ 5.940,01 a R$ 7.920,00)	240	38	133	36	6	20
De 6 a 10 SM (R$ 7.920,01 a R$ 13.200,00)	287	65	155	50	9	21
De 10 a 30 SM (R$ 13.200,01 a R$ 39.600,00)	229	84	96	24	8	9
Acima de 30 SM (mais de R$ 39.600,00)	34	26	5	3	5	3

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Os dados expostos na Tabela 2.10a revelam que 903 estudantes declararam que teriam recebido bolsa de estudo ou financiamento, dos quais 797 (88,3%) estudantes são do sexo masculino e 106 (11,7%) estudantes são do sexo feminino.

Na Tabela 2.10b, apresentam-se informações sobre o recebimento de bolsas de estudo ou financiamento para custear todas ou a maior parte das mensalidades, por sexo, segundo a faixa de renda familiar para os cursos a distância na área de Engenharia de Computação I.

Tabela 2.10b – Total de respostas válidas de estudantes à questão "Que tipo de bolsa de estudos ou financiamento do curso você recebeu para custear todas ou a maior parte das mensalidades?", por sexo e alternativa de resposta, segundo a faixa de renda mensal familiar em salários mínimos e em reais – Enade/2023 – Cursos em modalidade a distância – Engenharia de Computação I

Faixa de renda familiar	Sexo					
	Masculino			Feminino		
	Nenhum, pois meu curso é gratuito	Nenhum, embora meu curso não seja gratuito	Algum tipo de bolsa ou financiamento	Nenhum, pois meu curso é gratuito	Nenhum, embora meu curso não seja gratuito	Algum tipo de bolsa ou financiamento
Até 1,5 SM (até R$ 1.980,00)	38	15	21	18	2	4
De 1,5 a 3 SM (R$ 1.980,01 a R$ 3.960,00)	154	37	50	28	6	6
De 3 a 4,5 SM (R$ 3.960,01 a R$ 5.940,00)	148	41	47	44	5	7
De 4,5 a 6 SM (R$ 5.940,01 a R$ 7.920,00)	98	41	26	17	9	3
De 6 a 10 SM (R$ 7.920,01 a R$ 13.200,00)	122	56	30	10	1	3
De 10 a 30 SM (R$ 13.200,01 a R$ 39.600,00)	67	33	16	3	3	0
Acima de 30 SM (mais de R$ 39.600,00)	3	3	0	0	1	0

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

A partir dos dados da Tabela 2.10b, a situação predominantemente declarada pelos estudantes de ambos os sexos foi a de que não teriam recebido bolsa de estudo ou financiamento, embora o curso não seja gratuito, com destaque para a faixa de renda de 1,5 a 3 SM (R$ 1.980,00 a R$ 3.960,00) e de 3 a 4,5 SM (R$ 3.960,01 a R$ 5.940,00), para os sexos masculino e feminino, respectivamente. As proporções dos que receberam bolsa se concentram na renda de 1,5 a 3 SM (R$ 1.980,00 a R$ 3.960,00) e de 3 a 4,5 SM (R$ 3.960,01 a R$ 5.940,00), respectivamente, para ambos os sexos.

Na Tabela 2.11, apresentam-se informações sobre o recebimento de bolsas de estudo ou financiamento para custear todas ou a maior parte das mensalidades, por modalidade de oferta, segundo a faixa de renda familiar, para os estudantes na área de Engenharia de Computação I.

Tabela 2.11 – Total de respostas válidas de estudantes à questão "Que tipo de bolsa de estudos ou financiamento do curso você recebeu para custear todas ou a maior parte das mensalidades?", por modalidade de oferta e alternativas agregadas de resposta, segundo a faixa de renda mensal familiar em salários mínimos e em reais – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Faixa de renda familiar	Modalidade de oferta					
	Educação presencial			A distância		
	Nenhum, pois meu curso é gratuito	Nenhum, embora meu curso não seja gratuito	Algum tipo de bolsa ou financiamento	Nenhum, pois meu curso é gratuito	Nenhum, embora meu curso não seja gratuito	Algum tipo de bolsa ou financiamento
Até 1,5 SM (até R$ 1.980,00)	180	6	64	56	17	25
De 1,5 a 3 SM (R$ 1.980,01 a R$ 3.960,00)	296	42	180	182	43	56
De 3 a 4,5 SM (R$ 3.960,01 a R$ 5.940,00)	359	54	217	192	46	54
De 4,5 a 6 SM (R$ 5.940,01 a R$ 7.920,00)	276	44	153	115	50	29
De 6 a 10 SM (R$ 7.920,01 a R$ 13.200,00)	337	74	176	132	57	33
De 10 a 30 SM (R$ 13.200,01 a R$ 39.600,00)	253	92	105	70	36	16
Acima de 30 SM (mais de R$ 39.600,00)	37	31	8	3	4	0

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2023.

Como mostram os dados da Tabela 2.11, 903 estudantes dos cursos presenciais e 213 estudantes dos cursos a distância declararam que teriam recebido bolsa de estudo ou financiamento. A faixa de renda familiar que apresentou maior quantidade de estudantes com o benefício de bolsa ou financiamento foi a de 3 a 4,5 SM (R$ 3.960,01 a R$ 5.940,00) e de 1,5 a 3 SM (R$ 1.980,01 a R$ 3.960,00), para as modalidades presencial e a distância, respectivamente.

Na Tabela 2.12a, apresentam-se informações acerca da existência de familiares com curso superior, por sexo do estudante, segundo a cor ou a raça declarada, para os cursos presenciais de Engenharia de Computação I.

Tabela 2.12a – Total de respostas válidas de estudantes à questão "Alguém em sua família concluiu um curso superior?", por sexo e alternativa de resposta, segundo cor ou raça – Enade/2023 – Cursos em modalidade presencial – Engenharia de Computação I

Cor ou raça	Sexo			
	Masculino		Feminino	
	Sim	Não	Sim	Não
Branca	1.287	224	183	42
Preta	108	42	28	10
Amarela	70	12	11	2
Parda	585	196	96	23
Indígena	1	1	0	0
Não quero declarar	47	10	4	2

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Com base nos dados da Tabela 2.12a, a situação predominantemente declarada pelos estudantes, para ambos os sexos, é a de que “Sim”, alguém da família possui curso superior. Levando-se em consideração o total de estudantes de cursos de Engenharia de Computação I, os do sexo masculino declararam uma proporção maior de famílias com indivíduos com curso superior. Quanto à cor ou raça, brancos apresentaram maior quantidade de respostas positivas, seguidos de pardos e pretos.

Na Tabela 2.12b, apresentam-se informações de existência de familiares com curso superior por sexo do estudante, segundo a cor ou raça declarada, para os cursos a distância de Engenharia de Computação I.

Tabela 2.12b – Total de respostas válidas de estudantes à questão “Alguém em sua família concluiu um curso superior?”, por sexo e alternativa de resposta, segundo cor ou raça – Enade/2023 – Cursos em modalidade a distância – Engenharia de Computação I

Cor ou raça	Sexo			
	Masculino		Feminino	
	Sim	Não	Sim	Não
Branca	492	135	77	24
Preta	59	34	11	7
Amarela	18	6	5	2
Parda	183	86	19	18
Indígena	2	1	0	0
Não quero declarar	19	11	4	3

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Os dados da Tabela 2.12b mostram que a situação predominantemente declarada, pelos estudantes, para ambos os sexos, é a de que “Sim”, alguém da família tem curso superior. O sexo masculino apresentou maior quantidade de estudantes com familiares que concluíram um curso superior. Quanto à cor ou raça, brancos aparecem com maior quantidade, seguido de pardos e pretos.

Na Tabela 2.13, apresentam-se informações de existência de familiares com curso superior, por modalidade de oferta, segundo o tipo de bolsa ou financiamento recebido para os cursos na área de Engenharia de Computação I.

Tabela 2.13 – Total de respostas válidas de estudantes à questão "Alguém em sua família concluiu um curso superior?", por modalidade de oferta e alternativa de resposta, segundo o tipo de bolsa ou financiamento do curso – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Tipo de bolsa ou financiamento	Modalidade de oferta			
	Educação presencial		A distância	
	Sim	Não	Sim	Não
Nenhum, pois meu curso é gratuito	1.428	310	551	199
Nenhum, embora meu curso não seja gratuito	303	40	186	67
Algum tipo de bolsa ou financiamento	689	214	152	61

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

De acordo com os dados apresentados na Tabela 2.13, a situação predominantemente declarada pelos estudantes, tanto em cursos presenciais quanto em cursos a distância, é a de que "Sim", alguém da família possui curso superior. Essas proporções são maiores para aqueles estudantes que declararam receber alguma bolsa ou financiamento em cursos presenciais.

A Tabela 2.14 apresenta informações de existência de algum tipo de auxílio-permanência, por habilitação e modalidade de oferta, para os estudantes da área de Engenharia de Computação I.

Tabela 2.14 – Total de respostas válidas de estudantes à questão "Ao longo da sua trajetória acadêmica, você recebeu algum tipo de auxílio-permanência?", por modalidade de oferta, segundo a alternativa de resposta – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Alternativa de resposta	Modalidade de oferta	
	Educação presencial	A distância
Não	2.441	1.208
Sim	543	8

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

As informações da Tabela 2.14 mostram que a situação predominantemente declarada pelos estudantes, tanto para os de cursos presenciais quanto para os a distância, é a de que "Não", ou seja, a maioria dos estudantes declarou não receber algum tipo de auxílio-permanência. Um grupo de 13,1% respondeu "Sim" nessa assertiva.

Na Tabela 2.15, apresentam-se informações para os concluintes de Engenharia de Computação I sobre o recebimento de algum tipo de bolsa acadêmica, por modalidade de oferta do curso, segundo a UF.

Tabela 2.15 – Total de respostas válidas de estudantes à questão "Ao longo da sua trajetória acadêmica, você recebeu algum tipo de bolsa acadêmica?", por modalidade de oferta e alternativa de resposta, segundo a unidade da Federação – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Unidade da Federação	Modalidade de oferta							
	Educação presencial				A distância			
	Sim		Não		Sim		Não	
	N	% da linha	N	% da linha	N	% da linha	N	% da linha
AC	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	-
AL	61	88,4%	8	11,6%	0	-	0	-
AM	82	84,5%	15	15,5%	0	-	0	-
AP	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	-
BA	35	29,9%	82	70,1%	3	2,8%	106	97,2%
CE	145	63,9%	82	36,1%	0	-	0	-
DF	5	19,2%	21	80,8%	0	-	0	-
ES	35	38,0%	57	62,0%	1	25,0%	3	75,0%
GO	2	14,3%	12	85,7%	0	-	0	-
MA	27	45,0%	33	55,0%	0	-	0	-
MG	149	49,5%	152	50,5%	3	20,0%	12	80,0%
MS	27	35,1%	50	64,9%	0	-	0	-
MT	26	49,1%	27	50,9%	0	0,0%	2	100,0%
PA	48	42,5%	65	57,5%	0	-	0	-
PB	73	68,9%	33	31,1%	0	-	0	-
PE	63	64,9%	34	35,1%	0	-	0	-
PI	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	-
PR	113	41,7%	158	58,3%	6	2,9%	199	97,1%
RJ	13	40,6%	19	59,4%	0	-	0	-
RN	59	68,6%	27	31,4%	0	-	0	-
RO	2	5,9%	32	94,1%	0	0,0%	4	100,0%
RR	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	-
RS	55	45,5%	66	54,5%	0	0,0%	5	100,0%
SC	46	42,6%	62	57,4%	0	-	0	-
SE	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	-
SP	205	23,2%	678	76,8%	26	3,0%	846	97,0%
TO	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	-

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Como se verifica a partir da análise dos dados da Tabela 2.15, entre os estudantes de ambas as modalidades, em todas as unidades federativas (Ufs), o não recebimento de bolsas acadêmicas foi a situação mais comum. Entre as unidades federativas, São Paulo e Minas Gerais apresentaram a maior quantidade de estudantes que responderam "Sim" para o recebimento de bolsas acadêmicas na modalidade presencial. Na modalidade a distância, as Ufs com maior quantidade de estudantes que afirmaram ter recebido bolsa acadêmica foram São Paulo e Paraná. As Ufs do Mato Grosso, Rondônia e

Rio Grande do Norte não tiveram nenhum estudante com resposta positiva para o recebimento de bolsas na modalidade a distância.

A Tabela 2.16a apresenta informações de ingresso no curso de graduação, por meio de políticas de ação afirmativa ou de inclusão social, para os estudantes de cursos presenciais de Engenharia de Computação I, segundo a cor ou raça declarada.

Tabela 2.16a – Total de respostas válidas de estudantes à questão "Seu ingresso no curso de graduação se deu por meio de políticas de ação afirmativa ou inclusão social?", por sexo e alternativa de resposta, segundo a cor ou raça – Enade/2023 – Cursos em modalidade presencial – Engenharia de Computação I

Cor ou raça	Sexo			
	Masculino		Feminino	
	Sim	Não	Sim	Não
Branca	315	1.196	74	151
Preta	76	74	26	12
Amarela	21	61	2	11
Parda	364	417	56	63
Indígena	0	2	0	0
Não quero declarar	22	35	3	3

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Os dados da Tabela 2.16a mostram que, do total de estudantes, na modalidade presencial, 959 (32,1%) ingressaram por meio de alguma política específica, com valores maiores para o sexo masculino (83,2%) que para o sexo feminino (16,8%). Essas proporções são menores para estudantes que se autodeclararam de cor/raça amarela e preta e maiores para os que se autodeclararam da cor/raça branca e parda.

A Tabela 2.16b apresenta informações de ingresso no curso de graduação, por meio de políticas de ação afirmativa ou de inclusão social, para os estudantes de cursos a distância de Engenharia de Computação I, segundo a cor ou raça declarada.

Tabela 2.16b – Total de respostas válidas de estudantes à questão "Seu ingresso no curso de graduação se deu por meio de políticas de ação afirmativa ou inclusão social?", por sexo e alternativa de resposta, segundo a cor ou raça – Enade/2023 – Cursos em modalidade a distância – Engenharia de Computação I

Cor ou raça	Sexo			
	Masculino		Feminino	
	Sim	Não	Sim	Não
Branca	62	565	16	85
Preta	32	61	7	11
Amarela	0	24	0	7
Parda	65	204	9	28
Indígena	1	2	0	0
Não quero declarar	4	26	0	7

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Conforme atestado pelos dados expostos na Tabela 2.16b, do total de estudantes, na modalidade a distância, 196 (16,1%) ingressaram por meio de alguma política específica, dos quais 164 (83,7%) são estudantes do sexo masculino e 32 (16,3%), do sexo feminino. Essas proporções são menores para estudantes que se autodeclararam de cor ou raça indígena e maiores para os que se autodeclararam de cor ou raça branca e parda.

A Tabela 2.17 apresenta informações de ingresso no curso de graduação, por meio de políticas de ação afirmativa ou de inclusão social, para os estudantes de cursos na área de Engenharia de Computação I, por modalidade de oferta do curso, segundo a cor ou raça declarada.

Tabela 2.17 – Total de respostas válidas de estudantes à questão "Seu ingresso no curso de graduação se deu por meio de políticas de ação afirmativa ou inclusão social?", por modalidade de oferta e alternativa de resposta, segundo a cor ou raça – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Cor ou raça	Modalidade de oferta			
	Educação presencial		A distância	
	Sim	Não	Sim	Não
Branca	389	1.347	78	650
Preta	102	86	39	72
Amarela	23	72	0	31
Parda	420	480	74	232
Indígena	0	2	1	2
Não quero declarar	25	38	4	33

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Os dados da Tabela 2.17 mostram que, para o total de estudantes, 1.155 (27,5%) ingressaram por meio de políticas de ação afirmativa ou inclusão social, sendo 959 (83,0%) estudantes da modalidade presencial e 196 (17,0%) da modalidade a distância. Esses números são menores para estudantes que se autodeclararam de cor ou raça amarela e indígena e maiores para os que se autodeclararam de cor ou raça branca e parda.

A Tabela 2.18a apresenta dados sobre o ingresso no curso de graduação, por meio de políticas de ação afirmativa ou de inclusão social, para os estudantes de cursos presenciais de Engenharia de Computação I, por cor ou raça declarada, segundo o tipo de escola cursada no ensino médio.

Tabela 2.18a – Total de respostas válidas de estudantes à questão "Seu ingresso no curso de graduação se deu por meio de políticas de ação afirmativa ou inclusão social?", por alternativa de resposta e cor ou raça, segundo o tipo de escola cursada no ensino médio – Enade/2023 – Cursos em modalidade presencial – Engenharia de Computação I

Tipo de escola cursada no ensino médio	Sim						Não					
	Branca	Preta	Amarela	Parda	Indígena	Não quero declarar	Branca	Preta	Amarela	Parda	Indígena	Não quero declarar
Todo em escola pública	348	89	21	397	0	24	384	44	14	178	1	8
Todo em escola privada (particular)	29	7	1	13	0	0	854	37	50	259	1	25
Todo no exterior	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
A maior parte em escola pública	4	5	0	6	0	1	41	0	1	16	0	0
A maior parte em escola privada (particular)	8	0	1	3	0	0	57	3	6	22	0	4
Parte no Brasil e parte no exterior	0	0	0	1	0	0	11	0	1	5	0	1

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Conforme os dados da Tabela 2.18a, na modalidade presencial, o quantitativo de estudantes que ingressaram por meio de alguma política específica é maior para aqueles que cursaram o ensino médio "todo em escola pública (91,7%)" e percentualmente menor para os que cursaram "parte no Brasil e parte no exterior (0,1%)". Essas proporções são maiores para estudantes que se autodeclararam de cor ou raça parda (45,2%) seguidos dos que se declararam de cor ou raça branca (39,6%), que cursaram o ensino médio "todo em escola pública".

A Tabela 2.18b apresenta informações de ingresso no curso de graduação, por meio de políticas de ação afirmativa ou de inclusão social, para os estudantes de cursos a distância de Engenharia de Computação I, por cor ou raça declarada, segundo o tipo de escola cursada no ensino médio.

Tabela 2.18b – Total de respostas válidas de estudantes à questão "Seu ingresso no curso de graduação se deu por meio de políticas de ação afirmativa ou inclusão social?", por alternativa de resposta e cor ou raça, segundo o tipo de escola cursada no ensino médio – Enade/2023 – Cursos em modalidade a distância – Engenharia de Computação I

Tipo de escola cursada no Ensino Médio	Sim						Não					
	Branca	Preta	Amarela	Parda	Indígena	Não quero declarar	Branca	Preta	Amarela	Parda	Indígena	Não quero declarar
Todo em escola pública	73	37	0	68	1	4	455	52	18	190	0	23
Todo em escola privada (particular)	2	0	0	3	0	0	121	7	11	20	1	6
Todo no exterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A maior parte em escola pública	1	0	0	0	0	0	45	5	0	13	1	3
A maior parte em escola privada (particular)	2	2	0	3	0	0	28	6	1	9	0	1
Parte no Brasil e parte no exterior	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Como mostram os dados da Tabela 2.18b, na modalidade a distância, a proporção daqueles que ingressaram por meio de alguma política específica é maior para os estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas (93,4%) do que para os que cursaram todo o ensino médio em escolas privadas (2,6%). O número de estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas foi maior para estudantes que se autodeclararam de cor ou raça branca e parda e menor para os que se declararam de cor ou raça indígena.

A Tabela 2.19a apresenta informações de ingresso no curso de graduação, por meio de políticas de ação afirmativa ou de inclusão social, para os estudantes de cursos presenciais de Engenharia de Computação I, por sexo, segundo o tipo de escola cursada no ensino médio.

Tabela 2.19a – Total de respostas válidas de estudantes à questão "Seu ingresso no curso de graduação se deu por meio de políticas de ação afirmativa ou inclusão social?", por sexo e alternativa de resposta, segundo o tipo de escola cursada no ensino médio – Enade/2023 – Cursos em modalidade presencial – Engenharia de Computação I

Tipo de escola cursada no Ensino Médio	Sexo			
	Masculino		Feminino	
	Sim	Não	Sim	Não
Todo em escola pública	731	554	148	75
Todo em escola privada (particular)	38	1.079	12	147
Todo no exterior	1	2	0	0
A maior parte em escola pública	16	51	0	7
A maior parte em escola privada (particular)	11	82	1	10
Parte no Brasil e parte no exterior	1	17	0	1

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Os dados da Tabela 2.19a revelam que, referente ao total, 731 (91,6%) estudantes do sexo masculino e 148 (91,9%) estudantes do sexo feminino cursaram todo o ensino médio em escola pública e ingressaram no curso de graduação presencial, com uso de políticas de ação afirmativa ou inclusão social. Dos estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas privadas, 38 (4,8%) do sexo masculino e 12 (7,5%) do sexo feminino fizeram uso de políticas de ação afirmativa ou inclusão social.

A Tabela 2.19b apresenta informações de ingresso no curso de graduação, por meio de políticas de ação afirmativa ou de inclusão social, para os estudantes de cursos a distância de Engenharia de Computação I, por sexo, segundo o tipo de escola cursada no ensino médio.

Tabela 2.19b – Total de respostas válidas de estudantes à questão "Seu ingresso no curso de graduação se deu por meio de políticas de ação afirmativa ou inclusão social?", por sexo e alternativa de resposta, segundo o tipo de escola cursada no ensino médio – Enade/2023 – Cursos em modalidade a distância – Engenharia de Computação I

Tipo de escola cursada no Ensino Médio	Sexo			
	Masculino		Feminino	
	Sim	Não	Sim	Não
Todo em escola pública	152	630	31	108
Todo em escola privada (particular)	5	147	0	19
Todo no exterior	0	0	0	0
A maior parte em escola pública	1	64	0	3
A maior parte em escola privada (particular)	6	37	1	8
Parte no Brasil e parte no exterior	0	4	0	0

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Os dados da Tabela 2.19b revelam que, em relação ao total, 152 (92,7%) estudantes do sexo masculino e 31 (96,9%) estudantes do sexo feminino cursaram todo o ensino médio em escolas públicas, que ingressaram no curso de graduação a distância e fizeram uso de políticas de ação afirmativa ou inclusão social. Dos estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas privadas e fizeram uso de políticas de ação afirmativa ou inclusão social, 5 (3,0%) são do sexo masculino e zero do sexo feminino.

A Tabela 2.20a apresenta informações de ingresso no curso de graduação, por meio de políticas de ação afirmativa ou de inclusão social, para os estudantes de cursos presenciais de Engenharia de Computação I, por sexo, segundo o tipo de ensino médio concluído.

Tabela 2.20a – Total de respostas válidas de estudantes à questão "Seu ingresso no curso de graduação se deu por meio de políticas de ação afirmativa ou inclusão social?", por sexo e alternativa de resposta, segundo o tipo de ensino médio concluído – Enade/2023 – Cursos em modalidade presencial – Engenharia de Computação I

Tipo de Ensino Médio concluído	Sexo			
	Masculino		Feminino	
	Sim	Não	Sim	Não
Ensino Médio tradicional	510	1.526	105	197
Profissionalizante Técnico (eletrônica, contabilidade, agrícola, outro)	273	230	52	36
Profissionalizante Magistério (curso normal)	1	1	1	0
Educação de Jovens e Adultos (EJA) e/ou Supletivo	10	20	1	5
Outra modalidade	4	8	2	2

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Como revelam os dados da Tabela 2.20a, o valor absoluto de estudantes que ingressaram na modalidade presencial por meio de alguma política específica, para o sexo masculino, é menor para os estudantes que concluíram o ensino "Profissionalizante Magistério (curso normal)" e maior para opção "Ensino Médio tradicional". Da mesma forma, no que se refere às estudantes, foi menor para aquelas que concluíram o ensino "Educação de Jovens Adultos (EJA) e/ou Supletivo e Profissionalizante Magistério (curso normal)" e maior para "Ensino Médio tradicional", 64,1% dos estudantes que utilizaram políticas de ação afirmativa ou inclusão social para entrada no curso concluíram o ensino médio no "Ensino Médio tradicional".

A Tabela 2.20b apresenta informações de ingresso no curso de graduação, por meio de políticas de ação afirmativa ou de inclusão social, para os estudantes de cursos a distância de Engenharia de Computação I, por sexo, segundo o tipo de ensino médio concluído.

Tabela 2.20b – Total de respostas válidas de estudantes à questão "Seu ingresso no curso de graduação se deu por meio de políticas de ação afirmativa ou inclusão social?", por sexo e alternativa de resposta, segundo o tipo de ensino médio concluído – Enade/2023 – Cursos em modalidade a distância – Engenharia de Computação I

Tipo de Ensino Médio concluído	Sexo			
	Masculino		Feminino	
	Sim	Não	Sim	Não
Ensino Médio tradicional	129	605	25	91
Profissionalizante Técnico (eletrônica, contabilidade, agrícola, outro)	21	193	2	27
Profissionalizante Magistério (curso normal)	1	5	3	5
Educação de Jovens e Adultos (EJA) e/ou Supletivo	10	71	2	14
Outra modalidade	3	8	0	1

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

A análise dos dados da Tabela 2.20b mostra que a proporção daqueles estudantes que ingressaram na modalidade a distância por meio de alguma política específica, para o sexo masculino, é menor para os estudantes que concluíram o ensino "Profissionalizante Magistério (curso normal) (0,6%)", e, para os do sexo feminino, é menor para os que concluíram o ensino "Educação de Jovens Adultos (EJA) e/ou Supletivo (6,3%) e Profissionalizante Técnico (eletrônica, contabilidade, agrícola, outro) (6,3%)". A proporção de estudantes que concluíram o ensino médio tradicional e ingressaram com alguma política de inclusão é maior para ambos os sexos, com 78,7% para o sexo masculino e de 78,1% para o sexo feminino.

A Tabela 2.21 apresenta informações de ingresso no curso de graduação, por meio de políticas de ação afirmativa ou de inclusão social, para os estudantes de cursos de Engenharia de Computação I, por modalidade de oferta, segundo o tipo de escola cursada no ensino médio.

Tabela 2.21 – Total de respostas válidas de estudantes à questão "Seu ingresso no curso de graduação se deu por meio de políticas de ação afirmativa ou inclusão social?", por modalidade de oferta e alternativa de resposta, segundo o tipo de escola cursada no ensino médio – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Tipo de escola cursada no ensino médio	Modalidade de oferta			
	Educação presencial		A distância	
	Sim	Não	Sim	Não
Todo em escola pública	879	629	183	738
Todo em escola privada (particular)	50	1.226	5	166
Todo no exterior	1	2	0	0
A maior parte em escola pública	16	58	1	67
A maior parte em escola privada (particular)	12	92	7	45
Parte no Brasil e parte no exterior	1	18	0	4

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Os dados da Tabela 2.21 revelam que dos 1.155 estudantes que ingressaram por meio de alguma política específica, 959 (83,0%) são provenientes da educação presencial e 879 (91,7%) cursaram todo o ensino médio em escola pública.

Para os cursos presenciais, a proporção daqueles que ingressaram por meio de alguma política específica é maior para os estudantes que cursaram o ensino médio "Todo em escola pública (91,7%)" e menor para aqueles que cursaram o ensino médio "Parte no Brasil e parte no exterior (0,1%)". Para os cursos a distância, essa proporção foi maior para aqueles que cursaram o ensino médio "Todo em escola pública (93,4%)" e menor para aqueles que cursaram o ensino médio "A maior parte em escola pública (0,5%)".

Por último, a Tabela 2.22 apresenta informações de ingresso no curso de graduação, por meio de políticas de ação afirmativa ou de inclusão social, para os estudantes de cursos de Engenharia de Computação I, por modalidade de oferta, segundo o tipo de ensino médio concluído.

Tabela 2.22 – Total de respostas válidas de estudantes à questão "Seu ingresso no curso de graduação se deu por meio de políticas de ação afirmativa ou inclusão social?", por modalidade de oferta e alternativa de resposta, segundo o tipo de ensino médio concluído – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Tipo de Ensino Médio concluído	Modalidade de oferta			
	Educação presencial		A distância	
	Sim	Não	Sim	Não
Ensino Médio tradicional	615	1.723	154	696
Profissionalizante Técnico (eletrônica, contabilidade, agrícola, outro)	325	266	23	220
Profissionalizante Magistério (curso normal)	2	1	4	10
Educação de Jovens e Adultos (EJA) e/ou Supletivo	11	25	12	85
Outra modalidade	6	10	3	9

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Como mostram os dados da Tabela 2.22, para os cursos presenciais, a proporção daqueles que ingressaram por meio de alguma política específica é menor para os estudantes que concluíram o ensino "Profissionalizante Magistério (curso normal)", com 0,2%. Já para cursos a distância, o percentual daqueles que ingressaram por meio de alguma política específica é menor para os estudantes que concluíram o ensino "Outra Modalidade (1,5%)".

Dos 1.155 estudantes que afirmaram ingressar no curso por meio de políticas sociais, 769 (66,6%) estudantes concluíram o "Ensino Médio tradicional" e 348 (30,1%) concluíram o ensino médio por meio do curso "Profissionalizante Técnico (eletrônica, contabilidade, agrícola, outro)".

2.1.2 CARACTERÍSTICAS RELACIONADAS AO HÁBITO DE ESTUDO, ACERVO DA BIBLIOTECA E ESTUDO EXTRACLASSE

Nesta subseção, serão apresentados e analisados dados relativos a três assertivas indagadas aos estudantes participantes do Enade 2023. Os dados relativos à primeira delas tratam dos hábitos de estudo, no tocante às horas dedicadas fora da sala de aula, conforme a Tabela 2.23, que apresenta os resultados relativos a esse quesito de forma detalhada.

Tabela 2.23 – Distribuição percentual do total de estudantes, por modalidade de oferta e sexo, segundo as horas de estudo semanais fora das aulas – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Horas de estudo	Modalidade de oferta					
	Educação presencial			A distância		
	Sexo			Sexo		
	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino
Nenhuma, apenas assisto às aulas	5,7%	5,0%	0,7%	5,8%	4,9%	1,0%
De uma a três	33,6%	29,1%	4,5%	35,0%	29,9%	5,1%
De quatro a sete	31,3%	27,5%	3,8%	33,4%	28,8%	4,6%
De oito a doze	14,9%	12,5%	2,3%	13,5%	11,7%	1,8%
Mais de doze	14,5%	12,4%	2,1%	12,3%	10,8%	1,5%
Total	100,0%	86,6%	13,4%	100,0%	86,0%	14,0%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Como mostram os dados da Tabela 2.23, o grupo modal para os estudantes de Engenharia de Computação I afirmou estudar “De uma a três” horas por semana, correspondendo a 33,6% dos estudantes de cursos presenciais (29,1% do sexo masculino e 4,5% do sexo feminino) e 35,0% dos estudantes de cursos a distância (29,9% do sexo masculino e 5,1% do sexo feminino).

Estudaram “De quatro a sete” horas por semana 31,3% dos concluintes de cursos presenciais e 33,4% dos estudantes de cursos a distância. A declaração de que estudaram “De oito a doze” horas semanais foi dada por, respectivamente, 14,9% e 13,5% do total de estudantes concluintes de cursos presenciais e a distância. Os valores correspondentes para os que declararam estudar “Mais de doze” horas semanais foram de 14,5% para modalidade presencial e de 12,3% para modalidade a distância.

Algumas questões propostas no Questionário do Estudante (Anexo I) solicitam que seja manifestado um grau de discordância/concordância em uma escala numérica ordinal de níveis que podem ser descritos como: “Discordo totalmente”, “Discordo”, “Discordo parcialmente”, “Concordo parcialmente”, “Concordo” e “Concordo totalmente”. As duas questões analisadas no restante desta subseção são desse tipo, por sexo e modalidade de oferta, sendo os dados da primeira delas expostos na Tabela 2.24.

Tabela 2.24 – Distribuição percentual do total de estudantes, por modalidade de oferta e sexo, segundo o nível de discordância/concordância com a assertiva “A biblioteca dispôs das referências bibliográficas que os estudantes necessitaram” – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Nível de discordância/concordância	Modalidade de oferta					
	Educação presencial			A distância		
	Sexo			Sexo		
	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino
Discordo totalmente	0,8%	0,6%	0,1%	2,5%	2,2%	0,3%
Discordo	1,3%	1,3%	0,1%	2,2%	1,8%	0,4%
Discordo parcialmente	4,5%	4,0%	0,5%	5,9%	5,3%	0,7%
Concordo parcialmente	10,2%	8,8%	1,4%	13,3%	11,6%	1,7%
Concordo	23,2%	19,9%	3,3%	22,5%	19,7%	2,9%
Concordo totalmente	60,0%	51,8%	8,2%	53,5%	46,3%	7,2%
Total	100,0%	86,3%	13,7%	100,0%	86,9%	13,1%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Como é possível observar na Tabela 2.24, em relação à assertiva “A biblioteca dispôs das referências bibliográficas que os estudantes necessitaram”, 23,2% do total de estudantes de cursos presenciais e 22,5% dos estudantes de cursos a distância optaram pelo nível de concordância “Concordo”. Enquanto 60,0% dos estudantes da modalidade presencial e 53,5% da modalidade a distância indicaram o grau “Concordo totalmente”, sendo essa a opção modal.

Existe um gradiente entre as respostas e nota-se que, após a classe modal, há uma queda nas proporções com as escolhas que se distanciam da concordância plena para os cursos presenciais e a distância.

A segunda classe de concordância/discordância mais mencionada foi “Concordo”, indicada por 23,2% do total de estudantes da modalidade presencial e por 22,5% do total de estudantes da modalidade a distância.

Quando somados todos os níveis de discordância, 6,6% dos estudantes da modalidade presencial e 10,6% da modalidade a distância optaram por algum nível.

Os resultados referentes aos níveis de discordância/concordância, com relação à terceira assertiva, estão apresentados na Tabela 2.25.

Tabela 2.25 – Distribuição percentual do total de estudantes, por modalidade de oferta e sexo, segundo o nível de discordância/concordância com a assertiva "A instituição contou com biblioteca virtual ou conferiu acesso a obras disponíveis em acervos virtuais" – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Nível de discordância/concordância	Modalidade de oferta					
	Educação presencial			A distância		
	Sexo			Sexo		
	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino
Discordo totalmente	2,1%	2,0%	0,1%	0,8%	0,8%	0,0%
Discordo	1,6%	1,4%	0,2%	1,5%	1,4%	0,1%
Discordo parcialmente	3,5%	3,0%	0,5%	2,8%	2,2%	0,6%
Concordo parcialmente	9,0%	7,9%	1,0%	10,5%	9,0%	1,5%
Concordo	16,6%	14,6%	2,1%	18,9%	16,3%	2,6%
Concordo totalmente	67,2%	57,6%	9,5%	65,4%	56,2%	9,2%
Total	100,0%	86,5%	13,5%	100,0%	86,0%	14,0%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Os dados da Tabela 2.25 mostram que 67,2% do total de estudantes de cursos presenciais e 65,4% do total de estudantes de cursos a distância concordaram totalmente com essa declaração, sendo essa a opção modal.

O nível seguinte de discordância/concordância, "Concordo", foi indicado por 16,6% do total de estudantes de cursos presenciais e por 18,9% de cursos a distância. Já as proporções correspondentes para os que concordaram parcialmente com essa declaração são de 9,0% e 10,5% para as modalidades presencial e a distância, respectivamente; 7,2% do total de estudantes de cursos presenciais e 5,1% dos de cursos a distância optaram por algum nível de discordância com a asserção.

2.2 PERFIL DO COORDENADOR

Um fator importante no contexto de realização do Enade 2023 é o coordenador do curso. Nas tabelas que se seguem, são apresentadas algumas características desse profissional, tendo em vista seu envolvimento com as práticas acadêmicas que dinamizam os cursos de graduação.

A Tabela 2.26 apresenta a distribuição por sexo e idade dos coordenadores, segundo a modalidade de oferta dos cursos.

Tabela 2.26 – Distribuição absoluta e percentual dos coordenadores, por modalidade de oferta e sexo, segundo o grupo etário – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Grupo etário	Modalidade de oferta							
	Educação presencial				A distância			
	Sexo				Sexo			
	Masculino		Feminino		Masculino		Feminino	
	N	% da coluna	N	% da coluna	N	% da coluna	N	% da coluna
Até 24 anos	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
De 25 a 30 anos	2	2,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
De 31 a 35 anos	8	7,9%	5	12,8%	2	9,5%	0	0,0%
De 36 a 40 anos	26	25,7%	5	12,8%	5	23,8%	5	50,0%
De 41 a 45 anos	32	31,7%	5	12,8%	3	14,3%	1	10,0%
De 46 a 50 anos	16	15,8%	8	20,5%	1	4,8%	2	20,0%
De 51 a 55 anos	5	5,0%	14	35,9%	9	42,9%	2	20,0%
De 56 a 60 anos	9	8,9%	2	5,1%	0	0,0%	0	0,0%
Acima de 61 anos	3	3,0%	0	0,0%	1	4,8%	0	0,0%
Total	101	100,0%	39	100,0%	21	100,0%	10	100,0%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Os dados da Tabela 2.26 mostram que no curso de Engenharia de Computação I, a função de coordenação é ocupada, principalmente, por coordenadores do sexo masculino: 101 na modalidade presencial e 21 na modalidade a distância.

Nos cursos presenciais, para o sexo masculino, as faixas de 41 a 45 anos e 36 a 40 anos apresentaram os maiores percentuais, sendo, respectivamente, 31,7% e 25,7%. Para o sexo feminino, a faixa modal é a de 51 a 55 anos, com 35,9%, seguida da faixa etária de 46 a 50 anos, com 20,5%.

Na modalidade a distância, a faixa etária de 36 a 40 anos aparece com maior frequência (50,0%) para o sexo feminino. Para o sexo masculino, a faixa modal é de 51 a 55 anos, com percentual de 42,9%, seguida das faixas de 36 a 40 anos (23,8%).

A Tabela 2.27a disponibiliza dados com informações sobre a grande área de formação dos coordenadores de cursos presenciais, segundo a categoria administrativa e a organização acadêmica da IES.

Tabela 2.27a – Distribuição absoluta e percentual na coluna dos coordenadores, por categoria administrativa e por organização acadêmica, segundo a área de formação na graduação do curso – Enade/2023 – Cursos em modalidade presencial – Engenharia de Computação I

Área de formação	Categoria administrativa						Organização acadêmica							
	Total		Públicas		Privadas		Universidades		Centros universitários		Faculdades		CEFET/IF	
	N	% da coluna	N	% da coluna	N	% da coluna	N	% da coluna	N	% da coluna	N	% da coluna	N	% da coluna
Ciências Exatas e da Terra	51	36,4%	23	54,8%	28	28,6%	28	40,6%	10	29,4%	7	23,3%	6	85,7%
Ciências Biológicas	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Engenharias	75	53,6%	19	45,2%	56	57,1%	37	53,6%	23	67,6%	14	46,7%	1	14,3%
Ciências da Saúde	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ciências Agrárias	1	0,7%	0	0,0%	1	1,0%	1	1,4%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ciências Sociais Aplicadas	6	4,3%	0	0,0%	6	6,1%	3	4,3%	0	0,0%	3	10,0%	0	0,0%
Ciências Humanas	4	2,9%	0	0,0%	4	4,1%	0	0,0%	1	2,9%	3	10,0%	0	0,0%
Linguística, Letras e Artes	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Outras	3	2,1%	0	0,0%	3	3,1%	0	0,0%	0	0,0%	3	10,0%	0	0,0%
Total	140	100,0%	42	100,0%	98	100,0%	69	100,0%	34	100,0%	30	100,0%	7	100,0%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Como evidenciam os dados apresentados na Tabela 2.27a, há maior concentração da área de formação na graduação dos coordenadores de curso em Engenharias, com 53,6% (alternativa modal). Já a segunda alternativa com maior frequência foi a área de formação em Ciências Exatas e da Terra, com 36,4%.

Considerando-se a organização acadêmica, nas universidades a formação dos coordenadores concentra-se mais nas áreas de Engenharias (53,6%) e Ciências Exatas e da Terra (40,6%). Do mesmo modo, nos centros universitários, as áreas de formação com maior percentual foram Engenharias (67,6%) e Ciências Exatas e da Terra (29,4%). Para as faculdades, as áreas foram as mesmas, porém com a seguinte distribuição percentual: Engenharias (46,7%) e Ciências Exatas e da Terra (23,3%). Com relação aos CEFET/IF, as áreas de formação foram Ciências Exatas e da Terra (85,7%) e Engenharias (14,3%).

A Tabela 2.27b expõe dados com informações sobre a grande área de formação dos coordenadores de cursos a distância, também por categoria administrativa e organização acadêmica da instituição de educação superior.

Tabela 2.27b – Distribuição absoluta e percentual na coluna dos coordenadores, por categoria administrativa e por organização acadêmica, segundo a área de formação na graduação do curso – Enade/2023 – Cursos em modalidade a distância – Engenharia de Computação I

Área de formação	Categoria administrativa						Organização acadêmica							
	Total		Públicas		Privadas		Universidades		Centros universitários		Faculdades		CEFET/IF	
	N	% da coluna	N	% da coluna	N	% da coluna	N	% da coluna	N	% da coluna	N	% da coluna	N	% da coluna
Ciências Exatas e da Terra	15	48,4%	0	0,0%	15	50,0%	8	57,1%	7	41,2%	0	-	0	-
Ciências Biológicas	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	-
Engenharias	15	48,4%	1	100,0%	14	46,7%	6	42,9%	9	52,9%	0	-	0	-
Ciências da Saúde	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	-
Ciências Agrárias	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	-
Ciências Sociais Aplicadas	1	3,2%	0	0,0%	1	3,3%	0	0,0%	1	5,9%	0	-	0	-
Ciências Humanas	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	-
Linguística, Letras e Artes	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	-
Outras	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	-
Total	31	100,0%	1	100,0%	30	100,0%	14	100,0%	17	100,0%	0	-	0	-

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Os dados apresentados na Tabela 2.27b mostram que, para os cursos a distância, a maior concentração da área de formação dos coordenadores é em Engenharias, com 48,4% (alternativa modal). Em seguida, vem a área de formação em Ciências Exatas e da Terra (48,4%).

Considerando-se a organização acadêmica, nas universidades, a formação dos coordenadores, em sua totalidade, concentra-se na área de Ciências Exatas e da Terra (57,1%), com 8 coordenadores.

Nos centros universitários, a área de formação prevalente foi Engenharias (52,9%), seguido por Ciências Exatas e da Terra (41,2%). Nas faculdades e nos CEFET/IF, não foram obtidos dados referentes às áreas de formação.

A Tabela 2.28a apresenta a distribuição do nível mais alto de titulação dos coordenadores de cursos presenciais de Engenharia de Computação I, segundo a grande área de formação.

Tabela 2.28a – Total de coordenadores, por nível mais elevado de titulação, segundo a área de Formação – Enade/2023 – Cursos em modalidade presencial – Engenharia de Computação I

Área de formação	Titulação				
	Não possui	Especialização	Mestrado	Doutorado	Programa de Pós-Doutorado
Ciências Exatas e da Terra	0	1	23	21	6
Ciências Biológicas	0	0	0	0	0
Engenharias	0	5	36	28	6
Ciências da Saúde	0	0	0	0	0
Ciências Agrárias	0	0	0	1	0
Ciências Sociais Aplicadas	0	0	6	0	0
Ciências Humanas	0	0	4	0	0
Linguística, Letras e Artes	0	0	0	0	0
Outras	0	1	2	0	0
Total	0	7	71	50	12

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Os dados da Tabela 2.28a indicam que do total de coordenadores de curso (140), na modalidade presencial, 7 (5,0%) possuem o título de especialista, 71 (50,7%) são mestres, 50 (35,7%) são doutores e 12 (8,6%) são pós-doutores. Considerando a área de formação do nível mais elevado de titulação, observa-se que 56,0% dos doutores e 50,7% dos mestres são da área de Engenharias, respectivamente.

A Tabela 2.28b apresenta a distribuição do nível mais alto de titulação dos coordenadores de cursos a distância de Engenharia de Computação I, segundo a área de formação.

Tabela 2.28b – Total de coordenadores, por nível mais elevado de titulação, segundo a área de Formação – Enade/2023 – Cursos em modalidade a distância – Engenharia de Computação I

Área de formação	Titulação				
	Não possui	Especialização	Mestrado	Doutorado	Programa de Pós-Doutorado
Ciências Exatas e da Terra	0	0	6	9	0
Ciências Biológicas	0	0	0	0	0
Engenharias	0	1	6	7	1
Ciências da Saúde	0	0	0	0	0
Ciências Agrárias	0	0	0	0	0
Ciências Sociais Aplicadas	0	0	1	0	0
Ciências Humanas	0	0	0	0	0
Linguística, Letras e Artes	0	0	0	0	0
Outras	0	0	0	0	0
Total	0	1	13	16	1

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Conforme a Tabela 2.28b, do total de coordenadores de curso (31), na modalidade a distância, 1 (3,2%) possuem o título de especialista, 13 (41,9%) são mestres, 16 (51,6%) são doutores e 1 (3,2%) é pós-doutor. Considerando a área de formação do nível mais elevado de titulação, nota-se que 56,3% dos doutores e 46,2% dos mestres são da área de Ciências Exatas e da Terra e Engenharias, respectivamente.

A Tabela 2.29a apresenta a distribuição do nível mais alto de titulação dos coordenadores dos cursos presenciais por categoria administrativa e organização acadêmica.

Tabela 2.29a – Distribuição percentual e absoluta dos coordenadores, por categoria administrativa e por organização acadêmica, segundo o nível mais elevado de titulação – Enade/2023 – Cursos em modalidade presencial – Engenharia de Computação I

Titulação	Categoria administrativa						Organização acadêmica							
	Total		Públicas		Privadas		Universidades		Centros universitários		Faculdades		CEFET/IF	
	N	% da coluna	N	% da coluna	N	% da coluna	N	% da coluna	N	% da coluna	N	% da coluna	N	% da coluna
Não possui	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Especialização	7	5,0%	0	0,0%	7	7,1%	1	1,4%	2	5,9%	4	13,3%	0	0,0%
Mestrado	71	50,7%	7	16,7%	64	65,3%	21	30,4%	24	70,6%	21	70,0%	5	71,4%
Doutorado	50	35,7%	26	61,9%	24	24,5%	35	50,7%	8	23,5%	5	16,7%	2	28,6%
Programa de Pós-Doutorado	12	8,6%	9	21,4%	3	3,1%	12	17,4%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Total	140	100,0%	42	100,0%	98	100,0%	69	100,0%	34	100,0%	30	100,0%	7	100,0%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

A partir dos dados mostrados na Tabela 2.29a, é possível observar, na modalidade presencial, que a situação modal para os coordenadores vinculados às IES públicas é o doutorado e às IES privadas o mestrado. Em relação ao total de coordenadores da categoria de organização acadêmica das universidades, tem-se 30,4% de mestres, 50,7% de doutores, 1,4% de especialistas e 17,4% de pós-doutores. Nos centros universitários, foram registrados 70,6% de mestres, 23,5% de doutores e 5,9% de especialistas. As faculdades apresentam 70,0% de mestres, 16,7% de doutores e 13,3% de especialistas. Nos CEFET/IF, há 71,4% de mestres e 28,6% de doutores.

A Tabela 2.29b apresenta a distribuição do nível mais alto de titulação dos coordenadores dos cursos a distância, por categoria administrativa e organização acadêmica.

Tabela 2.29b – Distribuição percentual e absoluta dos coordenadores, por categoria administrativa e por organização acadêmica, segundo o nível mais elevado de titulação – Enade/2023 – Cursos em modalidade a distância – Engenharia de Computação I

Área de formação	Categoria administrativa						Organização acadêmica							
	Total		Públicas		Privadas		Universidades		Centros universitários		Faculdades		CEFET/IF	
	N	% da coluna	N	% da coluna	N	% da coluna	N	% da coluna	N	% da coluna	N	% da coluna	N	% da coluna
Não possui	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	-
Especialização	1	3,2%	0	0,0%	1	3,3%	1	7,1%	0	0,0%	0	-	0	-
Mestrado	13	41,9%	0	0,0%	13	43,3%	4	28,6%	9	52,9%	0	-	0	-
Doutorado	16	51,6%	0	0,0%	16	53,3%	8	57,1%	8	47,1%	0	-	0	-
Programa de Pós-Doutorado	1	3,2%	1	100,0%	0	0,0%	1	7,1%	0	0,0%	0	-	0	-
Total	31	100,0%	1	100,0%	30	100,0%	14	100,0%	17	100,0%	0	-	0	-

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

No que diz respeito à modalidade a distância, conforme apresentado na Tabela 2.29b, a situação modal para os coordenadores vinculados às IES privadas é o doutorado e às IES públicas é o Pós-Doutorado. Em relação ao total de coordenadores da categoria de organização acadêmica das universidades, têm-se 28,6% de mestres, 57,1% de doutores, 7,1% de especialistas e 3,2% de pós-doutores. Nos centros universitários, foram registrados 52,9% de mestres e 47,1% de doutores. Nas faculdades e nos CEFET/IF, não foram obtidos dados referentes às titulações.

A Tabela 2.30a apresenta as informações cruzadas sobre o tempo de atuação como coordenador dos cursos de Engenharia de Computação I na modalidade presencial e de mandato da posição de coordenador.

Tabela 2.30a – Distribuição absoluta e percentual dos coordenadores, por tempo de atuação como coordenador deste curso, segundo o tempo de mandato – Enade/2023 – Cursos em modalidade presencial – Engenharia de Computação I

Mandato (em anos)	Atuação (em anos)													
	1 a 4		5 a 8		9 a 12		13 a 16		16 a 20		Mais de 20		Total	
	N	% da coluna	N	% da coluna	N	% da coluna	N	% da coluna	N	% da coluna	N	% da coluna	N	% da coluna
1 a 4	86	90,5%	4	4,2%	2	2,1%	1	1,1%	0	0,0%	2	2,1%	95	100,0%
5 a 8	6	50,0%	5	41,7%	1	8,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	12	100,0%
9 a 12	8	66,7%	3	25,0%	1	8,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	12	100,0%
13 a 16	1	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	100,0%
17 a 20	1	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	100,0%
Mais de 20	13	68,4%	4	21,1%	2	10,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	19	100,0%
Total	115	82,1%	16	11,4%	6	4,3%	1	0,7%	0	0,0%	2	1,4%	140	100,0%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Na tabela 2.30a, dos coordenadores de curso de Engenharia de Computação I, na modalidade presencial, 90,5% deles têm de 1 a 4 anos de atuação como coordenador desse curso e o mesmo período de mandato; 82,1% dos coordenadores, com qualquer tempo de mandato, têm atuação entre 1 a 4 anos.

A Tabela 2.30b apresenta dados cruzados sobre o tempo de atuação na IES e de mandato da posição de coordenador dos cursos de Engenharia de Computação I ofertados na modalidade a distância.

Tabela 2.30b – Distribuição absoluta e percentual dos coordenadores, por tempo de atuação como coordenador deste curso, segundo o tempo de mandato – Enade/2023 – Cursos em modalidade a distância – Engenharia de Computação I

Mandato (em anos)	Atuação (em anos)													
	1 a 4		5 a 8		9 a 12		13 a 16		16 a 20		Mais de 20		Total	
	N	% da coluna	N	% da coluna	N	% da coluna	N	% da coluna	N	% da coluna	N	% da coluna	N	% da coluna
1 a 4	13	86,7%	1	6,7%	1	6,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	15	100,0%
5 a 8	3	75,0%	1	25,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	4	100,0%
9 a 12	2	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	100,0%
13 a 16	1	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	100,0%
17 a 20	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Mais de 20	3	33,3%	3	33,3%	2	22,2%	1	11,1%	0	0,0%	0	0,0%	9	100,0%
Total	22	71,0%	5	16,1%	3	9,7%	1	3,2%	0	0,0%	0	0,0%	31	100,0%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Os dados da Tabela 2.30b mostram que 71,0% dos coordenadores de cursos a distância têm de 1 a 4 anos de atuação na sua IES. O mandato modal é de 1 a 4 anos, com 15 dos 31 coordenadores.

A Tabela 2.31 apresenta a distribuição da experiência prévia em coordenação de cursos, segundo a modalidade de oferta.

Tabela 2.31 – Distribuição absoluta e percentual dos coordenadores, por modalidade de oferta, segundo o tempo de experiência anterior na coordenação de cursos de graduação – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Mandato (em anos)	Modalidade de oferta			
	Educação presencial		A distância	
	N	% da coluna	N	% da coluna
Não possuir mandato prévio	52	37,1%	7	22,6%
1 a 4	33	23,6%	3	9,7%
5 a 8	29	20,7%	6	19,4%
9 a 12	10	7,1%	3	9,7%
13 a 16	3	2,1%	8	25,8%
17 a 20	6	4,3%	2	6,5%
Mais de 20	7	5,0%	2	6,5%
Total	140	100,0%	31	100,0%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Os dados da Tabela 2.31 mostram que, nas modalidades presencial e a distância, o tempo de experiência anterior modal é de “Não possuir mandato prévio" e "13 a 16 anos”, com 37,1% e 25,8%,

respectivamente. Em seguida, é possível observar maior percentual, 23,6% na categoria de "1 a 4 anos", na modalidade presencial, e 22,6% na categoria de "Não possuir mandato prévio", na educação a distância.

A Tabela 2.32 apresenta a informação de coordenação concomitante a de outro curso de graduação, segundo a informação de ter coordenado curso de graduação em outra área e modalidade de oferta dos cursos.

Tabela 2.32 – Total de coordenadores, por coordenação concomitante a de outro curso de graduação, segundo a modalidade de oferta e a experiência de coordenação de cursos de graduação em outra área – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Modalidade de Oferta	Coordenou curso em outra área	Coordenação concomitante				
		Não	Sim De 2 a 3 cursos	Sim De 4 a 5 cursos	Sim Mais de 5 cursos	Total
Educação Presencial	Sim	12	27	8	18	65
	Não	48	21	4	2	75
A Distância	Sim	0	1	2	16	19
	Não	2	5	4	1	12

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Conforme Tabela 2.32, entre os coordenadores de cursos presenciais, 60 não coordenam, concomitantemente, outros cursos de graduação e 65 declararam ter coordenado curso em outra área. Entre os coordenadores de cursos a distância, 2 não coordenam, concomitantemente, outros cursos de graduação e 19 declararam ter coordenado cursos em outra área.

Em relação à análise psicométrica do questionário do coordenador, em um primeiro momento, foi explorada a possibilidade de erros de codificação das respostas dos participantes, comparando as opções de respostas dos questionários em PDF com os códigos de resposta nos bancos de dados. Nessa etapa, não foram encontradas respostas incompatíveis. No entanto, os códigos 7 e 8 (“não sei responder” e “não se aplica”, respectivamente) foram transformados em omissões (*missing*).

Além disso, foi avaliada a possibilidade de respostas descuidadas. Para tanto, foi analisada a quantidade de respostas iguais em sequências longa (*long string*), assumindo que a restrição extrema da variabilidade raramente está associada à real resposta dos participantes. Portanto, restrições extremas da variabilidade podem ser atribuídas a vieses de respostas, principalmente descuido ou respostas aleatórias. Dos 10.630 coordenadores de curso, 4.204 (39,55%) marcaram a opção 6 (“concordo totalmente”) para todas as perguntas do questionário. Portanto, esse quantitativo foi desconsiderado das análises seguintes.

Após as sugestões de diferentes números de fatores a serem mantidos, foram conduzidas análises fatoriais exploratórias, visando investigar a viabilidade e interpretabilidade de cada estrutura. As decisões de manter ou excluir itens foram baseadas nessas análises. Em todos os casos, os dados foram analisados

levando-se em consideração sua natureza ordinal categórica, o que significa que estimadores robustos foram sempre empregados, juntamente com matrizes de correlação policóricas entre as variáveis.

Foram excluídos os itens com base em medidas analíticas e teóricas, de acordo com os critérios a seguir:

1) carga < 0,30 no fator específico, ou seja, reduzida discriminação dos respondentes com relação ao fator;

2) complexidade fatorial, ou seja, cargas iguais em dois ou mais fatores; e

3) conteúdo discrepante com relação ao fator.

Ao coletar dados sensíveis sobre indicadores de qualidade de uma instituição de ensino, é possível que alguns indivíduos, especialmente os gestores ou coordenadores, estejam motivados a oferecer um retrato positivo da situação no momento. Existem evidências de que a desejabilidade social, isto é, respostas com a intenção de causar uma boa impressão (D. L. Paulhus, 1991), pode gerar uma estrutura fatorial de alta ordem, conforme discutido por Bäckström (2017), Pelt *et al.* (2021), Paulhus (1981) e Peabody (1967). Segundo Pettersson *et al.* (2012), o fator de alta ordem em uma solução bifatorial pode capturar o componente de desejabilidade nos dados. Isso ocorrendo, os fatores específicos da solução representarão melhor os traços psicológicos hipotéticos do que uma solução oblíqua tradicional. Como resultado, a estrutura dos dados dos coordenadores foi investigada usando duas abordagens que consideram um fator ou componente geral: a análise exploratória gráfica e a modelagem bifatorial exploratória. Neste caso, foi aplicada a transformação Schmid-Leiman, que, a partir de uma solução oblíqua com k fatores, produz uma solução bifatorial com um fator geral e k fatores específicos (Mansolf & Reise, 2016).

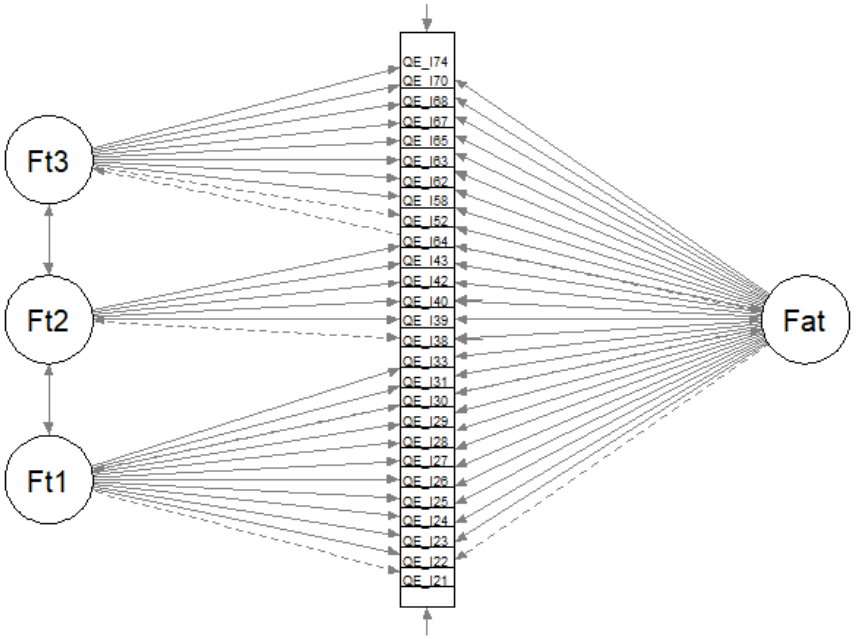
A base de dados dos coordenadores foi composta por 19 itens sobre o coordenador e 55 itens de autorrelato dos fatores associados. Antes de avaliar a dimensionalidade da estrutura fatorial, foi aplicado o primeiro método de exclusão de itens, que consiste na análise de variável única.

Ao avaliar a dimensionalidade dos dados, os métodos EGA, o critério empírico de Kaiser, o método Hull e a análise paralela, foram identificados três fatores. A Figura 2.1 apresenta o resultado de EGA, em que 3 fatores foram identificados.

Na etapa seguinte, foram conduzidas análises fatoriais exploratórias bifator. Controlar um fator geral é importante, uma vez que pode ajudar a parcializar a variância de desejabilidade social (Petterson *et al.*, 2012). Ao explorar a solução bifator de três fatores, verificou-se que a solução apresentava diversos itens sem validade, ou seja, com carga fatorial inferior a 0,30. Aplicando-se o critério de baixa carga fatorial no fator específico, foram excluídos 21 itens.

Após a remoção dos itens, novamente se avaliou a dimensionalidade da escala, em que os métodos EGA, o critério empírico de Kaiser, o método Hull e a análise paralela identificaram três fatores.

Figura 2.1 – Modelo bifator dos itens do questionário de coordenador com os itens removidos



A tabela a seguir apresenta as cargas fatoriais da solução bifator exploratório de Schmid-Leiman. Observa-se que, nessa solução final, o fator 1 avalia a estrutura geral do curso com questões envolvendo disciplinas, metodologia de ensino, experiências, desenvolvimento de habilidades e relação professor-aluno. O fator 2 consiste em uma avaliação da infraestrutura institucional, envolvendo itens sobre os aspectos físicos, como salas de aula, biblioteca e refeitórios, e de capital humano, como capacitação de professores, número suficiente de profissionais e apoio da instituição que oferta o curso. O fator 3 avalia oportunidades institucionais para os discentes, envolvendo iniciação científica, extensão, órgãos colegiados, atividades externas e monitoria.

Tabela 2.33 – Cargas fatoriais da solução bifator exploratória Schmid-Leiman com os 27 itens finais

Enunciado	Item	g	F1	F2	F3	h2	u2
As disciplinas do curso contribuem para a formação integral, cidadã e profissional dos estudantes.	QE_I21	0,76	**0,33**	0,01	0,06	0,69	0,31
Os conteúdos abordados nas disciplinas do curso favorecem a atuação dos estudantes em estágios ou em atividades de iniciação profissional.	QE_I22	0,76	**0,35**	-0,04	0,07	0,70	0,30
As metodologias de ensino utilizadas no curso desafiam os estudantes a aprofundar conhecimentos e a desenvolver competências reflexivas e críticas.	QE_I23	0,78	**0,38**	0,07	-0,10	0,77	0,23
O curso propicia experiências de aprendizagem inovadoras.	QE_I24	0,77	**0,32**	0,11	-0,04	0,71	0,29
O curso contribui para os estudantes desenvolverem consciência ética para o exercício profissional.	QE_I25	0,77	**0,38**	0,02	-0,04	0,74	0,26
O curso propicia oportunidades aos estudantes para aprender a trabalhar em equipe.	QE_I26	0,73	**0,36**	-0,03	0,02	0,67	0,33
O curso favorece o desenvolvimento da capacidade de pensar criticamente, analisar e refletir sobre soluções para problemas da sociedade.	QE_I27	0,80	**0,40**	0,01	-0,05	0,80	0,20
O curso contribui para ampliar a capacidade de comunicação oral e escrita dos estudantes.	QE_I28	0,73	**0,37**	-0,06	0,04	0,68	0,32
O curso propicia acesso a conhecimentos atualizados e/ou contemporâneos na área de formação.	QE_I29	0,79	**0,33**	-0,01	0,12	0,75	0,25
O curso contribui para os estudantes desenvolverem autonomia para aprender e atualizar-se permanentemente.	QE_I30	0,79	**0,34**	0,02	0,05	0,74	0,26
As relações professor-aluno ao longo do curso estimulam o estudante a estudar e aprender.	QE_I31	0,76	**0,33**	0,11	-0,08	0,71	0,29
Os planos de ensino apresentados nas disciplinas contribuem para o desenvolvimento das atividades acadêmicas e para os estudos dos discentes.	QE_I33	0,76	**0,31**	0,06	0,02	0,67	0,33
Os resultados dos relatórios da Comissão Própria de Avaliação (CPA) e de avaliação externa são utilizados para a melhoria das condições de oferta do curso.	QE_I52	0,70	0,12	**0,34**	-0,04	0,62	0,38
A instituição dispõe de quantidade suficiente de servidores para o apoio administrativo e acadêmico.	QE_I58	0,66	0,00	**0,50**	-0,03	0,68	0,32
A instituição conta com um programa ou atividades sistemáticas de formação pedagógica para os docentes.	QE_I62	0,70	0,02	**0,40**	0,09	0,66	0,34
A coordenação conta com o necessário apoio institucional para o desenvolvimento de suas atribuições.	QE_I63	0,73	0,03	**0,43**	0,07	0,72	0,28
As condições de infraestrutura das salas de aula são adequadas.	QE_I65	0,66	0,00	**0,52**	-0,06	0,71	0,29
Os ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas são adequados ao curso.	QE_I67	0,72	0,01	**0,50**	-0,01	0,76	0,24
O espaço destinado ao coordenador é adequado ao trabalho de coordenação.	QE_I68	0,61	0,00	**0,42**	0,02	0,55	0,45
A biblioteca possui quantidade de livros (exemplares físicos e digitais) suficiente para atendar às necessidades dos estudantes e professores.	QE_I70	0,64	0,01	**0,42**	0,03	0,58	0,42
A instituição dispõe de refeitório, cantina e banheiros em condições adequadas que atendam às necessidades dos seus usuários.	QE_I74	0,60	0,00	**0,47**	-0,04	0,58	0,42

Enunciado	Item	g	F1	F2	F3	h2	u2
Há oferta contínua de programas, projetos ou atividades de extensão universitária para os estudantes.	QE_I38	0,63	0,02	0,05	**0,49**	0,64	0,36
São oferecidas regularmente oportunidades para os estudantes participarem de projetos de iniciação científica e de atividades que estimulam a investigação acadêmica.	QE_I39	0,50	-0,01	-0,10	**0,65**	0,69	0,31
São oferecidas condições para os estudantes participarem de eventos internos e/ou externos à instituição.	QE_I40	0,66	0,04	0,15	**0,36**	0,58	0,42
São oferecidas oportunidades para os estudantes realizarem intercâmbios e/ou estágios no exterior.	QE_I42	0,36	-0,06	0,05	**0,41**	0,31	0,69
São oferecidas oportunidades para os estudantes atuarem como representantes em órgãos colegiados.	QE_I43	0,56	0,09	-0,04	**0,41**	0,49	0,51
O curso disponibiliza monitores ou tutores para auxiliar os estudantes.	QE_I64	0,61	0,02	0,17	**0,31**	0,50	0,50

Nota. g = fator geral de avaliação positiva versus negativa, F1 = estrutura geral do curso, F2 = infraestrutura, F3 = oportunidades institucionais, h2 = comunalidade geral, u2 = unicidade (variância erro)

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Acerca da estabilidade do modelo, de maneira geral, os resultados revelaram evidências de invariância do modelo, pois as estatísticas CFI e TLI não apresentaram redução significativa, variando apenas na terceira casa decimal e com valores acima do ponto de corte de 0,90. Além disso, as estatísticas RMSEA e SRMR não apresentaram aumento significativo e não ultrapassaram os valores de corte de 0,07 e 0,05, respectivamente, indicando bom ajuste e parcimônia do modelo. Portanto, o modelo apresenta características de invariância e estabilidade.

Por fim, foi testada a confiabilidade dos escores das escalas derivadas de cada fator dos coordenadores. O coeficiente ômega hierárquico foi 0,78, indicando a possibilidade de criar um escore geral do curso e da instituição. Por sua vez, o coeficiente ômega total foi 0,95 e evidencia o acréscimo significativo na verdadeira variância ao considerar os três fatores específicos, o que sustenta a separação dos itens em três escalas independentes. A consistência interna dos fatores foi da seguinte forma: fator 1 (alpha = 0,92 e G6 = 0,92); fator 2 (alpha = 0,75 e G6 = 0,73); e fator 3 (alpha = 0,89 e G6 = 0,89), indicando boa confiabilidade interna.

De uma maneira geral, os itens do modelo final tiveram boas propriedades psicométricas. O instrumento pôde ser avaliado numa estrutura mais geral composta por todos os itens remanescentes e pôde ser avaliado em três fatores mais específicos relacionados à estrutura geral do curso (fator 1), à infraestrutura institucional (fator 2) e às oportunidades institucionais (fator 3).

Sugere-se que sejam inseridas, no próximo questionário, estratégias para controle de vieses de resposta.

2.3 COMPARAÇÃO DO NÍVEL DE DISCORDÂNCIA/CONCORDÂNCIA DE ESTUDANTES E COORDENADORES

O "Questionário do Estudante" (Anexo I), instrumento aplicado a todos os estudantes, e o "Questionário do Coordenador de Curso" (Anexo II) apresentam algumas questões em comum. A fim de cotejar a opinião do estudante e a do coordenador, foram tabuladas as respostas de ambos para essas questões em comum. Nesta seção, são comparadas as questões relativas às atividades acadêmicas, utilizando-se tabelas com frequências relativas. No Anexo III, as tabelas para todas as comparações possíveis (questões em comum) são disponibilizadas em números absolutos. Como cada coordenador de curso corresponde a um conjunto de estudantes, a informação do coordenador é obrigatoriamente repetida para aquele conjunto. Em cada tabela, na última coluna (Total), apresenta-se a distribuição das respostas dos estudantes e a última linha (Total) apresenta a distribuição das respostas dos coordenadores, ponderada pelo número de estudantes do seu curso. Idealmente, no caso de total afinamento de opiniões (estudantes e coordenador de cada curso escolhendo o mesmo nível de concordância/discordância), os dados estariam concentrados na diagonal descendente.

Os resultados da Tabela 2.34a comparam, para os cursos em modalidade presencial, os graus de discordância/concordância dos estudantes da área de Engenharia de Computação I e dos coordenadores do curso, em relação à assertiva "São oferecidas condições para os estudantes participarem de eventos internos e/ou externos à instituição".

Tabela 2.34a – Distribuição percentual do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "São oferecidas condições para os estudantes participarem de eventos internos e/ou externos à instituição", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Cursos em modalidade presencial – Engenharia de Computação I

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,3%	1,3%	1,8%
Discordo	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,9%	2,4%	3,5%
Discordo parcialmente	0,0%	0,0%	0,2%	0,2%	1,0%	4,5%	5,8%
Concordo parcialmente	0,0%	0,0%	0,3%	0,7%	2,1%	9,1%	12,3%
Concordo	0,1%	0,0%	0,7%	1,1%	3,6%	15,0%	20,5%
Concordo totalmente	0,1%	0,0%	1,1%	1,9%	7,0%	46,1%	56,2%
Total	0,2%	0,0%	2,4%	4,0%	14,9%	78,5%	100,0%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Para a asserção a que se referem os dados da Tabela 2.34a, as opiniões dos coordenadores concentraram-se nos seguintes níveis de concordância: 97,4% dos coordenadores optaram por um dos três níveis de concordância. Já os estudantes, apesar de também se concentrarem nos níveis de concordância (89,0%), distribuíram-se entre todas as categorias, com os valores crescendo à medida que se aproximam da concordância total. Existe algum grau de concordância entre coordenadores e

estudantes, já que os valores estão concentrados no entorno da diagonal, com valores maiores na categoria “Concordo totalmente” (46,1%).

Para fins de esclarecimento, destaca-se que a tabela acima é obtida da seguinte maneira:

1) considera-se o universo dos estudantes do curso de que trata este relatório que tenham respondido à questão “São oferecidas condições para os estudantes participarem de eventos internos e/ou externos à instituição?”;

2) cada um desses estudantes está associado a um coordenador, de modo que se passa a considerar o conjunto dos estudantes mencionado no item anterior para os quais os respectivos coordenadores tenham respondido à questão “São oferecidas condições para os estudantes participarem de eventos internos e/ou externos à instituição?”;

3) para cada um desses estudantes, associa-se a resposta dada para a questão à resposta fornecida pelo seu coordenador; assim, por exemplo, se o estudante respondeu “Discordo parcialmente” e o seu coordenador respondeu “Concordo parcialmente”, ele é contabilizado na célula da tabela correspondente à linha “Discordo parcialmente” e à coluna “Concordo parcialmente”;

4) por fim, cada par de respostas associado a cada estudante (seu e do seu coordenador) do conjunto definido no passo 2 é contabilizado em uma das células que compõem a tabela em comento.

Outras tabelas que abordam a correlação entre as respostas oferecidas por estudantes e coordenadores para perguntas específicas seguem a lógica de construção da tabela anterior.

Os resultados da Tabela 2.34b, apresentada adiante, comparam, para os cursos em modalidade a distância, os graus de discordância/concordância dos estudantes da área de Engenharia de Computação I e dos coordenadores do curso, em relação à assertiva “São oferecidas condições para os estudantes participarem de eventos internos e/ou externos à instituição”.

Tabela 2.34b – Distribuição percentual do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva “São oferecidas condições para os estudantes participarem de eventos internos e/ou externos à instituição”, segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Cursos em modalidade a distância – Engenharia de Computação I

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	4,5%	4,5%
Discordo	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,0%	5,0%
Discordo parcialmente	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	9,2%	9,2%
Concordo parcialmente	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	18,6%	18,6%
Concordo	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	18,3%	18,3%
Concordo totalmente	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	44,5%	44,5%
Total	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Para a asserção a que os dados da Tabela 2.34b se referem, todos os coordenadores optaram, pela alternativa “Concordo totalmente” (100,0%). Já os estudantes distribuíram-se entre todas as categorias, mas com 44,5% escolhendo a alternativa “Concordo totalmente”. Os valores para os estudantes são decrescentes com afastamento da concordância total. Existe algum grau de concordância entre coordenadores e estudantes, os valores estão concentrados na categoria “Concordo totalmente” (44,5%).

Os resultados da Tabela 2.35a comparam os níveis de discordância/concordância dos estudantes da área de Engenharia de Computação I e dos coordenadores dos cursos presenciais, em relação à assertiva “São oferecidas regularmente oportunidades para os estudantes participarem de projetos de iniciação científica e de atividades que estimulam a investigação acadêmica”.

Tabela 2.35a – Distribuição percentual do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva “São oferecidas regularmente oportunidades para os estudantes participarem de projetos de iniciação científica e de atividades que estimulam a investigação acadêmica”, segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Cursos em modalidade presencial – Engenharia de Computação I

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	1,7%	1,9%
Discordo	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	3,2%	3,3%
Discordo parcialmente	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,4%	5,3%	5,7%
Concordo parcialmente	0,0%	0,0%	0,2%	0,1%	0,6%	10,8%	11,7%
Concordo	0,0%	0,0%	0,1%	0,2%	1,7%	15,9%	17,8%
Concordo totalmente	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	4,4%	54,9%	59,6%
Total	0,0%	0,0%	0,6%	0,4%	7,3%	91,7%	100,0%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Os dados da Tabela 2.35a demonstraram que há algum grau de concordância entre coordenadores e estudantes. Os valores estão concentrados no entorno da diagonal, com valores maiores na categoria “Concordo totalmente” (54,9%). Além disso, 99,4% dos coordenadores e 89,1% dos estudantes optaram por algum nível de concordância.

Para essa asserção, os coordenadores concentraram suas opções nos níveis mais altos de concordância, mas apresentando marcação na categoria “Discordo parcialmente”. Os estudantes estão mais espalhados entre os diferentes níveis de concordância/discordância do que os coordenadores, e as proporções são decrescentes com o nível mais alto de concordância até a “Discordo totalmente”.

Os resultados da Tabela 2.35b comparam os níveis de discordância/concordância dos estudantes da área de Engenharia de Computação I e dos coordenadores dos cursos a distância, em relação à assertiva “são oferecidas regularmente oportunidades para os estudantes participarem de projetos de iniciação científica e de atividades que estimulam a investigação acadêmica”.

Tabela 2.35b – Distribuição percentual do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "São oferecidas regularmente oportunidades para os estudantes participarem de projetos de iniciação científica e de atividades que estimulam a investigação acadêmica", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Cursos em modalidade a distância – Engenharia de Computação I

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	4,6%	4,6%
Discordo	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,1%	5,1%
Discordo parcialmente	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	7,2%	7,2%
Concordo parcialmente	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	14,9%	14,9%
Concordo	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	22,9%	22,9%
Concordo totalmente	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	45,2%	45,2%
Total	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Os resultados da Tabela 2.35a, referente aos cursos presenciais, e os da Tabela 2.35b, referente à modalidade a distância, são equivalentes. Há algum grau de concordância entre coordenadores e estudantes. Os valores estão concentrados na categoria "Concordo totalmente" (45,2%).

Estudantes estão mais distantes da concordância do que seus coordenadores: a distribuição marginal desses estudantes aponta para uma menor proporção de concordância. Em particular, 45,2% dos estudantes concordam com a asserção, em oposição a 100,0% dos coordenadores (trata-se de um valor ponderado pelo número de concluintes do curso). A partir do primeiro nível de concordância "Concordo parcialmente", é possível notar, para os estudantes, um decréscimo das proporções com aproximação do nível máximo de discordância.

Os resultados da Tabela 2.36a comparam, para a modalidade presencial, os graus de discordância/concordância dos estudantes da área de Engenharia de Computação I e dos coordenadores dos cursos, em relação à assertiva "O curso disponibiliza monitores ou tutores para auxiliar os estudantes".

Tabela 2.36a – Distribuição percentual do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "O curso disponibiliza monitores ou tutores para auxiliar os estudantes", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Cursos em modalidade presencial – Engenharia de Computação I

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	0,0%	0,2%	0,0%	0,5%	0,6%	2,2%	3,6%
Discordo	0,0%	0,1%	0,0%	0,4%	0,8%	3,0%	4,3%
Discordo parcialmente	0,0%	0,4%	0,0%	0,1%	1,3%	4,6%	6,4%
Concordo parcialmente	0,1%	0,3%	0,0%	0,4%	2,2%	9,4%	12,3%
Concordo	0,0%	0,1%	0,0%	0,8%	4,2%	15,6%	20,9%
Concordo totalmente	0,2%	0,2%	0,0%	1,6%	7,6%	43,0%	52,6%
Total	0,3%	1,3%	0,0%	3,9%	16,6%	77,8%	100,0%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Os dados da Tabela 2.36a mostram que, assim como nas outras questões analisadas, os estudantes estão espalhados entre os diferentes níveis de concordância/discordância e é possível identificar um padrão nas respostas: a classe modal para os estudantes é a categoria "Concordo totalmente" (52,6%) e os valores dos demais níveis são decrescentes com o afastamento da classe modal. Os coordenadores optaram por dois níveis de discordância e todos os níveis de concordância, sendo que 77,8% optaram pelo nível "Concordo totalmente".

Há algum grau de concordância entre coordenadores e estudantes, os valores estão concentrados no entorno da diagonal, com valores maiores na categoria "Concordo totalmente" (43,0%).

Os resultados da Tabela 2.36b comparam, para a modalidade a distância, os graus de discordância/concordância dos estudantes da área de Engenharia de Computação I e dos coordenadores dos cursos, em relação à assertiva "O curso disponibiliza monitores ou tutores para auxiliar os estudantes".

Tabela 2.36b – Distribuição percentual do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "O curso disponibiliza monitores ou tutores para auxiliar os estudantes", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Cursos em modalidade a distância – Engenharia de Computação I

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	3,9%	3,9%
Discordo	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	7,1%	7,1%
Discordo parcialmente	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	8,7%	8,7%
Concordo parcialmente	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	17,4%	17,4%
Concordo	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	20,4%	20,4%
Concordo totalmente	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	42,5%	42,5%
Total	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Os dados da Tabela 2.36b mostram que os estudantes estão espalhados entre os diferentes níveis de concordância/discordância: a classe modal para os estudantes é "Concordo totalmente" (42,5%), e os valores dos demais níveis são decrescentes com o afastamento da classe modal. Todos os coordenadores optaram pela categoria "Concordo totalmente" em relação à afirmativa de que o curso disponibiliza monitores e tutores para auxiliar os estudantes.

Há algum grau de concordância entre coordenadores e estudantes. Os valores estão concentrados na categoria "Concordo totalmente" (42,5%).

Os resultados da Tabela 2.37a comparam, para o curso presencial, os níveis de discordância/concordância dos estudantes da área de Engenharia de Computação I e dos coordenadores dos cursos com relação à assertiva "Foram oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de programas, projetos ou atividades de extensão universitária".

Tabela 2.37a – Distribuição percentual do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "Foram oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de programas, projetos ou atividades de extensão universitária", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Cursos em modalidade presencial – Engenharia de Computação I

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,4%	1,0%	1,4%
Discordo	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	0,6%	2,1%	2,9%
Discordo parcialmente	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	0,8%	4,4%	5,5%
Concordo parcialmente	0,0%	0,0%	0,0%	1,3%	1,5%	7,2%	9,9%
Concordo	0,0%	0,0%	0,0%	1,5%	2,5%	14,6%	18,6%
Concordo totalmente	0,0%	0,0%	0,0%	3,6%	5,1%	52,9%	61,7%
Total	0,0%	0,0%	0,0%	7,0%	10,9%	82,1%	100,0%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Os dados da Tabela 2.37a revelam que há algum grau de concordância entre coordenadores e estudantes. Os valores estão concentrados no entorno da diagonal, com valores maiores na categoria “Concordo totalmente” (52,9%).

Para essa asserção, os coordenadores optaram por todos os níveis de concordância. Como nas outras questões analisadas, estudantes estão espalhados entre diferentes níveis de concordância/discordância, mas é possível identificar um padrão nas respostas: a classe modal para os estudantes é a categoria “Concordo totalmente” (61,7%), e os valores dos demais níveis são decrescentes com o afastamento da classe modal. Esse padrão também é notável para os coordenadores.

Os resultados presentes na Tabela 2.37b, relativos a cursos a distância, consideram a mesma informação da Tabela 2.37a, mostrada anteriormente para cursos na modalidade presencial, com relação à assertiva “Foram oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de programas, projetos ou atividades de extensão universitária”.

Tabela 2.37b – Distribuição percentual do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "Foram oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de programas, projetos ou atividades de extensão universitária", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Cursos em modalidade a distância – Engenharia de Computação I

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	8,2%	8,2%
Discordo	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	7,0%	7,0%
Discordo parcialmente	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	9,5%	9,5%
Concordo parcialmente	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	18,6%	18,6%
Concordo	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	18,5%	18,5%
Concordo totalmente	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	38,2%	38,2%
Total	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Os dados da Tabela 2.37b mostram que háalgum grau de concordância entre coordenadores e estudantes. Os valores estão concentrados na categoria “Concordo totalmente” (38,2%).

Estudantes estão mais distantes da concordância do que os seus coordenadores: a distribuição marginal desses estudantes aponta para uma menor proporção de concordância. Todos os coordenadores estão concentrados no nível “Concordo totalmente”. Já os estudantes estão espalhados entre todos os diferentes níveis de concordância/discordância.

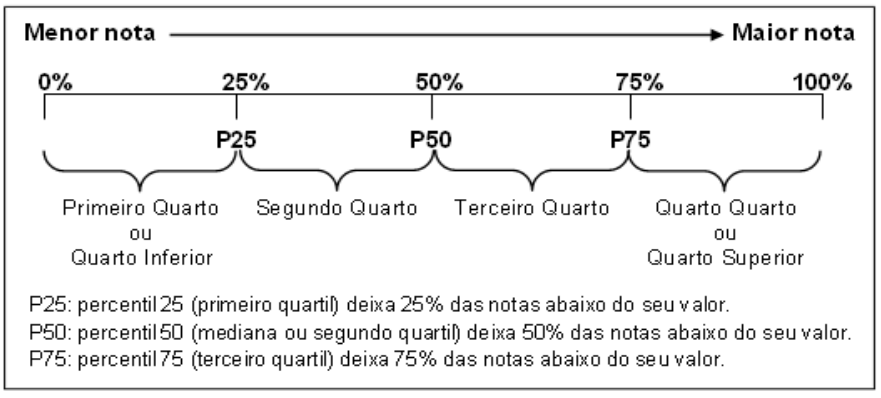
CAPÍTULO 3
PERCEPÇÃO DA PROVA

Neste capítulo, constam as percepções dos concluintes da área de Engenharia de Computação I sobre a prova aplicada. Essas percepções foram mensuradas por meio de nove questões que avaliaram desde o grau de dificuldade da prova até o tempo gasto para concluí-la. As percepções sobre a prova foram relacionadas ao desempenho dos estudantes, à grande região de funcionamento do curso, à categoria administrativa e ao tipo de organização acadêmica da IES. O questionário de percepção da prova encontra-se ao final do Anexo VII, no qual está a reprodução do exame.

Na apresentação dos dados relativos às nove questões sobre as percepções a respeito da prova, o desempenho dos estudantes foi classificado em quatro quartos. Para tanto, esse desempenho foi ordenado de forma ascendente. O percentil 25, P25, também conhecido como primeiro quartil, é a nota de desempenho que deixa um quarto (25%) dos valores abaixo e três quartos acima. O quarto inferior de desempenho é composto pelas notas abaixo do primeiro quartil. Já o percentil 75, P75, também conhecido como terceiro quartil, é o valor para o qual há três quartos (75%) dos dados abaixo e um quarto acima dele. O quarto superior de desempenho é composto pelas notas iguais ou acima do terceiro quartil. O percentil 50, P50, também conhecido como mediana, é o valor que divide as notas em dois conjuntos de igual tamanho. O 2.º quarto inclui os valores entre o primeiro quartil (P25) e a mediana. O 3.º quarto contém os valores entre a mediana (P50) e o terceiro quartil (P75). Vale ressaltar que percentis, quartis e medianas são pontos que não obrigatoriamente pertencem ao conjunto original de dados, ao passo que os quartos são subconjuntos dos dados originais.

Na Figura 3.1, apresenta-se uma ilustração dos quatro quartos descritos.

Figura 3.1 – Ilustração esquemática de quartis e quartos



Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

A seguir, serão apresentados gráficos com resultados selecionados, relativos às nove questões avaliadas por grupos de estudantes. Nas barras dos gráficos, apresenta-se o percentual de estudantes que assinalaram uma das opções ou a soma das porcentagens daqueles que assinalaram duas (ou três) delas. Por exemplo, para as questões 1 e 2, nos gráficos é apresentada a porcentagem total de participantes que assinalaram as opções (D) "Difícil" e (E) "Muito difícil". Em cada barra, foram assinalados também os extremos do intervalo de confiança de 95% como linhas verticais unidas por uma linha horizontal na forma da letra H maiúscula.

O estimador de um parâmetro com um certo nível de confiança (por exemplo, 95,0%) deve conter o parâmetro no intervalo de confiança em 95% das vezes. Na comparação entre os estimadores dos parâmetros de duas classes de uma dada categoria (por exemplo: Norte e Nordeste nas grandes regiões, de primeiro e último quarto dentro de desempenho, de IES públicas e privadas, ou de universidades e faculdades), associados aos seus respectivos intervalos de confiança, diz-se que não há diferença estatisticamente significativa entre os parâmetros das duas categorias quando há interseção entre os intervalos de confiança, e que há diferença, se os intervalos de confiança são disjuntos (vide Glossário).

Nas tabelas do Anexo V, são apresentados os valores absolutos e a distribuição percentual[4] das alternativas válidas das nove questões, segundo o mesmo recorte de desempenho dos estudantes e da grande região de funcionamento do curso, de categoria administrativa e do tipo de organização acadêmica da IES.

3.1 GRAU DE DIFICULDADE DA PROVA

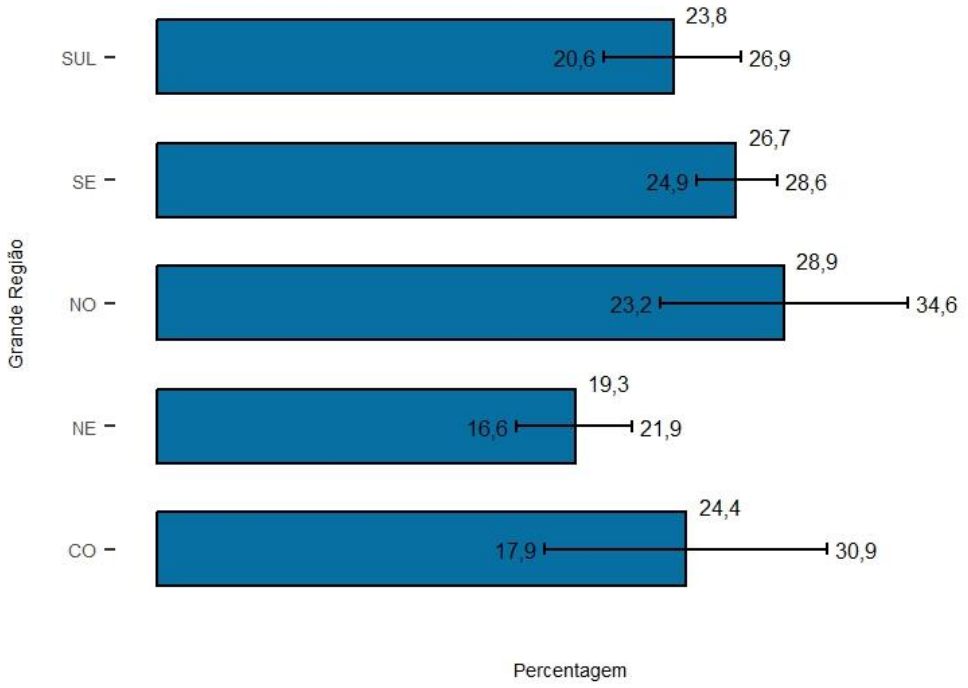
Nesta seção, são mostradas as percepções dos estudantes quanto ao grau de dificuldade da prova do Enade 2023 que foram analisadas considerando sua vinculação ao componente de Formação Geral e ao componente de Conhecimento Específico.

3.1.1 COMPONENTE DE FORMAÇÃO GERAL

Ao avaliarem "Qual o grau de dificuldade das questões de Formação Geral?" (Questão 6), 24,7% do grupo de inscritos e presentes optaram pelas alternativas "Difícil" ou "Muito difícil". Entretanto, para 55,6% dos estudantes, o componente de Formação Geral da prova foi avaliado como tendo grau de dificuldade "Médio" (Gráfico 3.1, Gráfico 3.2 e, no Anexo V, a Tabela V.1).

[4] Reitera-se que uma das convenções para tabelas numéricas refere-se à possibilidade de, por questão de arredondamento, a soma das partes não resultar em 100%.

Gráfico 3.1 – Percentual de estudantes que avaliaram "o grau de dificuldade desta prova na parte de Formação Geral" como "Difícil" ou "Muito difícil", por grande região – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

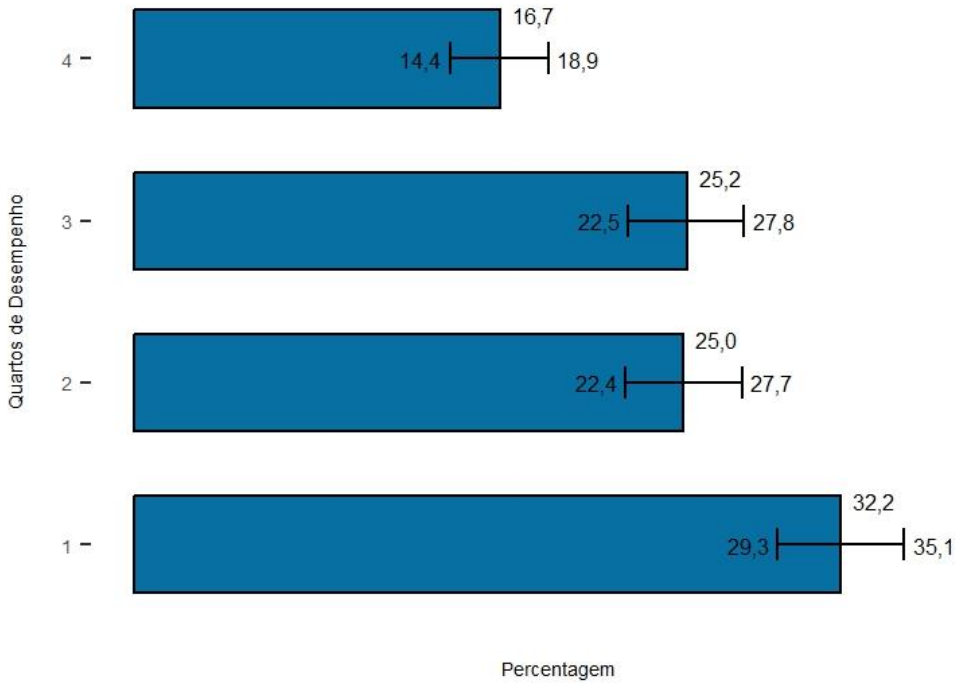


Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

De acordo com os dados do Gráfico 3.1, o percentual de estudantes que consideraram a prova "Difícil" ou "Muito difícil" foi maior na região Norte, onde a proporção foi de 28,9%, enquanto a menor proporção foi identificada na região Nordeste, com 19,3%. O maior intervalo foi observado na região Sul, com variação de 6,3% entre o mínimo e máximo. Além disso, é possível observar que as diferenças entre a região Nordeste em relação às regiões Norte, Sudeste e Sul são estatisticamente significativas. Nas grandes regiões, a proporção de estudantes presentes que avaliaram o componente de Formação Geral como tendo grau de dificuldade "Médio" foi de 56,5% na região Centro-Oeste, 57,2% na região Nordeste, 54,1% na região Norte, 54,5% na região Sudeste e 57,5% na região Sul.

O Gráfico 3.2 apresenta mais resultados sobre a questão tratada no gráfico anterior, porém por quartos de desempenho.

Gráfico 3.2 – Percentual de estudantes que avaliaram "o grau de dificuldade desta prova na parte de Formação Geral" como "Difícil" ou "Muito difícil", por quartos de desempenho – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

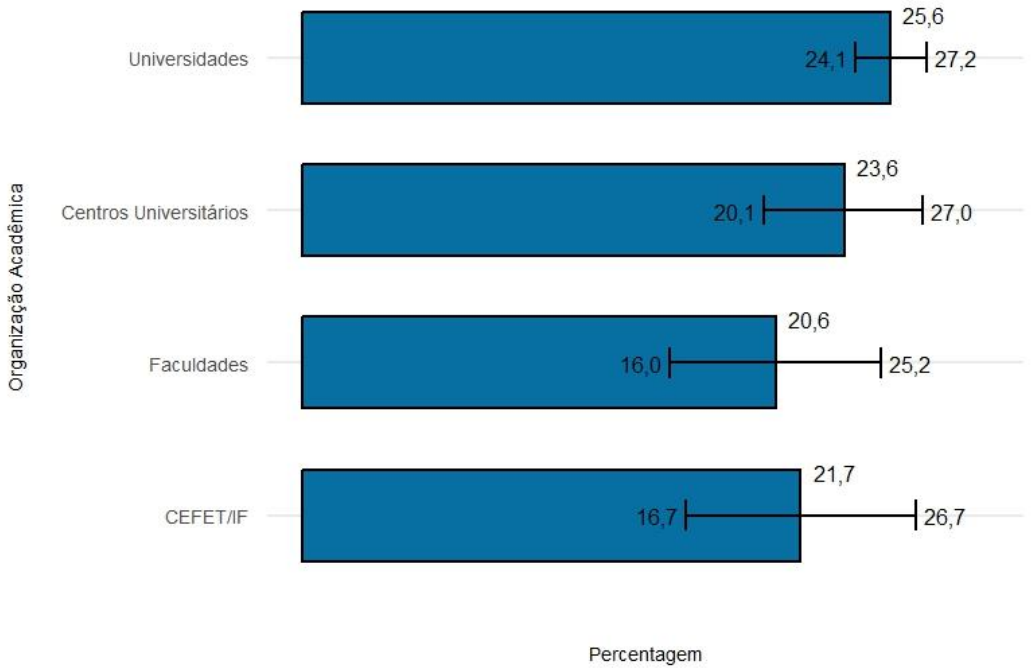


Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Os dados do Gráfico 3.2 mostram que o percentual de estudantes que consideraram o componente de Formação Geral da prova "Difícil" ou "Muito difícil" foi 32,2% no 1.º quarto e 16,7% no 4.º quarto, o grupo de melhor desempenho na prova. Nos quartos de desempenho intermediários, a proporção de estudantes que consideraram a prova "Difícil" ou "Muito difícil" foi de 25,0% no 2.º quarto, e de 25,2% no 3.º quarto. Há diferenças estatisticamente significativas entre os quartos de desempenho, exceto entre os quartos intermediários. Para todos os quartos de desempenho, a alternativa modal para essa pergunta foi a "Médio", com 55,3% e 54,8% dos respondentes nos quartos extremos, 1.º e 4.º, respectivamente.

O Gráfico 3.3 apresenta outros resultados em relação à mesma questão retratada no gráfico anterior, porém por organização acadêmica das IES.

Gráfico 3.3 – Percentual de estudantes que avaliaram "o grau de dificuldade desta prova na parte de Formação Geral" como "Difícil" ou "Muito difícil", por organização acadêmica – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

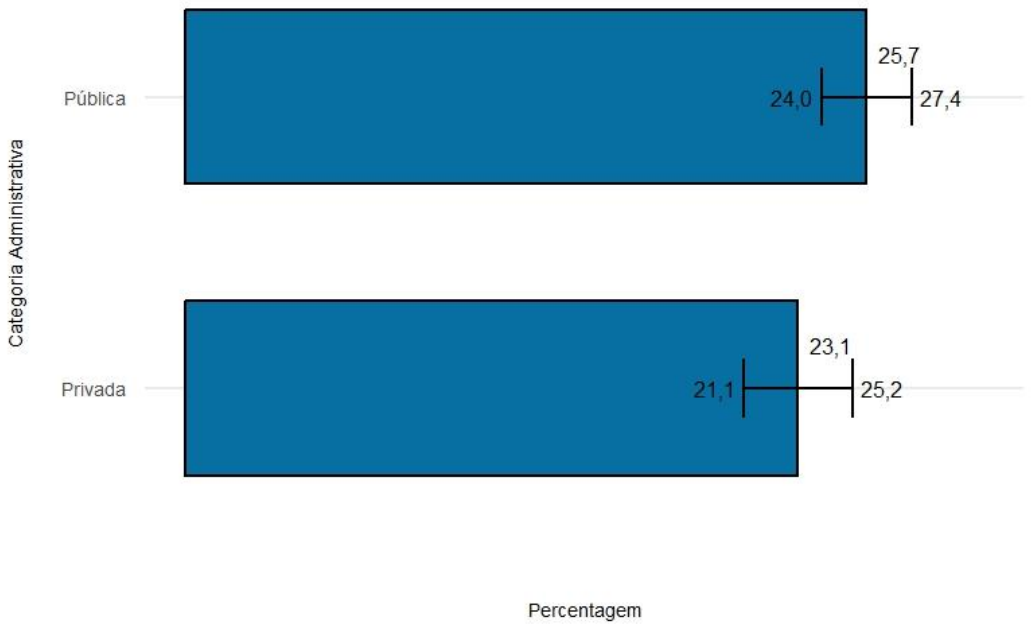


Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Como mostram os dados do Gráfico 3.3, o percentual de estudantes que consideraram o componente de Formação Geral da prova "Difícil" ou "Muito difícil" foi maior entre os estudantes de universidades, alcançando 25,6%, enquanto entre os estudantes das faculdades, organizações acadêmicas com as menores incidências, os percentuais alcançaram 20,6 %, respectivamente. É possível observar que as diferenças entre as organizações acadêmicas não são estatisticamente significativas. Nas organizações acadêmicas, a proporção de estudantes presentes que avaliaram o componente de Formação Geral como de grau de dificuldade "Médio" foi de 54,8% nas universidades, 57,8% nos centros universitários, 56,8% nas faculdades e 58,9% nos CEFET/IF (ver também a Tabela V.2 no Anexo V).

O Gráfico 3.4 apresenta os dados por categoria administrativa das IES.

Gráfico 3.4 – Percentual de estudantes que avaliaram "o grau de dificuldade desta prova na parte de Formação Geral" como "Difícil" ou "Muito difícil", por categoria administrativa – Enade/2023 – Engenharia de Computação I



Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

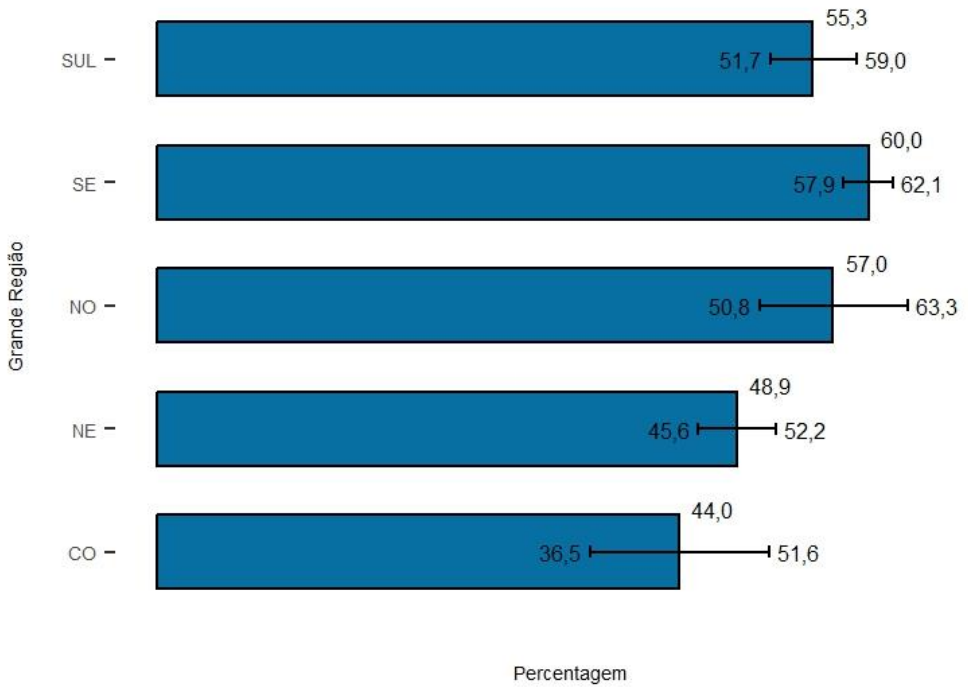
Os dados do Gráfico 3.4 mostram que o percentual de estudantes que consideraram o componente de Formação Geral da prova "Difícil" ou "Muito difícil" foi maior entre os estudantes de cursos de IES pública (25,7%), sem diferença estatisticamente significativa da proporção registrada em IES privada (23,1%). Já a proporção de estudantes presentes que avaliaram o componente de Formação Geral como de grau de dificuldade "Médio" foi de 53,4% entre os participantes de IES públicas e de 59,1% entre os de IES privadas (ver também a Tabela V.2 no Anexo V).

3.1.2 COMPONENTE DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO

Ao responderem à questão "Qual o grau de dificuldade das questões do Componente Específico?, 56,1% do grupo de estudantes classificaram-na como "Difícil" ou "Muito difícil". Além disso, o componente modal de Conhecimento Específico da prova foi considerado com grau de dificuldade "Difícil" por 48,1% dos estudantes (Gráfico 3.5, Gráfico 3.6, e, no Anexo V, Tabela V.3).

O Gráfico 3.5 apresenta as respostas obtidas para a Questão 8: "Qual o grau de dificuldade das questões do Componente Específico?".

Gráfico 3.5 – Percentual de estudantes que avaliaram "o grau de dificuldade desta prova na parte de Componente Específico" como "Difícil" ou "Muito difícil", por grande região – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

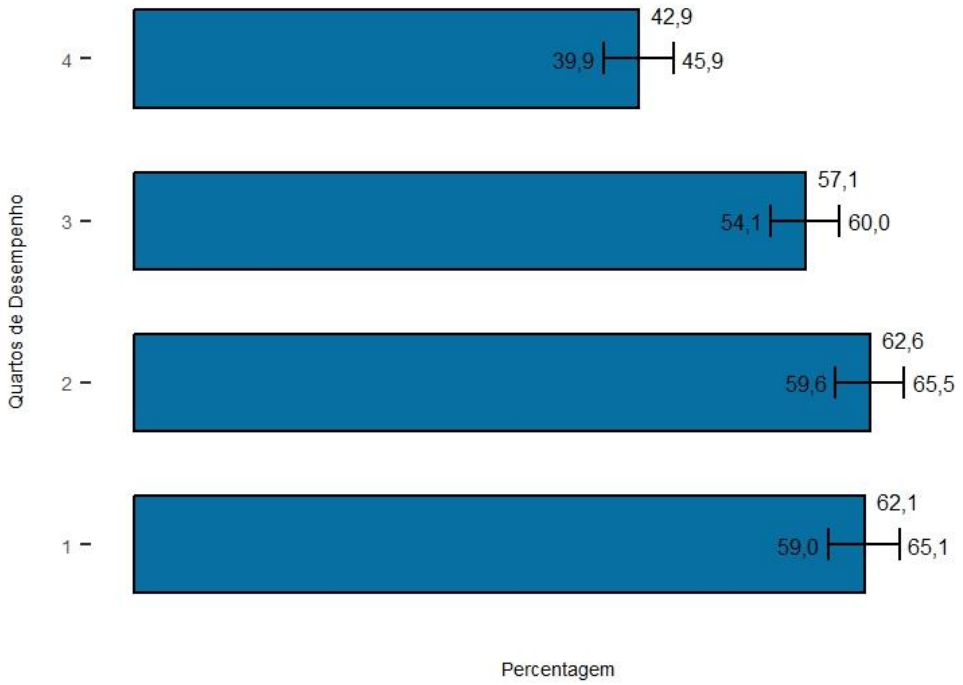


Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

De acordo com os dados do Gráfico 3.5, a análise das respostas dos estudantes quanto ao grau de dificuldade do componente de Conhecimento Específico da prova, agregado por grande região, indica que a região Sudeste apresentou o maior percentual de estudantes que consideraram o componente de Conhecimento Específico da prova "Difícil" ou "Muito difícil", com 60,0%, seguida da região Norte, com 57,0%. As diferenças entre a região Centro-Oeste e as regiões Sudeste e Sul são estatisticamente significativas, assim como entre as regiões Nordeste e Sudeste. Os estudantes que classificaram o grau de dificuldade como "Médio", no componente de Conhecimento Específico, atingiram um percentual que variou de 37,2% a 52,4%, para as regiões Sudeste e Centro-Oeste, respectivamente.

O Gráfico 3.6 apresenta mais resultados sobre a questão tratada no gráfico anterior, porém por quartos de desempenho.

Gráfico 3.6 – Percentual de estudantes que avaliaram "o grau de dificuldade desta prova na parte de componente específico" como "Difícil" ou "Muito difícil", por quartos de desempenho – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

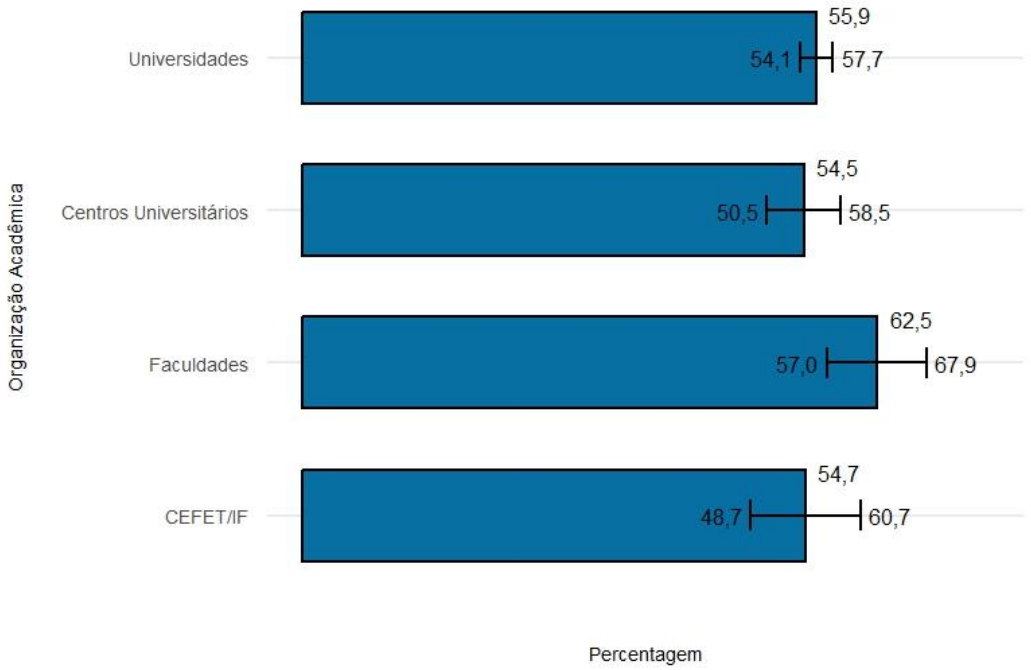


Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Os dados do Gráfico 3.6 mostram que o percentual de estudantes que consideraram o componente de Conhecimento Específico da prova "Difícil" ou "Muito difícil" foi 62,1% no 1.º quarto e 42,9% no 4.º quarto, o grupo de melhor desempenho na prova. Nos quartos de desempenho intermediários, a proporção de estudantes que consideraram a prova "Difícil" ou "Muito difícil" foi de 62,6% no 2.º quarto e de 57,1% no 3.º quarto. Observa-se que há diferenças estatisticamente significativas dos resultados entre quarto superior e os demais quartos de desempenho. Já os que responderam que o grau de dificuldade das questões do componente de Conhecimento Específico da prova foi "Médio" atingiram percentagens que variaram de 33,9%, no 1.º quarto, a 52,8%, no 4.º quarto.

O Gráfico 3.7 apresenta outros resultados em relação à mesma questão retratada no gráfico anterior, porém por organização acadêmica das IES.

Gráfico 3.7 – Percentual de estudantes que avaliaram "o grau de dificuldade desta prova na parte de componente específico" como "Difícil" ou "Muito difícil", por organização acadêmica – Enade/2023 – Engenharia de Computação I



Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Como mostram os dados do Gráfico 3.7, o percentual de estudantes que consideraram o componente de Conhecimento Específico da prova "Difícil" ou "Muito difícil" foi maior entre os estudantes de faculdades (62,5%), enquanto entre os estudantes dos centros universitários, a organização acadêmica com a menor incidência, o percentual alcançou 54,5%. Além disso, não há diferenças estatisticamente significativas entre as organizações acadêmicas. Já as proporções de estudantes que consideraram o componente de Conhecimento Específico como de grau de dificuldade "Médio" estiveram entre 33,2% nas faculdades, e 43,8% nos CEFET/IF (ver também Tabela V.4, no Anexo V).

O Gráfico 3.8 apresenta os dados por categoria administrativa das IES.

Gráfico 3.8 – Percentual de estudantes que avaliaram "o grau de dificuldade desta prova na parte de componente específico" como "Difícil" ou "Muito difícil", por categoria administrativa – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

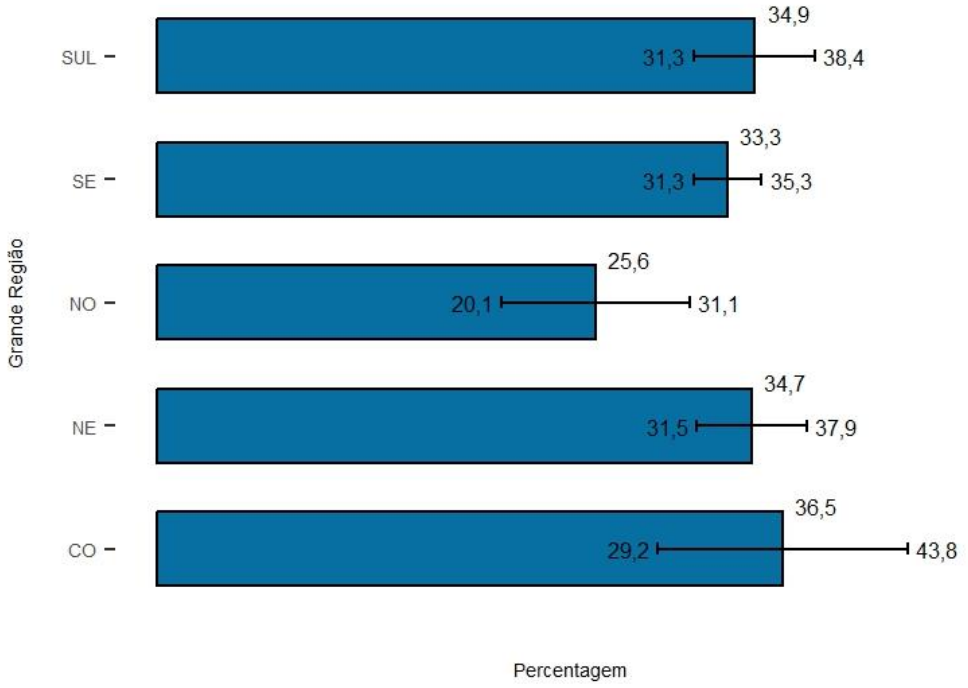
Os dados do Gráfico 3.8 mostram que o percentual de estudantes que consideraram o componente de Conhecimento Específico da prova "Difícil" ou "Muito difícil" foi maior entre os estudantes de cursos de IES privada (57,5%), sem diferença estatisticamente significativa da proporção em relação às IES pública (55,2%). Já a proporção de presentes na prova que consideraram este componente de grau de dificuldade "Médio" foi de 41,5% para os estudantes de IES públicas e 39,8% para os de IES privadas (ver Tabela V.4, Anexo V).

3.2 EXTENSÃO DA PROVA EM RELAÇÃO AO TEMPO TOTAL

Indagados quanto à extensão da prova, em relação ao tempo total oferecido para a sua resolução (Questão 2), os estudantes apontaram, com maior incidência, a alternativa que considerava a extensão "Adequada", em todas as agregações consideradas (Gráfico 3.9, Gráfico 3.10, e, no Anexo V, a Tabela V.5).

O Gráfico 3.9 apresenta as respostas obtidas para a Questão 2: "Em relação ao tempo total de aplicação, você considera que a prova foi longa ou muito longa?"

Gráfico 3.9 – Percentual de estudantes que avaliaram "a extensão da prova, em relação ao tempo total" como longa ou muito longa, por grande região – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

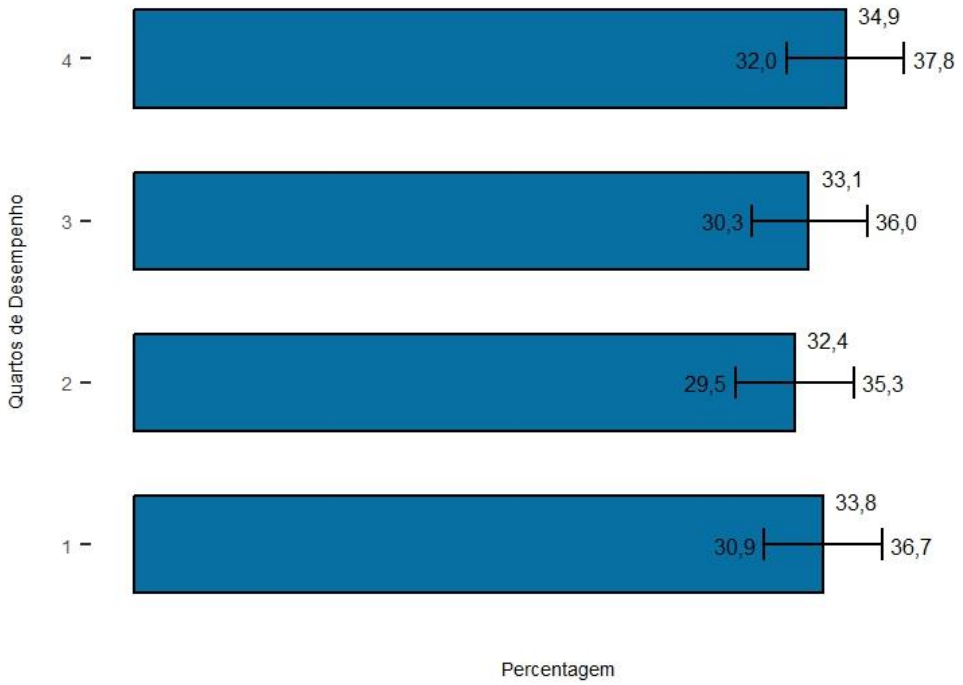


Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Em relação aos dados do Gráfico 3.9, entre as grandes regiões, os que avaliaram a prova como "Longa" ou "Muito longa", em relação ao tempo total destinado a sua resolução, resultaram em porcentagens que variam de 25,6%, na região Norte, até 36,5%, na região Centro-Oeste. É possível observar que há diferenças estatisticamente significativas entre a região Norte e as regiões Nordeste, Sudeste e Sul. O percentual de estudantes que responderam ser a extensão da prova "Adequada" foi de 61,7%. Já 33,5% dos inscritos presentes consideraram que a prova foi "Longa" ou "Muito longa", e 4,8% a avaliaram como "Curta" ou "Muito curta".

O Gráfico 3.10 traz mais resultados sobre a questão tratada no gráfico anterior, porém por quartos de desempenho.

Gráfico 3.10 – Percentual de estudantes que avaliaram "a extensão da prova, em relação ao tempo total" como longa ou muito longa, por quartos de desempenho – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

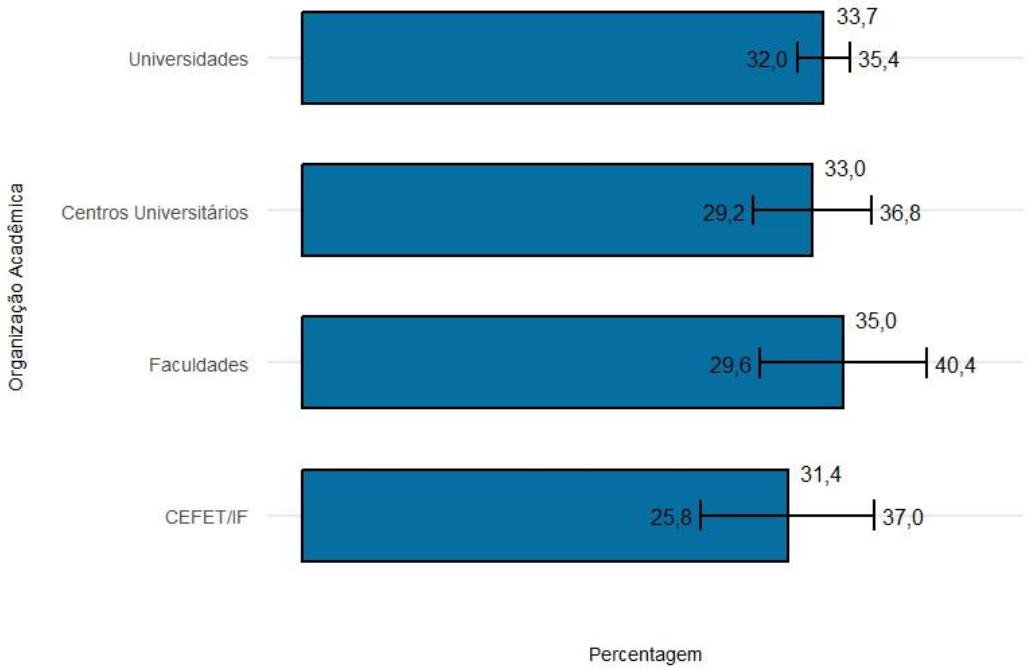


Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

No Gráfico 3.10, observa-se que a proporção de estudantes que consideraram a prova "Longa" ou "Muito Longa" foi maior no 4.º quarto (34,9%) – grupo de estudantes com o melhor desempenho – e menor no 1.º quarto (33,8%). Pode-se constatar que não há diferença estatisticamente significativa entre os quartos de desempenho. Considerando-se o desempenho dos estudantes, nota-se que 62,9% consideraram a extensão da prova "Adequada", no quarto de desempenho inferior, e 59,0%, no de melhor desempenho (quarto superior). Nos quartos intermediários, essa proporção foi de 63,5% no 2.º quarto e de 61,2% no 3.º quarto.

O Gráfico 3.11 traz outros resultados também em relação à questão retratada no gráfico anterior, porém por organização acadêmica das IES.

Gráfico 3.11 – Percentual de estudantes que avaliaram "a extensão da prova, em relação ao tempo total" como longa ou muito longa, por organização acadêmica – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

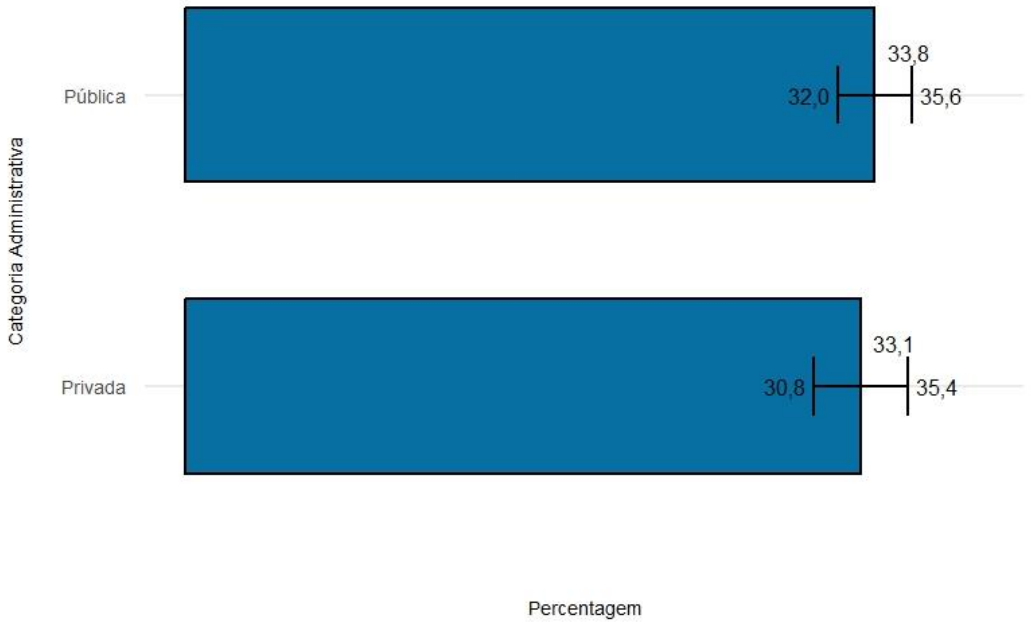


Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

De acordo com os dados do Gráfico 3.11, considerando-se a extensão da prova, o percentual de estudantes que avaliaram a prova como "Longa" ou "Muito Longa", em relação ao tempo total destinado à sua resolução, foi maior entre os estudantes de faculdades (35,0%), enquanto os de CEFET/IF, a organização acadêmica com a menor incidência, esse índice atingiu 31,4%. Pode-se constatar que não há diferença estatisticamente significativa entre os dois extremos. A proporção de presentes, na prova do Enade 2023, que consideraram a sua extensão "Adequada", em relação ao tempo total destinado à sua resolução, esteve entre 61,5% nas universidades e 62,7% nas faculdades (ver Anexo V, Tabela V.6).

O Gráfico 3.12 apresenta os dados por categoria administrativa das IES.

Gráfico 3.12 – Percentual de estudantes que avaliaram "a extensão da prova, em relação ao tempo total" como longa ou muito longa, por categoria administrativa – Enade/2023 – Engenharia de Computação I



Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Os dados do Gráfico 3.12 mostram que o percentual de estudantes que consideraram a prova "Longa" ou "Muito Longa", em relação ao tempo total destinado à sua resolução, foi maior entre os estudantes de cursos de IES públicas (33,8%), sem diferenças estatisticamente significativas da proporção registrada em IES privadas (33,1%). Já a proporção de estudantes presentes na prova que consideraram a extensão "Adequada" foi de 61,4%, entre os estudantes de IES públicas, e de 62,1%, entre os de IES privadas (ver a Tabela V.6 no Anexo V).

3.3 COMPREENSÃO DOS ENUNCIADOS DAS QUESTÕES

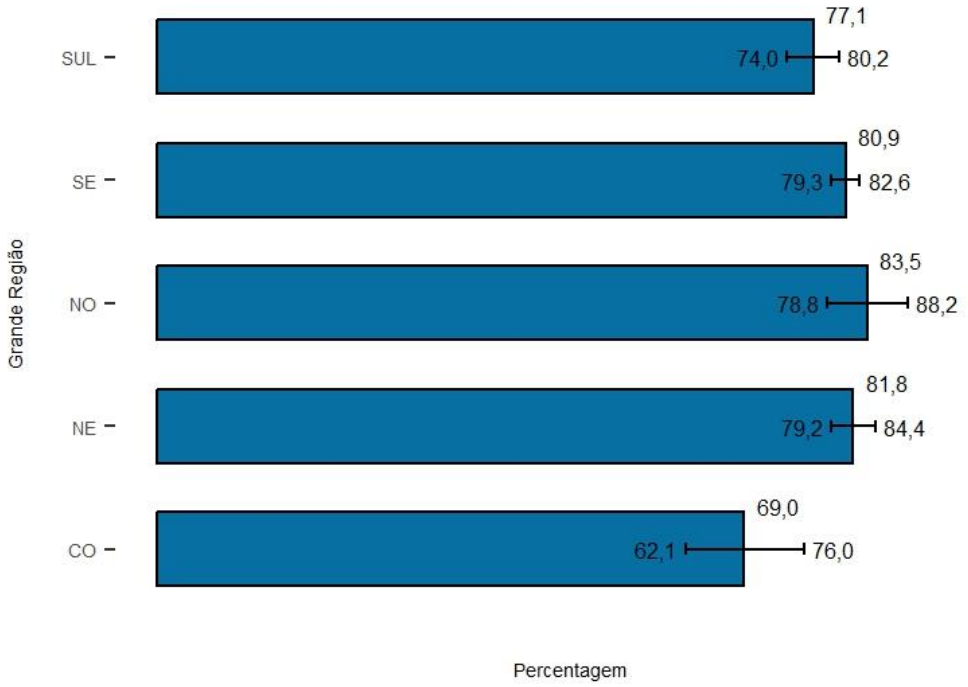
Também organizados em relação ao componente de Formação Geral e ao componente de Conhecimento Específico, os dados apresentados nesta seção dizem respeito à forma como os estudantes compreenderam os enunciados das questões da prova, considerando as formulações expressas nesses mesmos enunciados.

3.3.1 COMPONENTE DE FORMAÇÃO GERAL

Em relação aos enunciados das questões do componente de Formação Geral, as opiniões foram positivas, uma vez que 80,1% dos estudantes avaliados consideraram todos ou a maioria dos enunciados das questões "Compreensíveis e objetivos" (Gráfico 3.13, Gráfico 3.14 e, no Anexo V, Tabela V.7).

O Gráfico 3.13 apresenta as respostas obtidas para a Questão 7: "Os enunciados das questões de Formação Geral estavam compreensíveis e objetivos?".

Gráfico 3.13 – Percentual de estudantes que consideraram que todos ou a maioria dos "enunciados das questões de Formação Geral estavam compreensíveis e objetivos", por grande região – Enade/2023 – Engenharia de Computação I



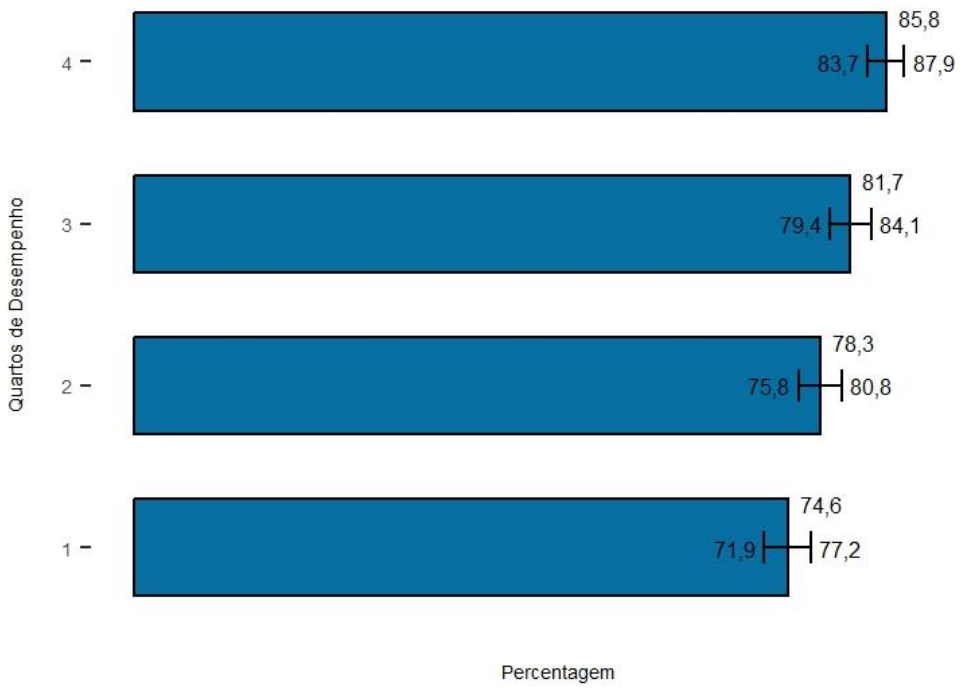
Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Os resultados apresentados no Gráfico 3.13 mostram que, na análise regional, a porcentagem de estudantes que avaliaram que todos ou a maioria dos enunciados das questões do componente de Formação Geral estavam "compreensíveis e objetivos" variou de 69,0% (menor porcentagem), na região Centro-Oeste a 83,5% (maior porcentagem), na região Norte, sendo observadas diferenças

estatisticamente significativas entre as proporções da região Centro-Oeste e das regiões Nordeste, Norte e Sudeste.

O Gráfico 3.14 apresenta mais resultados sobre a questão tratada no gráfico anterior, porém por quartos de desempenho.

Gráfico 3.14 – Percentual de estudantes que consideraram que todos ou a maioria dos "enunciados das questões de Formação Geral estavam compreensíveis e objetivos", por quartos de desempenho – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

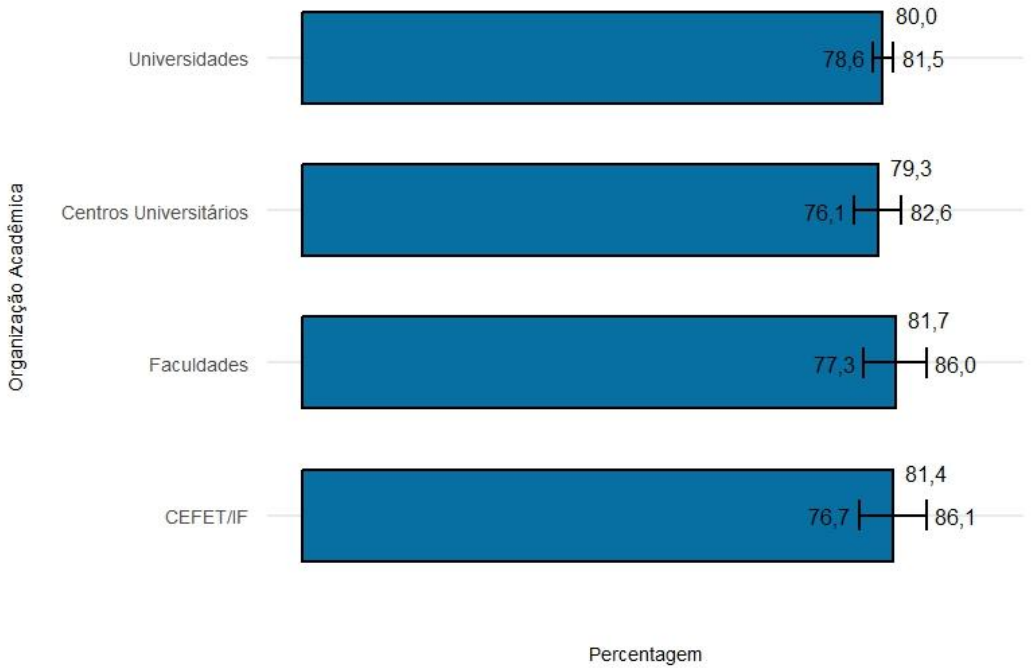


Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

De acordo com os dados do Gráfico 3.14, segundo o desempenho, observa-se que a proporção dos estudantes que emitiram essa opinião cresce, conforme o desempenho aumenta, com diferenças estatisticamente significativas entre o 4.º quarto e os dois quartos inferiores de desempenho. No quarto superior, a clareza e a objetividade de todos ou da maioria dos enunciados das questões foram percebidas por 85,8% dos estudantes. Já no 1.º quarto de desempenho, os enunciados das questões estavam "compreensíveis e objetivos" para 74,6% dos estudantes.

O Gráfico 3.15 traz outros resultados em relação à mesma questão retratada no gráfico anterior, porém por organização acadêmica das IES.

Gráfico 3.15 – Percentual de estudantes que consideraram que todos ou a maioria dos "enunciados das questões de Formação Geral estavam compreensíveis e objetivos", por organização acadêmica – Enade/2023 – Engenharia de Computação I



Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Os dados do Gráfico 3.15 mostram que a proporção dos presentes que consideraram que todos ou a maioria dos enunciados das questões do componente de Formação Geral estavam "compreensíveis e objetivos" foi maior entre os estudantes de faculdades, chegando a 81,7%. Entre os estudantes de CEFET/IF, o índice atingiu 81,4%, das universidades, 80,0% e dos centros universitários, 79,3%. É possível observar que as diferenças entre as organizações acadêmicas não são estatisticamente significativas (ver também Tabela V.8 no Anexo V).

O Gráfico 3.16 apresenta os dados por categoria administrativa das IES.

Gráfico 3.16 – Percentual de estudantes que consideraram que todos ou a maioria dos "enunciados das questões de Formação Geral estavam compreensíveis e objetivos", por categoria administrativa – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

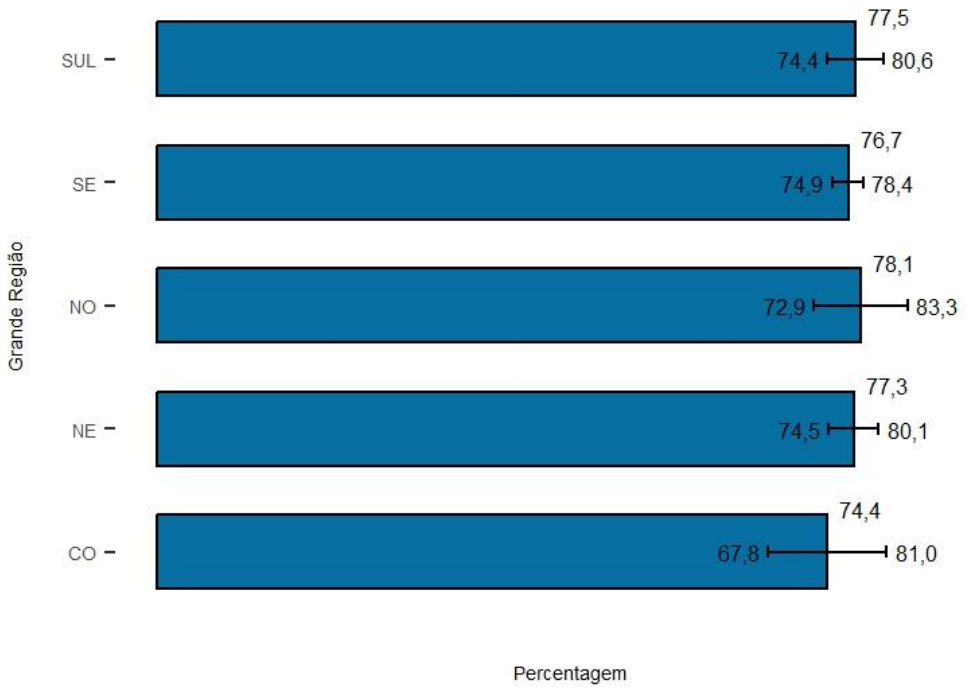
O Gráfico 3.16 mostra que o percentual de estudantes que consideraram que todos ou a maioria dos enunciados das questões do componente de Formação Geral estavam "compreensíveis e objetivos" foi maior entre os estudantes de cursos de IES públicas (80,3%), com diferença estatisticamente significativa da proporção registrada em IES privadas (79,9%).

3.3.2 COMPONENTE DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO

Em relação aos enunciados das questões do componente de Conhecimento Específico da prova, para 76,9% dos estudantes avaliados da área Engenharia de Computação I, a clareza e a objetividade (Questão 9) estavam presentes em todas ou na maioria das questões (Gráfico 3.17 a Gráfico 4.20 e, no Anexo V, Tabela V.9 e Tabela V.10).

O Gráfico 3.17 apresenta as respostas obtidas para a Questão 9: "Os enunciados das questões do Componente Específico estavam compreensíveis e objetivos?".

Gráfico 3.17 – Percentual de estudantes que consideraram que todos ou a maioria dos "enunciados das questões do Componente Específico estavam compreensíveis e objetivos", por grande região – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

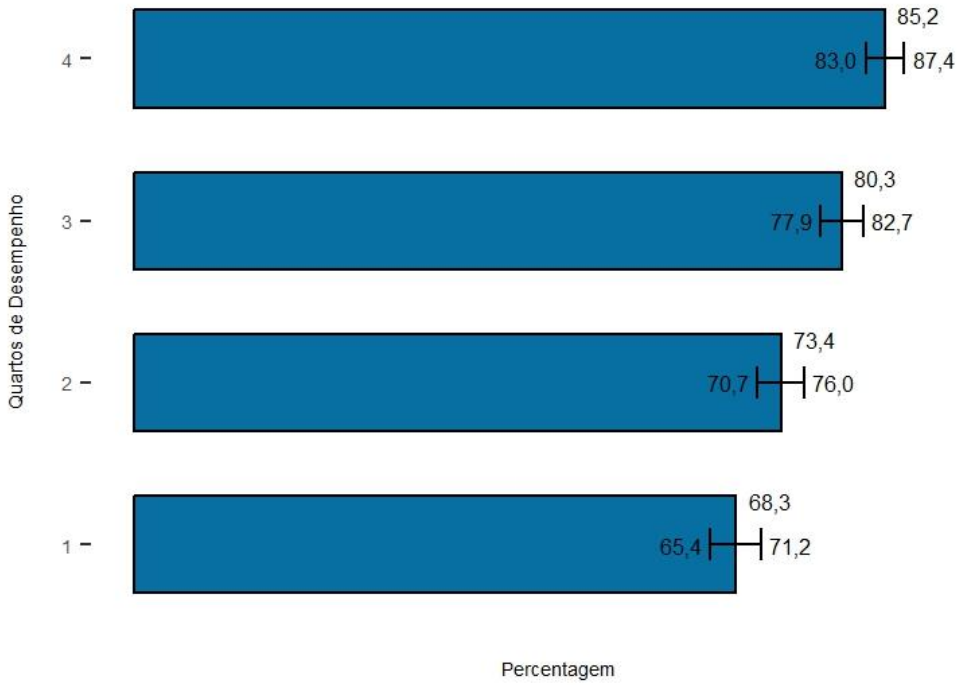


Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

A maioria dos estudantes de todas as grandes regiões brasileiras considerou "compreensíveis e objetivos" todos ou a maioria dos enunciados das questões do componente de Conhecimento Específico da prova. A maior porcentagem ocorreu na região Norte (78,1%). As diferenças entre as regiões não são estatisticamente significativas.

O Gráfico 3.18 apresenta mais resultados sobre a questão tratada no gráfico anterior, porém por quartos de desempenho.

Gráfico 3.18 – Percentual de estudantes que consideraram que todos ou a maioria dos "enunciados das questões do Componente Específico estavam compreensíveis e objetivos", por quartos de desempenho – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

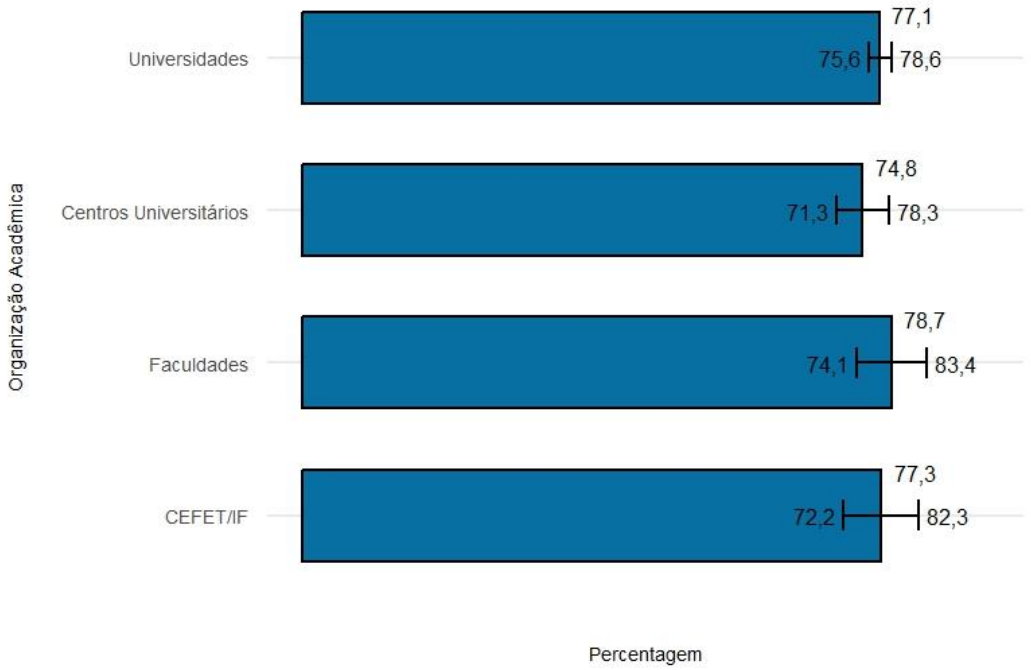


Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Os dados do Gráfico 3.18 mostram que a proporção de estudantes que consideraram os enunciados das questões "compreensíveis e objetivos" apresenta uma tendência crescente em relação ao aumento de desempenho, com percentual mais elevado no quarto superior (85,2%), se comparado ao quarto inferior (68,3%). As diferenças entre o 4.º quarto e os demais quartos de desempenho são estatisticamente significativas, assim o como entre o 1.º e o 3.º quarto.

O Gráfico 3.19 apresenta outros resultados em relação à mesma questão retratada no gráfico anterior, porém por organização acadêmica das IES.

Gráfico 3.19 – Percentual de estudantes que consideraram que todos ou a maioria dos "enunciados das questões do Componente Específico estavam compreensíveis e objetivos", por organização acadêmica – Enade/2023 – Engenharia de Computação I



Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Os dados do Gráfico 3.19 mostram que a proporção dos presentes que consideraram que todos ou a maioria dos enunciados das questões do componente de Conhecimento Específico estavam "compreensíveis e objetivos" foi maior entre os estudantes de faculdades (78,7%). Entre os estudantes de CEFET/IF, centros universitários e universidades, essa proporção atingiu 77,3%, 74,8% e 77,1%, respectivamente. É possível observar que as diferenças entre as organizações acadêmicas não são estatisticamente significativas (ver também Tabela V.10 no Anexo V).

O Gráfico 3.20 apresenta os dados por categoria administrativa das IES.

Gráfico 3.20 – Percentual de estudantes que consideraram que todos ou a maioria dos "enunciados das questões do Componente Específico estavam compreensíveis e objetivos", por categoria administrativa – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

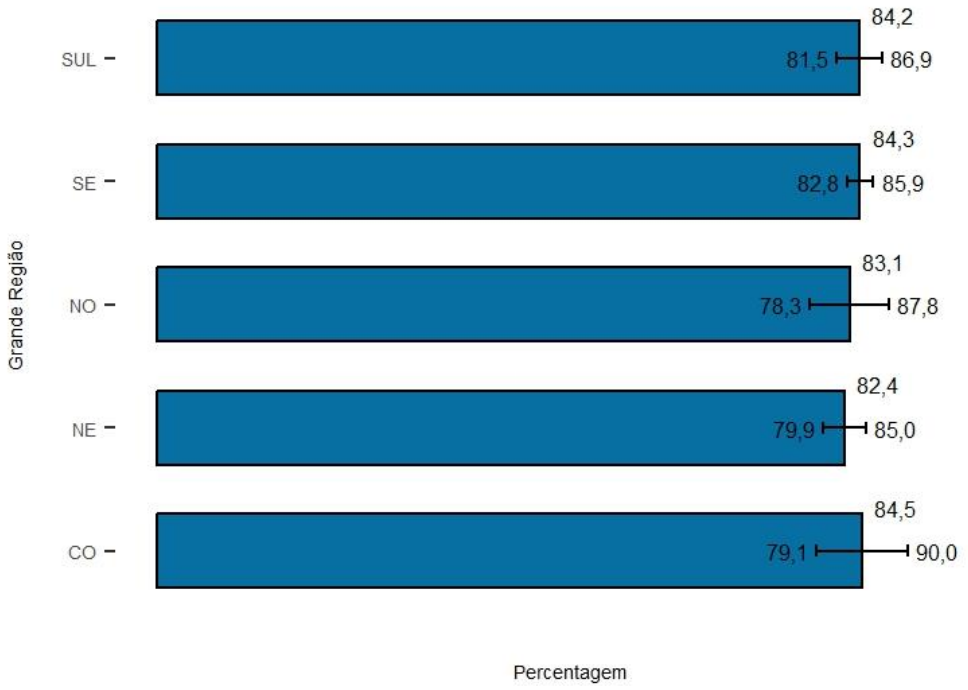
Os dados do Gráfico 3.20 mostram que o percentual de estudantes que consideraram que todos ou a maioria dos enunciados das questões do componente de Conhecimento Específico estavam "compreensíveis e objetivos" foi maior entre os estudantes de cursos de IES pública (78,4%) do que entre os de IES privada (74,7%), mas sem diferença estatisticamente significativa.

3.4 SUFICIÊNCIA DAS INFORMAÇÕES/INSTRUÇÕES FORNECIDAS

Em relação às informações/instruções fornecidas para a resolução das questões (Questão 3), constatou-se que 83,9% dos respondentes da área de Engenharia de Computação I de todo o Brasil afirmaram que essas eram até excessivas ou suficientes em todas ou na maioria das questões (Gráfico 3.21, Gráfico 3.22 e, no Anexo V, Tabela V.11).

O Gráfico 3.21 apresenta as respostas obtidas para a Questão 3: "As informações/instruções fornecidas para a resolução das questões foram suficientes para resolvê-las?".

Gráfico 3.21 – Percentual de estudantes que consideraram como até excessivas ou suficientes em todas ou na maioria das questões "informações/instruções fornecidas para a resolução das mesmas", por grande região – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

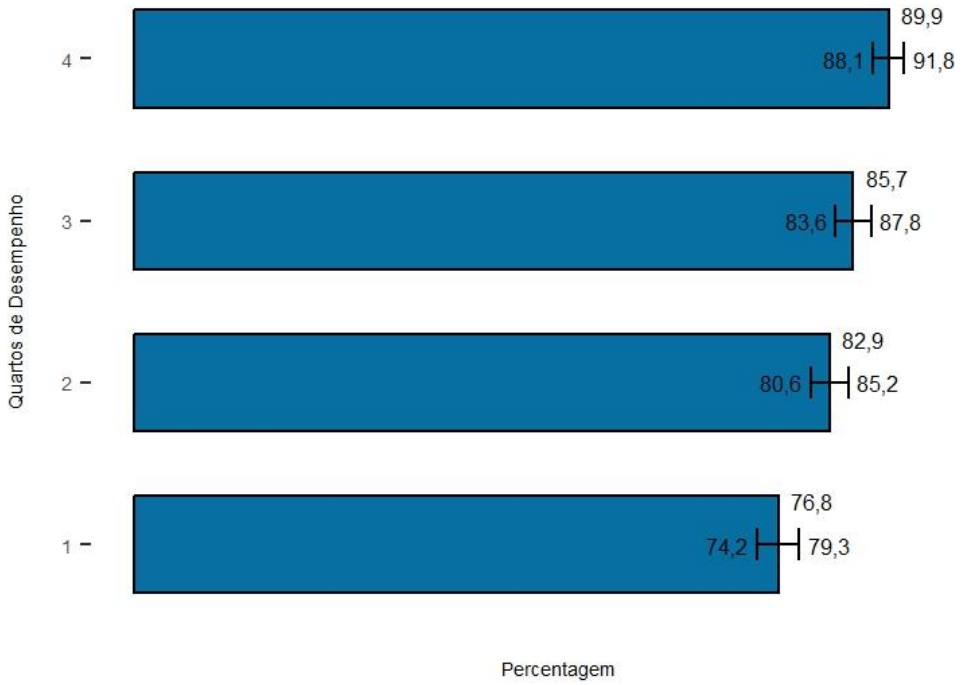


Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

De acordo com os dados do Gráfico 3.21, quanto à distribuição de respondentes pelas grandes regiões, observa-se que a proporção de estudantes que consideraram as informações/instruções fornecidas excessivas ou suficientes em todas ou na maioria das questões foi, no mínimo, 82,4% (região Nordeste), alcançando até 84,5%, na região Centro-Oeste. As diferenças entre as regiões não são estatisticamente significativas.

O Gráfico 3.22 apresenta resultados sobre a questão tratada no gráfico anterior, porém por quartos de desempenho.

Gráfico 3.22 – Percentual de estudantes que consideraram como até excessivas ou suficientes em todas ou na maioria das questões "informações/instruções fornecidas para a resolução das mesmas", por quartos de desempenho – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

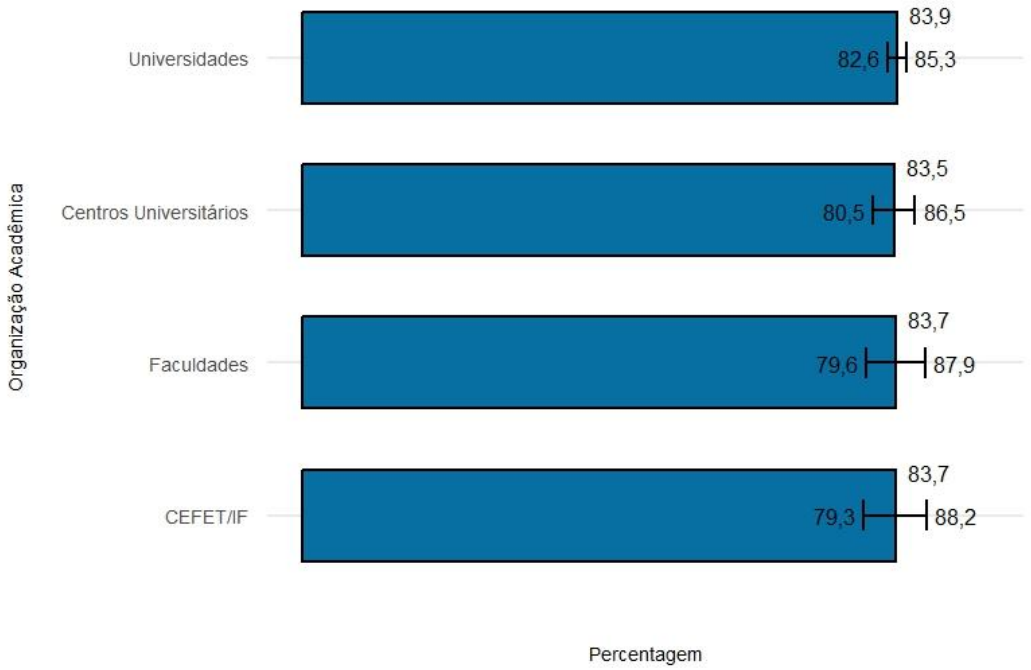


Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

De acordo com os dados do Gráfico 3.22, tendo em vista o desempenho dos participantes, observa-se uma tendência crescente das proporções de participantes que avaliaram as informações/instruções como excessivas ou suficientes em todas ou na maioria das questões, somente o segundo e o terceiro quarto de desempenho que não apresentaram diferença estatisticamente significativa. O percentual foi mais elevado no quarto superior (89,9%), com percentual superior ao da média nacional (83,9%). No quarto inferior, a suficiência das informações/instruções declarada como até excessiva, em todas ou na maioria das questões foi percebida por 76,8% dos respondentes. Já nos quartos intermediários, 2.º e 3.º, as informações/instruções foram consideradas até excessivas ou suficientes em todas ou na maioria das questões por 82,9% e 85,7% dos participantes, respectivamente.

O Gráfico 3.23 apresenta outros resultados também em relação à questão retratada no gráfico anterior, porém por organização acadêmica das IES.

Gráfico 3.23 – Percentual de estudantes que consideraram como até excessivas ou suficientes em todas ou na maioria das questões "informações/instruções fornecidas para a resolução das mesmas", por organização acadêmica – Enade/2023 – Engenharia de Computação I



Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

De acordo com os dados do Gráfico 3.23, considerando-se as informações/instruções fornecidas para a resolução das questões (Questão 6), a proporção que considerou que essas eram excessivas ou suficientes em todas ou na maioria das questões foi maior entre os estudantes de universidades, totalizando 83,9%. Os centros universitários foram as organizações acadêmicas em que houve a menor proporção: 83,5%. É possível observar que as diferenças entre as organizações acadêmicas não são estatisticamente significativas.

O Gráfico 3.24 apresenta os dados por categoria administrativa das IES.

Gráfico 3.24 – Percentual de estudantes que consideraram como até excessivas ou suficientes em todas ou na maioria das questões "informações/instruções fornecidas para a resolução das mesmas", por categoria administrativa – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

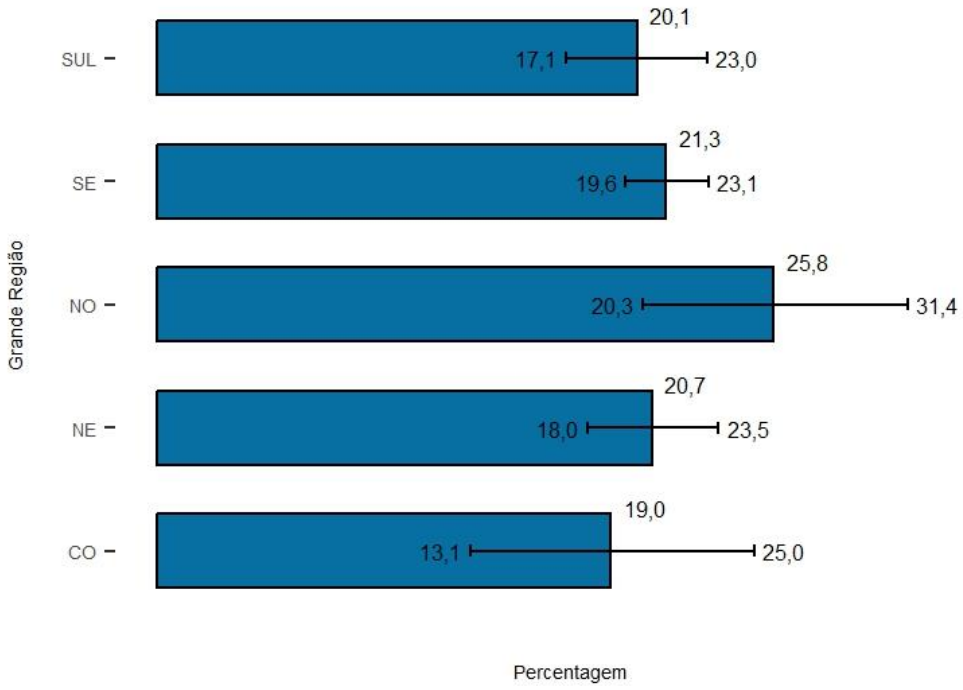
De acordo com os dados do Gráfico 3.24, o percentual de estudantes que consideraram que as informações/instruções fornecidas para a resolução das questões eram até excessivas ou suficientes em todas ou na maioria das questões foi maior entre os estudantes de cursos de IES pública (85,6%) em relação aos de IES privada (81,1%), portanto, com diferença estatisticamente significativa entre as proporções registradas.

3.5 DIFICULDADE ENCONTRADA AO RESPONDER À PROVA

Quando indagados sobre as dificuldades com as quais se depararam ao responder à prova (Questão 4), 21,2% dos estudantes apontaram o "Desconhecimento do conteúdo". Para 42,9% a "Forma diferente de abordagem do conteúdo" foi indicada como dificuldade. Já a "Falta de motivação para fazer a prova" foi a dificuldade apontada por 17,0% dos respondentes. Considerando-se todo o Brasil, 14,7% dos respondentes afirmaram que não tiveram qualquer tipo de dificuldade para responder à prova (Gráficos de 3.25 a 3.28 e Tabelas V.13 e V.14, ambas no Anexo V).

O Gráfico 3.25 apresenta as respostas obtidas sobre o "desconhecimento do conteúdo" como a principal "dificuldade ao responder à prova".

Gráfico 3.25 – Percentual de estudantes que consideraram o desconhecimento do conteúdo como a principal "dificuldade ao responder à prova", por grande região – Enade/2023 – Engenharia de Computação I



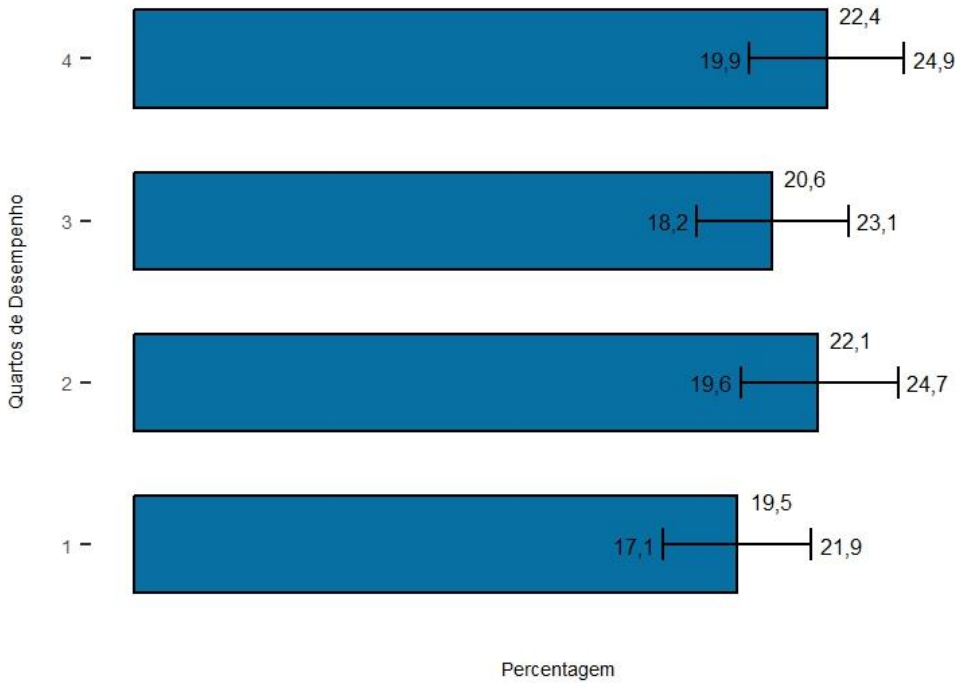
Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

De acordo com os dados do Gráfico 3.25, os percentuais de inscritos e presentes que apontaram o "desconhecimento do conteúdo" como "dificuldade ao responder à prova" variaram de 19,0%, na região Centro-Oeste, a 25,8%, na região Norte, sendo estatisticamente não significativa a diferença entre essas duas regiões.

O tipo de dificuldade "Forma diferente de abordagem do conteúdo" foi a escolha modal dos estudantes, com percentuais que variaram de 38,2% (região Nordeste) a 45,0% (região Norte). Em contrapartida, o percentual de estudantes que citaram como dificuldade "Espaço insuficiente para responder às questões" variou de 3,0% (região Centro-Oeste) a 5,6% (região Nordeste).

O Gráfico 3.26 apresenta os resultados sobre o ponto tratado no gráfico anterior, porém por quartos de desempenho.

Gráfico 3.26 – Percentual de estudantes que consideraram o desconhecimento do conteúdo como a principal "dificuldade ao responder à prova", por quartos de desempenho – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

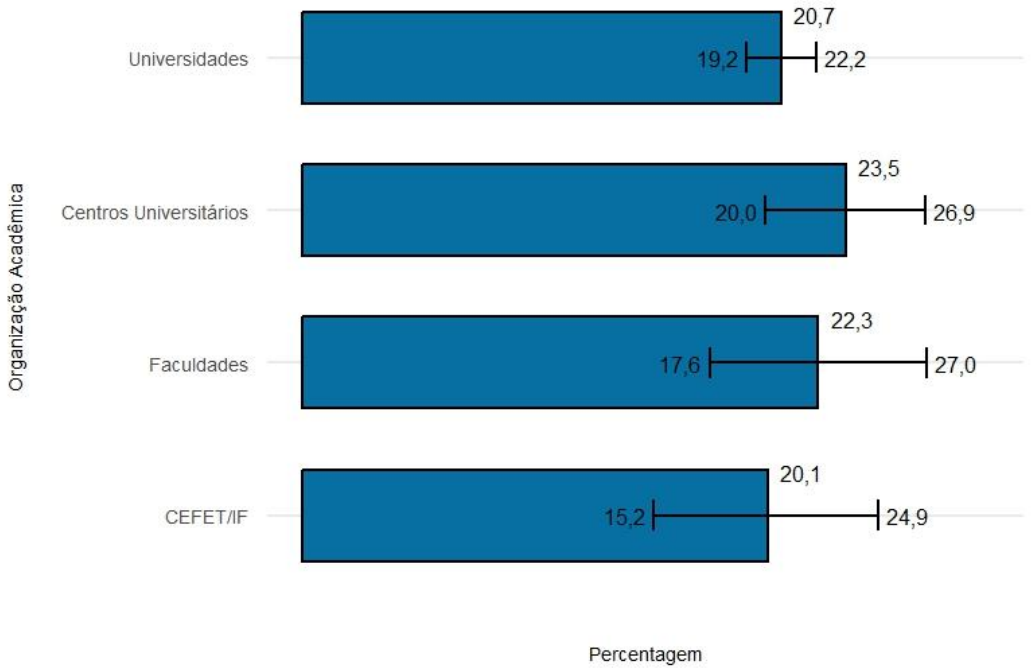


Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

De acordo com os dados do Gráfico 3.26 e da Tabela V.13 (Anexo V), em relação aos quartos de desempenho, o "Desconhecimento do conteúdo" foi a opção escolhida por 19,5% dos estudantes do quarto inferior e por 22,4% do quarto superior, não sendo observadas diferenças estatisticamente significativas entre os quartos de desempenho. Levando-se em conta a alternativa modal, "Forma diferente de abordagem do conteúdo", observa-se a seguinte distribuição de estudantes nos quartos de desempenho: no 1.º quarto, 45,4%; no 2.º quarto, 44,3%; no 3.º quarto, 44,0%; e, no 4.º quarto, 38,0% escolheram essa alternativa. As proporções são decrescentes com o desempenho.

O Gráfico 3.27 apresenta outros resultados em relação à mesma questão retratada no gráfico anterior, porém por organização acadêmica das IES.

Gráfico 3.27 – Percentual de estudantes que consideraram o desconhecimento do conteúdo como a principal "dificuldade ao responder à prova", por organização acadêmica – Enade/2023 – Engenharia de Computação I



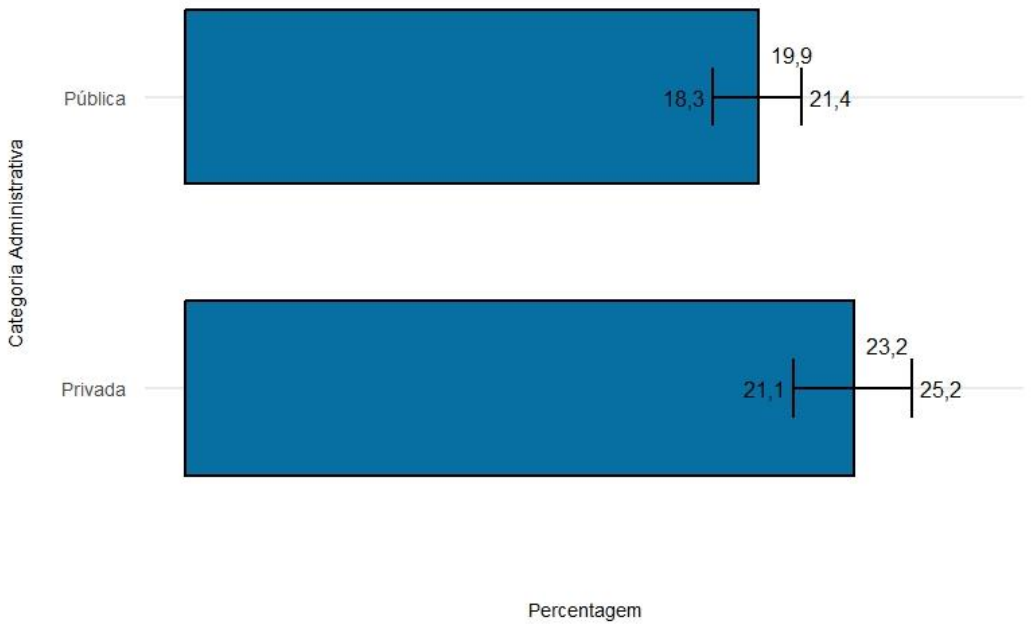
Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

De acordo com os dados do Gráfico 3.27 e da Tabela V.14 (Anexo V), na análise por organização acadêmica, o percentual de inscritos e presentes que apontaram o "Desconhecimento do conteúdo" como "dificuldade ao responder à prova" não superou 23,5%. Os percentuais variaram de 20,1%, nos CEFET/IF a 23,5%, nos centros universitários. É possível observar que as diferenças entre as organizações acadêmicas não são estatisticamente significativas.

O tipo de dificuldade "Forma diferente de abordagem do conteúdo" foi a escolha modal dos estudantes, com percentuais que variaram de 40,9% (CEFET/IF) a 48,7% (faculdades). O percentual de estudantes que citaram a dificuldade "Espaço insuficiente para responder às questões" variou de 3,2% (centros universitários) a 4,5% (universidades).

O Gráfico 3.28 apresenta os dados por categoria administrativa das IES.

Gráfico 3.28 – Percentual de estudantes que consideraram o desconhecimento do conteúdo como a principal "dificuldade ao responder à prova", por categoria administrativa – Enade/2023 – Engenharia de Computação I



Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

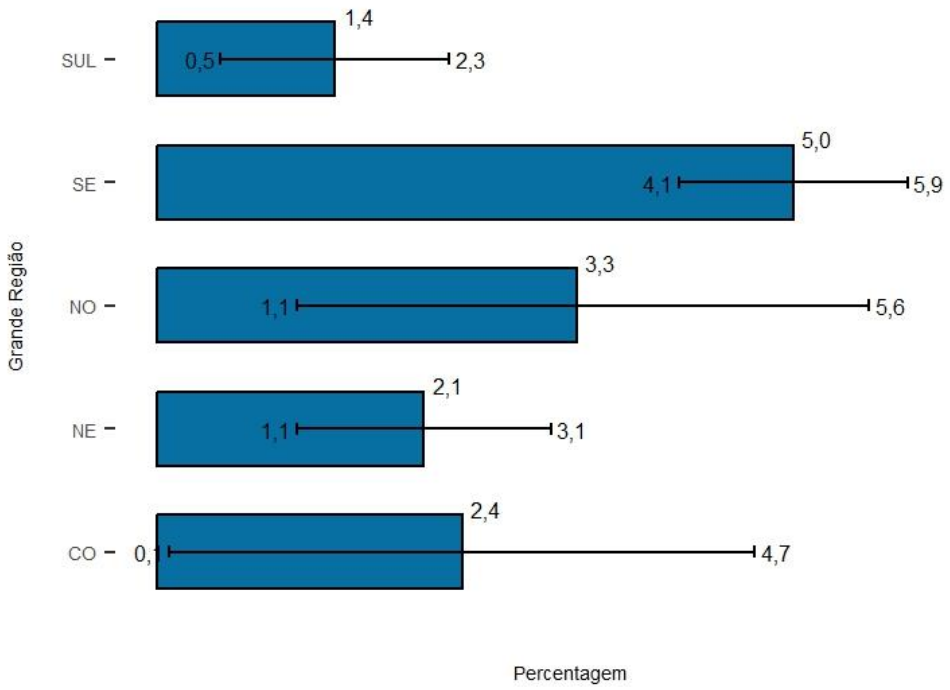
De acordo com os dados do Gráfico 3.28, em relação às categorias administrativas, o "Desconhecimento do conteúdo" foi a opção escolhida por 23,2% dos estudantes nas IES públicas e 19,9% nas IES privadas, portanto, a diferença entre as duas categorias não é estatisticamente significativa. As alternativas modais entre os estudantes, quando agregados pelas categorias administrativas, para a dificuldade encontrada, foram as categorias "Forma diferente de abordagem do conteúdo e Forma diferente de abordagem do conteúdo", com 40,5%, entre os estudantes de IES públicas, e 46,8%, entre os de IES privadas, respectivamente (ver Tabela V.14 no Anexo V).

3.6 CONTEÚDOS DAS QUESTÕES OBJETIVAS DA PROVA

Quando analisados os conteúdos das questões objetivas da prova (Questão 5), verifica-se que um percentual pequeno dos estudantes avaliados, 3,6%, afirmou que "Não estudou ainda a maioria desses conteúdos". A maior parte (53,9%) afirmou que "Estudou e aprendeu muitos desses conteúdos". (Gráficos 3.29 a 4.32 e, no Anexo V, Tabelas V.15 e V.16)

O Gráfico 3.29 apresenta as respostas obtidas para a Questão 5: "Considerando apenas as questões objetivas da prova, você percebeu que não estudou ainda a maioria desses conteúdos?".

Gráfico 3.29 – Percentual de estudantes que informaram que não estudaram ainda a maioria desses conteúdos, por grande região – Enade/2023 – Engenharia de Computação I



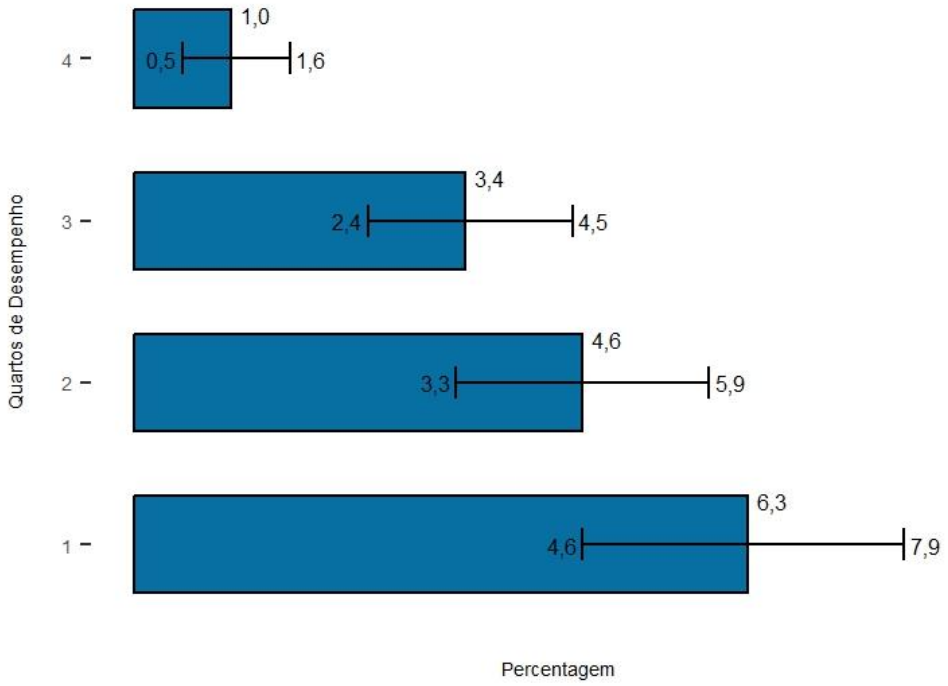
Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

De acordo com o Gráfico 3.29, na análise por grande região, a proporção de respondentes que escolheu a opção "Não estudou ainda a maioria desses conteúdos" foi pequena. Observa-se que, nas regiões Sudeste (5,0%) e Norte (3,3%), as proporções foram maiores. Nas regiões Nordeste e Sul, a situação foi inversa, com proporções mais baixas, correspondendo a, respectivamente, 2,1% e 1,4%. A região Centro-Oeste ficou com a proporção de 2,4%. As diferenças observadas entre as regiões Sul e Sudeste são estatisticamente significativas.

Ainda na análise por grande região, a maior parte dos presentes afirmou que "Estudou e aprendeu muitos desses conteúdos", com proporções que variam entre 46,1%, na região Centro-Oeste, a 63,7%, na região Nordeste.

O Gráfico 3.30 apresenta os resultados sobre a questão tratada no gráfico anterior, porém por quartos de desempenho.

Gráfico 3.30 – Percentual de estudantes que informaram que não estudaram ainda a maioria desses conteúdos, por quartos de desempenho – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

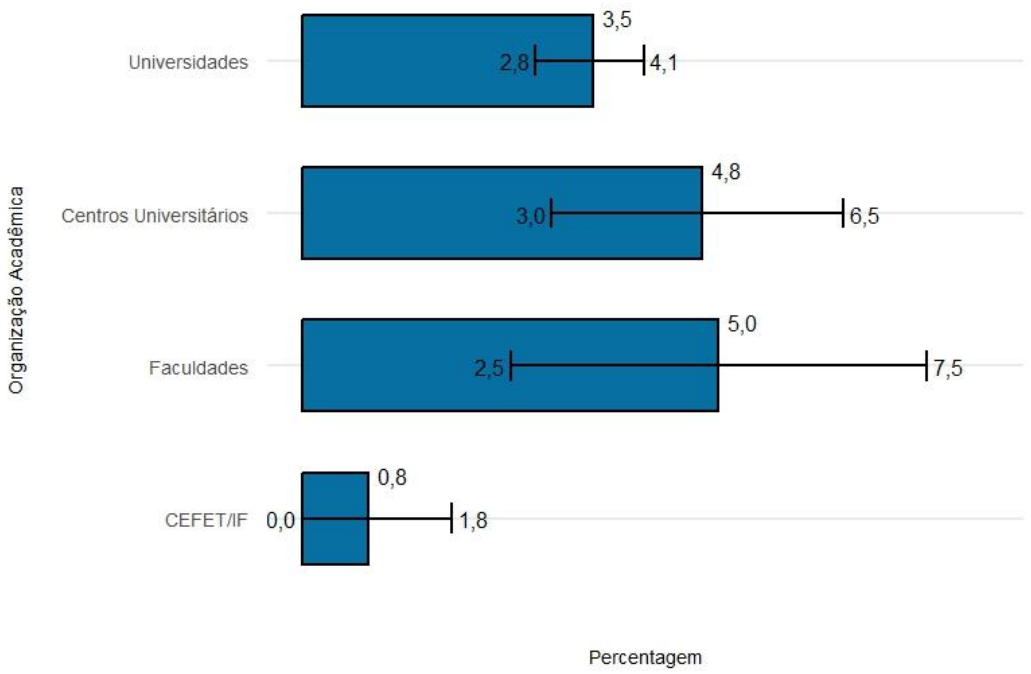


Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

De acordo com os dados do Gráfico 3.30, considerando-se separadamente as opiniões dos estudantes dos quatro quartos de desempenho, observa-se que, no quarto inferior, 6,3% ofereceram como resposta que “não estudaram ainda a maioria desses conteúdos”, sendo 1,0% os do quarto superior com a mesma resposta. As diferenças entre os estudantes que optaram por esse motivo de dificuldade no quarto superior em relação aos demais quartos de desempenho são estatisticamente significativas. Levando-se em conta o quarto superior, a maioria dos estudantes, 68,2%, afirmou que “Estudou e aprendeu muitos desses conteúdos”. No outro extremo, no 1.º quarto, 40,2% optaram pela mesma categoria. As proporções são crescentes com o desempenho.

O Gráfico 3.31 apresenta outros resultados também acerca dessa questão retratada no gráfico anterior, porém por organização acadêmica das IES.

Gráfico 3.31 – Percentual de estudantes que informaram que não estudaram ainda a maioria desses conteúdos, por organização acadêmica – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

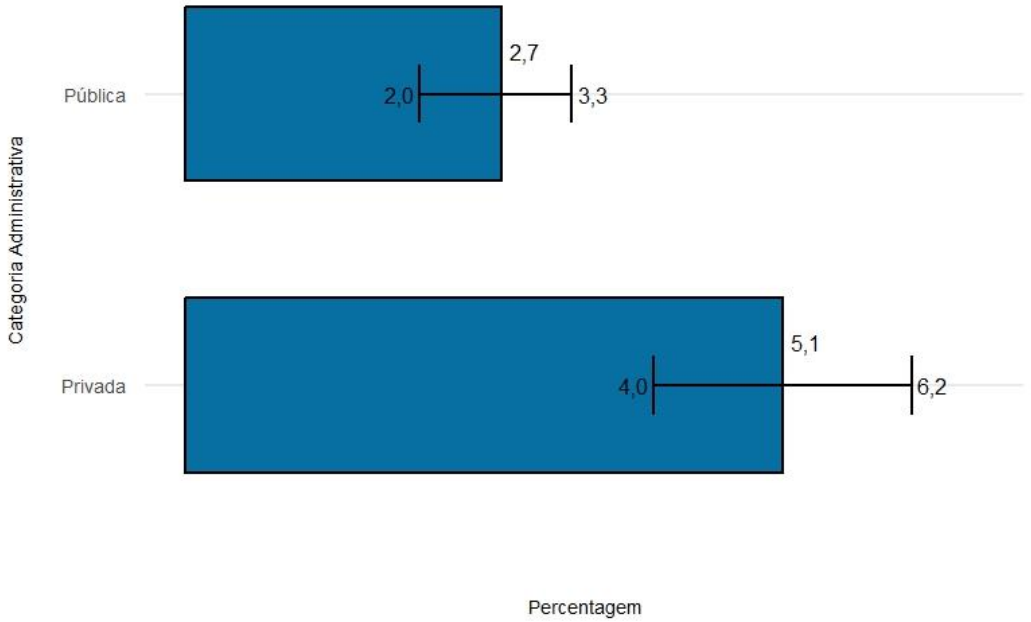


Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

De acordo com os dados do Gráfico 3.31, na análise por organização acadêmica, a proporção de respondentes que escolheram a opção “Não estudou ainda a maioria desses conteúdos” foi pequena. Observa-se que as proporções nas universidades (3,5%) e nos CEFET/IF (0,8%) foram menores. Nas faculdades foi a proporção foi mais alta, com 5,0% dos respondentes. É possível observar que as diferenças entre os CEFET/IF e as demais organizações acadêmicas são estatisticamente significativas. A maior parte dos estudantes presentes afirmou que “Estudou e aprendeu muitos desses conteúdos”, com proporções que variam de 48,6% nos centros universitários a 61,7% nos CEFET/IF (ver também Tabela V.16, no Anexo V).

O Gráfico 3.32 apresenta os dados por categoria administrativa das IES.

Gráfico 3.32 – Percentual de estudantes que informaram que não estudaram ainda a maioria desses conteúdos, por categoria administrativa – Enade/2023 – Engenharia de Computação I



Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

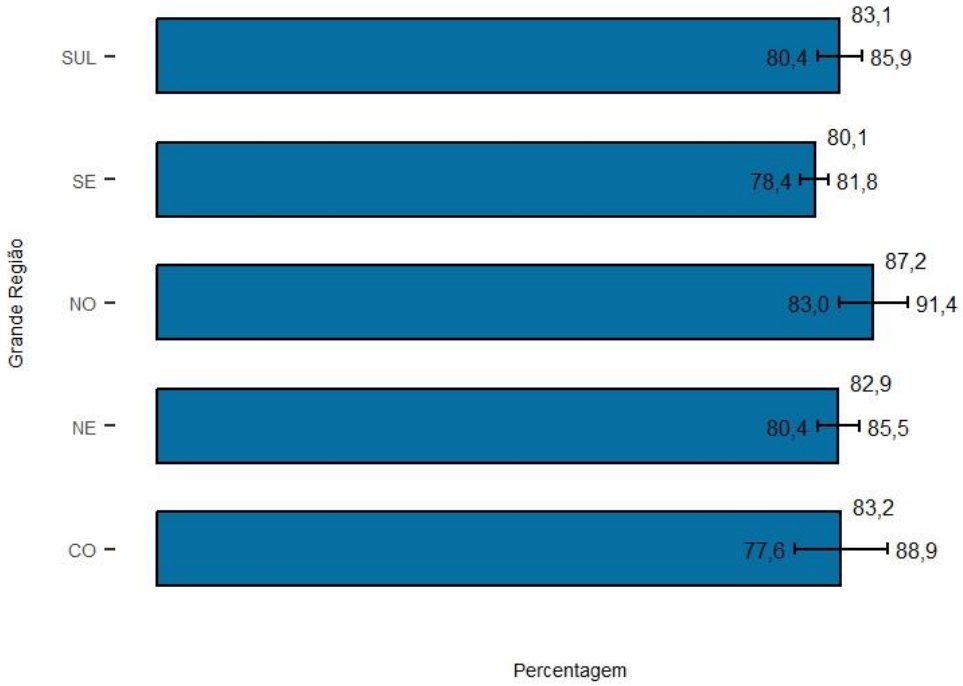
De acordo com os dados do Gráfico 3.32, em relação às categorias administrativas, observa-se que, nas IES públicas, 2,7% ofereceram como resposta que “Não estudou ainda a maioria desses conteúdos”, sendo 5,1% nas IES privadas com a mesma resposta. A diferença entre os estudantes que optaram por esse nível de aprendizado nas duas categorias é estatisticamente significativa. Considerando-se as IES públicas, 58,2% dos estudantes afirmaram ter estudado e aprendido muitos ou todos os conteúdos, sendo de 47,2% a proporção dos que escolheram essa resposta nas IES privadas (ver Tabela V.16 no Anexo V).

3.7 TEMPO GASTO PARA CONCLUIR A PROVA

Ao responderem sobre o tempo de conclusão da prova (Questão 1), 81,8% dos estudantes afirmaram ter gasto entre duas e quatro horas (Gráfico 3.33 a Gráfico 3.36 e, no Anexo V, as Tabelas V.17 e V.18).

O Gráfico 3.33 apresenta as respostas obtidas para a Questão 1: "Qual foi o tempo gasto por você para concluir a prova?".

Gráfico 3.33 – Percentual de estudantes que perceberam que gastaram de duas a quatro horas "para concluir a prova", por grande região – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

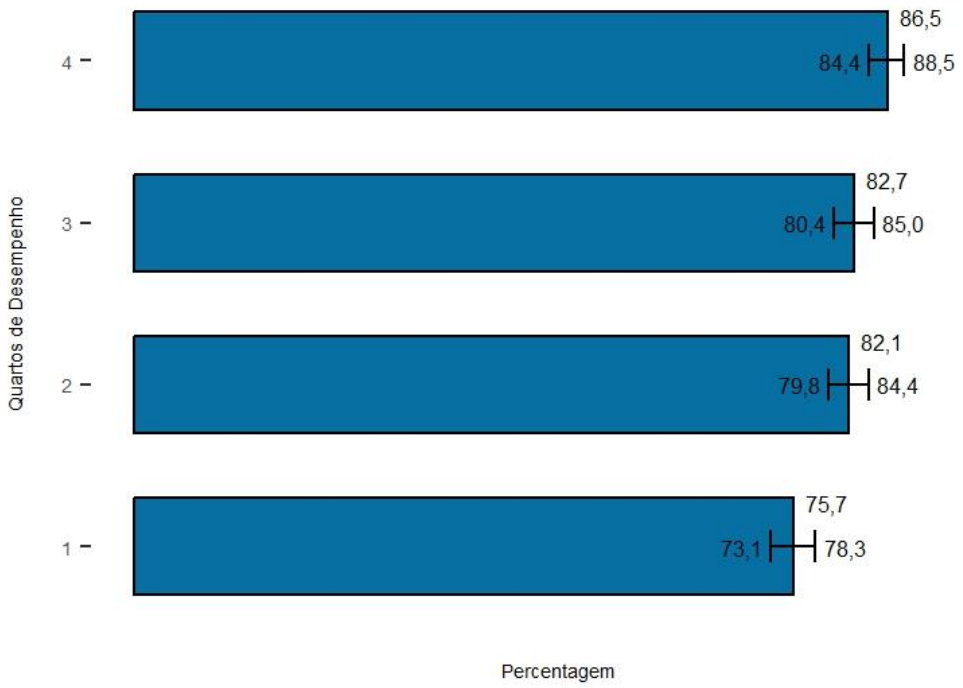


Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Considerando-se as cinco grandes regiões brasileiras, os maiores percentuais de estudantes que utilizaram entre duas e quatro horas para finalizar a prova foram, nas regiões Centro-Oeste e Norte, respectivamente, de 83,2% e 87,2%. Na região Sul, o percentual de estudantes que dispensaram entre duas e quatro horas para concluir a prova foi de 83,1% e, na região Nordeste, de 82,9%. A região Sudeste apresentou o percentual de 80,1%. As diferenças entre as regiões Nordeste e Sudeste são estatisticamente significativas.

O Gráfico 3.34 apresenta os resultados sobre a questão tratada no gráfico anterior, porém por quartos de desempenho.

Gráfico 3.34 – Percentual de estudantes que perceberam que gastaram de duas a quatro horas "para concluir a prova", por quartos de desempenho – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

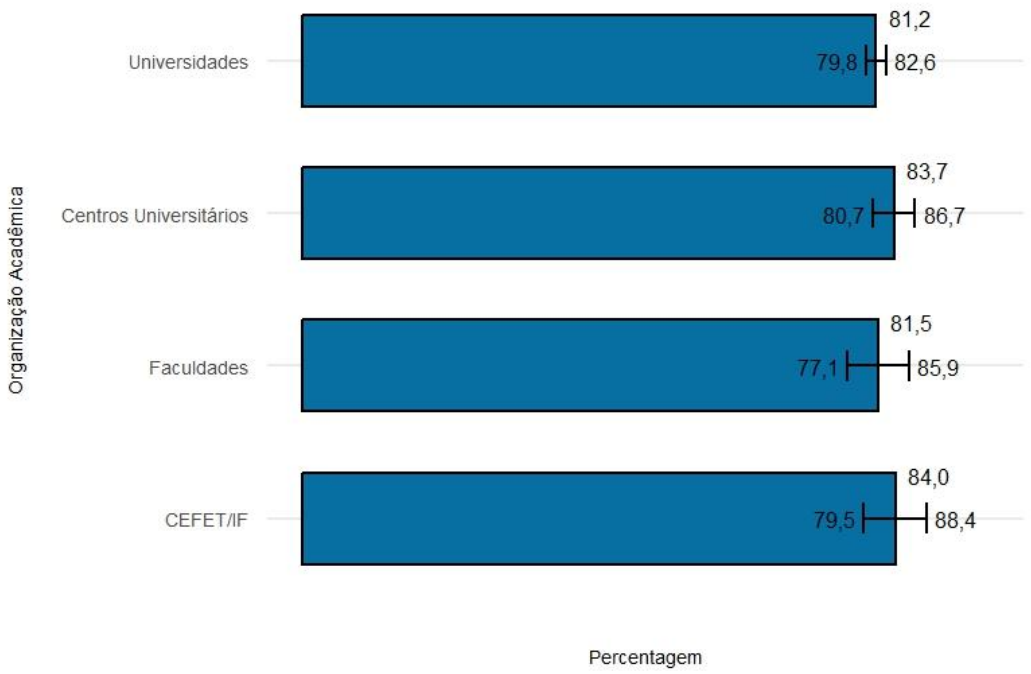


Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

De acordo com os dados do Gráfico 3.34, uma vez analisadas as alternativas selecionadas pelos estudantes que se situam nos diferentes quartos de desempenho, observa-se uma tendência crescente: uma proporção maior de participantes no quarto superior (86,5%) declarou ter gasto "Entre duas e quatro horas" para concluir a prova, quando comparada com a proporção de participantes nos quartos inferiores (75,7%). As diferenças são estatisticamente significativas entre o 1.º quarto e os demais quartos de desempenho.

O Gráfico 3.35 apresenta outros resultados em relação à mesma questão retratada no gráfico anterior, porém por organização acadêmica das IES.

Gráfico 3.35 – Percentual de estudantes que perceberam que gastaram de duas a quatro horas "para concluir a prova", por organização acadêmica – Enade/2023 – Engenharia de Computação I



Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

De acordo com os dados do Gráfico 3.35, na análise por organização acadêmica, os percentuais dos estudantes que utilizaram "Entre duas e quatro horas para finalizar a prova" foram de 81,2% nas universidades, 83,7% nos centros universitários, 81,5% nas faculdades e 84,0% nos CEFET/IF. As diferenças não são estatisticamente significativas entre as proporções das organizações acadêmicas.

O Gráfico 3.36 apresenta os dados por categoria administrativa das IES.

Gráfico 3.36 – Percentual de estudantes que perceberam que gastaram de duas a quatro horas "para concluir a prova", por categoria administrativa – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

De acordo com os dados do Gráfico 3.36, em relação às categorias administrativas, observa-se que, nas IES públicas, 81,6% dos estudantes declararam ter gasto "Entre duas e quatro horas para concluir a prova", e 82,0% dos estudantes das IES privadas com a mesma resposta. A diferença é estatisticamente significativa entre os estudantes das duas categorias (Tabela V.18, Anexo V).

Os resultados do Enade 2023, apresentados neste capítulo, contribuem para o entendimento de que a consideração da percepção dos estudantes concluintes sobre a prova do Enade é importante tanto para a compreensão do seu desempenho como para a reflexão sistemática e constante a respeito de determinadas realidades relacionadas a esse mesmo desempenho no país. Por outro lado, como todos os elementos do trabalho pedagógico institucional mostram-se diretamente relacionados com o desempenho dos estudantes, também ganha relevância conhecer e analisar os resultados das percepções dos coordenadores de curso sobre a mesma prova. As informações expressas por estudantes e coordenadores sobre questões diversas associadas aos dois componentes da prova – Formação Geral e Conhecimento Específico – podem agregar valor em ações institucionais voltadas para o aperfeiçoamento do instrumento avaliativo, considerando os vários elementos envolvidos em sua elaboração.

Nesse contexto, é relevante que os resultados das percepções de estudantes e coordenadores sobre a prova do Enade ganhem relevância como um elemento a mais nas análises da oferta dos cursos

nas modalidades presencial e a distância, em nível nacional. Espera-se, assim, que, em uma visão formativa de avaliação, o conhecimento e a análise desses resultados possam contribuir para a construção de alternativas institucionais que induzam à excelência da educação superior.

CAPÍTULO 4
DISTRIBUIÇÃO DE CONCEITOS

A finalidade deste capítulo é apresentar um panorama nacional sobre a distribuição do Conceito Enade 2023. Para traçar esse panorama, recorre-se a tabelas e gráficos, que são acompanhados de comentários e análises que contribuem para a contextualização dos dados neles expostos.

Para visualizar o panorama do Enade 2023, em nível nacional, na primeira seção deste capítulo, os dados sobre o número de cursos participantes são organizados por grande região. Na segunda, o mapeamento do conceito do exame é feito por categoria administrativa das IES e modalidade de oferta dos cursos, de maneira cruzada às grandes regiões. Na última seção, a lógica de apresentação dos dados é feita por organização acadêmica e, também, por grande região de funcionamento dos cursos, no país como um todo.

4.1 PANORAMA NACIONAL DA DISTRIBUIÇÃO DOS CONCEITOS

A lógica adotada na apresentação dos dados, nesta seção e nas duas seguintes, pressupõe o registro de duas informações de natureza reiterativa. O primeiro diz respeito aos valores possíveis do Enade, que variam em níveis de 1 a 5, sendo que, à medida que esses valores aumentam, o curso é mais bem avaliado, e ao fato de que aqueles cursos que tiveram somente um ou nenhum concluinte participante não obtêm o Conceito Enade, ficando sem conceito (SC), como ressaltado na apresentação deste relatório. O segundo registro é que, caso haja diferença entre os cursos tabulados neste capítulo e no capítulo 1, ela corresponderá aos cursos que não foram avaliados, ou seja, àqueles, em princípio, sem estudantes concluintes que tivessem sido inscritos para a prova.

Na Tabela 4.1, são apresentadas a quantidade e a distribuição de cursos de Engenharia de Computação I participantes do Enade 2023, por faixa de conceito e grande região.

Tabela 4.1 – Distribuição absoluta e percentual na coluna de cursos participantes, por grande região, segundo o Conceito Enade – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Conceito Enade	Grande região											
	Brasil		CO		NE		NO		SE		SUL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	145	100,0	9	100,0	25	100,0	11	100,0	66	100,0	34	100,0
SC	11	7,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7	10,6	4	11,8
1	6	4,1	1	11,1	0	0,0	0	0,0	3	4,5	2	5,9
2	49	33,8	5	55,6	6	24,0	4	36,4	28	42,4	6	17,6
3	49	33,8	2	22,2	11	44,0	5	45,5	19	28,8	12	35,3
4	24	16,6	1	11,1	7	28,0	2	18,2	5	7,6	9	26,5
5	6	4,1	0	0,0	1	4,0	0	0,0	4	6,1	1	2,9

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

A partir dos dados da Tabela 4.1, nota-se que, dos 145 cursos participantes, 49 (33,8%) classificaram-se com conceito 3. Esse foi também o conceito modal nas seguintes regiões: Nordeste (44,0%), Norte (45,5%) e Sul (35,3%). O conceito 2 foi o segundo mais frequente em nível nacional (33,8%, correspondendo a 49 cursos), tendo sido o segundo conceito mais frequente na maioria das regiões, exceto no Nordeste. O conceito 4 foi o terceiro (16,6%, correspondendo a 24 cursos). Houve, ainda, 6 (4,1%) cursos que receberam o conceito 5 e seis (4,1%) cursos que receberam o conceito 1. Dos 145 cursos de Engenharia de Computação I, 11 (7,6%) ficaram sem conceito (SC).

A região Norte participou com 11 cursos, o que corresponde a 7,6% do total nacional. Desses, cinco cursos receberam o conceito 3, o que equivale a 45,5% do total regional, o conceito modal na região, conforme mencionado. A quatro cursos (36,4%) atribuiu-se o conceito 2; a dois cursos (18,2%), o conceito 4; e a nenhum curso (0,0%) o conceito 5. Ainda nessa região, nenhum curso (0,0%) obteve conceito 1 e nenhum curso (0,0%) ficou sem conceito (SC).

A região Nordeste participou com 25 cursos, correspondentes a 17,2% do total nacional. Nessa região, 11 cursos (44,0% em termos regionais) obtiveram conceito 3, o conceito modal para a região, como já comentado. Os conceitos 4 e 2 foram atribuídos, respectivamente, a sete e a seis cursos (28,0% e 24,0%, respectivamente). Ainda nessa região, um curso (4,0%) foi avaliado com o conceito 5 e nenhum curso (0,0%) foi avaliado com o conceito 1. Nenhum curso (0,0%) ficou sem conceito (SC).

Para os 66 cursos participantes da região Sudeste (45,5% do total nacional), o conceito 2 foi o conceito modal, como já anteriormente assinalado, tendo sido obtido por 28 cursos (42,4%). O conceito 3 foi atribuído a 19 cursos (28,8%) e o conceito 4, a cinco cursos (7,6%). Receberam os conceitos 5 e 1, respectivamente, quatro cursos (6,1%) e três cursos (4,5%). Nessa região, sete cursos (10,6%) ficaram sem conceito (SC).

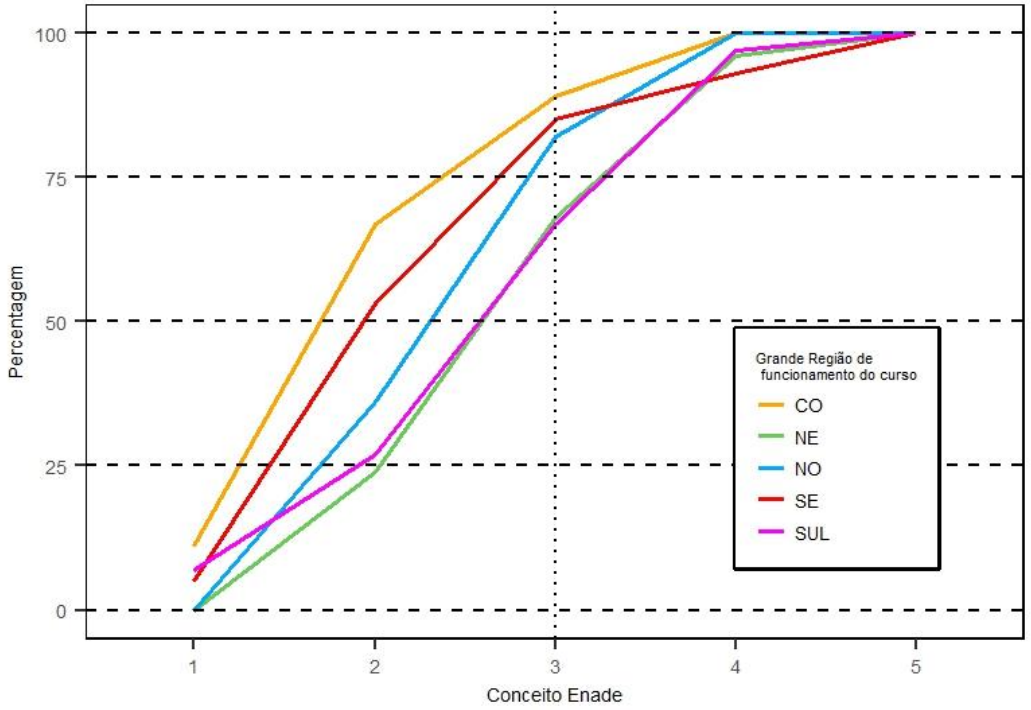
Os 34 cursos da região Sul corresponderam a 23,4% do total nacional. Como já indicado, houve predominância do conceito 3 (conceito modal), atribuído a 35,3% dos cursos da região, ou seja, atribuído a 12 dos 34 cursos participantes na região Sul. O conceito 4 foi atribuído a nove cursos (26,5%); o conceito 2, seis cursos (17,6%); e o conceito 1, a dois cursos (5,9%). Na região Sul, um curso (2,9%) obteve conceito 5 e quatro cursos (11,8%) ficaram sem conceito (SC).

~~Já D~~os 9 cursos participantes na região Centro-Oeste (6,2% do total nacional), 5 (55,6% em termos regionais) receberam conceito 2, o conceito modal, como já destacado. dois cursos (22,2%) obtiveram o conceito 3, um curso (11,1%) obtiveram o conceito 4 e um curso (11,1%), o conceito 1. Nessa região, nenhum curso (0,0%) obteve o conceito 5 e nenhum curso (0,0%) ficou sem conceito (SC).

Em um gráfico de distribuição cumulativa, em cada valor de abscissa (eixo x), o valor apresentado no eixo das ordenadas (eixo y) é o valor acumulado da variável (Conceito Enade). Em linhas gerais, em um gráfico desta mesma tipologia, poligonais mais à esquerda representam, no caso dos dados apresentados nesta seção, as grandes regiões com a pior distribuição, e poligonais mais à direita, as grandes regiões com os melhores conceitos.

A partir destas diretrizes, no Gráfico 4.1, é apresentada a distribuição cumulativa do Conceito Enade, segundo a grande região.

Gráfico 4.1 – Distribuição cumulativa do conceito Enade, segundo a grande região – Engenharia de Computação I – Enade/2023



Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

No Gráfico 4.1, observando a linha vertical pontilhada, que ajuda a visualizar o percentual de conceitos acumulados até o valor 3, ou seja, conceitos 1, 2 e 3, pode-se notar, por exemplo, que a região Centro-Oeste (linha laranja) apresenta 88,9% dos cursos com conceito 3 ou abaixo deste valor. A região Sul (linha roxa), por outro lado, apresenta 66,7% dos cursos na mesma situação: com conceito 3 ou abaixo. Destaca-se que, em algumas regiões, o conceito 5 não foi alcançado por nenhum curso, como ocorre nas regiões Norte (linha azul) e Centro-Oeste (linha laranja), nas quais todos os cursos têm conceito menor ou igual a 4, e as respectivas poligonais cumulativas alcançam 100% no conceito 4. A região Centro-Oeste (linha laranja) apresenta os cursos com conceitos mais baixos, ao passo que a região Sul (linha roxa) apresenta a distribuição com valores maiores. Os cursos em IES situadas na região Norte (linha verde) apresentam uma situação intermediária.

4.2 CONCEITOS POR CATEGORIA ADMINISTRATIVA, MODALIDADE DE OFERTA DOS CURSOS E GRANDE REGIÃO

Na Tabela 4.2, é apresentada a distribuição dos cursos de Engenharia de Computação I participantes do Enade 2023, por categoria administrativa e modalidade de oferta, de acordo com os conceitos por eles alcançados, segundo as grandes regiões brasileiras.

Tabela 4.2 – Total de cursos participantes, por categoria administrativa e por modalidade de oferta, segundo a grande região e o Conceito Enade – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Grande região	Conceito Enade		Categoria administrativa		Modalidade de oferta	
		Total	Públicas	Privadas	Presencial	A Distância
Brasil		145	48	97	126	19
	SC	11	0	11	8	3
	1	6	1	5	4	2
	2	49	6	43	38	11
	3	49	19	30	46	3
	4	24	16	8	24	0
	5	6	6	0	6	0
CO		9	4	5	8	1
	SC	0	0	0	0	0
	1	1	0	1	1	0
	2	5	2	3	4	1
	3	2	1	1	2	0
	4	1	1	0	1	0
	5	0	0	0	0	0
NE		25	15	10	24	1
	SC	0	0	0	0	0
	1	0	0	0	0	0
	2	6	1	5	5	1
	3	11	7	4	11	0
	4	7	6	1	7	0
	5	1	1	0	1	0
NO		11	5	6	10	1
	SC	0	0	0	0	0
	1	0	0	0	0	0
	2	4	1	3	3	1
	3	5	3	2	5	0
	4	2	1	1	2	0
	5	0	0	0	0	0
SE		66	14	52	58	8
	SC	7	0	7	6	1
	1	3	1	2	3	0
	2	28	2	26	23	5
	3	19	5	14	17	2
	4	5	2	3	5	0
	5	4	4	0	4	0
SUL		34	10	24	26	8
	SC	4	0	4	2	2
	1	2	0	2	0	2
	2	6	0	6	3	3
	3	12	3	9	11	1
	4	9	6	3	9	0
	5	1	1	0	1	0

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

De acordo com as informações da Tabela 4.2, dos 145 cursos participantes, 48 (33,1%) eram ministrados em instituições públicas e 97 (66,9%), em instituições privadas. Quanto à modalidade de oferta, 126 (86,9%) cursos eram presenciais e 19 (13,1%), a distância.

De acordo com as informações da mesma tabela, em termos nacionais, entre instituições públicas e privadas, observa-se que, dos 6 cursos avaliados com conceito 5, 6 foram oferecidos em IES públicas, e 0, em IES privadas. Dos 97 cursos participantes de IES privadas, o conceito 2 foi o valor modal, atribuído a 43 (44,3%) cursos. Em relação aos demais cursos de instituições privadas, 30 cursos (30,9%) foram avaliados com o conceito 3, oito cursos (8,2%) foram avaliados com o conceito 4, cinco cursos (5,2%) foram avaliados com o conceito 1 e, nenhum curso (0,0%), com o conceito 5. Nessa categoria, 11 cursos (11,3%) ficaram sem conceito (SC).

Na rede pública, o conceito modal foi o 3, atribuído a 19 cursos, correspondentes a 39,6% dos 48 cursos da categoria. Dos demais cursos participantes, 16 cursos (33,3%) obtiveram o conceito 4, seis cursos (12,5%) receberam o conceito 5 e seis cursos (12,5%), o conceito 2. O conceito 1 foi atribuído a um curso (2,1%), conforme mencionado. Nessa categoria administrativa, nenhum curso (0,0%) ficou sem conceito (SC).

Dos 126 cursos participantes da modalidade presencial, o conceito 3 foi o valor modal, atribuído a 46 (36,5%) cursos. Dos demais cursos dessa modalidade de oferta, 38 cursos (30,2%) receberam o conceito 2; 24 cursos (19,0%) receberam o conceito 4; seis cursos (4,8%), o conceito 5; e quatro cursos (3,2%), o conceito 1. Nessa modalidade de oferta, oito cursos (6,3%) ficaram sem conceito (SC).

Dos 19 cursos participantes da modalidade a distância, o conceito 2 foi o valor modal, atribuído a 11 (57,9%) cursos. Dos demais cursos ofertados nessa modalidade, três cursos (15,8%) receberam conceito 3, dois cursos (10,5%) receberam o conceito 1; nenhum curso (0,0%) recebeu o conceito 5; e nenhum curso (0,0%) recebeu conceito 4. Nessa modalidade de oferta, três cursos (15,8%) ficaram sem conceito (SC).

Na análise por região, observa-se, que, na região Norte, as instituições públicas participaram com cinco cursos (45,5% total regional), dos quais nenhum ficou sem conceito (SC) ou recebeu o conceito 5. O conceito modal foi 3, atribuído a três cursos, correspondendo a 60,0% dessa categoria na região. O conceito 4 teve uma concentração muito próxima do modal, com um curso (20,0%), e o conceito 2 teve um curso (20,0%). Os demais cursos receberam os conceitos 5 e 1, respectivamente.

As instituições privadas participaram com 6 cursos na região Norte (54,5% do total regional), e nenhum curso ficou sem conceito (SC). O conceito modal nas instituições privadas na região foi o 2, atribuído a três cursos, o que corresponde a 50,0% dessa categoria na região. Os conceitos 3, 4 e 5 foram

atribuídos a dois, um e nenhum curso, respectivamente. O conceito 1 foi atribuído a nenhum curso (0,0%). Nenhum curso ficou sem conceito (SC) ou recebeu os demais conceitos.

Dos cursos oferecidos na região Norte, dez eram presenciais e nenhum ficaram sem conceito (SC). Dos dez cursos oferecidos, cinco obtiveram o conceito 3 (modal); três, o conceito 2; dois, o conceito 4; nenhum, o conceito 5; e nenhum, o conceito 1. Nenhum curso ficou sem conceito (SC) ou recebeu os demais conceitos na região Norte e na modalidade presencial. Um curso era na modalidade a distância, tendo um recebido o conceito modal 2; nenhum, o conceito 5; nenhum, o conceito 4; nenhum, o conceito 3; e nenhum, o conceito 1. Nenhum curso ficou sem conceito (SC) ou recebeu os demais conceitos na região Norte e na modalidade a distância.

Na região Nordeste, a rede privada concentra 10 dos 25 cursos participantes, o equivalente a 40,0% do total da região. Entre os cursos oferecidos por IES privadas no Nordeste, cinco cursos foram avaliados com conceito 2, o conceito modal. quatro cursos obteve o conceito 3; um curso, o conceito 4; nenhum curso, o conceito 5; e nenhum curso obtiveram o conceito 1. Nessa categoria administrativa e grande região, nenhum curso ficou sem conceito (SC).

As instituições públicas da região Nordeste participaram com 15 cursos (60,0% do total da região). Desses, sete (46,7%) obtiveram conceito 3, o valor modal, seguidos por seis cursos, que receberam o conceito 4. O conceito 5 foi atribuído a um curso; o conceito 2, a um curso; e o conceito 1, a nenhum curso. Nenhum curso ficou sem conceito (SC).

Dos cursos oferecidos na região Nordeste, todos (24) eram presenciais: nenhum ficaram sem conceito (SC), nenhum obteve o conceito 1; cinco, o conceito 2; 11, o conceito 3, o valor modal; sete, o conceito 4; e um, o conceito 5. Um curso eram na modalidade a distância, tendo um curso recebido o conceito modal 2; nenhum, o conceito 1; nenhum, o conceito 3; nenhum, o conceito 4; e nenhum, o conceito 5. Nenhum curso ficou sem conceito (SC) ou recebeu os demais conceitos na região Norte e na modalidade a distância.

Na região Sudeste, a proporção de cursos da rede privada, 78,8%, correspondeu a 52 dos 66 cursos participantes. Nessa combinação de categoria administrativa e grande região, o conceito modal foi o 2, atribuído a 26 cursos; e sete cursos ficaram sem conceito (SC). Os demais foram avaliados com os seguintes conceitos: 3 (14 cursos), 4 (três cursos), 1 (dois cursos) e 5 (nenhum curso). Dos 14 cursos oferecidos por instituições públicas na região Sudeste, quatro obtiveram o conceito 5; dois, o conceito 4; cinco, o conceito 3; dois obtiveram conceito 2 e um obteve o conceito 1. Nenhum curso ficou sem conceito (SC).

Ainda na região Sudeste, grande parcela dos cursos (87,9%) foi oferecida na modalidade presencial: 58 dos 66 cursos. Para esses, a moda foi o conceito 2, com 23 cursos. Os demais cursos presenciais da região foram alocados nos conceitos 3 (17 cursos), 4 (cinco cursos), 5 (quatro cursos) e 1 (três cursos). Seis cursos presenciais ficaram sem conceito (SC). Na região Sudeste, oito cursos foram oferecidos na modalidade a distância, tendo sido nenhum com conceito 1; cinco com conceito 2; dois com conceito 3; nenhum com conceito 4; e nenhum com conceito 5. Um curso ficou sem conceito (SC).

As instituições privadas concentraram 24 dos 34 cursos participantes da região Sul, 70,6% do total regional. Desses, nove cursos obtiveram conceito 3, o conceito modal. Nessa combinação de categoria administrativa e grande região, seis receberam o conceito 2; três receberam o conceito 4; dois, o conceito 1; e nenhum obteve o conceito 5. Quatro cursos ficaram sem conceito (SC). As instituições públicas na região Sul participaram com dez cursos (29,4% dos cursos da região), aos quais foram atribuídos os conceitos 1 (nenhum curso), 2 (nenhum curso), 3 (três cursos), 4 (seis cursos) e 5 (um curso). Nenhum curso da região Sul oferecido por IES públicas ficou sem conceito (SC).

Na região Sul, 26 dos cursos foram oferecidos na modalidade presencial. Para esses, a moda foi o conceito 3, com 11 cursos. Os demais cursos presenciais da região foram alocados nos conceitos 4 (nove cursos), 2 (três cursos), 5 (um curso) e 1 (nenhum curso). Na modalidade a distância, foram oferecidos oito cursos, sendo dois cursos com conceito 1, três cursos com conceito 2, um curso com conceito 3 (modal), nenhum curso com conceito 4 e nenhum curso com conceito 5. Dois cursos ficaram sem conceito (SC) nessa região.

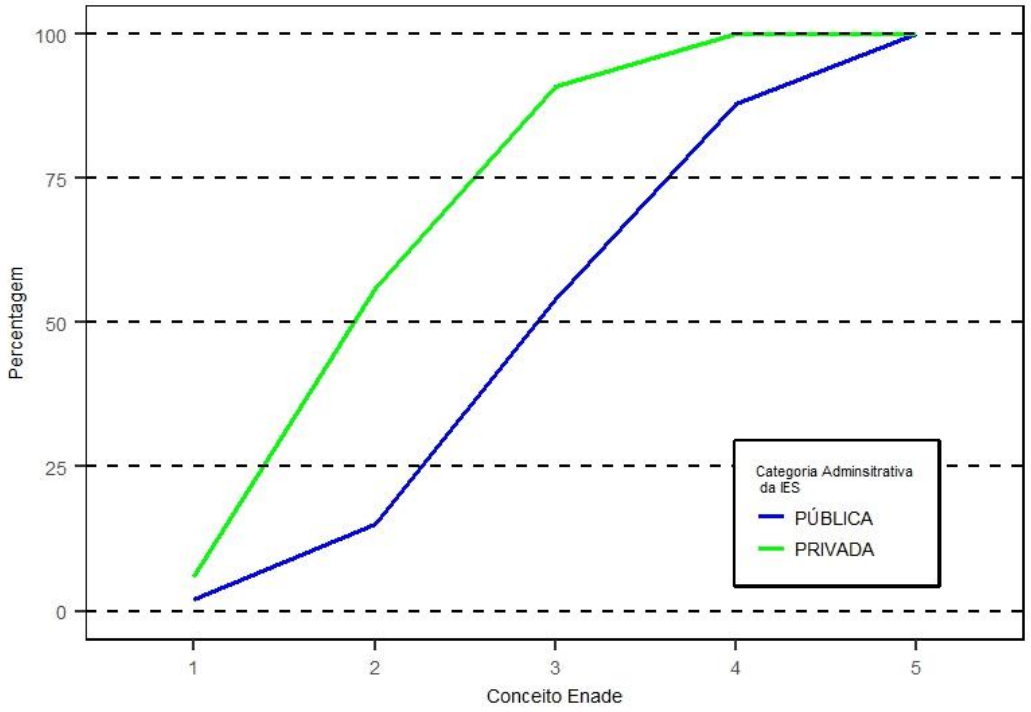
Na região Centro-Oeste, 5 dos 9 cursos participantes eram de IES privadas (55,6% em termos regionais). Desses, três cursos receberam conceito 2, o valor modal. Dos demais cursos, um recebeu o conceito 3, um receberam o conceito 1, nenhum receberam o conceito 5 e nenhum recebeu o conceito 4. nenhum ficou sem conceito (SC). Quanto aos quatro cursos oferecidos por instituições públicas na região Centro-Oeste (44,4% do total regional), nenhum ficou com conceito 1; dois, com conceito 2; um, com conceito 3; um, com conceito 4; e nenhum ficou com conceito 5. Nenhum ficou sem conceito (SC) nessa região.

Também na região Centro-Oeste, a maioria dos cursos foi ofertada na modalidade presencial: 8 (88,9%). Para esses, a moda foi o conceito 2, com 4 cursos (50,0%). Os demais cursos presenciais da região foram alocados nos conceitos 3 (dois cursos, 25,0%), 4 (um curso, 12,5%), 1 (um curso, 12,5%) e 5 (nenhum curso, 0,0%). Nenhum curso presencial da região ficou sem conceito (SC). Na modalidade a distância, foi oferecido um curso, sendo: nenhum curso com conceito 1, um curso com conceito 2, nenhum curso com

conceito 3 (modal), nenhum curso com conceito 4 e nenhum curso com conceito 5. Nenhum curso ficou sem conceito (SC) nessa região. Para o único curso a distância nessa região, o conceito atribuído foi 3.

A título de síntese, no Gráfico 4.2, apresenta-se a distribuição do Conceito Enade, segundo a categoria administrativa da IES.

Gráfico 4.2 – Distribuição cumulativa do Conceito Enade segundo a categoria administrativa – Engenharia de Computação I – Enade/2023



Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Nesse gráfico, poligonais mais à esquerda representam Conceito Enade mais baixos, e poligonais mais à direita, Conceito Enade mais altos. É importante observar que, para cada poligonal presente nesse gráfico, a porcentagem constante no eixo y refere-se ao universo de cursos oferecidos por instituições públicas (poligonal azul) ou privadas (poligonal verde), respectivamente. Os cursos em IES públicas (poligonal azul) apresentam uma poligonal mais à direita do que os em IES privadas (poligonal verde) e, consequentemente, uma distribuição de Conceito Enade com valores maiores.

4.3 CONCEITOS POR ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA E GRANDE REGIÃO

Na Tabela 4.3, encontra-se a distribuição dos conceitos atribuídos aos cursos participantes do Enade 2023, na área de Engenharia de Computação I, por organização acadêmica, segundo as grandes regiões brasileiras.

Tabela 4.3 – Total de cursos participantes, por organização acadêmica, segundo a grande região e o Conceito Enade – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Grande região	Conceito Enade	Organização acadêmica				
		Total	Universidades	Centros Universitários	Faculdades	CEFET/IF
Brasil		145	78	38	21	8
	SC	11	2	6	3	0
	1	6	1	3	2	0
	2	49	26	16	6	1
	3	49	25	10	7	7
	4	24	19	3	2	0
	5	6	5	0	1	0
CO		9	4	2	1	2
	SC	0	0	0	0	0
	1	1	0	1	0	0
	2	5	3	0	1	1
	3	2	0	1	0	1
	4	1	1	0	0	0
	5	0	0	0	0	0
NE		25	18	3	1	3
	SC	0	0	0	0	0
	1	0	0	0	0	0
	2	6	4	2	0	0
	3	11	7	0	1	3
	4	7	6	1	0	0
	5	1	1	0	0	0
NO		11	6	2	3	0
	SC	0	0	0	0	0
	1	0	0	0	0	0
	2	4	2	1	1	0
	3	5	3	0	2	0
	4	2	1	1	0	0
	5	0	0	0	0	0
SE		66	30	21	13	2
	SC	7	2	2	3	0
	1	3	1	0	2	0
	2	28	14	11	3	0
	3	19	8	7	2	2
	4	5	2	1	2	0
	5	4	3	0	1	0
SUL		34	20	10	3	1
	SC	4	0	4	0	0
	1	2	0	2	0	0
	2	6	3	2	1	0
	3	12	7	2	2	1
	4	9	9	0	0	0
	5	1	1	0	0	0

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Como mostram os dados da Tabela 4.3, dos 145 cursos de Engenharia de Computação I

participantes, 78 eram oferecidos em universidades, 38 em centros universitários e 21 em faculdades; oito cursos foi oferecido por CEFET/IF. Essa distribuição corresponde a, respectivamente, 53,8%, 26,2%, 14,5% e 5,5% dos cursos.

De acordo com os dados apresentados na mesma tabela, de todos os 49 cursos avaliados com o conceito 3, 25 eram vinculados a universidades. Os cursos vinculados a esse tipo de organização acadêmica tiveram o conceito 2 como conceito modal, atribuído a 26 cursos (33,3%). Os demais cursos ofertados por universidades receberam os conceitos 4 (19 cursos), 5 (cinco cursos) e 1 (um curso). Dois cursos ficaram sem conceito (SC).

Dos cursos vinculados a centros universitários, o conceito modal também foi o 2, atribuído a 16 cursos (42,1%). Seis cursos vinculados a esse tipo de organização acadêmica ficaram sem conceito (SC), e os outros cursos receberam os conceitos 3 (dez cursos), 4 (três cursos), 1 (três cursos) e 5 (nenhum curso).

Dos 21 cursos mantidos por faculdades, 7 (33,3%) receberam conceito 3, o conceito modal. O segundo conceito mais frequentemente atribuído aos cursos oferecidos por essa categoria de IES foi o conceito 2, recebido por seis cursos. Na sequência, dois cursos obtiveram conceito 4; dois cursos, o conceito 1; e um curso, o conceito 5. Dos cursos oferecidos em faculdades, três cursos ficaram sem conceito (SC).

Dos cursos oferecidos por CEFET/IF, o conceito modal foi o 3, atribuído a sete cursos (87,5%). Nenhum curso vinculado a esse tipo de organização acadêmica ficou sem conceito (SC), e os outros cursos receberam os conceitos 2 (um curso), 5 (nenhum curso), 4 (nenhum curso) e 1 (nenhum curso), respectivamente.

Considerando-se, separadamente, as regiões brasileiras, verifica-se que, na região Norte, as universidades participaram com seis cursos avaliados, aos quais foram atribuídos os seguintes conceitos: 1 a nenhum curso; 2 a dois cursos; 3, o conceito modal, a três cursos; conceito 4 a um curso e 5 a nenhum curso. Nenhum curso ficou sem conceito (SC).

Os centros universitários da região Norte foram representados por dois cursos, dos quais nenhum curso obteve conceito 1; um curso, conceito 2; nenhum curso, conceito 3, o valor modal; um curso, o conceito 4 e nenhum curso, o conceito 5. Nenhum curso ficou sem conceito (SC).

As faculdades participaram com três cursos na região Norte, os quais receberam os conceitos 1 (nenhum curso), 2 (um curso), 3 (dois cursos), 4 (nenhum curso) e 5 (nenhum curso). Nenhum curso ficou sem conceito (SC).

Os CEFET/IF participaram com nenhum curso, aos quais foram atribuídos os seguintes conceitos: 1 a nenhum curso; 2 a nenhum curso; 3 a nenhum curso; 4 a nenhum curso; e 5 a nenhum curso. Nenhum curso ficou sem conceito (SC).

Na região Nordeste, as universidades participaram com 18 dos 25 cursos da área de Engenharia de Computação I oferecidos. O conceito modal foi 3, atribuído a sete cursos. Outros seis cursos obtiveram o conceito 4; quatro cursos, o conceito 2; um curso, o conceito 5; e nenhum curso, o conceito 1. Nenhum curso ficou sem conceito (SC).

Os centros universitários contaram com três cursos participantes na região Nordeste, dois dos quais receberam o conceito modal 2. Para os demais cursos, foram atribuídos os conceitos 4 (um curso), 5 (nenhum curso), 3 (nenhum curso) e 1 (nenhum curso). Nenhum curso oferecido por centros universitários no Nordeste ficaram sem conceito (SC).

As faculdades foram representadas por um curso na região Nordeste, os quais receberam os conceitos 1 (nenhum curso), 2 (nenhum curso), 3 (um curso), 4 (nenhum curso) e 5 (nenhum curso). Nenhum curso ficou sem conceito (SC).

Na região Nordeste, os CEFET/IF participaram com três cursos, aos quais foram atribuídos os seguintes conceitos: 1 a nenhum curso; 2 a nenhum curso; 3 a três cursos; 4 a nenhum curso; e 5 a nenhum curso. Nenhum curso ficou sem conceito (SC).

Na região Sudeste, as universidades concentraram 30 dos 66 cursos de Engenharia de Computação I da região. Dos cursos oferecidos em IES com este tipo de organização acadêmica, nessa região, o conceito modal foi 2, atribuído a 14 cursos. Os demais cursos receberam os conceitos 3 (oito cursos), 5 (três cursos), 4 (dois cursos) e 1 (um curso). Dois cursos ficaram sem conceito (SC).

Os centros universitários participaram com 21 cursos na região Sudeste, dos quais 11 obtiveram o conceito modal 2. O conceito 3 foi atribuído a sete cursos; o conceito 4 a um curso; o conceito 5 a nenhum curso; e o conceito 1 a nenhum curso. Dois cursos ficaram sem conceito (SC) nessa combinação de organização acadêmica e região.

Já as faculdades foram representadas por 13 cursos na região Sudeste, dos quais três ficaram sem conceito (SC). O conceito modal 2 foi atribuído a 3 cursos. Aos demais cursos foram atribuídos os conceitos 4 (dois cursos), 3 (dois cursos), 1 (dois cursos) e 5 (um curso).

Os CEFET/IF participaram com dois cursos na região Sudeste, aos quais foram atribuídos os seguintes conceitos: 1 a nenhum curso; 2 a nenhum curso; 3 a dois cursos; 4 a nenhum curso; e 5 a nenhum curso. Nenhum curso ficou sem conceito (SC).

Dos 34 cursos da região Sul, 20 eram mantidos por universidades, para os quais o conceito modal foi 4, atribuído a 9 cursos. Os demais cursos receberam os conceitos 3 (sete cursos), 2 (três cursos), 5 (um curso) e 1 (nenhum curso). Em IES com esse tipo de organização acadêmica, nenhum curso da região Sul ficou sem conceito (SC).

Dos dez cursos participantes de centros universitários da região Sul, quatro ficaram sem conceito (SC), e dois cursos receberam conceito 3, o valor modal. Os conceitos restantes ficaram assim distribuídos: 2 (dois cursos), 1 (dois cursos), 5 (nenhum curso) e 4 (nenhum curso). Quanto aos três cursos vinculados a faculdades na região Sul, dois cursos receberam o conceito 3, valor modal. Os demais conceitos ficaram assim distribuídos: 2 (um curso), 5 (nenhum curso), 4 (nenhum curso) e 1 (nenhum curso). Dos três cursos, nenhum ficou sem conceito (SC). Os CEFET/IF participaram com um curso na região Sul, aos quais foram atribuídos os seguintes conceitos: 1 a nenhum curso; 2 a nenhum curso; 3 a um curso; 4 a nenhum curso; e 5 a nenhum curso. Nenhum curso ficou sem conceito (SC).

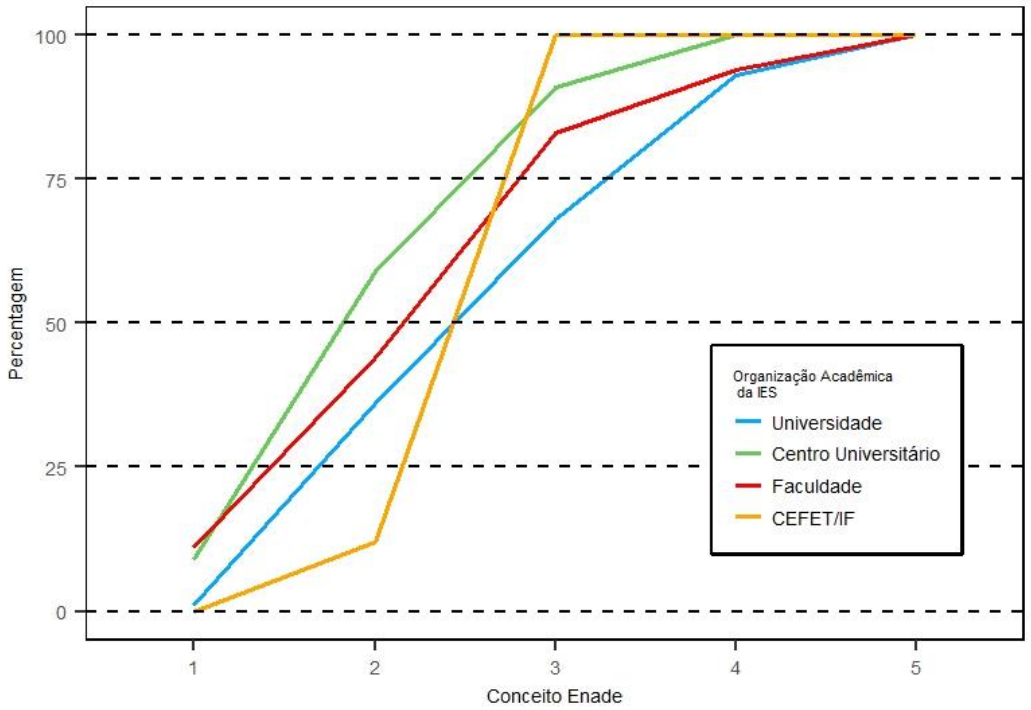
Na região Centro-Oeste, 4 dos 9 cursos oferecidos eram mantidos por universidades. Para esse tipo de organização acadêmica, o conceito modal foi 2, atribuído a três cursos. Em relação às universidades, nenhum curso da região ficou sem conceito (SC). Os demais cursos receberam os conceitos 4 (um curso), 5 (nenhum curso), 3 (nenhum curso) e 1 (nenhum curso).

Os centros universitários da região Centro-Oeste contaram com dois cursos: um curso foi avaliado com o conceito 3 (modal); um curso, com o conceito 1; nenhum curso, com o conceito 5; nenhum curso, com o conceito 4; e nenhum curso obteve o conceito 2. Nenhum curso ficou sem conceito (SC). O único curso oferecido em faculdade na região Centro-Oeste, recebeu o conceito 2. Nessa região, nenhum curso oferecido em faculdades ficou sem conceito (SC) ou obteve os conceitos 1 e 5.

No que se refere aos CEFET/IF da região Centro-Oeste, dois cursos foram avaliados: um curso deles com o conceito 3 (modal); um curso com o conceito 2; nenhum curso com o conceito 5; nenhum curso com o conceito 4; nenhum curso obteve o conceito 1; e nenhum curso ficou sem conceito (SC).

De maneira semelhante à forma como se procedeu em relação à seção anterior, esta seção encerra-se com o Gráfico 4.3, que apresenta a distribuição do Conceito Enade dos cursos de Engenharia de Computação I segundo a organização acadêmica da IES.

Gráfico 4.3 – Distribuição cumulativa do Conceito Enade segundo a organização acadêmica – Enade/2023 – Engenharia de Computação I



Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

No Gráfico 4.3, apresenta-se a distribuição do Conceito Enade segundo a organização acadêmica da IES. A leitura desse último gráfico é semelhante à dos anteriores, seguindo-se a lógica de que poligonais deslocadas para a esquerda correspondem aos conceitos mais baixos (1, 2 e 3) e poligonais deslocadas para a direita correspondem a Conceitos Enade mais altos.

Nas universidades (linha azul), todos os cursos obtiveram conceito 5 ou abaixo disso, já que a poligonal cumulativa alcança 100% para o conceito 5. Além disso, os cursos de universidades apresentam uma poligonal mais à direita do que as demais, denotando uma melhor distribuição de Conceitos Enade. No outro extremo, encontram-se os cursos mantidos por centros universitários (linha verde), apresentando as respectivas poligonais mais à esquerda e, consequentemente, uma distribuição de Conceitos Enade com os menores valores. Os cursos mantidos por universidades (linha vermelha) apresentam poligonais mais centrais e, consequentemente, uma distribuição de Conceitos Enade com os valores intermediários.

CAPÍTULO 5
ANÁLISE TÉCNICA DA PROVA

Este capítulo tem o objetivo de apresentar o desempenho dos estudantes concluintes de Engenharia de Computação I no Enade 2023. Para isso, foram calculadas as estatísticas básicas da prova em seu todo (subseção 5.1.1), bem como as estatísticas relacionadas aos componentes de Formação Geral (subseção 5.1.2) e de Conhecimento Específico da área (subseção 5.1.3). Dadas as suas características, foram analisadas, em separado, as questões objetivas (seção 5.2) e as questões discursivas (seção 5.3). Tomando-se como base a questão discursiva do componente de Formação Geral, nas subseções de 5.3.1.6 a 5.3.1.8, são apresentados os resultados e os comentários sobre a correção das respostas em relação ao desempenho linguístico.

Para as questões objetivas, foram disponibilizados os índices de facilidade e de discriminação ponto-bisserial, também separadamente, para os componentes de Formação Geral (subseção 5.2.1) e de Conhecimento Específico (subseção 5.2.2). De cada componente, uma das questões foi escolhida para exemplificar a análise gráfica, relacionando-se as alternativas escolhidas pelos estudantes (inclusive o gabarito) ao número de acertos no componente. No Anexo IV, apresenta-se a íntegra da análise gráfica para todas as questões objetivas. Para cada uma das questões discursivas, os conteúdos dos tipos mais comuns de respostas dos estudantes são apresentados e comparados com o padrão de resposta esperado (ver Anexo VIII).

Nas tabelas, constam as seguintes estatísticas das notas[5]: média do desempenho na prova, erro-padrão da média, erro-padrão, nota mínima, mediana e nota máxima para cada um de seus componentes. Tais estatísticas contemplam o total de estudantes concluintes da área de Engenharia de Computação I inscritos e presentes na prova do Enade 2023, tendo em vista agregações, ou por grandes regiões e o país como um todo, ou por categoria administrativa, organização acadêmica da IES e modalidade de oferta dos cursos.

Em relação aos gráficos de distribuição de notas, o intervalo considerado foi de 10 unidades, aberto à esquerda e fechado à direita, com exceção do primeiro intervalo, [0; 10], fechado em ambos os extremos. Para os gráficos de distribuição das notas das questões discursivas, foram consideradas mais duas categorias: questão em branco[6] e nota zero.

[5] Uma definição dessas estatísticas pode ser encontrada no Glossário inserido no final desse relatório.

[6] Nesse grupo estão incluídas também as respostas classificadas como nulas ou desconsideradas.

5.1 ESTATÍSTICAS BÁSICAS DA PROVA

Esta seção apresenta estatísticas selecionadas e histogramas da nota geral (5.1.1) e de cada componente: Formação Geral (5.1.2) e Conhecimento Específico (5.1.3). São também apresentadas estatísticas selecionadas de subpopulações, caracterizadas por grande região, categoria administrativa, organização acadêmica e modalidade de oferta.

5.1.1 ESTATÍSTICAS BÁSICAS GERAIS

Na Tabela 5.1, são apresentadas as estatísticas básicas da prova, por grande região, dos estudantes concluintes de Engenharia de Computação I.

Tabela 5.1 – Estatísticas básicas das notas da prova, por grande região – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Estatísticas básicas	Grande região					
	Brasil	CO	NE	NO	SE	SUL
Média	41,2	39,4	44,6	40,0	39,1	44,1
Erro-padrão da média	0,2	0,9	0,4	0,7	0,3	0,5
Erro-padrão	13,6	12,5	12,9	11,4	13,8	13,6
Mínima	8,0	11,5	9,1	13,9	8,7	8,0
Mediana	40,1	38,6	44,6	39,2	37,5	43,8
Máxima	88,2	75,0	78,5	68,8	88,2	81,4

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

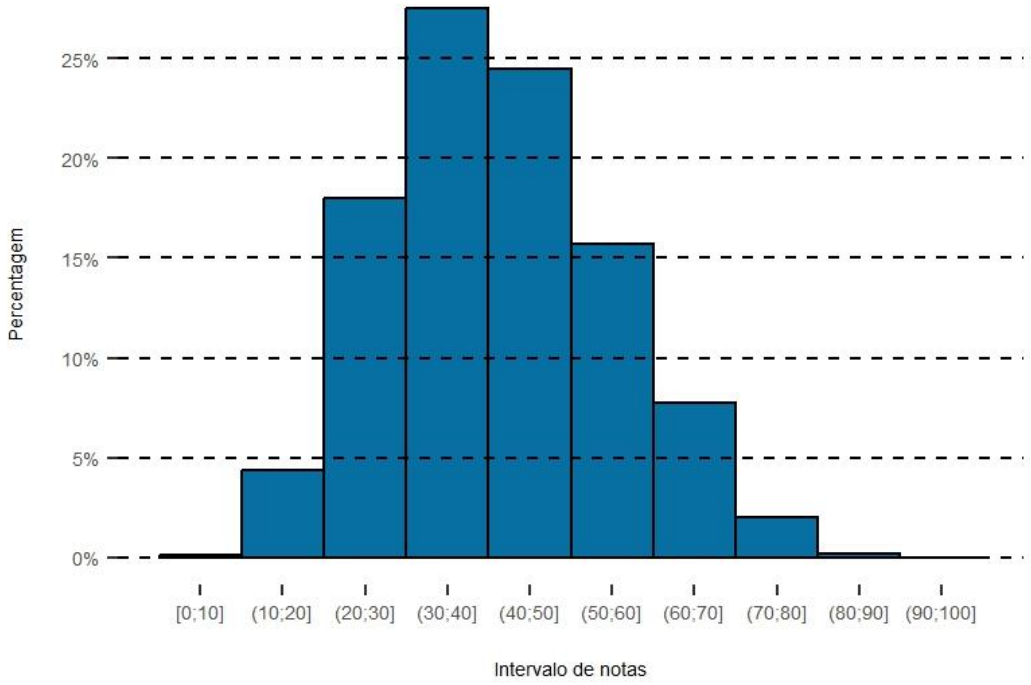
Como se pode verificar, a partir dos dados mostrados na Tabela 5.1, a média das notas da prova foi de 41,2 (nas seções seguintes serão analisados os componentes de Formação Geral e de Conhecimento Específico). Os estudantes da região Sudeste obtiveram a média mais baixa (39,1), e os da região Nordeste alcançaram a média mais alta (44,6). As demais médias foram 39,4, na região Centro-Oeste; 40,0, na região Norte; 44,1, na região Sul. O erro-padrão para o Brasil foi de 13,6, sendo o maior encontrado na região Sudeste (13,8), e o menor, na região Norte (11,4).

A região que obteve a maior nota máxima foi a região Sudeste (88,2), ao passo que a região que atingiu a menor nota máxima foi o Norte (68,8). A mediana do Brasil, como um todo, foi igual a 40,1, sendo a maior mediana obtida na região Nordeste (44,6), e a menor, na região Sudeste (37,5).

Considerando-se as notas segundo grande região, observa-se que existe diferença estatisticamente significativa ao nível de 95% entre as médias obtidas em todas as regiões, exceto entre Norte e Centro-Oeste; Sudeste e Centro-Oeste; Sudeste e Norte; Sul e Nordeste.

O comportamento das notas dos estudantes de todo o Brasil pode ser observado no Gráfico 5.1.

Gráfico 5.1 – Histograma das notas da prova – Engenharia de Computação I



Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

O Gráfico 5.1 apresenta um histograma com a distribuição das notas dos estudantes de Engenharia de Computação I de todo o Brasil: uma distribuição unimodal com a moda no intervalo (30; 40].

Na Tabela 5.2, são apresentadas informações referentes à média da nota final, desagregadas por categoria administrativa, organização acadêmica e modalidade de oferta dos cursos.

Tabela 5.2 – Estatísticas básicas das notas da prova, por categoria administrativa, organização acadêmica e modalidade de oferta – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Estatísticas básicas	Categoria administrativa		Organização acadêmica				Modalidade de oferta	
	Públicas	Privadas	Universidades	Centros universitários	Faculdades	CEFET/IF	Educação presencial	A distância
Média	43,1	38,1	41,3	38,1	44,4	42,6	44,4	33,4
Erro-padrão da média	0,3	0,3	0,3	0,5	0,8	0,7	0,2	0,3
Erro-padrão	14,2	12,0	14,0	11,8	13,8	11,5	13,3	11,1
Mínima	8,7	8,0	8,7	8,0	11,9	15,6	10,3	8,0
Mediana	42,2	37,3	40,3	37,4	42,7	41,2	43,7	32,2
Máxima	88,2	81,4	88,2	74,9	85,3	72,5	88,2	84,3

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Os dados da Tabela 5.2 mostram que, em relação à categoria administrativa, os estudantes das IES pública obtiveram média mais alta (43,1) que a média das IES privada (38,1). O erro-padrão para as IES

públicas foi de 14,2, indicando uma dispersão baixa das notas nesta categoria administrativa. Já o erro-padrão da IES privadas foi 12,0.

No que se refere à organização acadêmica, os estudantes de universidades obtiveram a média de 41,3, enquanto os de centros universitários, faculdades e CEFET/IF obtiveram, respectivamente, médias de 38,1, 44,4 e 42,6, respectivamente. Constata-se que existe diferença estatisticamente significativa, ao nível de 95%, entre as médias das organizações acadêmicas, exceto entre faculdade e CEFET/IF; universidade e CEFET/IF.

A média da modalidade a distância (33,4) foi inferior à média da modalidade presencial (44,4), sendo a diferença entre as duas estatisticamente significativa, ao nível de 95%.

5.1.2 ESTATÍSTICAS BÁSICAS NO COMPONENTE DE FORMAÇÃO GERAL

Na Tabela 5.3, são apresentadas as estatísticas básicas em relação ao componente da prova que avalia a Formação Geral dos estudantes concluintes. A nota de Formação Geral é considerando-se os acertos nas nove questões objetivas e a nota média obtida na questão discursiva, sendo que a nota dessa questão obtida leva em conta 80% da nota relativa ao conteúdo e 20% da nota relativa ao desempenho linguístico.

Tabela 5.3 – Estatísticas básicas das notas do componente de Formação Geral, por grande região – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Estatísticas básicas	Grande região					
	Brasil	CO	NE	NO	SE	SUL
Média	53,2	49,5	55,4	53,6	52,6	53,3
Erro-padrão da média	0,3	1,3	0,6	1,0	0,4	0,6
Erro-padrão	16,5	16,6	16,4	15,1	16,7	16,4
Mínima	0,0	7,2	0,0	18,1	0,0	7,2
Mediana	53,7	49,5	56,0	54,5	52,8	54,2
Máxima	100,0	88,1	100,0	91,6	99,7	99,1

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

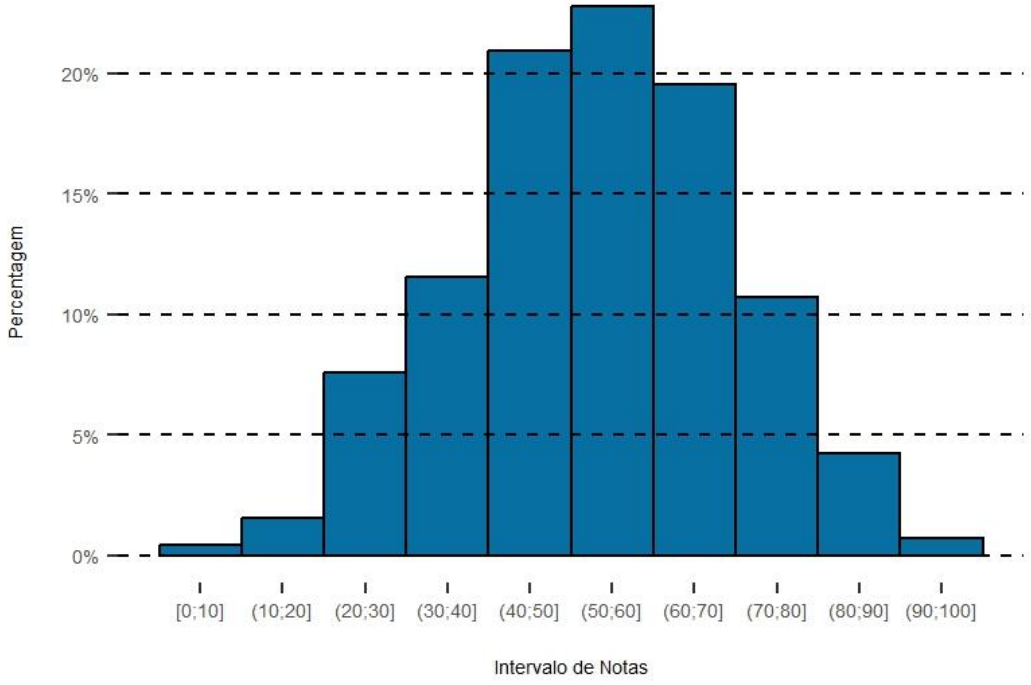
Conforme os dados da Tabela 5.3, os estudantes de todo o Brasil obtiveram, no componente de Formação Geral da prova, desempenho médio de 53,2. Quanto à variabilidade, o erro-padrão das notas dos estudantes do Brasil foi 16,5. A maior média foi obtida na região Nordeste (55,4), e a menor, na região Centro-Oeste (49,5). As demais médias foram: 53,6, na região Norte; 52,6, na região Sudeste; 53,3, na região Sul. Já o maior erro-padrão foi obtido na região Sudeste (16,7), e o menor, na região Norte (15,1). Os demais desvios foram: 16,6, na região Centro-Oeste; 16,4, na região Nordeste; 16,4, na região Sul.

A maior nota no componente de Formação Geral da prova do Enade 2023 foi 100,0, obtida por pelo menos um estudante na região Nordeste. A menor nota máxima foi obtida na região Centro-Oeste

(88,1). A mediana do Brasil, como um todo, foi de 53,7; sendo a menor mediana encontrada na região Centro-Oeste (49,5), e a maior, na região Nordeste (56,0). A nota mínima nessa parte foi zero em quase todas as regiões, com exceção da região Centro-Oeste, em que a nota foi 5,4.

Considerando-se as notas, segundo grande região, observa-se que existe diferença estatisticamente significativa entre as médias das notas do componente de Formação Geral obtidas nas regiões, exceto entre as regiões Norte e Centro-Oeste; Norte e Nordeste; Sudeste e Centro-Oeste; Sudeste e Norte; Sul e Centro-Oeste; Sul e Nordeste; Sul e Norte; Sul e Sudeste.

Gráfico 5.2 – Histograma das notas do componente de Formação Geral – Enade/2023 – Engenharia de Computação I



Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

No Gráfico 5.2, é possível verificar a avaliação do desempenho dos estudantes no componente de Formação Geral, a partir do histograma da distribuição das notas correspondentes. Nesse gráfico, a distribuição é unimodal, com moda em (50; 60], mas com pouca diferença para o intervalo que o precede (50:60].

Na Tabela 5.4, são apresentadas as informações referentes ao desempenho dos concluintes no componente de Formação Geral, em diferentes agregações: categoria administrativa, organização acadêmica e modalidade de oferta.

Tabela 5.4 – Estatísticas básicas das notas do componente de Formação Geral, por categoria administrativa, por organização acadêmica e modalidade de oferta – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Estatísticas básicas	Categoria administrativa		Organização acadêmica				Modalidade de oferta	
	Públicas	Privadas	Universidades	Centros universitários	Faculdades	CEFET/IF	Educação presencial	A distância
Média	54,7	50,9	53,5	50,2	56,2	53,4	54,8	49,5
Erro-padrão da média	0,3	0,4	0,3	0,7	1,0	0,9	0,3	0,5
Erro-padrão	16,6	16,2	16,6	16,0	16,6	15,5	16,2	16,6
Mínima	0,0	7,2	0,0	7,2	7,2	17,4	0,0	0,0
Mediana	55,6	50,6	54,0	50,4	57,0	54,2	55,5	49,2
Máxima	100,0	99,7	100,0	99,1	99,7	96,2	100,0	99,1

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

A partir dos dados da Tabela 5.4, observa-se que há diferença estatisticamente significativa entre as médias dos tipos de categoria administrativa. A maior média foi obtida por estudantes de IES pública (54,7), e a menor, pelos de IES privada (50,9).

Em relação às médias por tipos de organização acadêmica, encontra-se: 53,5 para as universidades; 50,2 para os centros universitários, 56,2 para as faculdades e 53,4 para os CEFET/IF.

A nota máxima obtida pelas IES privadas (99,7) foi menor em comparação às IES públicas. O erro-padrão menor foi percebido nas IES privada; e, entre as organizações acadêmicas, esse valor foi menor para os CEFET/IF.

Já no que se refere à modalidade de oferta, os cursos presenciais apresentaram média de 54,8, enquanto a média dos cursos a distância foi de 49,5. A diferença é, portanto, estatisticamente significativa.

5.1.3 ESTATÍSTICAS BÁSICAS DO COMPONENTE DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO

Na Tabela 5.5, são apresentadas as estatísticas básicas referentes ao componente de Conhecimento Específico da área de Engenharia de Computação I. A nota do componente de Conhecimento Específico leva em conta as notas da parte objetiva e a média das notas obtidas na questão da parte discursiva da área.

Tabela 5.5 – Estatísticas básicas das notas do componente específico, por grande região – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Estatísticas básicas	Grande região					
	Brasil	CO	NE	NO	SE	SUL
Média	37,1	36,1	41,0	35,4	34,6	41,0
Erro-padrão da média	0,2	1,1	0,5	0,8	0,3	0,6
Erro-padrão	15,5	14,2	14,8	13,3	15,6	15,5
Mínima	3,0	3,8	3,8	9,5	3,0	5,8
Mediana	35,8	33,8	40,5	34,8	33,0	40,5
Máxima	88,2	73,5	80,0	66,7	88,2	84,8

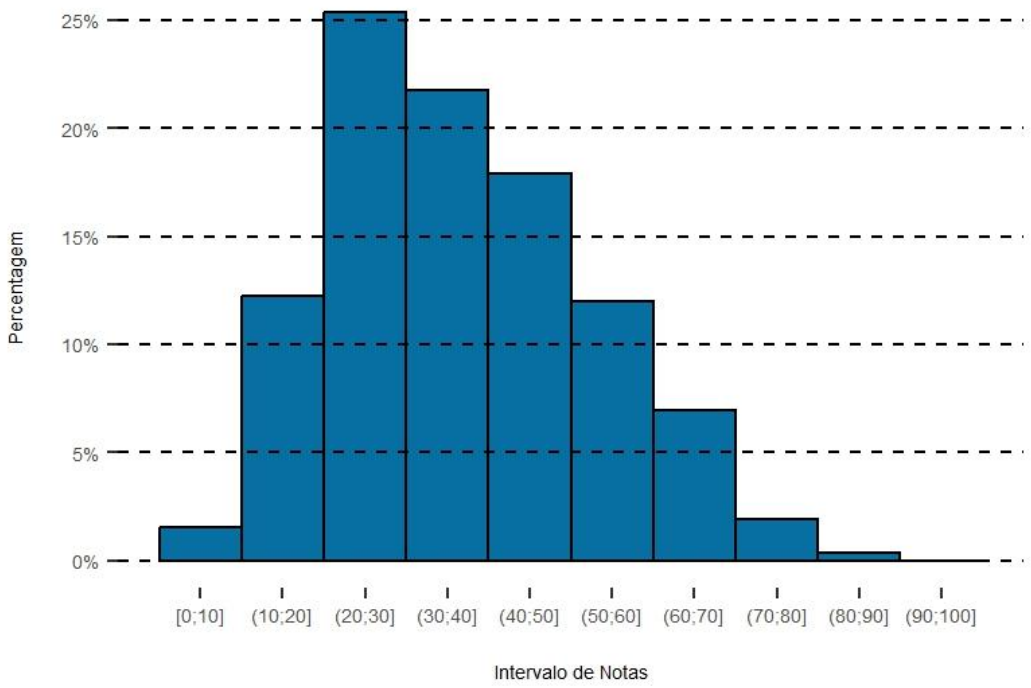
Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

De acordo com a Tabela 5.5, a média do desempenho dos estudantes do Brasil, para o componente de Conhecimento Específico da prova, foi de 37,1. A maior média foi obtida na região Nordeste e Sul (41,0), e a menor, na região Sudeste (34,6). As demais médias foram: 36,1, na região Centro-Oeste; 35,4, na região Norte. Quanto à variabilidade das notas, o erro-padrão do Brasil foi 15,5; sendo o maior erro-padrão observado na região Sudeste (15,6), e o menor, na região Norte (13,3). Os demais desvios foram: 14,2, nas regiões Centro-Oeste; 14,8, Nordeste; 15,5 e Sul.

A mediana das notas dos estudantes de todo o Brasil foi de 35,8. A maior mediana ocorreu na região Nordeste e Sul (40,5), e a menor, na região Sudeste (33,0). As demais medianas foram: 33,8, na região Centro-Oeste; 34,8, na região Norte. A nota máxima do Brasil, como um todo, foi 88,2; sendo obtida por, pelo menos, um estudante na região Sudeste. As demais notas máximas foram: 73,5, na região Centro-Oeste; 80,0, na região Nordeste; 66,7, na região Norte; 84,8, na região Sul. A nota mínima nessa parte foi três em quase todas as regiões, com exceção das regiões Centro-Oeste (7,7) e Norte (8,8).

Observa-se que existe diferença estatisticamente significativa entre todas as regiões na análise das médias das notas do componente de Conhecimento Específico, exceto entre as regiões Norte e Centro-Oeste; Sudeste e Centro-Oeste; Sudeste e Norte; Sul e Nordeste.

Gráfico 5.3 – Histograma das notas do componente específico – Enade/2023 – Engenharia de Computação I



Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Assim como nos Gráficos 5.1 e 5.2, mostrados anteriormente, no Gráfico 5.3, apresentado acima, foi possível ser realizada uma avaliação do desempenho de concluintes de Engenharia de Computação I, em relação ao componente de Conhecimento Específico, com um histograma da distribuição das notas correspondentes. Esta também é uma distribuição unimodal, e o grupo modal é o (20; 30].

Na Tabela 5.6, é apresentada uma comparação dos resultados em relação à categoria administrativa, à organização acadêmica e à modalidade de oferta, levando-se em conta o desempenho de estudantes do componente de Conhecimento Específico da prova.

Tabela 5.6 – Estatísticas básicas das notas do componente específico, por categoria administrativa, por organização acadêmica e por modalidade de oferta – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Estatísticas básicas	Categoria administrativa		Organização acadêmica				Modalidade de oferta	
	Públicas	Privadas	Universidades	Centros universitários	Faculdades	CEFET/IF	Educação presencial	A distância
Média	39,2	33,8	37,3	34,0	40,4	39,0	40,9	28,0
Erro-padrão da média	0,3	0,3	0,3	0,5	0,9	0,8	0,3	0,3
Erro-padrão	16,4	13,4	16,0	13,0	15,6	13,6	15,2	12,1
Mínima	3,8	3,0	3,0	5,8	3,8	3,8	3,0	3,8
Mediana	37,5	33,0	35,8	33,8	38,8	37,5	39,5	26,3
Máxima	88,2	77,3	88,2	76,0	85,0	77,0	88,2	85,5

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

De acordo com os dados expostos na Tabela 5.6, no que se refere à organização acadêmica, a maior média foi das faculdades (40,4), seguida dos CEFET/IF (39,0), das universidades (37,3) e, por fim, dos centros universitários (34,0). O maior erro-padrão foi o das universidades (16,0). As universidades obtiveram a maior nota máxima (88,2). Já as medianas foram: 88,2 nas universidades, 76,0 nos centros universitários, 85,0 nas faculdades e 77,0 nos CEFET/IF. A nota mínima foi três para todas as organizações acadêmicas. Observa-se que existe diferença estatisticamente significativa, ao nível de 95%, no componente de Conhecimento Específico entre as notas dos tipos de organização acadêmica, exceto entre faculdade e CEFET/IF; universidade e CEFET/IF

Quanto à categoria administrativa, existe diferença estatisticamente significativa entre as médias das IES públicas (39,2) e as das IES privadas (33,8). Neste caso, assim como no componente de Formação Geral, a maior média foi obtida por estudantes de IES públicas de ensino.

Os cursos de educação presencial apresentaram maior média (40,9) em relação aos cursos a distância (28,0), sendo a diferença estatisticamente significativa.

5.2 ANÁLISE DAS QUESTÕES OBJETIVAS

Esta seção apresenta estatísticas selecionadas e histogramas das questões objetivas dos componentes de Formação Geral (5.2.1) e de Conhecimento Específico (5.2.2). São, também, apresentadas e comparadas as médias das subpopulações caracterizadas por grande região.

5.2.1 COMPONENTE DE FORMAÇÃO GERAL

Na Tabela 5.7, são apresentadas as estatísticas básicas relativas às nove questões objetivas do componente da prova que abrange a Formação Geral dos estudantes.

Tabela 5.7 – Estatísticas básicas das notas das questões objetivas do componente de Formação Geral, por grande região – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Estatísticas básicas	Grande região					
	Brasil	CO	NE	NO	SE	SUL
Média	58,2	52,9	61,0	56,8	57,5	58,4
Erro-padrão da média	0,3	1,5	0,6	1,1	0,4	0,7
Erro-padrão	19,1	20,1	19,1	17,6	19,1	18,8
Mínima	0,0	0,0	0,0	11,1	0,0	11,1
Mediana	55,6	55,6	66,7	55,6	55,6	55,6
Máxima	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

De acordo com os dados da Tabela 5.7, em relação ao componente de Formação Geral, a média do Brasil foi 58,2. A menor média foi encontrada na região Centro-Oeste (52,9), e a maior, na região Nordeste (61,0). As demais médias foram: 56,8, na região Norte; 57,5, na região Sudeste; 58,4, na região Sul. O erro-padrão do Brasil foi 19,1; sendo o maior erro-padrão encontrado na região Centro-Oeste (20,1), e o menor erro-padrão encontrado na região Norte (17,6).

A mediana do Brasil, como um todo, foi 55,6 e das regiões Sul, Nordeste, Centro-Oeste, Norte e Sudeste. Quanto à nota máxima, todas as regiões alcançaram 100,0. Já as notas mínimas foram 0,0 também em todas as regiões.

Na Tabela 5.8, exposta mais adiante, são apresentados o índice de facilidade e o índice de discriminação (ponto-bisserial) para cada uma das questões objetivas do componente de Formação Geral.

Tabela 5.8 – Valor e classificação dos índices de facilidade e de discriminação (ponto-bisserial) das questões objetivas do componente de Formação Geral, segundo o número da questão – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Questão	Índice de facilidade		Índice de discriminação (ponto-bisserial)	
	Valor	Classificação	Valor	Classificação
1	0,67	Fácil	0,42	Muito bom
2	0,81	Fácil	0,37	Bom
3	0,66	Fácil	0,47	Muito bom
4	0,61	Fácil	0,43	Muito bom
5	0,52	Médio	0,39	Bom
6	0,82	Fácil	0,46	Muito bom
7	0,35	Difícil	0,35	Bom
8	0,52	Médio	0,45	Muito bom
9	0,27	Difícil	0,40	Muito bom

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

De acordo com os dados da Tabela 5.8, as questões objetivas do componente de Formação Geral, segundo o índice de facilidade, foram assim avaliadas: cinco questões foram classificadas como “Fácil”; duas questões foram classificadas como "Médio”; e duas questões foram classificadas na categoria “Difícil”. O índice de facilidade variou de 0,27 a 0,82.

Já em relação ao índice de discriminação, seis questões foram classificadas com o índice “Muito bom”; três com o índice “Bom”, nenhuma questão com o índice “Médio”; e nenhuma com o índice "Fraco”. O índice de discriminação variou de 0,35 a 0,47.

Na Tabela 5.9, é apresentada a distribuição das questões, levando-se em conta, simultaneamente, a classificação dos dois índices.

Tabela 5.9 – Número de questões objetivas do componente de Formação Geral por índice de discriminação (ponto-bisserial), segundo índice de facilidade – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Índice de facilidade	Índice de discriminação (ponto-bisserial)			
	Fraco	Médio	Bom	Muito bom
Muito difícil	0	0	0	0
Difícil	0	0	1	1
Médio	0	0	1	1
Fácil	0	0	1	4
Muito fácil	0	0	0	0

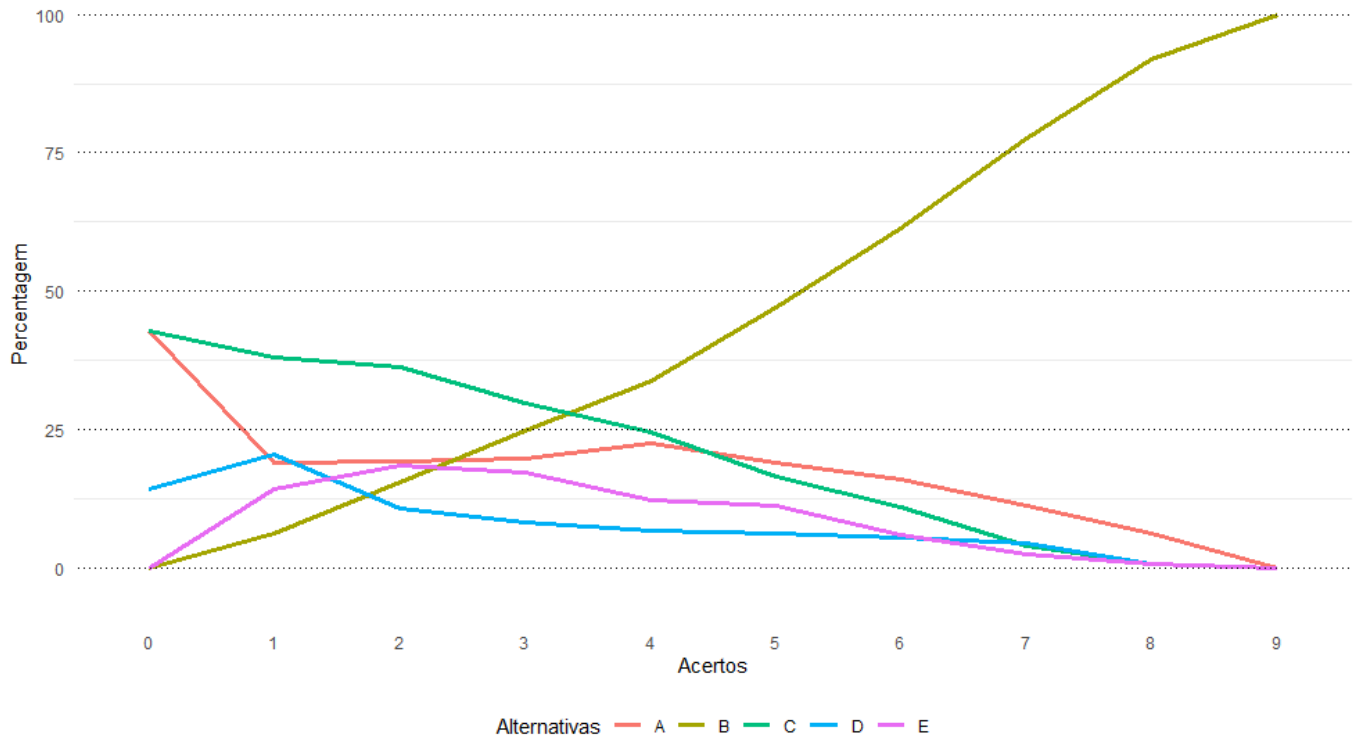
Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Os dados das tabelas 5.8 e 5.9 atestam que seis questões que tiveram índice de discriminação “Muito bom” figuraram em três níveis de dificuldade – “Difícil, Médio e Fácil”: nenhuma classificada na categoria “Muito Fácil” (0); quatro classificadas na categoria “Fácil” (questões 1, 3, 4 e 6); uma classificadas na categoria “Médio” (questão 8); uma, na categoria “Difícil” (Questão 9); e nenhuma, na categoria “Muito difícil” (0).

Em particular, a Questão 3 foi a que apresentou o maior poder discriminatório, com índice 0,47, considerado “Fácil” em termos de facilidade, com uma proporção de 0,66 acertos, não tendo essa questão alcançado o máximo de acertos.

No Gráfico 5.4, para exemplificar, analisa-se o comportamento da Questão Objetiva 8 de Formação Geral. Trata-se de uma questão considerada com nível “Médio” de dificuldade, em relação à facilidade, e que obteve o índice de discriminação 0,45 (muito bom).

Gráfico 5.4 – Análise gráfica da Questão 8 [GABARITO = B] – de Formação Geral – Enade/2023 – Engenharia de Computação I



Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

No Gráfico 5.4, cada uma das cinco curvas representa o percentual de respostas em determinada alternativa da questão, em função do número de acertos dos estudantes nessa parte da prova (Formação Geral/múltipla escolha), antes de possíveis eliminações pelo critério ponto-bisserial.

A curva em mostarda corresponde à alternativa B, a alternativa correta para essa questão. Observa-se que, entre os estudantes com menor número de acertos, nessa parte do exame, a situação mais frequente foi a escolha da alternativa C (em verde), incorreta. Por exemplo, entre os estudantes que acertaram até duas respostas, 19,7% escolheram a alternativa A (em vermelho); 12,7% escolheram a alternativa B (em mostarda); 36,7% escolheram a alternativa C (em verde); 13,1% escolheram a alternativa D (em azul, gabarito); e 17,0% escolheram a alternativa E (em lilás). Entre os que acertaram duas respostas entre as questões de múltipla escolha de Formação Geral, 0,8% deixaram a questão em branco e 0,0% marcou mais de uma alternativa, invalidando a questão. À medida que o número de acertos aumenta, indicando desempenho melhor nessa parte da prova, aumenta, concomitantemente, a proporção de estudantes que selecionaram a alternativa correta B, atingindo 100% para os estudantes com oito acertos. Essa análise permite verificar como a questão discriminou os grupos de desempenho, justificando-se o alto índice (0,45) obtido na questão.

Os gráficos relativos às demais questões de Formação Geral constam do Anexo IV.

5.2.2 COMPONENTE DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO

Na Tabela 5.10, são apresentadas as estatísticas básicas em relação às questões objetivas do componente de Conhecimento Específico da prova de Engenharia de Computação I por grande região.

Tabela 5.10 – Estatísticas básicas das notas das questões objetivas do componente de Conhecimento Específico, por grande região – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Estatísticas básicas	Grande região					
	Brasil	CO	NE	NO	SE	SUL
Média	39,4	38,2	43,1	37,9	36,8	43,4
Erro-padrão da média	0,2	1,1	0,5	0,9	0,3	0,6
Erro-padrão	16,1	14,8	15,4	14,1	16,0	16,2
Mínima	0,0	4,2	4,2	8,3	0,0	4,2
Mediana	37,5	37,5	41,7	37,5	33,3	41,7
Máxima	95,8	75,0	83,3	70,8	95,8	91,7

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Em relação ao componente de Conhecimento Específico da prova de Engenharia de Computação I, como será discutido ainda nesta seção, cinco questões não foram usadas no cômputo das notas por terem sido descartadas pelo critério do ponto-bisserial. Assim, as notas foram calculadas com base em 24 das 29 questões objetivas válidas do componente de Conhecimento Específico.

Como se verifica a partir dos dados da Tabela 5.10, a média do Brasil para o componente de Conhecimento Específico da prova foi 39,4. A menor média foi observada na região Sudeste (36,8), e a maior, na região Sul (43,4). O erro-padrão de todo o Brasil foi 16,1, sendo o maior erro-padrão encontrado na região Sul (16,2), e o menor, na região Norte (14,1).

A mediana de todo o Brasil foi 37,5, o mesmo valor da mediana encontrada nas regiões Norte e Centro-Oeste, e inferior às medianas das regiões Nordeste e Sul (54,5).

A nota máxima da prova foi 95,8, obtida, nas questões objetivas do componente de Conhecimento Específico, por, pelo menos, um estudante da região Sudeste e, nas demais regiões, a nota máxima variou entre 70,8 (Norte) e 91,7 (Sul). A nota mínima de maior valor foi 8,3, obtida por, pelo menos, um estudante na região Norte.

Na Tabela 5.11, são apresentados os índices de facilidade e de discriminação (ponto-bisserial) das questões objetivas do componente de Conhecimento Específico, para os estudantes de Engenharia de Computação I.

Tabela 5.11 – Valor e classificação dos índices de facilidade e de discriminação (ponto-bisserial) das questões objetivas do componente de Conhecimento Específico, segundo o número da questão – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Questão	Índice de facilidade		Índice de discriminação (ponto-bisserial)	
	Valor	Classificação	Valor	Classificação
10	0,38	Difícil	0,41	Muito bom
11	0,33	Difícil	0,42	Muito bom
12	0,19	Difícil	0,20	Médio
13	0,27	Difícil	0,30	Bom
14	0,17	Difícil	0,24	Médio
15	0,35	Difícil	0,36	Bom
16	0,11	Muito difícil	0,41	Muito bom
17	0,23	Difícil	0,04	Fraco
18	0,18	Difícil	0,18	Fraco
19	0,23	Difícil	0,07	Fraco
20	0,46	Médio	0,30	Bom
21	0,46	Médio	0,39	Bom
22	0,36	Difícil	0,34	Bom
23	0,37	Difícil	0,20	Médio
24	0,40	Difícil	0,24	Médio
25	0,19	Difícil	0,17	Fraco
26	0,68	Fácil	0,41	Muito bom
27	0,35	Difícil	0,24	Médio
28	0,45	Médio	0,23	Médio
29	0,45	Médio	0,47	Muito bom
30	0,57	Médio	0,51	Muito bom
31	0,26	Difícil	0,26	Médio
32	0,57	Médio	0,30	Bom
33	0,36	Difícil	0,21	Médio
34	0,16	Difícil	0,12	Fraco
35	0,43	Médio	0,37	Bom
36	0,54	Médio	0,46	Muito bom
37	0,29	Difícil	0,30	Bom
38	0,63	Fácil	0,44	Muito bom

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

A partir do índice de facilidade obtido, apresentado na Tabela 5.11, pode-se concluir que a maioria das questões objetivas da prova foram classificadas no índice “Difícil” (18). Duas questões foram classificadas no índice "Fácil”; oito, no índice “Médio”; nenhuma, no índice “Muito fácil”; e uma questão foi alocada no índice “Muito difícil”.

Quanto aos índices de discriminação das questões objetivas do componente de Conhecimento Específico da prova, obtém-se como resultado a seguinte classificação: oito questões foram alocadas no índice “Muito bom” e oito, no “Bom”. Dessa forma, 16 das 29 questões foram classificadas com os índices

de discriminação “Bom” e “Muito bom”. Entre as demais, oito delas foram alocadas no índice “Médio” e cinco, no “Fraco”. Constata-se, assim, que a prova — no que se refere ao componente de Conhecimento Específico — possuía ~~média~~ boa capacidade de discriminar entre estudantes que dominam ou não o conteúdo.

O índice de facilidade variou de 0,11 a 0,68, e o de discriminação, de 0,04 a 0,51.

Na Tabela 5.12, é apresentada a distribuição das questões considerando-se, simultaneamente, a classificação dos dois índices.

Tabela 5.12 – Número de questões objetivas do componente específico por índice de discriminação (ponto-bisserial), segundo índice de facilidade – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Índice de facilidade	Índice de discriminação (ponto-bisserial)			
	Fraco	Médio	Bom	Muito bom
Muito difícil	0	0	0	1
Difícil	5	7	4	2
Médio	0	1	4	3
Fácil	0	0	0	2
Muito fácil	0	0	0	0

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

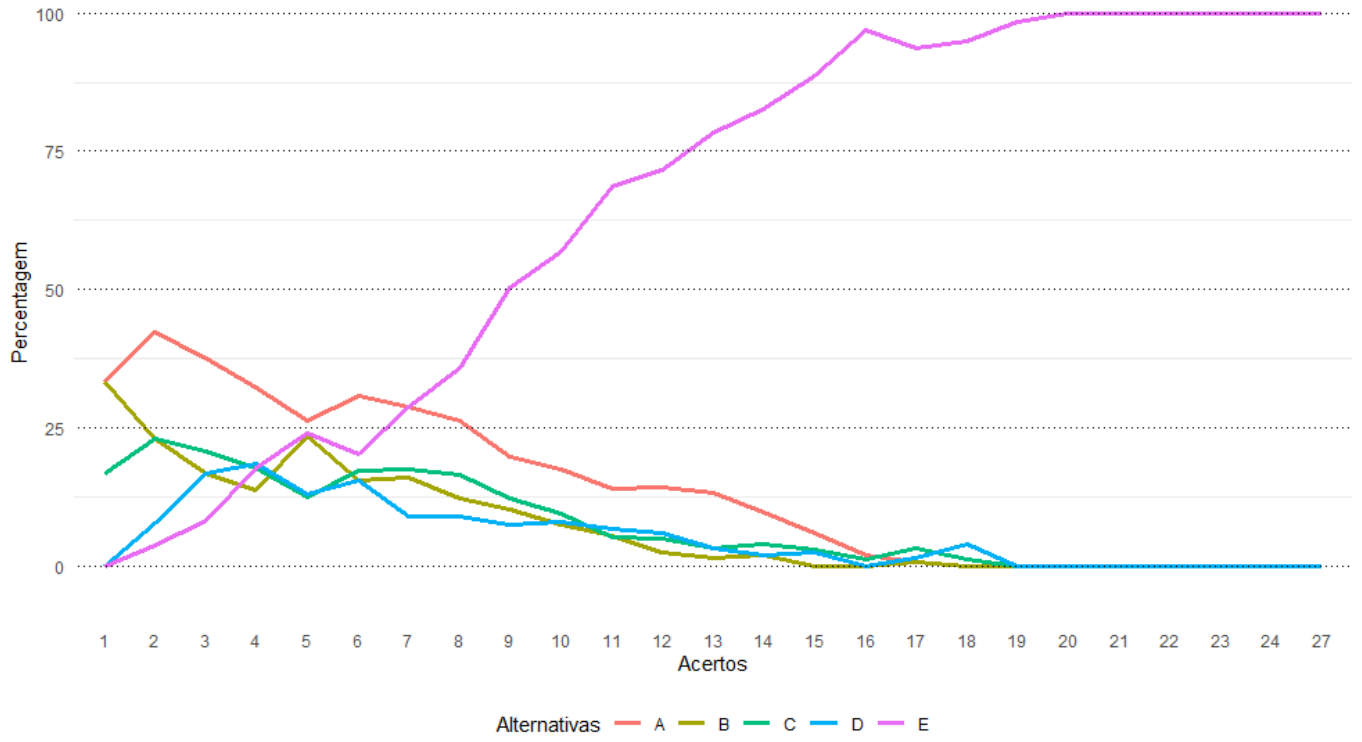
Os dados das tabelas 5.11 e 5.12 atestam que oito questões que tiveram índice de discriminação “Bom” figuraram em duas níveis de dificuldade — “Difícil" e "Médio”: quatro classificada na categoria “Difícil”; quatro, na categoria “Médio”; nenhuma, na categoria “Fácil”; nenhuma, na categoria “Muito fácil” e nenhum, na categoria “Muito difícil”,

As questões que tiveram o índice de discriminação “Fraco” configuraram-se com índices de facilidade “Muito fácil” (nenhuma questão), “Fácil” (nenhuma questão), “Médio” (nenhuma questão), “Difícil” (cinco questões) e “Muito Difícil” (nenhuma questão). Entre as questões que alcançaram os maiores índices de discriminação, “Muito bom”, uma delas, a questão 30, teve o maior índice de discriminação (0,51). Tal questão foi classificada como “Médio”, com índice de facilidade igual a 0,57. A questão 16 foi a mais “Difícil” entre as 24 questões específicas válidas, com baixo índice de facilidade, apenas 0,11 de proporção de acertos. Essa questão apresentou poder discriminatório muito bom, 0,41, o que comprova ter sido a mais “Difícil” para os estudantes. Destacam-se, também, com baixo índice de facilidade, as questões 14, 34 e 16, cujos índices de facilidade, em termos proporcionais, correspondem, respectivamente, a 0,17, 0,16 e 0,11 de estudantes que responderam acertadamente. Essas três questões também tiveram poder discriminatório “Médio", "Fraco" e "Muito bom”, com índices 0,24, 0,12 e 0,41, respectivamente.

Destaca-se que as questões 17, 18, 19, 25 e 34 foram consideradas inadequadas pelo critério ponto-bisserial. Por isso, foram eliminadas do cômputo da nota final.

A título de exemplo das análises do comportamento das questões objetivas, no Gráfico 5.5, analisa-se a Questão 30 do componente de Conhecimento Específico.

Gráfico 5.5 – Análise gráfica da Questão 30 [GABARITO = E] – de Formação Específica – Enade/2023 – Engenharia de Computação I



Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

No Gráfico 5.5, cada uma das cinco curvas representam o percentual de respostas em determinada alternativa da questão, em função do número de acertos dos estudantes nessa parte da prova (Componente Específico), antes de possíveis eliminações pelo critério ponto-bisserial. A alternativa correta E, representada no gráfico pela curva em lilás, foi escolhida em maiores proporções pelos estudantes com desempenho melhor nessa parte da prova. Já as alternativas incorretas, também denominadas distratores, foram selecionadas, principalmente, por aqueles com notas mais baixas.

A Questão 30 foi considerada, pelas respostas dos estudantes avaliados na prova, como uma questão com índice de facilidade "Médio, 0,57", ou seja, 57,0% dos estudantes assinalaram, acertadamente, a opção E correspondente ao gabarito. Seu índice de discriminação foi igual a 0,51, classificado como "Muito bom", o maior valor de discriminação. Observa-se que a soma não é 100%, em razão das questões não respondidas ou com mais de uma opção marcada. Cerca de 45% daqueles com nota zero marcaram a opção A. A proporção de estudantes que selecionaram a resposta correta E aumenta gradativamente, chegando a atingir 100% para 22 acertos, enquanto a proporção dos que escolheram alternativas incorretas decai, a partir de sete acertos, em função do número de acertos nessa

parte da prova. Os gráficos relativos às demais questões do componente de Conhecimento Específico constam no Anexo IV.

5.3 ANÁLISE DAS QUESTÕES DISCURSIVAS

Esta seção apresenta estatísticas selecionadas e histogramas das questões discursivas de Formação Geral (5.3.1) e de Conhecimento Específico (5.3.2). Expõe e compara, também, as médias de subpopulações, caracterizadas por grande região.

Cumpre notar que nem todas as questões passam pelo crivo dos corretores. Após a digitalização, as respostas passam por um pré-processamento de identificação automático. Algumas dessas questões são definidas como um "branco automático" (que não são enviadas aos professores para correção, a não ser que, na segunda fase, a de inspeção visual, seja constatada uma resposta). O critério usado nesse pré-processamento consiste em verificar, para cada questão, a partir da quantidade de *pixels*, o que, provavelmente, é uma resposta em branco. A partir da separação, os documentos que foram considerados em branco são enviados para uma verificação visual, feita por uma equipe de colaboradores devidamente capacitados. Desse modo, qualquer erro, presente no pré-processamento, é encontrado, e as questões preenchidas são enviadas para a correção dos avaliadores.

Eventualmente, algumas respostas em branco não são detectadas nesse pré-processamento automático. A presença de pequenos riscos, ou manchas, pode fazer o programa não identificar uma questão como um possível branco. Essas são enviadas para a correção, mas são classificadas como "branco" pelos avaliadores, no momento da correção.

5.3.1 COMPONENTE DE FORMAÇÃO GERAL

As análises dos resultados de desempenho dos estudantes de Engenharia de Computação I, na questão discursiva relativa à Formação Geral, encontram-se na Tabela 5.13 e no Gráfico 5.6, cujos dados são analisados de forma sequenciada.

No caso da Tabela 5.13, analisa-se a média das notas da questão discursiva de Formação Geral, que leva em conta as correções realizadas por duas bancas: uma que analisa e pontua aspectos relativos ao conteúdo das respostas, seguindo o padrão de respostas divulgado pelo Inep (ver Anexo VIII); e outra que avalia o desempenho linguístico expresso pela redação das respostas, seguindo um padrão de respostas específico da área de Língua Portuguesa, detalhado na seção 5.3.1.7 deste relatório.

No cálculo da nota da questão discursiva, consideram-se 80% relativos à nota da correção de conteúdo e 20% referentes à nota de desempenho linguístico.

Tabela 5.13 – Estatísticas básicas das notas da questão discursiva do componente de Formação Geral, por grande região – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Estatísticas básicas	Grande região					
	Brasil	CO	NE	NO	SE	SUL
Média	44,1	43,2	44,8	47,7	43,5	43,8
Erro-padrão da média	0,4	1,9	0,9	1,5	0,5	0,9
Erro-padrão	24,9	25,0	25,1	23,9	24,9	25,0
Mínima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mediana	45,1	45,5	45,1	48,9	44,5	45,1
Máxima	100,0	99,0	100,0	100,0	100,0	100,0

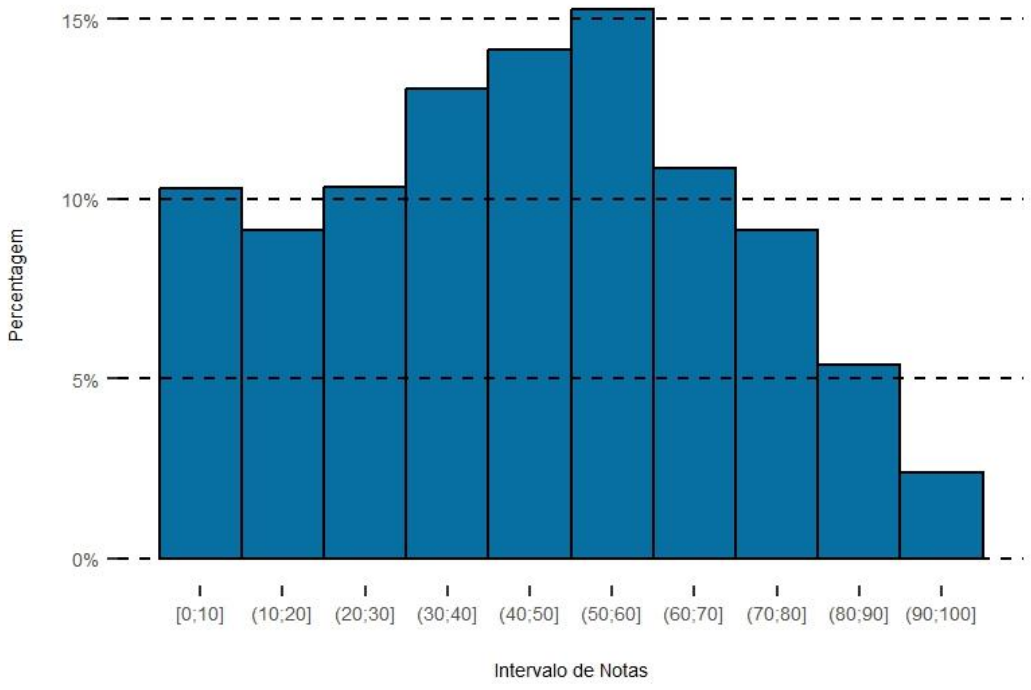
Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Na Tabela 5.13, observa-se que os estudantes de todo o Brasil obtiveram, em Formação Geral, média de 44,1 nas questões discursivas. Pode-se notar, também, que o erro-padrão nesse conjunto de questões foi de 24,9. A maior média foi obtida na região Norte (47,7), e a menor, na região Centro-Oeste (43,2).

A mediana de todo o Brasil, neste componente, foi 45,1 e, na região Norte (48,9), foi encontrada a maior mediana. A nota máxima (100,0) foi obtida por, pelo menos, um estudante da região Nordeste, Norte, Sudeste e Sul. A nota mínima (0,0) foi a mesma em todas as regiões do Brasil.

No Gráfico 5.6, está representada a distribuição das notas na questão discursiva do componente de Formação Geral.

Gráfico 5.6 – Histograma das notas da questão discursiva do componente de Formação Geral – Enade/2023 – Engenharia de Computação I



Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Como mostra o Gráfico 5.6, a moda da distribuição ocorre no intervalo (50; 60], com frequência de 15,3% dos participantes, sendo que, no intervalo [0; 10], inclui-se, além da nota zero, a frequência de estudantes que deixaram esse tipo de questão em branco.

Na sequência, os resultados verificados para a questão discursiva de Formação Geral serão apresentados, estabelecendo-se relações com os conteúdos abordados em cada uma delas. Os comentários das bancas de docentes avaliadores, a respeito do observado na correção das respostas dos estudantes, suas impressões e conclusões serão apresentadas junto à análise da questão.

Cumpre esclarecer que, tendo em vista que a questão discursiva de Formação Geral foi padronizada, ou seja, foi a mesma em todas as provas, os comentários da banca são os mesmos para todas as carreiras acadêmicas, sendo direcionados a todos os estudantes que participaram do Enade 2023.

A seguir, serão analisados o desempenho linguístico dos estudantes da área de Engenharia de Computação I na questão discursiva de Formação Geral do Enade 2023, apresentando-se os resultados obtidos e os comentários da banca de correção sobre a questão.

5.3.1.1 ANÁLISE DE CONTEÚDO DA QUESTÃO DISCURSIVA DO COMPONENTE DE FORMAÇÃO GERAL

Os dados de Engenharia de Computação I, obtidos a partir das respostas à questão discursiva do componente de Formação Geral, encontram-se na Tabela 5.14 e no Gráfico 5.7, exposto após a apresentação dos dados da referida tabela.

Tabela 5.14 – Estatísticas básicas das notas de conteúdo da questão discursiva do componente de Formação Geral, por grande região – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Estatísticas básicas	Grande região					
	Brasil	CO	NE	NO	SE	SUL
Média	39,4	38,5	39,9	43,5	39,0	38,9
Erro-padrão da média	0,4	2,2	1,0	1,7	0,6	1,1
Erro-padrão	28,0	28,5	28,4	27,2	27,8	28,4
Mínima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mediana	39,3	40,0	39,0	44,5	39,0	39,0
Máxima	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

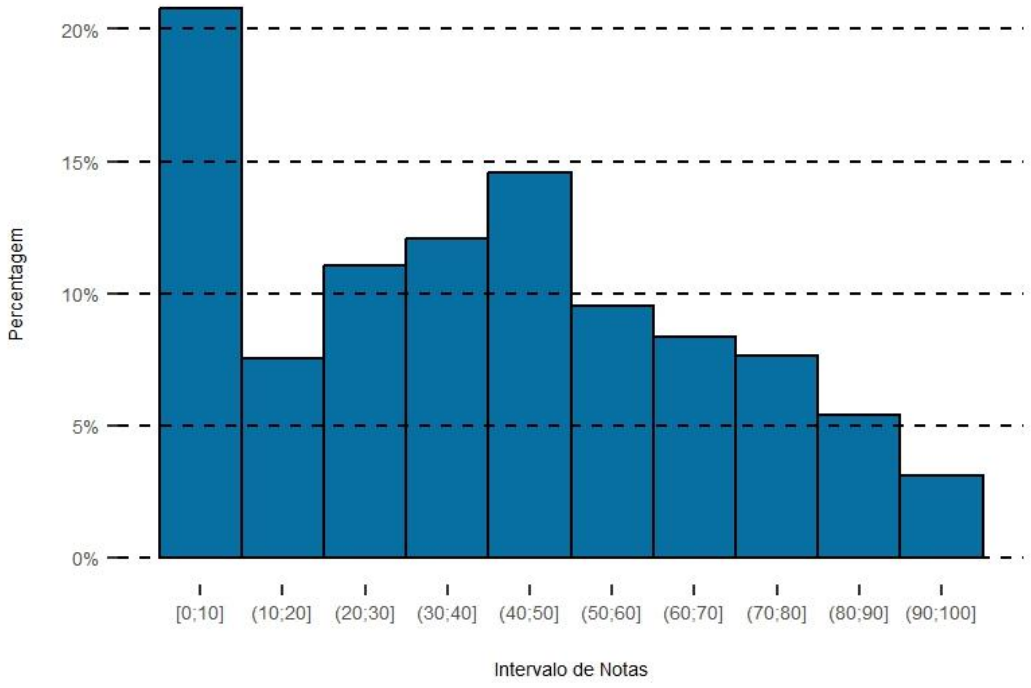
Verifica-se, a partir dos dados da Tabela 5.14, que, no conteúdo da questão discursiva do componente de Formação Geral, os estudantes de todo o Brasil obtiveram média de 39,4. A maior média foi obtida na região Norte (43,5), e a menor, na região Centro-Oeste (38,5). Quanto à variabilidade das notas, o erro-padrão de todo o Brasil foi 28,0. O menor erro-padrão foi obtido na região Norte (27,2), e o maior erro-padrão foi obtido pela região Centro-Oeste (28,5).

A mediana do Brasil, como um todo, foi 39,3, sendo superior à da região Nordeste, Sudeste e Sul (39,0) e inferior à mediana da região Centro-Oeste (40,0) e Norte (44,5). A nota máxima da questão

discursiva foi 100,0, obtida por, pelo menos, um estudante em todas as regiões. Já a nota mínima para todas as regiões foi zero.

No Gráfico 5.7, apresenta-se a distribuição das notas de conteúdo da questão discursiva do componente de Formação Geral.

Gráfico 5.7 – Histograma das notas dos conteúdos da questão discursiva do componente de Formação Geral – Enade/2023 – Engenharia de Computação I



Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

O percentual de participantes que deixaram a prova em branco ou zeraram a questão discursiva na avaliação de conteúdo foi 17,0%. O Gráfico 5.7 mostra que a moda dessa distribuição ocorre no intervalo [0; 10], com uma frequência de 20,8% dos participantes.

5.3.1.2 COMENTÁRIOS SOBRE A CORREÇÃO DE CONTEÚDO DAS RESPOSTAS À QUESTÃO DISCURSIVA

A questão discursiva do componente de Formação Geral foi composta por um texto motivador e por dois itens (a e b). O texto motivador apresentou um comentário sobre uma publicação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que tratava dos indicadores sobre a realidade social brasileira, apontando o crescimento do nível de desigualdade socioeconômica em 2021 e concluindo que a pobreza teve aumento recorde nesse período. A questão foi dividida em dois itens. O primeiro item solicitava que o respondente estabelecesse uma relação entre o perfil da população mais afetada pelas desigualdades sociais e as situações de risco socioambiental. Já o segundo item pedia a proposição de duas possíveis ações a serem desenvolvidas em bairros periféricos a fim de minimizar os impactos socioambientais.

Na publicação Síntese de Indicadores Sociais, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2022, é sistematizado um conjunto de informações sobre a realidade social brasileira. Os indicadores ilustram a heterogeneidade da sociedade sob a perspectiva das desigualdades sociais e, de modo geral, demonstram que todas as Grandes Regiões do Brasil registraram aumento da extrema pobreza em 2021. Pelos critérios do Banco Mundial, cerca de 29,4% da população do Brasil estavam em situação de pobreza e 8,4%, de extrema pobreza, sendo esses os maiores percentuais de ambos os grupos desde o início da série, em 2012. O índice de Gini, indicador que permite analisar o nível de igualdade ou desigualdade de uma região ou de um país, teve seu valor elevado e atingiu o segundo maior patamar da série. Com esses resultados, o Brasil permanece entre os países mais desiguais do mundo. Além disso, a urbanização desigual e acelerada resultou na expansão e no agravamento de diversos problemas socioambientais. São evidentes as desigualdades territoriais no acesso a áreas com infraestrutura adequada nas cidades brasileiras. É na periferia, marcada pela estratificação e segregação socioespacial, que se consolida a exclusão da população vulnerabilizada socioeconomicamente.

Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/35687-em-2021-pobreza-tem-aumento-recorde-e-atinge-62-5-milhoes-de-pessoas-maior-nivel-desde-2012. Acesso em: 9 jun. 2023 (adaptado).

A partir das ideias apresentadas no texto, faça o que se pede nos itens a seguir.

a) Explique a relação entre o perfil da população brasileira atingida pelas desigualdades sociais nas cidades e os fenômenos de risco socioambiental. (valor: 5,0 pontos)

b) Apresente duas propostas que possam ser desenvolvidas em bairros periféricos com condições habitacionais precárias, de forma a serem minimizados os riscos socioambientais, e que envolvam ação governamental e participação da comunidade. (valor: 5,0 pontos)

A questão foi pertinente, apresentou linguagem acessível e abordou conteúdo basilar para Formação Geral; no entanto, apresentou um nível de dificuldade alto, dadas as competências intrincadas que demandou. Além disso, o tema foi atual e de grande relevância para a sociedade brasileira, visto que abordou assunto de impacto social e de provável domínio dos concluintes de curso superior. O texto motivador foi adequado e coerente com o que se pediu na questão, tratou do aumento da desigualdade social e da descrição do perfil da população com base em critérios socioeconômicos.

Com relação às habilidades cognitivas, observou-se que as seguintes habilidades foram necessárias para responder à questão proposta: capacidade de expressar ideias de maneira clara, coesa e argumentativa por meio da produção de textos; capacidade de inter-relacionar objetos de conhecimento nas diferentes áreas; capacidade de criar estratégias de ação, selecionar métodos e formular propostas.

Entre os saberes necessários para o desenvolvimento das respostas, os respondentes deveriam conhecer o meio social e/ou geográfico da população brasileira de perfil socioeconômico pobre ou extremamente pobre e deveriam saber relacionar esse meio com situações de risco socioambiental que afligem principalmente esse perfil populacional. Portanto, deveriam, também, conhecer uma variedade de riscos socioambientais a que esse perfil populacional está sujeito, por conta do meio social e/ou geográfico em que vive. A questão, em seu item b), por sua vez, demandou o domínio de um rol de propostas minimamente factíveis para reduzir tais situações de risco, envolvendo distintos atores sociais.

Em relação ao padrão de resposta, esperava-se para cada um dos itens avaliados que:

a) O estudante explicasse a relação entre desigualdade social e riscos socioambientais percorrendo o seguinte trajeto teórico-argumentativo:

- descrever o(s) risco(s) socioambiental(is) que afeta(m) a população com perfil pobre ou extremamente pobre, tais como inundações, deslizamentos de terra, contaminação ambiental, maior vulnerabilidade em relação a doenças, discriminação social e criminalidade, entre outros;
- descrever o meio (geográfico ou social), como morros, áreas próximas a rios, mangues, espaços marcados pela violência urbana, entre outros, nas cidades brasileiras, como fator de criação ou potencialização das condições de vulnerabilidade e risco aos pobres ou extremamente pobres;
- estabelecer nexo causal entre a pobreza ou extrema pobreza, o meio (geográfico ou social) urbano e a situação de risco socioambiental, relacionando esses aspectos ao perfil socioeconômico da população.

Portanto, esperava-se que o estudante apresentasse consistência argumentativa quanto ao que foi solicitado, notadamente quanto aos riscos socioambientais, à descrição do meio e ao estabelecimento do nexo causal entre pobreza, meio e risco socioambiental.

b) O estudante apresentasse propostas pertinentes, factíveis e bem desenvolvidas que envolvessem ação governamental (federal, estadual/distrital ou municipal) e participação da comunidade a fim de minimizar riscos socioambientais, como, por exemplo:

- implantar obras de infraestrutura urbana que envolvessem contenção de morros e encostas; saneamento básico: serviços regulares de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos, coleta e manejo de resíduos sólidos, manejo de águas pluviais, entre outras;
- desenvolver políticas sociais, como segurança pública, provisão de moradia adequada, com custo acessível, e regularizada do ponto de vista fundiário; educação de qualidade; segurança pública; atendimento psicossocial, com especial atenção para grupos em situação de vulnerabilidade; entre outras;
- garantir o acesso dessas comunidades a equipamentos sociais e culturais, bem como a espaços públicos inclusivos e a áreas verdes;
- elaborar planos estratégicos participativos urbanos e ambientais a serem desenvolvidos nas comunidades em situação de vulnerabilidade.

No tocante ao subitem b), esperava-se que o respondente apresentasse coerência propositiva, englobando os diferentes atores, quais sejam: o governo, em suas diversas instâncias, e a comunidade, também em suas diversas organizações, almejando conter os riscos socioambientais.

5.3.1.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE A CORREÇÃO DE CONTEÚDO DA QUESTÃO DISCURSIVA DO COMPONENTE DE FORMAÇÃO GERAL

De uma maneira geral, os respondentes apresentaram um nível aquém do esperado em termos de formação geral, destacando-se, neste âmbito, os aspectos a seguir.

Nas respostas relacionadas ao item a), percebeu-se que, quanto aos riscos, a maioria dos respondentes não se limitou a descrevê-los, ou mesmo a estabelecer um rol deles. No caso daqueles que descreveram as diversas situações de risco, em sua maioria, as respostas se enquadraram naquilo que estava previsto no padrão de resposta, apresentando os riscos derivados da insegurança relativa ao meio geográfico em que habitam, tais como alagamentos, deslizamentos e doenças por contato com um meio insalubre.

Quanto à descrição do meio, notou-se que houve uma maior aderência por parte dos respondentes, pois a maior parte das respostas, excluindo-se as que foram deixadas em branco, descreveu o meio de alguma forma. Devido à grande variedade de possíveis descrições do meio geográfico e/ou social em que vive a população brasileira de perfil pobre ou extremamente pobre, o padrão de respostas deixava aberta a possibilidade de considerar respostas variadas em relação às citadas como exemplo em sua redação. E, de fato, entre as respostas encontradas, verificaram-se muitas que foram consideradas certas, por estarem dentro do perfil previsto como correto, mas que eram distintas dos exemplos específicos apresentados no padrão de respostas.

O mesmo se deu quanto ao item b): houve uma grande variedade de proposições para além dos campos temáticos específicos previstos no padrão de respostas, mas que foram consideradas corretas porque atendiam à demanda do item. Para esse item, o padrão de respostas demandava que as proposições fossem pertinentes ao tema e minimamente desenvolvidas. No entanto, a maior parte dos respondentes não apresentou proposições desenvolvidas e muitos não fizeram proposições pertinentes ao tema. O item também demandava que as proposições abrangessem a ação governamental e a participação da comunidade, mas a maior parte dos respondentes envolveu em suas proposições apenas os governos em suas mais diversas instâncias, não abrangendo o papel participativo da comunidade. Um pequeno grupo de respostas se limitou a apresentar só uma proposição.

Dessa forma, o desempenho dos estudantes foi, em geral, muito baixo. O número de questões deixadas em branco foi considerável, bem como o quantitativo de respostas muito curtas, ocupando menos de cinco das 15 linhas oferecidas para a resposta. Muitos responderam a apenas um dos dois itens. A grande maioria dos que buscaram responder ao que a questão demandava, completamente ou parcialmente, não souberam se expressar de modo correto, objetivo e coerente. Não poucos

respondentes repetiram longos trechos do enunciado em suas respostas, demonstrando um baixo nível de formação geral e, também, baixa disposição para a realização da prova.

Muitos respondentes foram desatentos e escreveram a resposta à questão discursiva de componente de Conhecimento Específico no campo dedicado à questão discursiva de Formação Geral, tendo sido incluídos dentre os respondentes que fugiram ao tema.

Uma quantidade proporcionalmente pequena, mas grande numericamente, foi a de estudantes que apresentaram respostas que desrespeitavam os direitos humanos, em sua maioria propondo o controle reprodutivo sobre a população pobre ou extremamente pobre como solução governamental para as situações de risco socioambiental comumente vivenciadas pelas populações brasileiras pobres ou extremamente pobres. Alguns estudantes também apontaram uma relação necessária entre pobreza e ignorância ou mesmo entre pobreza e violência.

Entre os estudantes que responderam com maior dedicação, buscando dar conta de toda a questão, houve um número significativo que aparentou ter grandes dificuldade de expressão textual, dando a entender que seu baixo domínio da linguagem verbal comprometia a capacidade de produzir respostas adequadas. Muitas respostas não apresentaram o mínimo de lógica ou não buscaram estabelecer relações entre os conteúdos mobilizados. Portanto, em sua maioria, os estudantes não apresentaram a capacidade de expressar ideias de maneira clara, coesa e argumentativa por meio da produção de textos, uma habilidade fundamental ao concluinte do Ensino Superior.

Um outro perfil de destaque foi o de estudantes que se dedicaram a pontuar elementos válidos para responder à questão sem utilizar os conectivos, as relações causais. Também merecem destaques os respondentes que falaram sobre aspectos históricos da pobreza e a descrição dos tipos sociais mais envolvidos em situação de pobreza ou extrema pobreza, fugindo de buscar estabelecer uma relação causal com as situações de risco socioambiental, portanto, fugindo do que a questão solicitava.

Essas situações demonstraram um perfil majoritário com baixa capacidade de produzir para o item de Formação Geral uma resposta adequada esperada para estudantes concluintes do Ensino Superior.

Os estudantes com perfis de respostas minimamente adequadas ou boas corresponderam ao segundo perfil majoritário. Em sua maior parte, esse perfil de estudantes respondeu bem ao subitem a), mas não respondeu bem ou subitem b), ou vice-versa. O perfil minoritário foi o de estudantes de nível muito bom a ótimo. Esses com competência para descrever objetivamente os pontos essenciais da questão, estabelecendo o nexo causal entre eles.

Quanto à relação com o conteúdo, a maior parte dos respondentes soube pensar nos elementos e nas imagens do problema levantado na questão, mas não soube fazer as ligações que estimulam a

relação entre esses elementos. Portanto, demonstraram uma baixa capacidade de inter-relacionar objetos de conhecimento nas diferentes áreas, outra habilidade esperada de um concluinte do Ensino Superior.

Uma grande parte dos estudantes vê o saneamento básico precário como a maior fonte de riscos socioambientais para a população pobre ou extremamente pobre. As descrições do meio físico, como as situações de moradias em encostas de morros e beiras de rio, também constituíram entre as mais comuns. Em menor número, mas ainda com relativa frequência, apareceram os casos de estudantes que apontaram o meio como lugar de domínio territorial de criminosos ou os casos que indicaram o meio social como opressivo aos negros.

Quanto às proposições, os estudantes, em sua maioria, não souberam criar estratégias de ação, selecionar métodos e formular propostas. Uma quantidade considerável de estudantes apresentou proposições muito genéricas como "construir escolas". A maioria não apontou conexão entre as propostas e a minimização dos riscos socioambientais, como se a ação proposta já evidenciasse o que ela está solucionando, assim também indicando uma grande concentração de estudantes que não aparenta dominar habilidades importantes para concluintes do Ensino Superior.

5.3.1.6 ANÁLISE DE LÍNGUA PORTUGUESA DA QUESTÃO DISCURSIVA DO COMPONENTE DE FORMAÇÃO GERAL

Os dados de Engenharia de Computação I obtidos a partir das respostas à questão discursiva do componente de Formação Geral, no que tange ao desempenho linguístico, são apresentados na Tabela 5.15.

Tabela 5.15 – Estatísticas básicas das notas de desempenho linguístico na questão discursiva do componente de Formação Geral, por grande região – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Estatísticas básicas	Grande região					
	Brasil	CO	NE	NO	SE	SUL
Média	62,8	62,2	64,7	64,4	61,7	63,5
Erro-padrão da média	0,4	1,9	0,8	1,4	0,5	0,9
Erro-padrão	23,7	24,7	23,3	21,6	24,1	23,3
Mínima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mediana	67,5	70,0	72,5	67,5	67,5	70,0
Máxima	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

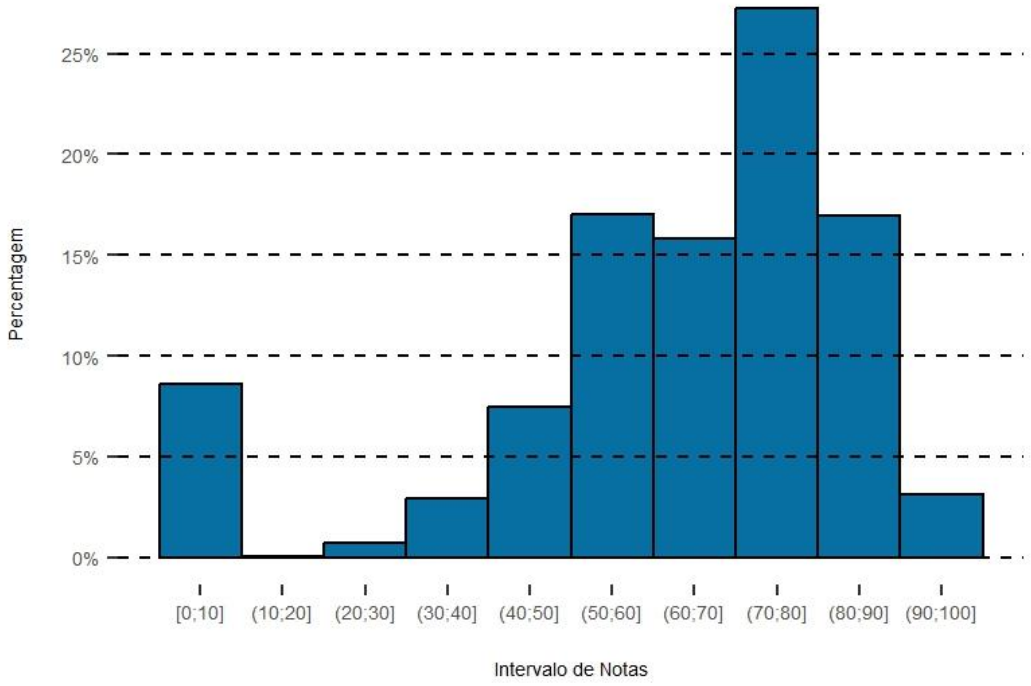
Os dados da Tabela 5.15 mostram que, no quesito desempenho linguístico, os estudantes, de todo o Brasil, obtiveram média de 62,8. A maior média em relação ao desempenho linguístico foi obtida na região Nordeste (64,7), e a menor, na região Sudeste (61,7). Quanto à variabilidade das notas, o erro-

padrão de todo o Brasil foi 23,7. O menor erro-padrão foi obtido na região Norte (21,6), e o maior erro-padrão foi obtido na região Centro-Oeste (24,7).

A mediana das notas de Língua Portuguesa foi 67,5 para o Brasil, como um todo, a mesma obtida em todas as regiões, exceto no Norte (65,0). A nota máxima para todo o Brasil foi 100,0, com, pelo menos, um estudante com essa nota em todas as regiões. A nota mínima foi 0,0 em todas as regiões do país.

No Gráfico 5.8, mostra-se a distribuição das notas de desempenho linguístico do componente de Formação Geral.

Gráfico 5.8 – Histograma das notas de Língua Portuguesa da questão discursiva do componente de Formação Geral – Enade/2023 – Engenharia de Computação I



Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

O Gráfico 5.8 demonstra que 8,6% dos participantes correspondem ao intervalo [0; 10]. A moda dessa distribuição ocorre no intervalo (70; 80], com uma frequência de 27,2% dos participantes.

5.3.1.7 COMENTÁRIOS SOBRE A CORREÇÃO DE LÍNGUA PORTUGUESA DAS RESPOSTAS À QUESTÃO DISCURSIVA

Os comentários feitos neste item a respeito da correção de Língua Portuguesa das respostas emitidas para a questão discursiva do componente de Formação Geral estão agrupados em três pontos: avaliação da questão, padrão de resposta utilizado na avaliação e análise das respostas dadas pelos estudantes.

A linguagem da questão e do texto motivador foi considerada condizente com o domínio linguístico que se espera de estudantes concluintes de cursos em nível de graduação, sendo-lhes, portanto, acessível. Do ponto de vista linguístico e textual, o nível da questão foi considerado mediano. Por meio de um comando claro e objetivo, a questão solicitava que o estudante explicasse determinada relação, exposta no texto motivador, e apresentasse duas propostas para atenuar o problema discutido. Para compreender o que deveria ser feito, o estudante necessitava ter domínio da leitura e interpretação textual, de modo a entender o enunciado, estabelecer a relação proposta na questão e apontar possíveis ações governamentais e da comunidade para resolver os problemas elencados.

O fato da proposta textual ser apresentada em dois itens (a e b) separadamente, levou muitos estudantes a produzirem o texto em dois parágrafos bem definidos e, por outro lado, na maioria dos casos, sem conexão textual entre ambos, ou seja, respondendo à questão em dois ou mais parágrafos que indicavam a letra do item ao qual a resposta se dirigia. Foram relativamente poucas as provas em que os estudantes respondiam à questão em um texto que articulasse textualmente os dois itens. Essa formatação dificultou a avaliação do quesito aspectos textuais no que se refere à organização textual.

Como a questão demandava certa capacidade de análise, a resposta exigia, em termos textuais, que o estudante fosse além do texto motivador, o que em parte passou a identificar a qualidade textual da resposta, ainda que tomasse como base o próprio enunciado da questão e empregasse dados do texto motivador. Textos com qualidade mediana, em geral, consistiram na retextualização da questão e/ou de enunciados do texto motivador, com alguma autonomia linguística para elaborar argumentação superficial. A simples cópia — às vezes, com erros ortográficos ou morfossintáticos — da questão ou de enunciados do texto motivador, praticamente sem autonomia textual ou argumentativa, foi um recurso característico de respostas de baixa qualidade em termos linguísticos, porém não penalizado na avaliação do desempenho linguístico.

Em relação ao padrão de resposta utilizado na avaliação, foram considerados os seguintes aspectos: (1) aspectos ortográficos; (2) aspectos textuais; (3) aspectos morfossintáticos e de propriedade vocabular adequada à modalidade escrita formal da Língua Portuguesa, exigida pela situação comunicativa. A seguir, são apresentados cada um dos aspectos avaliados:

1) Aspectos ortográficos – referem-se ao domínio das convenções ortográficas da norma-padrão da Língua Portuguesa, como: grafia de vogais e consoantes, uso de maiúsculas e minúsculas, emprego do hífen e da acentuação gráfica, segmentação de palavras.
2) Aspectos textuais – referem-se ao domínio dos procedimentos de estruturação textual: organização interna dos períodos, emprego de conectores para a articulação lógica entre os períodos e entre os parágrafos, emprego de marcas de referenciação lexical e pronominal; e utilização dos sinais de pontuação que contribuem para a organização lógica da frase.
3) Aspectos morfossintáticos e de propriedade vocabular – referem-se ao domínio das regras de caráter morfossintático estabelecidas como modelares do ponto de vista da modalidade escrita formal da norma-padrão da Língua Portuguesa: concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal, colocação pronominal, flexão nominal e verbal, correlação entre tempos e modos verbais, ausência de marcas de oralidade. Outra competência combinada a esta na análise das respostas foi a seleção vocabular adequada à modalidade escrita formal da Língua Portuguesa, tendo em vista a interseção entre as duas do ponto de vista das exigências do registro formal da modalidade escrita da norma-padrão.

No que concerne à análise das respostas dadas pelos estudantes, especificamente, em relação ao desempenho linguístico, foram observados muitos deslizes gramaticais no que diz respeito à acentuação e grafia correta das palavras, embora, de maneira geral, os estudantes tenham demonstrado domínio da ortografia vigente. Quanto aos aspectos textuais, verificou-se predominância de textos organizados sem a presença das três partes esperadas para um texto dissertativo-argumentativo: introdução; desenvolvimento e conclusão. A argumentação foi predominantemente rasa e pouco elaborada, havendo frequentes desvios de pontuação, nomeadamente quanto ao emprego da vírgula. Por fim, quanto aos aspectos morfossintáticos, observou-se um bom domínio das regras de regência e concordância na maior parte dos textos. A adequação lexical também foi pertinente a uma redação formal na maior parte das vezes.

Em relação ao item a), destacaram-se como respostas a relação entre comunidades negras periféricas, além de ribeirinhos e indivíduos em vulnerabilidade socioeconômica como sendo o perfil da população brasileira mais propenso a riscos socioambientais. No que diz respeito ao item b), foram encontradas com maior frequência propostas relacionadas a atuações governamentais, familiares e sociais diversas, como a necessidade de maiores investimentos e ofertas de trabalho na periferia.

Houve a ocorrência de respostas fracas e incompletas. O item a) foi respondido, na maior parte dos textos, de modo discursivo, enquanto o item b) figurou, por vezes, como uma lista de ações que poderiam resolver o problema.

Em alguns casos, não tão raros, foram produzidos textos nos quais os estudantes se recusaram explicitamente a produzir uma resposta adequada, alegando que a questão era pertinente a uma área de formação diferente da sua.

As respostas encontradas e mesmo a ausência de respostas nos permitem tecer algumas reflexões. Há constante falta de atenção na leitura do enunciado da questão, o que levou alguns estudantes a responderem à questão específica em local diverso do esperado, prejudicando a resposta. Por vezes, alguns candidatos produziram as respostas para as duas questões (Formação Geral e Conhecimento Específico) no mesmo espaço, prejudicando o desempenho textual e argumentativo. Seja por desatenção, seja por descuido, a dificuldade de interpretação é sintomática e deve ser considerada.

Desvios ortográficos, morfossintáticos e de pontuação frequentes apontam para lacunas no que concerne à alfabetização e ao desenvolvimento da escrita ainda nos anos do ensino fundamental. Contudo, o número baixo de textos que tenham obtido notas muito baixas, como 1,0 e 2,0, revela que, entre os estudantes avaliados, não havia estudantes com níveis extremamente baixos de alfabetização e letramento.

Problemas quanto à organização do texto dissertativo-argumentativo, com ausência de introdução, desenvolvimento e conclusão, mesmo que minimamente, apontam para a necessidade de um trabalho mais profundo com a escrita em cursos superiores. A argumentação rasa ou mesmo o desinteresse por temas sociais revelam o fato de que alguns dos cursos estudados não trabalham o senso crítico do estudante, não o conduzindo a uma vivência plenamente crítica e democrática em sociedade. A dificuldade em responder ao item b) da questão demonstrou uma fragilidade teórica na formação, principalmente no que concerne à atuação do profissional em relação a questões de cunho socioeconômico e ao atendimento ao público mais fragilizado socioeconomicamente.

A baixa frequência de desvios morfossintáticos pode ser justificada pela própria competência linguística do estudante, demonstrando que um trabalho mínimo com questões gramaticais nos cursos superiores poderia sanar grande parte do problema. Relativamente poucos estudantes demonstraram incapacidade quanto à escolha de palavras adequadas para a produção de um texto formal, apresentando competência genérica, na maior parte das vezes, satisfatória.

Textos que obtiveram nota máxima foram raros, o que aponta para a necessidade de reforçar a importância do trabalho com a leitura e escrita em âmbito formal com os estudantes dos cursos avaliados.

5.3.1.8 CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE A CORREÇÃO DE LÍNGUA PORTUGUESA DAS RESPOSTAS À QUESTÃO DISCURSIVA DO COMPONENTE DE FORMAÇÃO GERAL

A análise global em relação ao desempenho linguístico dos cursos avaliados no Enade 2023 revelou um desempenho mediano dos estudantes avaliados.

Quanto aos aspectos textuais e argumentativos, verificou-se um nível baixo de conhecimento e mesmo de interesse, por parte de muitos estudantes, em refletir sobre os problemas sociais envolvendo pessoas em situação de vulnerabilidade e fenômenos de risco socioambiental. A maioria dos estudantes não conseguiu apresentar uma análise crítica, tampouco responder conforme solicitado pela questão. Alguns estudantes não foram atentos às informações apresentadas nos textos nem ao que os enunciados solicitavam.

Alguns demonstraram o domínio sobre o assunto ou, no mínimo, o comprometimento e o interesse para responder as questões. Entende-se que o tempo, a quantidade de questões e a pressão podem influenciar no momento de elaborar a resposta. Além disso, alguns estudantes de cursos específicos não se sentiram motivados a falar de um assunto julgado como “social” e não pertinente à sua área de atuação profissional, o que é um forte representativo de vieses ideológicos que perpassam determinadas formações.

Cabe ressaltar que a questão abordava um conteúdo atual e relevante a ser considerado por um indivíduo plenamente capaz de agir em sociedade de forma crítica, de qualquer área de formação em nível superior. Destaca-se que estudantes com aparente domínio da área de saúde apresentaram inclinação crítica a abordar o tema de forma bastante humanizada.

Quanto aos aspectos ortográficos e gramaticais de natureza morfossintática, observam-se muitas lacunas trazidas desde a educação básica. Entende-se que a universidade não pode sanar todos os problemas de cunho ortográfico e gramatical, mas é preciso salientar a importância de disciplinas voltadas à leitura e produção de texto serem incluídas como disciplinas obrigatórias nos cursos avaliados.

5.3.2 COMPONENTE DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO

As análises dos resultados de desempenho dos estudantes de Engenharia de Computação I, na questão discursiva relativa ao componente de Conhecimento Específico, encontram-se na Tabela 5.16 e no Gráfico 5.9.

5.3.2.1 ANÁLISE DA QUESTÃO DISCURSIVA DO COMPONENTE DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO

A Tabela 5.16 apresenta dados sobre a questão discursiva do componente de Conhecimento Específico.

Tabela 5.16 – Estatísticas básicas das notas da questão discursiva do componente de Conhecimento Específico, por grande região – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Estatísticas básicas	Grande região					
	Brasil	CO	NE	NO	SE	SUL
Média	16,9	16,4	21,8	12,4	14,6	19,5
Erro-padrão da média	0,3	1,4	0,7	1,0	0,4	0,7
Erro-padrão	18,8	17,8	19,4	15,6	18,6	18,3
Mínima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mediana	20,0	10,0	20,0	0,0	0,0	20,0
Máxima	100,0	60,0	100,0	60,0	100,0	60,0

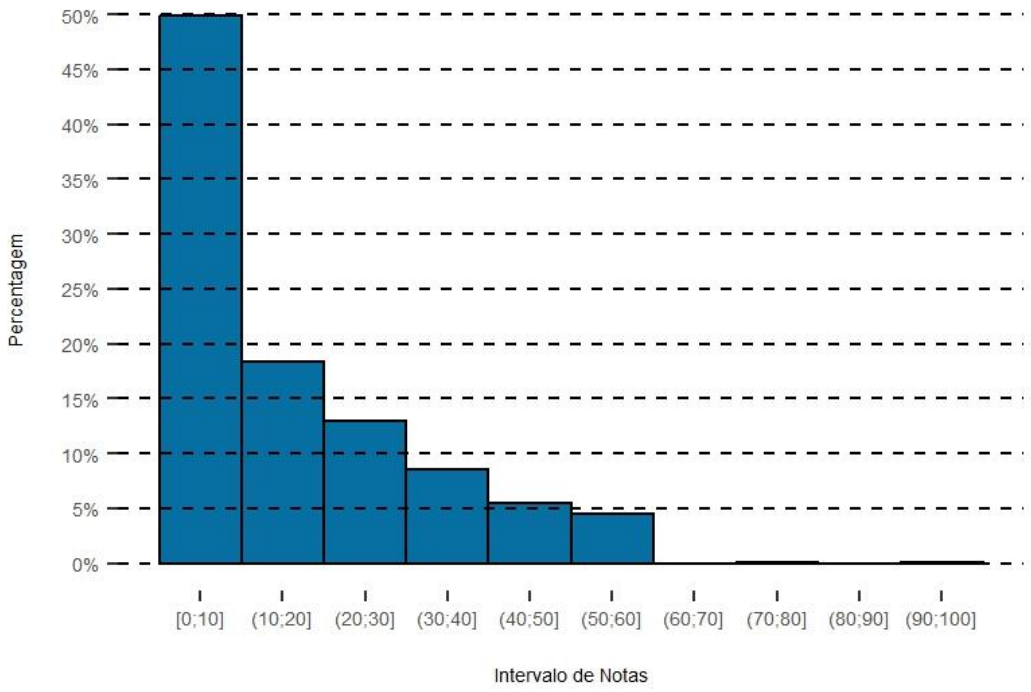
Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

A partir dos dados registrados na Tabela 5.16, observa-se que a média foi mais baixa se comparada à média obtida na questão discursiva do componente de Formação Geral. Enquanto, no componente de Formação Geral, a média para estudantes de Engenharia de Computação I de todo o Brasil foi 44,1; na parte de Conhecimento Específico, a média foi 16,9. A maior média desse componente foi obtida pelos estudantes da região Nordeste (21,8), e a menor, pelos da região Norte (12,4). Quanto à variabilidade das notas, o erro-padrão de todo o Brasil foi 18,8. O maior erro-padrão foi encontrado nas regiões Nordeste (19,4), e o menor, na região Norte (15,6).

A nota máxima obtida foi 100,0 na região Nordeste; 100,0 na região Sudeste; 60,0 na região Centro-Oeste; 60,0 na região Norte; e de 60,0 na região Sul. A nota mínima foi 0,0 em todas as regiões do país.

No Gráfico 5.9, apresenta-se a distribuição das notas na questão discursiva no componente de Conhecimento Específico.

Gráfico 5.9 – Histograma das notas na questão discursiva do componente de Conhecimento Específico – Enade/2023 – Engenharia de Computação I



Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

À luz dos dados do Gráfico 5.9, verifica-se que a moda da distribuição das notas da questão discursiva do componente de Conhecimento Específico ocorre no intervalo [0; 10], com 49,9% do total de participantes. Observa-se um valor considerável no intervalo [0; 10], cerca de 49,9% dos participantes, entretanto, vale ressaltar que, nesse intervalo, são contabilizadas também as questões deixadas em branco.

5.3.2.2 COMENTÁRIOS SOBRE AS RESPOSTAS À QUESTÃO DISCURSIVA

A questão discursiva apresentada para área de Engenharia de Computação I foi composta por um texto motivador e quatro itens (a, b, c e d). O texto motivador apresentou um estudo de caso sobre dois algoritmos desenvolvidos para a consolidação de uma base de dados de uma rede de varejo, com o objetivo de replicar informações de uma tabela de dados X para uma tabela de dados Y, evitando a repetição de informações já existentes.

O objetivo dos itens a) e b) foi analisar matematicamente o número máximo de comparações executadas pelos algoritmos A e B, respectivamente. Já o item c) solicitou, a partir da análise da execução do algoritmo, a indicação dos valores assumidos pelos parâmetros a, b, c e d contidos na função recursiva especificada no código. Por fim, o item d) pediu a implementação da função “particiona” indicada no corpo do algoritmo, utilizando linguagem de programação C.

A banca de correção considerou que a questão abordou um tema fundamental em relação à análise de algoritmos e à estrutura de dados, tema presente no cotidiano do profissional da área. A pergunta foi bem formulada e apresentou uma situação-problema envolvendo ordenação e manuseio de informações entre tabelas de dados. A questão, e o texto que a subsidiou, exigiu que o estudante aplicasse, por meio da análise matemática, o desempenho de cada algoritmo, indicando, em um cenário específico, o número máximo de comparações executadas por cada um dos algoritmos, além de indicar o valor atribuído aos parâmetros especificados no código. Dentre os conhecimentos necessários para a realização da questão estavam: capacidade de análise de algoritmos, estruturas de dados, ordenação e recursividade.

Ao analisar as respostas dos estudantes sobre a questão discursiva, ficou evidente a presença de lacunas significativas no entendimento dos conceitos fundamentais de complexidade de algoritmos e de técnicas de ordenação. Essas lacunas no entendimento podem afetar não só a forma como os estudantes lidam com o problema específico em discussão, mas também a sua capacidade de enfrentar questões mais amplas, envolvendo complexidade de algoritmos e organização de dados. Por isso, é fundamental reconhecer que um conhecimento mais profundo desses conceitos é essencial. Superar essas barreiras pode abrir caminho para um entendimento mais robusto e uma base mais sólida no campo da ciência da computação.

Em particular, nas respostas aos itens a) e b), notou-se que alguns estudantes apresentaram explicações bastante limitadas, o que indica uma compreensão superficial dos princípios subjacentes à complexidade algorítmica e à ordenação. Essa limitação não apenas impede uma análise aprofundada dos itens específicos apresentados, mas também sugere uma falha maior na compreensão e aplicação prática desses conceitos vitais. A incapacidade de apreender plenamente esses conceitos fundamentais serve como um obstáculo significativo ao desenvolvimento de uma base sólida na disciplina.

Ao analisar as respostas dos estudantes para o item c), percebeu-se que muitos encontraram dificuldades significativas para compreender o algoritmo, especialmente ao definir os valores para os parâmetros a, b, c e d. Isso sugere que a compreensão sobre o papel dessas variáveis no contexto do algoritmo precisa ser aprofundada. Além disso, a complexidade adicional trazida pela lógica recursiva do quicksort ampliou esses desafios, impactando a habilidade dos estudantes de aplicar com eficácia esses conceitos específicos durante a avaliação. Esse cenário, destaca a importância de uma maior clareza na explicação e aplicação das variáveis dentro de algoritmos complexos, bem como a necessidade de reforçar a compreensão sobre a lógica recursiva, para melhor equipar os estudantes para essas tarefas desafiadoras.

No item d), observou-se a dificuldade dos estudantes de entregar respostas corretas, com destaque para o número considerável de questões deixadas em branco. Isso aponta para uma lacuna significativa no que diz respeito à familiaridade com a linguagem de programação C, algo que foi, inclusive, mencionado por alguns estudantes, indicando uma exposição insuficiente a essa linguagem durante as suas formações acadêmicas. Esse cenário levanta questões sobre a abrangência do currículo em cobrir os fundamentos cruciais da computação. As respostas, muitas vezes superficiais e omitindo detalhes práticos vitais, como a implementação da função de troca, refletem uma assimilação incompleta dos conceitos fundamentais. Essa lacuna entre o conhecimento teórico e a aplicação prática impede que os estudantes avancem eficientemente na programação e na execução de algoritmos complexos, sugerindo a necessidade de reavaliar e enriquecer o ensino desses conceitos essenciais para fortalecer a base acadêmica dos estudantes da área de Engenharia de Computação.

Em relação ao desempenho dos estudantes, a análise das respostas da questão discursiva da área de Engenharia de Computação revelou um desempenho básico. Uma observação relevante é que muitas respostas abordaram apenas parcialmente os itens apresentados na questão proposta, em sua maioria, os itens a), b) e c). Esse enfoque limitado nos primeiros itens pode refletir desafios na compreensão

integral do conteúdo ou na habilidade de aplicar conhecimentos teóricos em contextos mais amplos e complexos, aspectos que são cruciais na formação de um engenheiro da computação.

A dificuldade ou a omissão ao abordar completamente o item d) pode indicar uma fragilidade na compreensão crítica e teórica da profissão. Isso reforça a necessidade de estratégias didáticas que promovam a compreensão mais aprofundada dos conceitos e a capacidade de análise crítica, aspectos fundamentais para enfrentar os desafios contemporâneos da área.

5.3.2.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE A QUESTÃO DISCURSIVA DO COMPONENTE ESPECÍFICO

A questão discursiva apresentada foi relevante e apresentou uma linguagem acessível, abordando conteúdos fundamentais da área de Engenharia de Computação I. Embora classificada como de dificuldade média, é importante ressaltar que o texto motivador presente na questão destacava a importância da análise de algoritmos e estruturas de dados. Essa ênfase pode ter levado alguns respondentes a interpretar que a resposta deveria se basear principalmente na análise e implementação de um algoritmo de ordenação, como foi possível perceber por meio de algumas respostas.

As análises feitas sobre o desempenho estudantil nos itens relacionados à complexidade algorítmica e à ordenação de algoritmos indicaram que enquanto alguns estudantes conseguem reconhecer cenários que demandam o máximo de comparações e explicar a matemática envolvida nesses processos, outros mostram dificuldades em apreender a profundidade e a aplicação desses conceitos. Isso sugere uma variabilidade na solidez do fundamento teórico recebido, assim como na habilidade de aplicar esses conhecimentos de maneira prática.

As respostas à avaliação, portanto, revelaram uma necessidade extrema de reexaminar e potencialmente reforçar a estrutura do currículo e as metodologias de ensino na formação na área de Engenharia de Computação. A ênfase precisa ser colocada não apenas na transmissão de conhecimentos teóricos, mas também na aplicação prática desses conhecimentos, preparando os estudantes para enfrentar com competência os desafios do campo profissional. Encorajar um aprendizado mais integrado, que combina teoria e prática, pode ser uma abordagem valiosa para melhorar a formação nessa área essencial e em rápida evolução.

Enfatizar a aplicação prática do conhecimento teórico na solução de problemas reais de programação pode ajudar a preencher as lacunas identificadas. Investir em abordagens pedagógicas que integrem teoria e prática de forma mais eficaz pode não apenas elevar o desempenho dos estudantes em

avaliações futuras, mas também melhor prepará-los para os desafios profissionais na Engenharia de Computação. Esse enfoque contribuirá significativamente para a formação de profissionais mais competentes e adaptáveis às demandas que estão em constante evolução no campo tecnológico.

REFERÊNCIAS

BÄCKSTRÖM, M. Higher-order factors in a five-factor personality inventory and its relation to social desirability. **European Journal of Psychological Assessment**, v. 23, n.º 2, p. 63-70, 2007. Disponível em: https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1027%2F1015-5759.23.2.63. Acesso em: 4 mar. 2024.

BRASIL. Lei n.º 10.861, de 14 de abril de 2004. Institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) e dá outras providências. **Diário Oficial da União.** Brasília, DF, Seção 1, p. 3-4, n.º 72, 15 abr. 2004.

BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). **Diário Oficial da União**, Brasília, DF. Seção 1, n.º 127, p. 2, 7 jul. 2015.

BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC). Portaria Normativa n.º 41, de 20 de janeiro de 2022. Estabelece o regulamento do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – Enade, edição 2022, referente ao ano III do 6.º ciclo avaliativo, e regulariza o 7.º ciclo avaliativo, previstos pelo art. 40 da Portaria MEC n.º 840, de 24 de agosto de 2018. **Diário Oficial da União.** Brasília, DF, Seção 1, p. 64, n.º 15, 21 jan. 2022.

CHRISTENSEN, A. P.; GARRIDO, L. E.; GOLINO, H. Unique variable analysis: A network psychometrics method to detect local dependence. **Multivariate Behavioral Research**, v. 58, n. 6, p. 1165-1182, 2023. Disponível em: https://doi.org/10.1080/00273171.2023.2194606. Acesso em: 5 mar. 2024.

CHRISTENSEN, A. P.; GOLINO, H. On the equivalency of factor and network loadings. **Behavior Research Methods,** v. 53, n.º 4, p. 1563-1580, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.3758/s13428-020-01500-6. Acesso em: 5 mar. 2024.

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CNE). CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR (CES). Resolução n.º 5, de 14 de outubro de 2021. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia de Computação I. **Diário Oficial da União.** Brasília, DF, Seção 1, p. 47, n.º 196, 18 out. 2021.

DAMÁSIO, B. F.; BORSA, J. C. **Manual para desenvolvimento de instrumentos psicológicos.** São Paulo: Vetor, 2017, p. 347–374.

GOLINO, H. F.; EPSKAMP, S. Exploratory graph analysis: A new approach for estimating the number of dimensions in psychological research. **PLoS ONE,** v. 12, n. 6, e0174035, 2017. Disponível em: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0174035. Acesso em: 6 mar. 2024.

GOLINO, H.; SHI, D.; CHRISTENSEN, A. P.; GARRIDO, L. E.; NIETO, M. D.; SADANA, R.; THIYAGARAJAN, J. A.; MARTINEZ-MOLINA, A. Investigating the performance of exploratory graph analysis and traditional techniques to identify the number of latent factors: A simulation and tutorial. **Psychological Methods,** v. 25, n. 3, p. 292–320, 2020. Disponível em: https://doi.org/10.1037/met0000255. Acesso em: 7 mar. 2024.

HORN, J. A rationale and test for the number of factors in factor analysis. **Psychometrika,** v. 30, n. 2, p. 179-185, 1965. Disponível em: https://doi.org/10.1007/BF02289447. Acesso em: 5 mar. 2024.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP). Portaria n.º 109, de 1.º de abril de 2022a. Institui as Comissões Assessoras de Área – CAA para realização de atividades referentes ao Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – Enade edição 2022. **Diário Oficial da União.** Brasília, DF, Seção 1, p. 3-4, n.º 66-, 4 abr. 2022.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP). Portaria nº 110, de 1.º de abril de 2022b. Designa, com fundamento na Portaria Inep nº 109, de 01 de abril de 2022, os membros para a constituição das Comissões Assessoras de Área (CAA), para realização de atividades referentes ao Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – edição 2022, no ano III do ciclo avaliativo previsto no art. 40 da Portaria MEC nº 840, de 24 de agosto de 2018. **Diário Oficial da União.** Brasília, DF, Seção 2, p. 46, n.º 64, 4 abr. 2022.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP). Portaria nº 289, de 30 de junho de 2022. Dispõe sobre diretrizes de prova e componentes específicos da área de Engenharia de Computação I, no âmbito do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), edição 2022. **Diário Oficial da União.** Brasília, DF, Seção 1, p. 205, n.º 123, 1.º jun. 2022.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP). Portaria n.º 298, de 30 de junho de 2022. Dispõe sobre diretrizes de prova e componentes específicos da área de Formação Geral, no âmbito do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), edição 2022. **Diário Oficial da União.** Brasília, DF, Seção 1, p. 209, n. 123, 1 jul. 2022.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP). DIRETORIA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR (DAES). **Nota Técnica Nº 07/2022/CGCQES/DAES [2022].** Apresenta a metodologia utilizada no cálculo do Conceito Enade referente ao ano de 2021, considerando os procedimentos definidos pelo Inep, conforme atribuição estabelecida pelo Decreto n.º 9235, de 15 de dezembro de 2017, e pela Portaria Normativa n.º 840, de 24 de agosto de 2018, republicada em 31 de agosto de 2018, retificada em 3 de setembro de 2018. Disponível em: https://download.inep.gov.br/educacao_superior/enade/notas_tecnicas/2020/nota_tecnica_n_7_2022_CGCQES-DAES_metodologia_calculo_conceito_enade_2021.pdf. Acesso em 25 abr. 2023.

MANSOLF, M.; REISE, S. P. Exploratory Bifactor Analysis: The Schmid-Leiman Orthogonalization and Jennrich-Bentler Analytic Rotations. **Multivariate Behavioral Research,** v. 51**,** n. 5, p. 698-717, 2016. Disponível em: https://doi.org/10.1080/00273171.2016.1215898. Acesso em: 8 mar. 2024.

MEULMAN, J. J. **Optimal scaling methods for multivariate categorical data analysis.** SPSS White Paper, 2016. 12p. Disponível em: http://bayes.acs.unt.edu:8083/BayesContent/class/Jon/SPSS_SC/Module9/M9_CatReg/SWPOPT.pdf. Acesso em: 29 abr. 2023.

PASQUALI, L. Psicometria. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, São Paulo, v. 43, Edição Especial, p. 992-999, dez. 2009.

PAULHUS, D. L. Control of social desirability in personality inventories: Principal-factor deletion. **Journal of Research in Personality,** v. 15, n. 3, p. 383-388, 1981. Disponível em: https://doi.org/10.1016/0092-6566(81)90035-0. Acesso em: 7 mar. 2024.

PAULHUS, D. L. Measurement and control of response styles. *In*: J. P. ROBINSON; P. R. SHAVER; L. S.

WRIGHTSMAN (Eds.). **Measures of personality and social psychological attitudes,** Academic Press, San Diego, CA, p. 17-59, 1991.

PEABODY, D. Trait inferences: Evaluative and descriptive aspects. **Journal of Personality and Social Psychology,** v. 7, n. 4, Pt. 2, p. 1-18, 1967. Disponível em: https://doi.org/10.1037/h0025230. Acesso em: 7 mar. 2024.

PELT, D. H. M. *et al.* The motivation and opportunity for socially desirable responding does not alter the general factor of personality. **Assessment**, v. 28, n. 5, p. 1376-1396, 2021.

PETTERSSON, E.; TURKHEIMER, E.; HORN, E. E.; MENATTI, A. R. The General Factor of Personality and Evaluation. **European Journal of Personality,** v. 26, n. 3, p. 292-302, 2012. Disponível em: https://doi.org/10.1002/per.839. Acesso em: 8 mar. 2024.

GLOSSÁRIO DE TERMOS ESTATÍSTICOS UTILIZADOS NOS RELATÓRIOS SÍNTESE DO ENADE

A

- **análise fatorial –** a análise fatorial tem como objetivo principal descrever a variabilidade original de um conjunto de p variáveis aleatórias, em termos de um número menor m de variáveis aleatórias, chamadas de fatores comuns (supostos não observáveis diretamente) e que estão relacionadas com o conjunto original através de um modelo linear. Ou seja, é uma técnica estatística aplicada quando há um número grande de variáveis correlacionadas entre si, com o objetivo de identificar um número menor de novas variáveis alternativas, não correlacionadas e que, de algum modo, sumarizem as informações principais das variáveis originais encontrando os fatores ou variáveis latentes. Neste modelo, parte da variabilidade do conjunto original é atribuída aos fatores comuns, sendo o restante da variabilidade do conjunto original atribuído ao erro aleatório. (MINGOTI, S. A. **Análise de dados através de métodos de estatística multivariada:** uma abordagem aplicada. Belo Horizonte: UFMG, 2005.) O resultado da análise fatorial se dá através da matriz de componentes. Esta matriz, por sua vez, é composta pelas cargas fatoriais de todas as p variáveis em cada fator (o modelo linear). As cargas fatoriais são os pesos das variáveis originais nos fatores e são a chave para entender e interpretar a natureza de um fator em particular. No entanto, os fatores gerados seguem uma ordem de magnitude na variância e a interpretação dos fatores pode não ser trivial, para tanto, faz-se necessária uma rotação de eixo. Essa rotação é um processo de manipulação ou ajuste dos eixos dos fatores para alcançar uma solução de fator mais simples e pragmaticamente mais significativa e interpretável. O caso mais simples de rotação é a ortogonal, em que os fatores são extraídos de forma que seus eixos sejam mantidos a 90º um do outro, ou seja, cada fator é independente ou ortogonal aos demais fatores. Para interpretar a matriz de componentes e seus respectivos fatores, usualmente considera-se que as cargas fatoriais com módulo maior ou igual a 0,5 são significativas. A partir daí, verifica-se se uma determinada variável possui carga fatorial em um dos fatores encontrados. (HAIR, J. F. *et al.* **Multivariate data analysis**. 7th edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, 2009.) Caso a rotação seja necessária e de fato realizada, tem-se, então, a matriz de componentes rotacionada. Além disso, cumpre destacar que o ordenamento dos fatores latentes é feito de forma padrão nos *softwares* de

análises estatísticas, obedecendo ao grau de importância de cada fator, medido pelo seu respectivo autovalor.

C

- **cartograma** – esquema representativo de informações quantitativas e qualitativas, de eventos geográficos, cartográficos e socioeconômicos em uma superfície ou parte dela. (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. **Glossário Cartográfico.** Disponível em: http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/cartografia/glossario/glossario_cartografico.shtm. Acesso em: 29 abr. 2023.)
- **coeficiente de explicação** – também chamado de coeficiente de determinação, é a proporção da variação explicada pelo modelo linear. (BUSSAB, W. O.; MORETTIN, P. A. **Estatística Básica**. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 422.)

D

- **erro-padrão** – medida de dispersão em torno da média aritmética, que é definida como a raiz quadrada da **variância**. (BUSSAB, W. O.; MORETTIN, P. A. **Estatística básica**. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 39.)
- **distribuição de frequência** – maneira de dispor um conjunto de um conjunto de resultados, para se ter uma ideia global sobre uma variável estatística. (BUSSAB, W. O.; MORETTIN, P. A. **Estatística básica**. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 11-12.)
- **distribuição marginal de frequência** – em uma tabela envolvendo duas variáveis, a linha de totais fornece a distribuição de uma das variáveis, e a coluna de totais fornece a distribuição da outra. As distribuições assim obtidas são chamadas tecnicamente de distribuições marginais. (BUSSAB, W.O.; MORETTIN, P. A. **Estatística básica**. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 71.)
- **distribuição unimodal** – distribuição de frequência que apresenta apenas uma moda.

E

- **erro-padrão da média** – medida de precisão para o estimador da média de uma dada população. Isto fica evidente quando se obtém uma amostra qualquer de tamanho n, e calcula-se a média aritmética populacional. Ao se realizar uma nova amostra aleatória, a média aritmética, muito provavelmente,

será diferente daquela da primeira amostra. Portanto, a estatística Erro-padrão da média estima a variabilidade entre as médias populacionais realizadas em cada amostra. (BUSSAB, W. O.; MORETTIN, P;. A. **Estatística básica**. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 309.)

- **escala de Likert** – valores numéricos e/ou sinais atribuídos a respostas para refletir a força e a direção da reação do entrevistado à declaração (escala ordinal). As declarações de concordância devem receber valores positivos ou altos, enquanto as declarações das quais discordam devem receber valores negativos ou baixos. (CAMPOS, J. P.; GUIMARÃES, S. **Em busca da eficácia em treinamento.** São Paulo: Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, 2009, p. 87. Disponível em: https://books.google.com.br/books?id=oWKiAQvtwWUC&printsec=frontcover&hl=pt-%20BR#v=onepage&q&f=true. Acesso em: 30 abr. 2023.)
- **escalamento ideal** (*optimal scaling*) – procedimento que gera variáveis quantitativas intervalares a partir de variáveis nominais ou ordinais tendo uma função objetivo como meta.

  A ideia básica do escalamento ideal é atribuir valores numéricos às categorias de cada uma das variáveis em estudo. Para atribuir valores às categorias de cada uma das variáveis, recorre-se a um processo interativo de mínimos quadrados alternados, no qual, depois que uma quantificação é usada para encontrar uma solução, ela é adaptada usando aquela solução. Tal adaptação da quantificação é então usada para encontrar uma nova solução, que é usada para readaptar as quantificações, e assim por diante, até que algum critério indique a parada do processo. (BELTRÃO, K. I.; MANDARINO, M. C. F. **Escolha de carreiras em função do nível socioeconômico:** Enade 2004 a 2012. Relatório Técnico Fundação Cesgranrio, Rio de Janeiro. n. 01, p. 23-24, 2014).

F

- **frequência absoluta** – número de ocorrências em cada classe ou categoria de uma variável. (ZENTGRAF, R. **Estatística objetiva**. Rio de Janeiro: ZTG, 2001. p. 24.)
- **frequência modal** – frequência associada ao valor modal de uma variável, que é definido como a realização mais frequente de um conjunto de dados. (BUSSAB, W. O.; MORETTIN, P. A. **Estatística básica**. São Paulo: Saraiva, 2002. p.35.)
- **frequência relativa** (proporção) – proporção da frequência absoluta de cada classe ou categoria da variável em relação ao número total de observações. Em particular, as frequências relativas são estimativas de probabilidades de ocorrência de certos eventos de interesse. (BUSSAB, W. O.; MORETTIN, P. A. **Estatística básica**. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 12 e 103.)

H

- **histograma** – gráfico de barras contíguas, com as bases proporcionais aos intervalos das classes e área de cada retângulo proporcional à respectiva frequência. (BUSSAB, W. O.; MORETTIN, P. A. **Estatística básica**. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 18-19.)

I

- **intervalo de confiança** – o intervalo de confiança é um estimador intervalar para um dado parâmetro, ou seja, diz-se que o estimador de um parâmetro com um certo nível de confiança (e.g. 95%) deve estar contido no intervalo de confiança em 95% das vezes. (ZENTGRAF, R. **Estatística objetiva**. Rio de Janeiro: ZTG, 20001. p. 329.) Usando o Teorema Central do Limite, o intervalo de confiança para n grande e p não muito próximo de 0 ou 1, a distribuição de $\hat{p}$ será aproximadamente normalmente distribuída com média p e uma variância dada por, $\frac{p(1-p)}{n}$. Logo, o intervalo de confiança para a verdadeira proporção p pode ser calculado como

$$\hat{p} \pm Z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$$

Em que $Z_{\alpha/2}$ é abscissa da curva normal padrão que deixa área $\alpha/2$ acima dela.

M

- **máximo de um conjunto** – se X é um conjunto ordenável, diz-se que o conjunto X possui um máximo (maior elemento) s_0 se: $s_0 \in X$ e para cada $x \in X$: $x \leq s_0$. Notação:

  s_0 = máx(X).

  Nota: se um conjunto X tem elemento máximo, esse elemento é o supremo. (GONÇALVES, M. B.; GONÇALVES, D. **Elementos de análise**. Florianópolis: UFSC, 2012.)
- **máximo de uma função** – dada uma função $f(x)$ e $x_0 \in$ Domínio de f, diz-se que f(x_0) é o máximo da função $f(x)$, se $f(x_0) \geq f(x)$, $\forall x \in$ Domínio de f .

- **média** – é calculada através da soma de todos os valores numéricos observados para uma variável em um conjunto de dados e posterior divisão deste total pelo número de observações envolvidas:

$$\overline{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{n}$$

Em que:

$\overline{X}$ é a média;

n é o número de observações ou tamanho da amostra;

Xi é a i-ésima observação da variável *X;*

$\sum_{i=1}^{n} Xi$ é o somatório de todos os valores *Xi* na amostra.

(LEVINE, D. M. *et al.* **Estatística –** Teoria e Aplicações Usando o Microsoft Excel em Português. Rio de Janeiro: LTC, 2005. p. 99-100.)

- **média ponderada** – dado um conjunto de *n* valores observados, em que são atribuídos pesos a cada valor numérico observado. É calculada através do somatório dos produtos entre valores e pesos divididos pelo somatório dos pesos.

$$\hat{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} w_i X_i}{\sum_{i=1}^{n} w_i}$$

(HOFFMANN, R. **Estatística para economistas**. 4. ed. rev. e ampl. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2006. p. 41.)

- **mediana** – é o valor central em uma sequência ordenada de dados, ou seja, é o valor para o qual 50% das observações são menores e 50% das observações são maiores.

(LEVINE, D. M. *et al.* **Estatística:** teoria e aplicações usando o Microsoft Excel em português. Rio de Janeiro: LTC, 2005. p. 102.)

- **mínimo de um conjunto** – se X é um conjunto ordenável, diz-se que o conjunto X possui um mínimo (menor elemento) i_0 se: $i_0 \in X$ e para cada $x \in X$: $x \geq i_0$. Notação: i_0 = mín(X).

Nota: sempre que um conjunto X tem elemento mínimo, esse elemento é o (GONÇALVES, M. B.; GONÇALVES, D. **Elementos de Análise.** Florianópolis: UFSC, 2012.)

- **mínimo de uma função** – dada uma função $f(x)$ e $x_0 \in$ Domínio de f, diz-se que f($x0$) é o mínimo da função $f(x)$, se $f(x0) \leq f(x)$, $\forall x \in$ Domínio de f.

- **moda** – é a categoria ou classe que aparece mais frequentemente em um conjunto de dados. (LEVINE, D. M. *et al.* **Estatística –** Teoria e Aplicações Usando o Microsoft Excel em Português. Rio de Janeiro: LTC, 2005. p. 103.)

N

- **nível de confiança** – equivalente à probabilidade *a priori* de que um intervalo de confiança contenha o verdadeiro parâmetro populacional a estimar, sendo usualmente representada por **(1-α)**. (ZENTGRAF, R. **Estatística objetiva**. Rio de Janeiro: ZTG, 2001. p. 329.)
- **nota padronizada** – a padronização é obtida através da subtração da média (da amostra ou da população), e o resultado obtido, dividido pelo erro-padrão correspondente. (ZENTGRAF, R. **Estatística objetiva**. Rio de Janeiro: ZTG, 2001. p. 169.)

P

- **percentil** – o percentil α de um conjunto é a estatística de posição que separa um conjunto de dados em duas partes com aproximadamente α% e (1-α)% dos pontos.
- **probabilidade** – razão entre o número de casos favoráveis e o de casos possíveis de resultados. (LEVINE, D. M. *et al.* **Estatística:** teoria e aplicações usando o Microsoft Excel em português. Rio de Janeiro: LTC, 2005. p. 105.)

Q

- **quartil** – são as estatísticas que dividem os dados ordenados em quatro partes iguais, em que: Q1 representa o primeiro quartil ou quartil inferior, e equivale ao Percentil 25. Já Q2 representa o segundo quartil ou mediana, e equivale ao Percentil 50; e Q3 representa o terceiro quartil ou quartil superior, e equivale ao Percentil 75. (LEVINE, D. M. *et al.* **Estatística:** teoria e aplicações usando o Microsoft Excel em português. Rio de Janeiro: LTC, 2005. p. 104.)
- **quartos** – representa uma das quatro partes do conjunto de dados dividida pelo quartis. (LEVINE, D. M. *et al.* **Estatística**: teoria e aplicações usando o Microsoft Excel em português. Rio de Janeiro: LTC, 2005. p. 104.)

T

- **tabela de duas entradas ou tabela de contingência ou tabela cruzada** – quando as variáveis são qualitativas ou discretas, os dados são apresentados em tabelas de dupla entrada (ou de contingência), onde aparecem as frequências absolutas ou contagem de indivíduos que pertencem simultaneamente a categorias de uma e outra variável. (BUSSAB, W. O.; MORETTIN; P. A. **Estatística básica**. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 70.)
- **teste estatístico de intervalo de confiança da média** – quando se comparam os estimadores dos parâmetros de duas classes de uma dada categoria, associados aos seus respectivos intervalos de confiança, diz-se que não há diferença estatisticamente significativa entre os parâmetros das duas categorias, quando há interseção entre os intervalos de confiança, e que há diferença, se os intervalos de confiança são disjuntos. (BUSSAB, W. O.; MORETTIN, P. A. **Estatística básica**. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 304 e 305.)
- **teste estatístico qui-quadrado** – avalia diferenças potenciais entre a proporção de sucessos em qualquer número de populações. Para uma tabela de contingência que possui ℓ linhas e c colunas, o teste χ^2 pode ser generalizado como um teste de independência nas respostas combinadas para duas variáveis categóricas. (LEVINE, D. M. *et al*. **Estatística:** teoria e aplicações usando o Microsoft Excel em português. Rio de Janeiro: LTC, 2005. p. 453.)

V

- **variância** – soma das diferenças entre os valores observados e a média aritmética de uma variável em uma amostra, elevada ao quadrado e dividida pelo tamanho da amostra menos um:

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2}{n-1}$$

(LEVINE, D. M. *et al.* **Estatística** – Teoria e Aplicações Usando o Microsoft Excel em Português. Rio de Janeiro: LTC, 2005. p. 109.)

ANEXOS

ANEXO I

QUESTIONÁRIO DO ESTUDANTE

Ministério da Educação
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
Diretoria de Avaliação da Educação Superior

QUESTIONÁRIO DO ESTUDANTE – ENADE 2023

Caro(a) estudante,

Este questionário constitui um instrumento importante para compor o perfil dos participantes do Enade e o contexto de seus processos formativos. Além disso, é uma oportunidade para você avaliar diversos aspectos do seu curso e da sua formação.

Sua contribuição é extremamente relevante para acessarmos informações acerca das condições de oferta de seu curso, bem como para subsidiar a avaliação da qualidade da educação superior no país. As respostas às questões serão analisadas em conjunto, por curso de graduação, preservando o sigilo da identidade dos participantes.

Este instrumento deve ser preenchido exclusivamente por você, não sendo admitidas quaisquer manipulações, influências ou pressões de terceiros. Caso você perceba alguma dessas situações, configurando tentativa de manipulação do preenchimento do questionário, entre em contato com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), por meio dos canais disponíveis para o "Atendimento ao Cidadão", acessível no Portal do Inep.

Para responder, basta clicar sobre a alternativa desejada. **Importante ressaltar que o questionário será enviado ao Inep apenas quando, ao final da página, for acionado o botão "Finalizar", indicando o preenchimento total do instrumento**. A finalização do preenchimento do questionário será pré-requisito para a visualização do local de prova, que se tornará disponível a partir da data prevista no edital desta edição do Exame, e para fins de obtenção de regularidade perante o Enade 2023.

Agradecemos a sua colaboração!

1. Qual o seu estado civil?
   A ( ) Solteiro(a).
   B ( ) Casado(a).
   C ( ) Separado(a) judicialmente/divorciado(a).
   D ( ) Viúvo(a).
   E ( ) Outro.

2. Qual é a sua cor ou raça?
   A ( ) Branca.
   B ( ) Preta.
   C ( ) Amarela.
   D ( ) Parda.
   E ( ) Indígena.
   F ( ) Não quero declarar.

3. Qual a sua nacionalidade?
   A ( ) Brasileira.
   B ( ) Brasileira naturalizada.
   C ( ) Estrangeira.

4. Até que etapa de escolarização seu pai concluiu?
   A ( ) Nenhuma.
   B ( ) Ensino Fundamental: 1.º ao 5º ano (1ª a 4ª série).
   C ( ) Ensino Fundamental: 6º ao 9º ano (5ª a 8ª série).
   D ( ) Ensino Médio.
   E ( ) Ensino Superior - Graduação.
   F ( ) Pós-graduação.

5. Até que etapa de escolarização sua mãe concluiu?
   A ( ) Nenhuma.
   B ( ) Ensino fundamental: 1.º ao 5º ano (1ª a 4ª série).
   C ( ) Ensino fundamental: 6º ao 9º ano (5ª a 8ª série).
   D ( ) Ensino Médio.
   E ( ) Ensino Superior - Graduação.
   F ( ) Pós-graduação.

6. Onde e com quem você mora atualmente?
   A ( ) Em casa ou apartamento, sozinho.
   B ( ) Em casa ou apartamento, com pais e/ou parentes.
   C ( ) Em casa ou apartamento, com cônjuge e/ou filhos.
   D ( ) Em casa ou apartamento, com outras pessoas (incluindo república).
   E ( ) Em alojamento universitário da própria instituição.
   F ( ) Em outros tipos de habitação individual ou coletiva (hotel, hospedaria, pensão ou outro).

7. Quantas pessoas da sua família moram com você? Considere seus pais, irmãos, cônjuge, filhos e outros parentes que moram na mesma casa com você.
   A ( ) Nenhuma.
   B ( ) Uma.
   C ( ) Duas.
   D ( ) Três.
   E ( ) Quatro.
   F ( ) Cinco.
   G ( ) Seis.
   H ( ) Sete ou mais.

8. Qual a renda total de sua família, incluindo seus rendimentos?
   A ( ) Até 1,5 salário mínimo (até R$ 1.980,00).
   B ( ) De 1,5 a 3 salários mínimos (R$ 1.980,01 a R$ 3.960,00).
   C ( ) De 3 a 4,5 salários mínimos (R$ 3.960,01 a R$ 5.940,00).
   D ( ) De 4,5 a 6 salários mínimos (R$ 5.940,01 a R$ 7.920,00).
   E ( ) De 6 a 10 salários mínimos (R$ 7.920,01 a R$ 13.200,00).
   F ( ) De 10 a 30 salários mínimos (R$ 13.200,01 a R$ 39.600,00).
   G ( ) Acima de 30 salários mínimos (mais de R$ 39.600,00).

9. Qual alternativa a seguir melhor descreve sua situação financeira (incluindo bolsas)?
   A ( ) Não tenho renda e meus gastos são financiados por programas governamentais.
   B ( ) Não tenho renda e meus gastos são financiados pela minha família ou por outras pessoas.
   C ( ) Tenho renda, mas recebo ajuda da família ou de outras pessoas para financiar meus gastos.
   D ( ) Tenho renda e não preciso de ajuda para financiar meus gastos.
   E ( ) Tenho renda e contribuo com o sustento da família.
   F ( ) Sou o principal responsável pelo sustento da família.

10. Qual alternativa a seguir melhor descreve sua situação de trabalho (exceto estágio ou bolsas)?
   A ( ) Não estou trabalhando.
   B ( ) Trabalho eventualmente.
   C ( ) Trabalho até 20 horas semanais.
   D ( ) Trabalho de 21 a 39 horas semanais.
   E ( ) Trabalho 40 horas semanais ou mais.

11. Que tipo de bolsa de estudos ou financiamento do curso você recebeu para custear todas ou a maior parte das mensalidades? No caso de haver mais de uma opção, marcar apenas a bolsa de maior duração.

A ( ) Nenhum, pois meu curso é gratuito.
B ( ) Nenhum, embora meu curso não seja gratuito.
C ( ) ProUni integral.
D ( ) ProUni parcial, apenas.
E ( ) FIES, apenas.
F ( ) ProUni Parcial e FIES.
G ( ) Bolsa oferecida por governo estadual, distrital ou municipal.
H ( ) Bolsa oferecida pela própria instituição.
I ( ) Bolsa oferecida por outra entidade (empresa, ONG, outra).
J ( ) Financiamento oferecido pela própria instituição.
K ( ) Financiamento bancário.

12. Ao longo da sua trajetória acadêmica, você recebeu algum tipo de auxílio permanência? No caso de haver mais de uma opção, marcar apenas a bolsa de maior duração.

A ( ) Nenhum.
B ( ) Auxílio moradia.
C ( ) Auxílio alimentação.
D ( ) Auxílio moradia e alimentação.
E ( ) Auxílio permanência.
F ( ) Outro tipo de auxílio.

13. Ao longo da sua trajetória acadêmica, você recebeu algum tipo de bolsa acadêmica? No caso de haver mais de uma opção, marcar apenas a bolsa de maior duração.

A ( ) Nenhum.
B ( ) Bolsa de iniciação científica.
C ( ) Bolsa de extensão.
D ( ) Bolsa de monitoria/tutoria.
E ( ) Bolsa PET.
F ( ) Outro tipo de bolsa acadêmica.

14. Durante o curso de graduação você participou de programas e/ou atividades curriculares no exterior?

A ( ) Não participei.
B ( ) Sim, Programa Ciência sem Fronteiras.
C ( ) Sim, programa de intercâmbio financiado pelo Governo Federal (Marca; Brafitec; PLI; outro).
D ( ) Sim, programa de intercâmbio financiado pelo Governo Estadual.
E ( ) Sim, programa de intercâmbio da minha instituição.
F ( ) Sim, outro intercâmbio não institucional.

15. Seu ingresso no curso de graduação se deu por meio de políticas de ação afirmativa ou inclusão social?

A ( ) Não.
B ( ) Sim, por critério étnico-racial.
C ( ) Sim, por critério de renda.
D ( ) Sim, por ter estudado em escola pública ou particular com bolsa de estudos.
E ( ) Sim, por sistema que combina dois ou mais critérios anteriores.
F ( ) Sim, por sistema diferente dos anteriores.

16. Em que unidade da Federação você concluiu o ensino médio?

( ) AC	( ) DF	( ) MT	( ) RJ	( ) SE
( ) AL	( ) ES	( ) PA	( ) RN	( ) SP
( ) AM	( ) GO	( ) PB	( ) RO	( ) TO
( ) AP	( ) MA	( ) PE	( ) RR	( ) Não se aplica
( ) BA	( ) MG	( ) PI	( ) RS	
( ) CE	( ) MS	( ) PR	( ) SC	

17. Em que tipo de escola você cursou o ensino médio?
A ( ) Todo em escola pública.
B ( ) Todo em escola privada (particular).
C ( ) Todo no exterior.
D ( ) A maior parte em escola pública.
E ( ) A maior parte em escola privada (particular).
F ( ) Parte no Brasil e parte no exterior.

18. Qual modalidade de ensino médio você concluiu?
A ( ) Ensino Médio tradicional.
B ( ) Profissionalizante técnico (eletrônica, contabilidade, agrícola, outro).
C ( ) Profissionalizante magistério (Curso Normal).
D ( ) Educação de Jovens e Adultos (EJA) e/ou Supletivo.
E ( ) Outra modalidade.

19. Quem lhe deu maior incentivo para cursar a graduação?
A ( ) Ninguém.
B ( ) Pais.
C ( ) Outros membros da família que não os pais.
D ( ) Professores.
E ( ) Líder ou representante religioso.
F ( ) Colegas/Amigos.
G ( ) Outras pessoas.

20. Algum dos grupos abaixo foi determinante para você enfrentar dificuldades durante seu curso superior e concluí-lo?
A ( ) Não tive dificuldade.
B ( ) Não recebi apoio para enfrentar dificuldades.
C ( ) Pais.
D ( ) Avós.
E ( ) Irmãos, primos ou tios.
F ( ) Líder ou representante religioso.
G ( ) Colegas de curso ou amigos.
H ( ) Professores do curso.
I ( ) Profissionais do serviço de apoio ao estudante da IES.
J ( ) Colegas de trabalho.
K ( ) Outro grupo.

21. Alguém em sua família concluiu um curso superior?
A ( ) Sim.
B ( ) Não.

22. Excetuando-se os livros indicados na bibliografia do seu curso, quantos livros você leu neste ano?
A ( ) Nenhum.
B ( ) Um ou dois.
C ( ) De três a cinco.
D ( ) De seis a oito.
E ( ) Mais de oito.

23. Quantas horas por semana, aproximadamente, você dedicou aos estudos, excetuando as horas de aula?
A ( ) Nenhuma, apenas assisto às aulas.
B ( ) De uma a três.
C ( ) De quatro a sete.
D ( ) De oito a doze.
E ( ) Mais de doze.

24. Você teve oportunidade de aprendizado de idioma estrangeiro na Instituição?
A ( ) Sim, somente na modalidade presencial.
B ( ) Sim, somente na modalidade semipresencial.
C ( ) Sim, parte na modalidade presencial e parte na modalidade semipresencial.
D ( ) Sim, na modalidade a distância.
E ( ) Não.

25. Qual o principal motivo para você ter escolhido este curso?
A ( ) Inserção no mercado de trabalho.
B ( ) Influência familiar.
C ( ) Valorização profissional.
D ( ) Prestígio Social.
E ( ) Vocação.
F ( ) Oferecido na modalidade a distância.
G ( ) Baixa concorrência para ingresso.
H ( ) Outro motivo.

26. Qual a principal razão para você ter escolhido a sua instituição de educação superior?
A ( ) Gratuidade.
B ( ) Preço da mensalidade.
C ( ) Proximidade da minha residência.
D ( ) Proximidade do meu trabalho.
E ( ) Facilidade de acesso.
F ( ) Qualidade/reputação.
G ( ) Foi a única onde tive aprovação.
H ( ) Possibilidade de ter bolsa de estudo.
I ( ) Outro motivo.

A seguir, leia cuidadosamente cada assertiva e indique seu grau de concordância com cada uma delas, segundo a **escala** que varia de **1 (discordância total)** a **6 (concordância total)**. Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção "Não sei responder" e, quando considerar não pertinente ao seu curso, assinale "Não se aplica"**.**

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA/INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÕES FÍSICAS/OPORTUNIDADES DE AMPLIAÇÃO DA FORMAÇÃO ACADÊMICA E PROFISSIONAL	**1 ◯ Discordo Totalmente**	**2 ◯**	**3 ◯**	**4 ◯**	**5 ◯**	**6 ◯ Concordo Totalmente**	
27. As disciplinas cursadas contribuíram para sua formação integral, como cidadão e profissional.	**1 ◯**	**2 ◯**	**3 ◯**	**4 ◯**	**5 ◯**	**6 ◯**	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
28. Os conteúdos abordados nas disciplinas do curso favoreceram sua atuação em estágios ou em atividades de iniciação profissional.	**1 ◯**	**2 ◯**	**3 ◯**	**4 ◯**	**5 ◯**	**6 ◯**	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
29. As metodologias de ensino utilizadas no curso desafiaram você a aprofundar conhecimentos e desenvolver competências reflexivas e críticas.	**1 ◯**	**2 ◯**	**3 ◯**	**4 ◯**	**5 ◯**	**6 ◯**	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
30. O curso propiciou experiências de aprendizagem inovadoras.	**1 ◯**	**2 ◯**	**3 ◯**	**4 ◯**	**5 ◯**	**6 ◯**	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
31. O curso contribuiu para o desenvolvimento da sua consciência ética para o exercício profissional.	**1 ◯**	**2 ◯**	**3 ◯**	**4 ◯**	**5 ◯**	**6 ◯**	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
32. No curso você teve oportunidade de aprender a trabalhar em equipe.	**1 ◯**	**2 ◯**	**3 ◯**	**4 ◯**	**5 ◯**	**6 ◯**	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
33. O curso possibilitou aumentar sua capacidade de reflexão e argumentação.	**1 ◯**	**2 ◯**	**3 ◯**	**4 ◯**	**5 ◯**	**6 ◯**	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
34. O curso promoveu o desenvolvimento da sua capacidade de pensar criticamente, analisar e refletir sobre soluções para problemas da sociedade.	**1 ◯**	**2 ◯**	**3 ◯**	**4 ◯**	**5 ◯**	**6 ◯**	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
35. O curso contribuiu para você ampliar sua capacidade de comunicação nas formas oral e escrita.	**1 ◯**	**2 ◯**	**3 ◯**	**4 ◯**	**5 ◯**	**6 ◯**	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
36. O curso contribuiu para o desenvolvimento da sua capacidade de aprender e atualizar-se permanentemente.	**1 ◯**	**2 ◯**	**3 ◯**	**4 ◯**	**5 ◯**	**6 ◯**	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
37. As relações professor-aluno ao longo do curso estimularam você a estudar e aprender.	**1 ◯**	**2 ◯**	**3 ◯**	**4 ◯**	**5 ◯**	**6 ◯**	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
38. Os planos de ensino apresentados pelos professores contribuíram para o desenvolvimento das atividades acadêmicas e para seus estudos.	**1 ◯**	**2 ◯**	**3 ◯**	**4 ◯**	**5 ◯**	**6 ◯**	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
39. As referências bibliográficas indicadas pelos professores nos planos de ensino contribuíram para seus estudos e aprendizagens.	**1 ◯**	**2 ◯**	**3 ◯**	**4 ◯**	**5 ◯**	**6 ◯**	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
40. Foram oferecidas oportunidades para os estudantes superarem dificuldades relacionadas ao processo de formação.	**1 ◯**	**2 ◯**	**3 ◯**	**4 ◯**	**5 ◯**	**6 ◯**	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica

41. A coordenação do curso esteve disponível para orientação acadêmica dos estudantes.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
42. O curso exigiu de você organização e dedicação frequente aos estudos.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
43. Foram oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de programas, projetos ou atividades de extensão universitária.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
44. Foram oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de projetos de iniciação científica e de atividades que estimularam a investigação acadêmica.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
45. O curso ofereceu condições para os estudantes participarem de eventos internos e/ou externos à instituição.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
46. A instituição ofereceu oportunidades para os estudantes atuarem como representantes em órgãos colegiados.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
47. O curso favoreceu a articulação do conhecimento teórico com atividades práticas.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
48. As atividades práticas foram suficientes para relacionar os conteúdos do curso com a prática, contribuindo para sua formação profissional.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
49. O curso propiciou acesso a conhecimentos atualizados e/ou contemporâneos em sua área de formação.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
50. O estágio supervisionado proporcionou experiências diversificadas para a sua formação.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
51. As atividades realizadas durante seu trabalho de conclusão de curso contribuíram para qualificar sua formação profissional	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
52. Foram oferecidas oportunidades para os estudantes realizarem intercâmbios e/ou estágios no país.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
53. Foram oferecidas oportunidades para os estudantes realizarem intercâmbios e/ou estágios fora do país.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
54. Os estudantes participaram de avaliações periódicas do curso (disciplinas, atuação dos professores, infraestrutura).	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
55. As avaliações da aprendizagem realizadas durante o curso foram compatíveis com os conteúdos ou temas trabalhados pelos professores.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
56. Os professores apresentaram disponibilidade para atender os estudantes fora do horário das aulas.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
57. Os professores demonstraram domínio dos conteúdos abordados nas disciplinas.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica

58. Os professores utilizaram tecnologias da informação e comunicação (TICs) como estratégia de ensino (projetor multimídia, laboratório de informática, ambiente virtual de aprendizagem).	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
59. A instituição dispôs de quantidade suficiente de funcionários para o apoio administrativo e acadêmico.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
60. O curso disponibilizou monitores ou tutores para auxiliar os estudantes.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
61. As condições de infraestrutura das salas de aula foram adequadas.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
62. Os equipamentos e materiais disponíveis para as aulas práticas foram adequados para a quantidade de estudantes.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
63. Os ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas foram adequados ao curso.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
64. A biblioteca dispôs das referências bibliográficas que os estudantes necessitaram.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
65. A instituição contou com biblioteca virtual ou conferiu acesso a obras disponíveis em acervos virtuais.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
66. As atividades acadêmicas desenvolvidas dentro e fora da sala de aula possibilitaram reflexão, convivência e respeito à diversidade.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
67. A instituição promoveu atividades de cultura, de lazer e de interação social.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
68. A instituição dispôs de refeitório, cantina e banheiros em condições adequadas que atenderam as necessidades dos seus usuários.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica

ANEXO II

QUESTIONÁRIO DO COORDENADOR DE CURSO

Ministério da Educação
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
Diretoria de Avaliação da Educação Superior

QUESTIONÁRIO DO COORDENADOR DE CURSO – ENADE 2023

Caro(a) Coordenador(a),

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) vem buscando aprimorar a coleta de informações quanto à dinâmica de funcionamento dos cursos de graduação no Brasil. Sugerimos que o preenchimento deste questionário seja realizado com a participação do Núcleo Docente Estruturante (NDE) e, em caso de recente troca de gestão, com a contribuição do Coordenador anterior.

Os resultados serão analisados em conjunto com outros dados considerados relevantes a serem apresentados no Relatório Síntese de Área do Enade, sendo preservado o sigilo da identidade dos respondentes.

Dessa forma, considerando a importância da percepção dos gestores – coordenador e NDE – para a construção da qualidade da educação superior no país, solicitamos que responda, com segurança, as questões a seguir.

Para responder, basta clicar sobre a alternativa desejada. Ressalta-se que o questionário será enviado ao Inep apenas quando, ao final da página, for acionado o botão "Finalizar", indicando o preenchimento total do instrumento.

Agradecemos sua valiosa colaboração!

1. Sexo:
   A ( ) Masculino.
   B ( ) Feminino.

2. Idade: _____ (anos completos). **OBS: Será em formato combo**
Menos de 25
   25 a 30
   31 a 35
   36 a 40
   41 a 45
   46 a 50
   51 a 55
   56 a 60
   Mais de 61

3. Qual é a sua cor ou raça?
   A ( ) Branca.
   B ( ) Preta.
   C ( ) Amarela.
   D ( ) Parda.
   E ( ) Indígena.
   F ( ) Não quero declarar.

4. Qual a sua nacionalidade?
   A ( ) Brasileira.
   B ( ) Brasileira naturalizada.
   C ( ) Estrangeira.

5. Qual a remuneração/gratificação recebida **exclusivamente** para exercer a função de coordenador de curso?
   A ( ) Nenhuma.
   B ( ) Até 1,5 salário mínimo (até R$ 1.980,00).
   C ( ) De 1,5 a 3 salários mínimos (de R$ 1.980,01 a R$ 3.960,00).
   D ( ) De 3 a 6 salários mínimos (R$ 3.960,01 a R$ 7.920,00).
   E ( ) De 6 a 8 salários mínimos (R$ 7.920,01 a R$ 10.560,00).
   F ( ) De 8 a 10 salários mínimos (R$ 10.560,01 a R$ 13.200,00).
   G ( ) Acima de 10 salários mínimos (mais de R$ 13.200,00).

6. A sua área de formação na graduação é:
   A ( ) Ciências Exatas e da Terra.
   B ( ) Ciências Biológicas.
   C ( ) Engenharias.
   D ( ) Ciências da Saúde.
   E ( ) Ciências Agrárias.
   F ( ) Ciências Sociais Aplicadas.
   G ( ) Ciências Humanas.
   H ( ) Linguística, Letras e Artes.
   I ( ) Outras.

7. Você possui pós-graduação? (indique o nível mais alto alcançado até o momento)
   A ( ) Não possui.
   B ( ) Especialização.
   C ( ) Mestrado.
   D ( ) Doutorado.
   E ( ) Programa de Pós-Doutorado.

8. No caso de possuir pós-graduação, o nível mais alto foi obtido:
   A ( ) Todo no Brasil.
   B ( ) Todo no exterior.
   C ( ) A maior parte no Brasil.
   D ( ) A maior parte no Exterior.
   E ( ) Metade no Brasil e Metade no exterior.
   F ( ) Não se aplica.

9. No caso de possuir pós-graduação, indique a área em que obteve o nível mais elevado:
   A ( ) Ciências Exatas e da Terra.
   B ( ) Ciências Biológicas.
   C ( ) Engenharias.
   D ( ) Ciências da Saúde.
   E ( ) Ciências Agrárias.
   F ( ) Ciências Sociais Aplicadas.
   G ( ) Ciências Humanas.
   H ( ) Linguística, Letras e Artes.
   I ( ) Outras.
   J ( ) Não se aplica.

10. Há quanto tempo atua na Educação Superior?
Atuo há _____ano(s). **Obs: Será em formato combo**.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mais de 20

11. Há quanto tempo atua nesta IES?
Atuo há_____ano(s). **Obs: Será em formato combo.**

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mais de 20

12. Há quanto tempo atua como coordenador deste curso?
Atuo há_____ano (s). **Obs: Será em formato combo.**

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mais de 20

13. Qual o tempo de mandato estabelecido pela IES para esta função?
_____ano(s) . **Obs: Será em formato combo.**

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mais de 20

14. Qual a carga horária semanal destinada à Coordenação do curso?

A ( ) de 0 a 10 horas.
B ( ) de 11 a 20 horas.
C ( ) de 21 a 30 horas.
D ( ) mais de 30 horas.

15. Já coordenou curso(s) de graduação em outra área?

A ( ) Sim.
B ( ) Não.

16. Possui experiência anterior na coordenação de curso(s) de graduação (nesta ou em outra IES)?
Experiência de _____ano(s). **Obs: Será em formato combo.**

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mais de 20

17. Coordena concomitantemente outro(s) curso(s) de graduação?

A ( ) Não.
B ( ) Sim. De 2 a 3 cursos.
C ( ) Sim. De 4 a 5 cursos.
D ( ) Sim. Mais de 5 cursos.

18. O curso sob sua coordenação é

A ( ) presencial e localizado na sede da IES.
B ( ) presencial e localizado fora da sede da IES.
C ( ) EaD e ofertado em polos de apoio presencial.

19. Tem experiência docente na Educação Básica?

A ( ) Sim.
B ( ) Não.

A seguir, leia cuidadosamente cada assertiva e indique seu grau de concordância com cada uma delas, segundo a escala que varia de **1 (discordância total)** a **6 (concordância total)**. Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção "Não sei responder" e, quando considerar não pertinente ao seu curso, assinale "Não se aplica"**.**

20. O Núcleo Docente Estruturante (NDE) acompanha continuamente a efetivação do projeto pedagógico do curso.	**1 ◯ Discordo Totalmente**	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6 ◯ Concordo Totalmente**	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
21. As disciplinas do curso contribuem para a formação integral, cidadã e profissional dos estudantes.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
22. Os conteúdos abordados nas disciplinas do curso favorecem a atuação dos estudantes em estágios ou em atividades de iniciação profissional.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
23. As metodologias de ensino utilizadas no curso desafiam os estudantes a aprofundar conhecimentos e a desenvolver competências reflexivas e críticas.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
24. O curso propicia experiências de aprendizagem inovadoras.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
25. O curso contribui para os estudantes desenvolverem consciência ética para o exercício profissional.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
26. O curso propicia oportunidades aos estudantes para aprender a trabalhar em equipe.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
27. O curso favorece o desenvolvimento da capacidade de pensar criticamente, analisar e refletir sobre soluções para problemas da sociedade.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
28. O curso contribui para ampliar a capacidade de comunicação oral e escrita dos estudantes.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
29. O curso propicia acesso a conhecimentos atualizados e/ou contemporâneos na área de formação.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
30. O curso contribui para os estudantes desenvolverem autonomia para aprender e atualizar-se permanentemente.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
31. As relações professor-aluno ao longo do curso estimulam o estudante a estudar e aprender.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
32. Os professores são determinantes para os estudantes superarem dificuldades durante o curso e conclui-lo.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
33. Os planos de ensino apresentados nas disciplinas contribuem para o desenvolvimento das atividades acadêmicas e para os estudos dos discentes.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica

34. As referências bibliográficas indicadas pelos professores nos planos de ensino contribuem para os estudos e a aprendizagens dos estudantes.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
35. São oferecidas oportunidades para os estudantes superarem dificuldades relacionadas ao processo de formação.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
36. O nível de exigência do curso contribui significativamente para a dedicação aos estudos e a aprendizagem dos estudantes.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
37. A coordenação do curso tem disponibilidade de carga horária para orientação acadêmica dos estudantes.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
38. Há oferta contínua de programas, projetos ou atividades de extensão universitária para os estudantes.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
39. São oferecidas regularmente oportunidades para os estudantes participarem de projetos de iniciação científica e de atividades que estimulam a investigação acadêmica.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
40. São oferecidas condições para os estudantes participarem de eventos internos e/ou externos à instituição.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
41. São oferecidas oportunidades para os estudantes realizarem intercâmbios e/ou estágios no país.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
42. São oferecidas oportunidades para os estudantes realizarem intercâmbios e/ou estágios no exterior.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
43. São oferecidas oportunidades para os estudantes atuarem como representantes em órgãos colegiados.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
44. O curso favorece a articulação do conhecimento teórico com atividades práticas.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
45. As atividades práticas são suficientes para relacionar os conteúdos do curso com a área de atuação, contribuindo para a formação profissional dos estudantes.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
46. O estágio supervisionado proporciona aos estudantes experiências diversificadas de formação.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
47. As atividades realizadas durante o trabalho de conclusão de curso contribuem para a formação profissional dos estudantes.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
48. O curso acompanha a trajetória de seus egressos de forma sistemática.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
49. Os estudantes participam de avaliações periódicas do curso (disciplinas, atuação dos professores, infraestrutura).	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica

50. As avaliações de aprendizagem realizadas durante o curso são compatíveis com os conteúdos ou temas trabalhados pelos professores.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
51. As avaliações aplicadas ao longo do curso contribuem para a aprendizagem dos estudantes.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
52. Os resultados dos relatórios da Comissão Própria de Avaliação (CPA) e de avaliação externa são utilizados para a melhoria das condições de oferta do curso.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
53. Os professores apresentam disponibilidade para atender os estudantes fora do horário de aula.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
54. Os professores demonstram domínio dos conteúdos abordados nas disciplinas.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
55. Os professores têm as habilidades didáticas necessárias para o ensino dos conteúdos das disciplinas.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
56. Os professores do curso participam regularmente de atividades acadêmicas/eventos em nível nacional e internacional.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
57. Os professores utilizaram tecnologias da informação e comunicação (TIC) como estratégia de ensino (projetor multimídia, laboratório de informática, ambiente virtual de aprendizagem).	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
58. A instituição dispõe de quantidade suficiente de servidores para o apoio administrativo e acadêmico.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
59. A instituição dispõe de servidores qualificados para dar suporte às atividades de ensino.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
60. A instituição conta com um plano de carreira que promove efetivamente a ascensão profissional dos docentes.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
61. A instituição conta com um plano de carreira que promove efetivamente a ascensão profissional dos servidores técnicos.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
62. A instituição conta com um programa ou atividades sistemáticas de formação pedagógica para os docentes.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
63. A coordenação conta com o necessário apoio institucional para o desenvolvimento de suas atribuições.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
64. O curso disponibiliza monitores ou tutores para auxiliar os estudantes.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
65. As condições de infraestrutura das salas de aula são adequadas.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica

66. Os equipamentos e materiais disponíveis para as aulas práticas são adequados para a quantidade de estudantes.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
67. Os ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas são adequados ao curso.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
68. O espaço destinado ao coordenador é adequado ao trabalho de coordenação.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
69. O espaço destinado aos professores (gabinetes, sala de professores) atende as demandas dos seus usuários.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
70. A biblioteca possui quantidade de livros (exemplares físicos e digitais) suficiente para atendar às necessidades dos estudantes e professores.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
71. A instituição garante o acesso a periódicos de acordo com as demandas do curso.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
72. As atividades acadêmicas desenvolvidas dentro e fora da sala de aula possibilitam reflexão, convivência e respeito à diversidade.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
73. A instituição promove com regularidade atividades de cultura, de lazer e de interação social.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
74. A instituição dispõe de refeitório, cantina e banheiros em condições adequadas que atendem às necessidades dos seus usuários.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica

um máximo

LVES, M. B.;

o máximo da

(menor elemento) i_0 se: $i_0 \in X$ e para cada $x \in X$: $x \geq i_0$. Notação: i_0 = mín(X).

Nota: sempre que um conjunto X tem elemento mínimo, esse elemento é o

B.; GONÇALVES, D. **Elementos de Análise.** Florianópolis: UFSC, 2012.)

- **mínimo de uma função** – dada uma função $f(x)$ e $x_0 \in$ Domínio de f, diz-se que f(x0

função $f(x)$, se $f(x0) \leq f(x)$, $\forall x \in$ Domínio de f.

ANEXO III

COMPARAÇÃO DA OPINIÃO DOS ESTUDANTES E COORDENADORES COM RESPEITO ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS E EXTRACLASSES

Neste anexo, estão tabuladas comparações das respostas de estudantes e coordenadores a quesitos sobre o ambiente acadêmico, bem como sobre atividades acadêmicas e extraclasses. Como uma pequena parte dos estudantes não respondeu todas as questões referentes ao "Questionário de Percepção da Prova", o total pode apresentar uma pequena variação de tabela a tabela.

Tabela III.1 – Distribuição absoluta do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "As disciplinas cursadas contribuíram para a formação integral do estudante, como cidadão e profissional", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	0	0	0	0	4	41	45
Discordo	0	0	0	0	3	93	96
Discordo parcialmente	0	0	0	1	17	262	280
Concordo parcialmente	0	0	0	3	36	598	637
Concordo	0	0	0	7	63	993	1.063
Concordo totalmente	0	0	0	25	61	1.714	1.800
Total	0	0	0	36	184	3.701	3.921

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela III.2 – Distribuição absoluta do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "Os conteúdos abordados nas disciplinas do curso favorecem a atuação dos estudantes em estágios ou em atividades de iniciação profissional", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	0	0	0	0	3	95	98
Discordo	0	0	0	0	14	182	196
Discordo parcialmente	0	0	0	0	24	324	348
Concordo parcialmente	0	0	0	4	52	587	643
Concordo	0	0	0	8	97	850	955
Concordo totalmente	0	0	0	23	108	1.509	1.640
Total	0	0	0	35	298	3.547	3.880

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela III.3 – Distribuição absoluta do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "As metodologias de ensino utilizadas no curso desafiam os estudantes a aprofundar conhecimentos e a desenvolver competências reflexivas e críticas", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	0	0	0	1	11	65	77
Discordo	0	0	0	1	22	145	168
Discordo parcialmente	0	0	1	5	53	258	317
Concordo parcialmente	0	0	1	12	105	504	622
Concordo	0	0	4	25	185	794	1.008
Concordo totalmente	0	0	3	45	258	1.412	1.718
Total	0	0	9	89	634	3.178	3.910

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela III.4 – Distribuição absoluta do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "O curso propicia experiências de aprendizagem inovadoras", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	0	0	4	3	21	93	121
Discordo	0	0	4	6	31	154	195
Discordo parcialmente	0	0	8	17	55	281	361
Concordo parcialmente	0	0	10	31	120	537	698
Concordo	0	0	10	58	160	717	945
Concordo totalmente	0	0	5	66	248	1.314	1.633
Total	0	0	41	181	635	3.096	3.953

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela III.5 – Distribuição absoluta do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "O curso contribui para os estudantes desenvolverem consciência ética para o exercício profissional", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	0	0	0	2	8	86	96
Discordo	0	0	0	3	12	150	165
Discordo parcialmente	0	0	0	12	21	225	258
Concordo parcialmente	0	0	0	16	44	512	572
Concordo	0	0	2	38	63	832	935
Concordo totalmente	0	0	7	65	109	1.663	1.844
Total	0	0	9	136	257	3.468	3.870

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela III.6 – Distribuição absoluta do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "O curso propicia oportunidades aos estudantes para aprender a trabalhar em equipe", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	0	0	0	1	27	54	82
Discordo	0	0	0	0	13	83	96
Discordo parcialmente	0	0	0	0	25	171	196
Concordo parcialmente	0	0	0	2	56	373	431
Concordo	0	0	0	6	76	691	773
Concordo totalmente	0	0	0	27	184	2.123	2.334
Total	0	0	0	36	381	3.495	3.912

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela III.7 – Distribuição absoluta do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "O curso favorece o desenvolvimento da capacidade de pensar criticamente, analisar e refletir sobre soluções para problemas da sociedade", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	0	0	0	2	13	66	81
Discordo	0	0	0	6	33	82	121
Discordo parcialmente	0	0	0	10	45	243	298
Concordo parcialmente	0	0	0	28	114	408	550
Concordo	0	0	0	40	189	689	918
Concordo totalmente	0	0	0	102	323	1.519	1.944
Total	0	0	0	188	717	3.007	3.912

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela III.8 – Distribuição absoluta do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "O curso contribui para ampliar a capacidade de comunicação oral e escrita dos estudantes", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	0	0	0	15	25	43	83
Discordo	0	0	0	20	45	95	160
Discordo parcialmente	0	0	0	66	80	163	309
Concordo parcialmente	0	0	0	131	160	307	598
Concordo	0	0	0	236	226	501	963
Concordo totalmente	0	0	0	350	406	1.059	1.815
Total	0	0	0	818	942	2.168	3.928

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela III.9 – Distribuição absoluta do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "As relações professor-aluno ao longo do curso estimulam o estudante a estudar e aprender", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	0	0	2	6	43	164	215
Discordo	0	0	3	6	54	197	260
Discordo parcialmente	0	0	3	10	65	317	395
Concordo parcialmente	0	0	9	17	159	551	736
Concordo	0	0	11	27	141	678	857
Concordo totalmente	0	0	4	66	157	1.182	1.409
Total	0	0	32	132	619	3.089	3.872

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela III.10 – Distribuição absoluta do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "Os planos de ensino apresentados nas disciplinas contribuem para o desenvolvimento das atividades acadêmicas e para os estudos dos discentes", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	0	0	0	1	11	74	86
Discordo	0	0	0	1	23	175	199
Discordo parcialmente	0	0	0	10	36	343	389
Concordo parcialmente	0	0	0	11	88	649	748
Concordo	0	0	0	23	126	894	1.043
Concordo totalmente	0	0	0	22	139	1.318	1.479
Total	0	0	0	68	423	3.453	3.944

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela III.11 – Distribuição absoluta do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "As referências bibliográficas indicadas pelos professores nos planos de ensino contribuem para os estudos e a aprendizagens dos estudantes", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	0	0	0	0	8	73	81
Discordo	0	0	0	0	19	154	173
Discordo parcialmente	0	0	0	0	34	297	331
Concordo parcialmente	0	0	0	0	85	571	656
Concordo	0	0	0	0	128	857	985
Concordo totalmente	0	0	0	0	193	1.487	1.680
Total	0	0	0	0	467	3.439	3.906

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela III.12 – Distribuição absoluta do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "São oferecidas oportunidades para os estudantes superarem dificuldades relacionadas ao processo de formação", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	0	0	0	6	25	161	192
Discordo	0	0	0	11	36	190	237
Discordo parcialmente	0	0	0	15	64	307	386
Concordo parcialmente	0	0	0	26	120	539	685
Concordo	0	0	0	52	139	736	927
Concordo totalmente	0	0	0	48	156	1.175	1.379
Total	0	0	0	158	540	3.108	3.806

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela III.13 – Distribuição absoluta do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "A coordenação do curso tem disponibilidade de carga horária para orientação acadêmica dos estudantes", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	0	1	0	5	31	90	127
Discordo	0	1	0	8	29	104	142
Discordo parcialmente	0	0	0	8	30	175	213
Concordo parcialmente	0	2	0	17	61	315	395
Concordo	0	7	0	19	59	531	616
Concordo totalmente	0	27	0	27	105	1.450	1.609
Total	0	38	0	84	315	2.665	3.102

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela III.14 – Distribuição absoluta do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "Há oferta contínua de programas, projetos ou atividades de extensão universitária para os estudantes", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	0	0	0	2	11	117	130
Discordo	0	0	0	6	17	135	158
Discordo parcialmente	0	0	0	8	21	225	254
Concordo parcialmente	0	0	0	35	40	402	477
Concordo	0	0	0	41	68	602	711
Concordo totalmente	0	0	0	98	140	1.866	2.104
Total	0	0	0	190	297	3.347	3.834

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela III.15 – Distribuição absoluta do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "Foram oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de projetos de iniciação científica e de atividades que estimularam a investigação acadêmica", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	0	0	1	0	4	64	69
Discordo	0	0	1	0	3	106	110
Discordo parcialmente	0	0	2	0	10	171	183
Concordo parcialmente	0	0	5	3	17	352	377
Concordo	0	0	3	5	45	521	574
Concordo totalmente	0	0	3	3	120	1.670	1.796
Total	0	0	15	11	199	2.884	3.109

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela III.16 – Distribuição absoluta do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "São oferecidas condições para os estudantes participarem de eventos internos e/ou externos à instituição", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	0	0	3	2	8	53	66
Discordo	0	0	1	2	25	85	113
Discordo parcialmente	0	0	5	6	27	156	194
Concordo parcialmente	0	0	9	18	58	319	404
Concordo	2	0	18	29	99	478	626
Concordo totalmente	4	0	29	51	189	1.424	1.697
Total	6	0	65	108	406	2.515	3.100

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela III.17 – Distribuição absoluta do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "São oferecidas oportunidades para os estudantes atuarem como representantes em órgãos colegiados", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	0	0	0	2	8	248	258
Discordo	0	0	0	1	7	204	212
Discordo parcialmente	0	0	0	6	16	287	309
Concordo parcialmente	0	0	0	9	19	453	481
Concordo	0	0	0	11	33	504	548
Concordo totalmente	0	0	0	18	88	1.274	1.380
Total	0	0	0	47	171	2.970	3.188

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela III.18 – Distribuição absoluta do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "O curso favorece a articulação do conhecimento teórico com atividades práticas", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	0	0	0	59	18	60	137
Discordo	0	0	0	66	24	96	186
Discordo parcialmente	0	0	0	89	44	183	316
Concordo parcialmente	0	0	0	151	94	408	653
Concordo	0	0	0	167	109	625	901
Concordo totalmente	0	0	0	234	170	1.309	1.713
Total	0	0	0	766	459	2.681	3.906

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela III.19 – Distribuição absoluta do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "As atividades práticas são suficientes para relacionar os conteúdos do curso com a área de atuação, contribuindo para a formação profissional dos estudantes", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	0	0	0	80	30	118	228
Discordo	0	0	3	74	35	158	270
Discordo parcialmente	0	0	2	87	56	266	411
Concordo parcialmente	0	0	8	153	78	484	723
Concordo	0	0	13	165	144	611	933
Concordo totalmente	0	0	10	210	127	993	1.340
Total	0	0	36	769	470	2.630	3.905

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela III.20 – Distribuição absoluta do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "O estágio supervisionado proporciona aos estudantes experiências diversificadas de formação", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	0	0	0	2	4	77	83
Discordo	0	0	0	1	0	71	72
Discordo parcialmente	0	0	0	4	4	133	141
Concordo parcialmente	0	0	0	13	13	325	351
Concordo	0	0	0	11	34	601	646
Concordo totalmente	0	0	0	24	132	1.973	2.129
Total	0	0	0	55	187	3.180	3.422

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela III.21 – Distribuição absoluta do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "As atividades realizadas durante o trabalho de conclusão de curso contribuem para a formação profissional dos estudantes", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	0	0	0	2	1	61	64
Discordo	0	0	0	1	1	82	84
Discordo parcialmente	0	0	0	8	3	155	166
Concordo parcialmente	0	0	0	19	11	402	432
Concordo	0	0	0	25	25	753	803
Concordo totalmente	0	0	0	62	62	1.789	1.913
Total	0	0	0	117	103	3.242	3.462

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela III.22 – Distribuição absoluta do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "São oferecidas oportunidades para os estudantes realizarem intercâmbios e/ou estágios no país", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	1	0	0	47	46	443	537
Discordo	0	0	0	18	37	241	296
Discordo parcialmente	0	1	0	28	37	252	318
Concordo parcialmente	1	0	0	44	48	397	490
Concordo	1	0	0	32	81	401	515
Concordo totalmente	3	0	0	54	154	1.010	1.221
Total	6	1	0	223	403	2.744	3.377

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela III.23 – Distribuição absoluta do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "São oferecidas oportunidades para os estudantes realizarem intercâmbios e/ou estágios no exterior", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	20	3	37	49	99	556	764
Discordo	10	3	22	11	65	229	340
Discordo parcialmente	7	1	11	17	57	200	293
Concordo parcialmente	15	0	14	28	93	284	434
Concordo	3	1	8	18	85	300	415
Concordo totalmente	17	0	10	52	182	725	986
Total	72	8	102	175	581	2.294	3.232

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela III.24 – Distribuição absoluta do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "Os estudantes participam de avaliações periódicas do curso (disciplinas, atuação dos professores, infraestrutura)", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	9	2	1	4	4	114	134
Discordo	6	3	0	6	5	111	131
Discordo parcialmente	5	2	2	8	9	176	202
Concordo parcialmente	3	4	5	14	22	370	418
Concordo	4	13	4	28	45	604	698
Concordo totalmente	4	25	3	61	165	1.894	2.152
Total	31	49	15	121	250	3.269	3.735

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela III.25 – Distribuição absoluta do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "As avaliações de aprendizagem realizadas durante o curso são compatíveis com os conteúdos ou temas trabalhados pelos professores", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	0	0	0	0	8	53	61
Discordo	0	0	0	2	17	100	119
Discordo parcialmente	0	0	0	6	45	230	281
Concordo parcialmente	0	0	0	13	93	482	588
Concordo	0	0	0	21	162	942	1.125
Concordo totalmente	0	0	0	25	200	1.477	1.702
Total	0	0	0	67	525	3.284	3.876

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela III.26 – Distribuição absoluta do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "Os professores apresentam disponibilidade para atender os estudantes fora do horário de aula", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	0	0	0	3	8	152	163
Discordo	0	0	0	11	10	140	161
Discordo parcialmente	0	0	2	13	24	209	248
Concordo parcialmente	0	0	4	29	65	430	528
Concordo	0	0	10	43	128	675	856
Concordo totalmente	0	0	23	71	215	1.355	1.664
Total	0	0	39	170	450	2.961	3.620

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela III.27 – Distribuição absoluta do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "Os professores demonstram domínio dos conteúdos abordados nas disciplinas", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	0	0	0	0	1	30	31
Discordo	0	0	0	0	5	78	83
Discordo parcialmente	0	0	0	1	11	175	187
Concordo parcialmente	0	0	0	4	30	456	490
Concordo	0	0	0	7	71	1.094	1.172
Concordo totalmente	0	0	0	24	85	1.876	1.985
Total	0	0	0	36	203	3.709	3.948

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela III.28 – Distribuição absoluta do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "Os professores utilizaram tecnologias da informação e comunicação (TIC) como estratégia de ensino (projetor multimídia, laboratório de informática, ambiente virtual de aprendizagem)", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	0	0	0	0	0	41	41
Discordo	0	0	0	0	4	59	63
Discordo parcialmente	0	0	0	0	9	153	162
Concordo parcialmente	0	0	0	0	25	299	324
Concordo	0	0	0	0	45	675	720
Concordo totalmente	0	0	0	0	161	2.420	2.581
Total	0	0	0	0	244	3.647	3.891

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela III.29 – Distribuição absoluta do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "A instituição dispõe de quantidade suficiente de servidores para o apoio administrativo e acadêmico", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	3	2	3	90	5	67	170
Discordo	0	4	1	69	18	86	178
Discordo parcialmente	7	6	9	94	39	119	274
Concordo parcialmente	12	13	12	148	66	205	456
Concordo	12	35	19	211	134	377	788
Concordo totalmente	9	74	58	320	325	1.154	1.940
Total	43	134	102	932	587	2.008	3.806

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela III.30 – Distribuição absoluta do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "O curso disponibiliza monitores ou tutores para auxiliar os estudantes", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	0	6	0	14	16	105	141
Discordo	0	3	0	10	21	163	197
Discordo parcialmente	1	10	0	4	34	225	274
Concordo parcialmente	2	7	0	12	59	454	534
Concordo	1	4	0	22	114	658	799
Concordo totalmente	5	6	0	43	204	1.652	1.910
Total	9	36	0	105	448	3.257	3.855

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela III.31 – Distribuição absoluta do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "As condições de infraestrutura das salas de aula são adequadas", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	0	2	0	8	15	54	79
Discordo	0	8	0	13	29	91	141
Discordo parcialmente	0	8	0	17	47	171	243
Concordo parcialmente	0	14	0	38	72	320	444
Concordo	0	26	0	41	130	670	867
Concordo totalmente	0	27	0	30	200	1.573	1.830
Total	0	85	0	147	493	2.879	3.604

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela III.32 – Distribuição absoluta do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "Os equipamentos e materiais disponíveis para as aulas práticas são adequados para a quantidade de estudantes", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	0	14	2	4	27	115	162
Discordo	0	12	3	7	36	118	176
Discordo parcialmente	0	14	3	10	68	185	280
Concordo parcialmente	0	16	6	11	119	339	491
Concordo	0	24	13	14	183	606	840
Concordo totalmente	0	18	12	12	257	1.443	1.742
Total	0	98	39	58	690	2.806	3.691

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela III.33 – Distribuição absoluta do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "Os ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas são adequados ao curso", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	0	13	2	5	24	106	150
Discordo	0	6	1	13	25	109	154
Discordo parcialmente	0	12	3	5	40	200	260
Concordo parcialmente	0	10	4	19	83	364	480
Concordo	0	21	12	21	143	631	828
Concordo totalmente	0	20	18	12	193	1.540	1.783
Total	0	82	40	75	508	2.950	3.655

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela III.34 – Distribuição absoluta do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "A biblioteca possui quantidade de livros (exemplares físicos e digitais) suficiente para atender às necessidades dos estudantes e professores", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	0	0	0	1	2	42	45
Discordo	0	0	0	5	4	48	57
Discordo parcialmente	0	0	0	8	27	132	167
Concordo parcialmente	0	4	0	18	48	318	388
Concordo	0	13	0	49	99	672	833
Concordo totalmente	0	32	0	78	142	1.909	2.161
Total	0	49	0	159	322	3.121	3.651

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela III.35 – Distribuição absoluta do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "As atividades acadêmicas desenvolvidas dentro e fora da sala de aula possibilitam reflexão, convivência e respeito à diversidade", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	0	0	0	2	10	79	91
Discordo	0	0	0	3	9	94	106
Discordo parcialmente	0	0	0	7	28	209	244
Concordo parcialmente	0	0	0	9	68	436	513
Concordo	0	0	0	26	81	706	813
Concordo totalmente	0	0	0	64	158	1.680	1.902
Total	0	0	0	111	354	3.204	3.669

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela III.36 – Distribuição absoluta do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "A instituição promove com regularidade atividades de cultura, de lazer e de interação social", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	0	0	3	11	27	191	232
Discordo	0	0	4	12	32	198	246
Discordo parcialmente	0	0	1	9	46	278	334
Concordo parcialmente	0	0	8	32	62	441	543
Concordo	0	0	10	25	95	526	656
Concordo totalmente	0	0	38	43	196	1.256	1.533
Total	0	0	64	132	458	2.890	3.544

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela III.37 – Distribuição absoluta do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "A instituição dispõe de refeitório, cantina e banheiros em condições adequadas que atendem às necessidades dos seus usuários", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	1	0	2	19	86	36	144
Discordo	1	0	5	14	86	80	186
Discordo parcialmente	4	0	10	11	95	96	216
Concordo parcialmente	7	0	6	13	165	199	390
Concordo	8	0	12	7	221	387	635
Concordo totalmente	15	0	7	12	421	1.370	1.825
Total	36	0	42	76	1.074	2.168	3.396

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2023.

ANEXO IV

ANÁLISE GRÁFICA DAS QUESTÕES

Gráfico IV. 1 - Análise Gráfica da questão 1 [Gabarito = D] de Formação Geral - Enade 2023 - Engenharia de Computação I

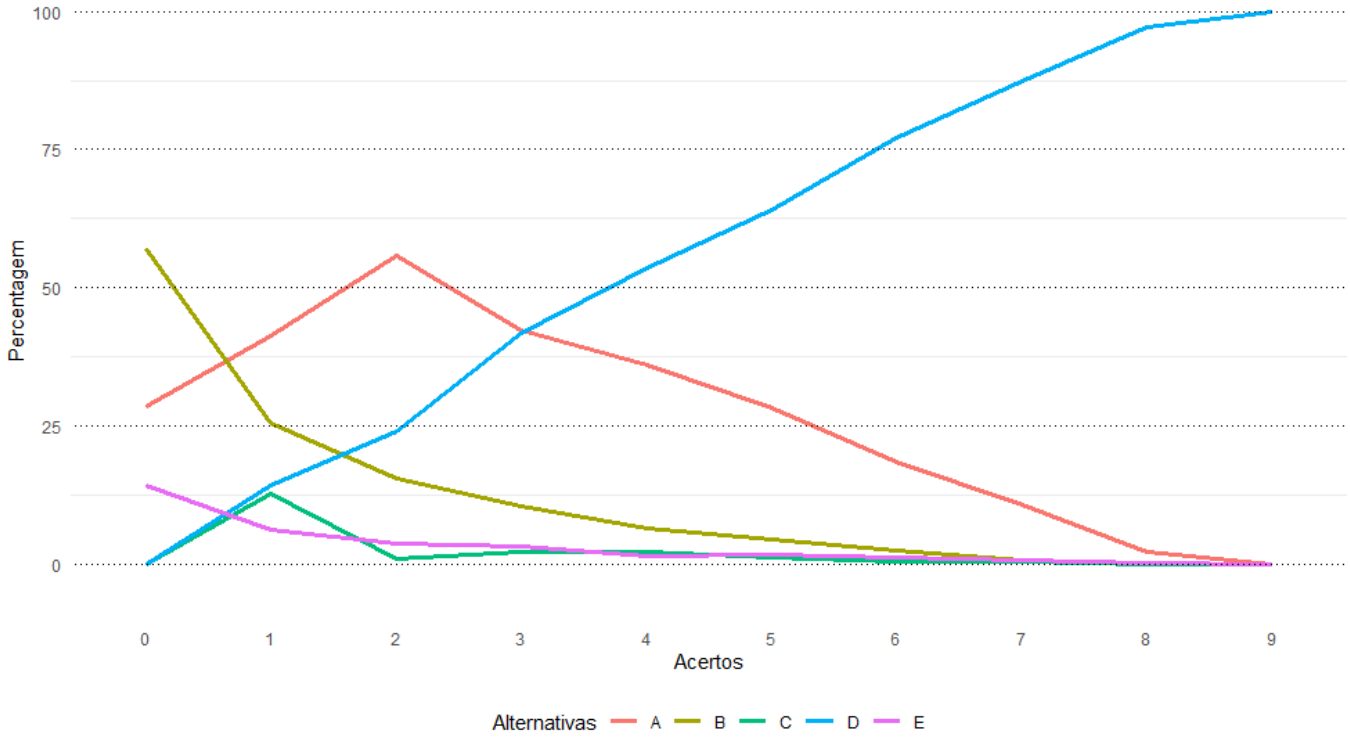


Gráfico IV. 2 - Análise Gráfica da questão 2 [Gabarito = D] de Formação Geral - Enade 2023 - Engenharia de Computação I

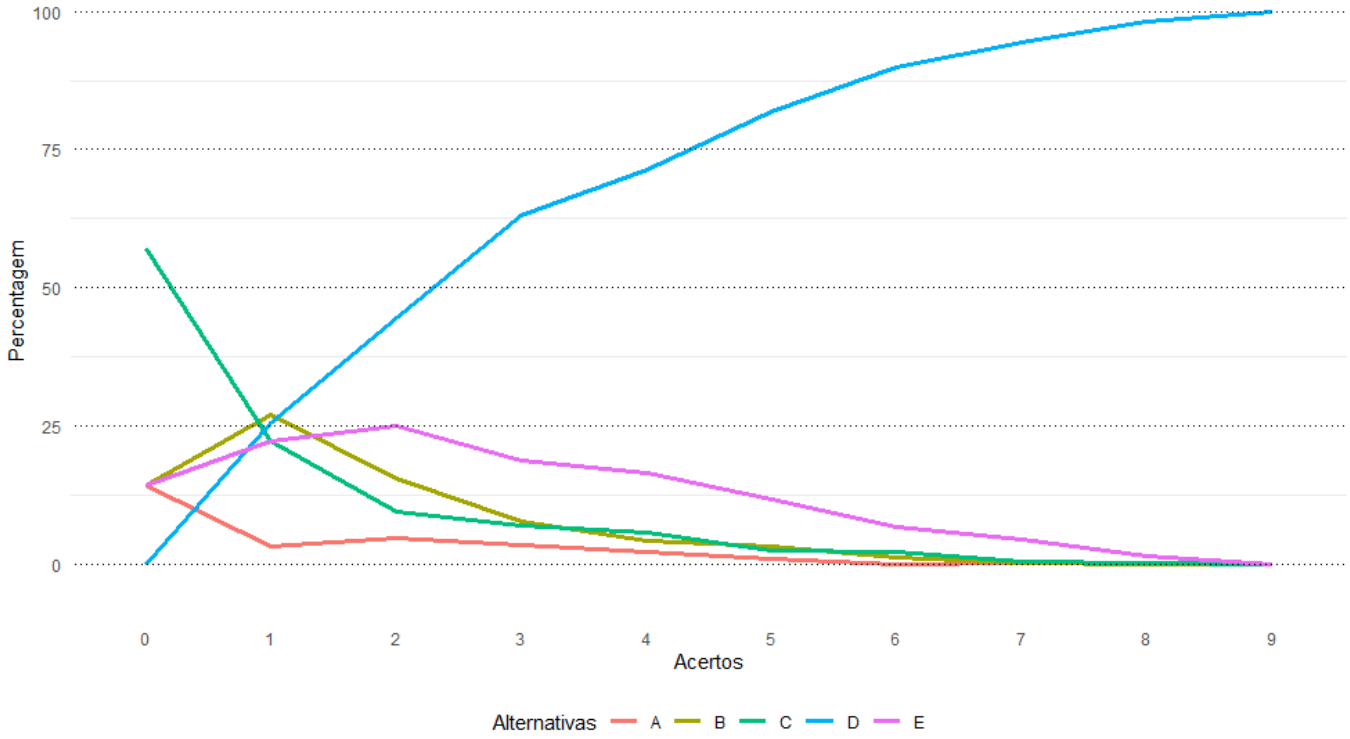


Gráfico IV. 3 - Análise Gráfica da questão 3 [Gabarito = B] de Formação Geral - Enade 2023 - Engenharia de Computação I

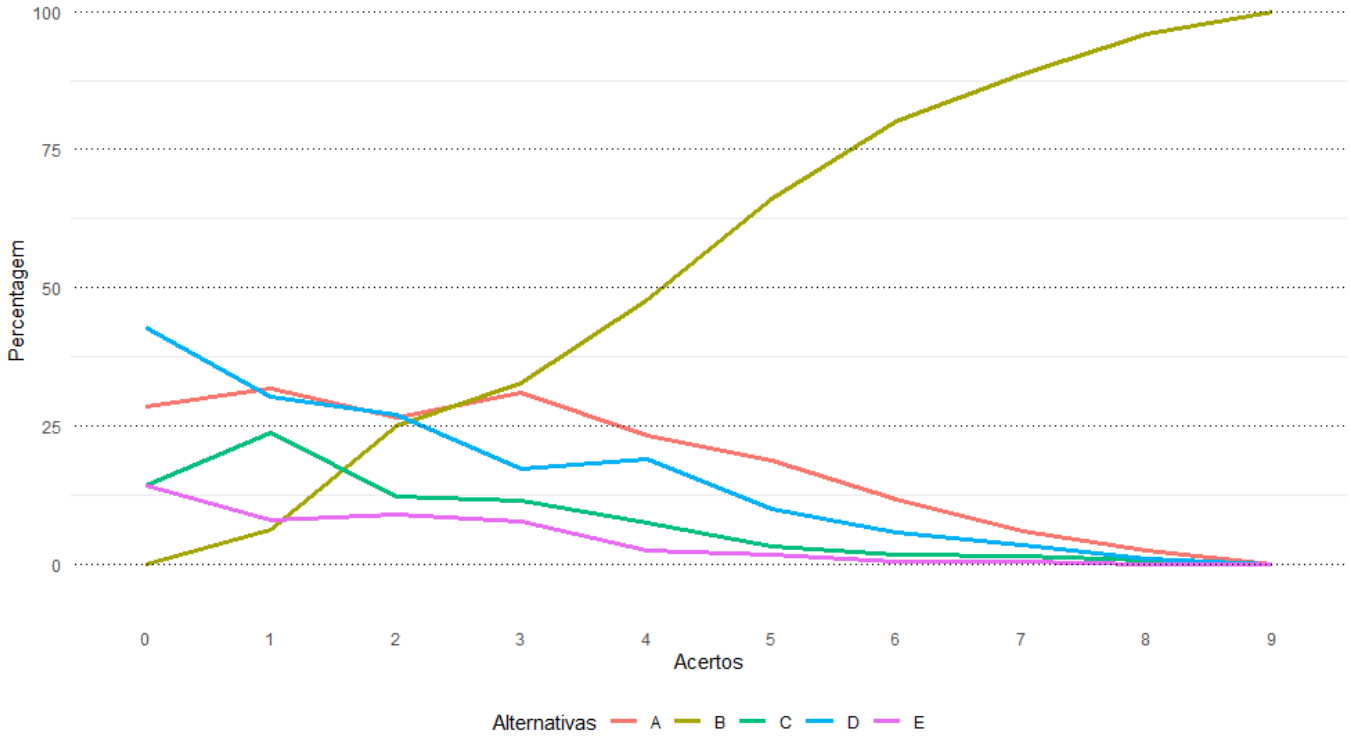


Gráfico IV. 4 - Análise Gráfica da questão 4 [Gabarito = A] de Formação Geral - Enade 2023 - Engenharia de Computação I

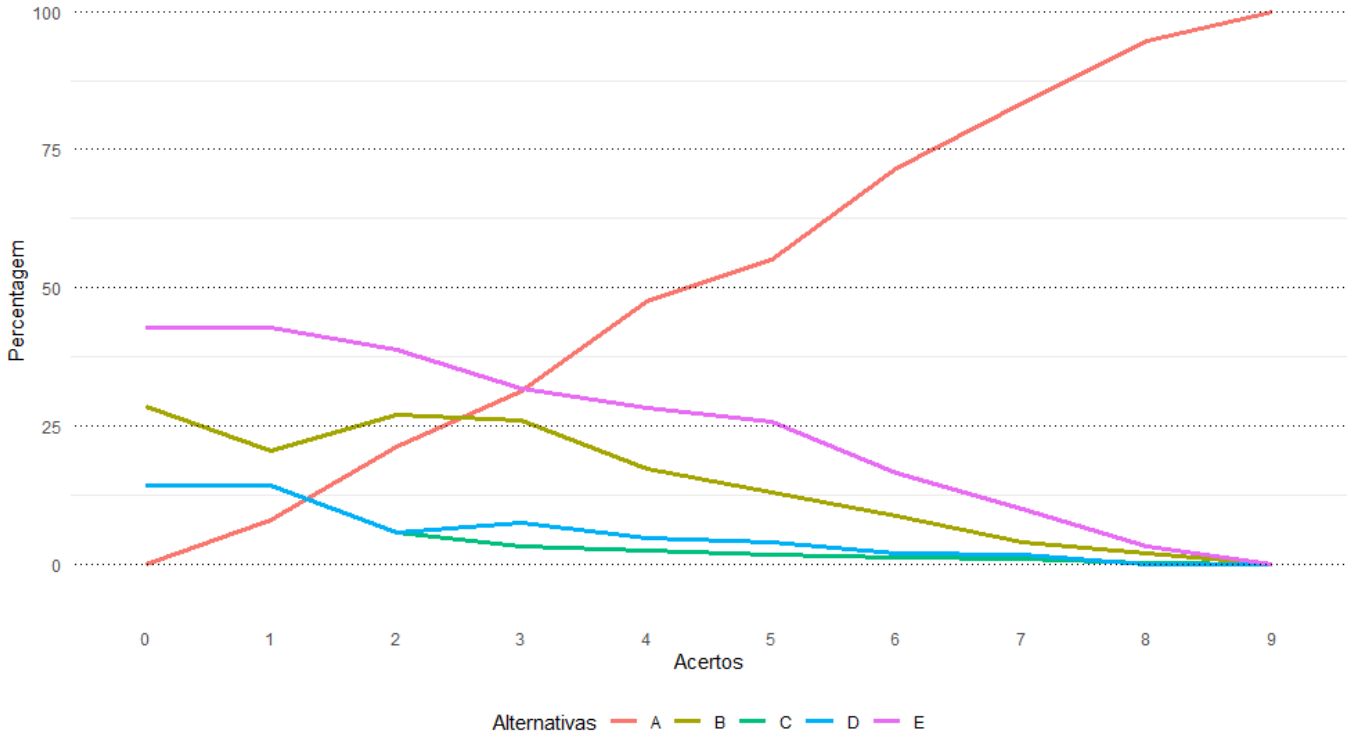


Gráfico IV. 5 - Análise Gráfica da questão 5 [Gabarito = E] de Formação Geral - Enade 2023 - Engenharia de Computação I

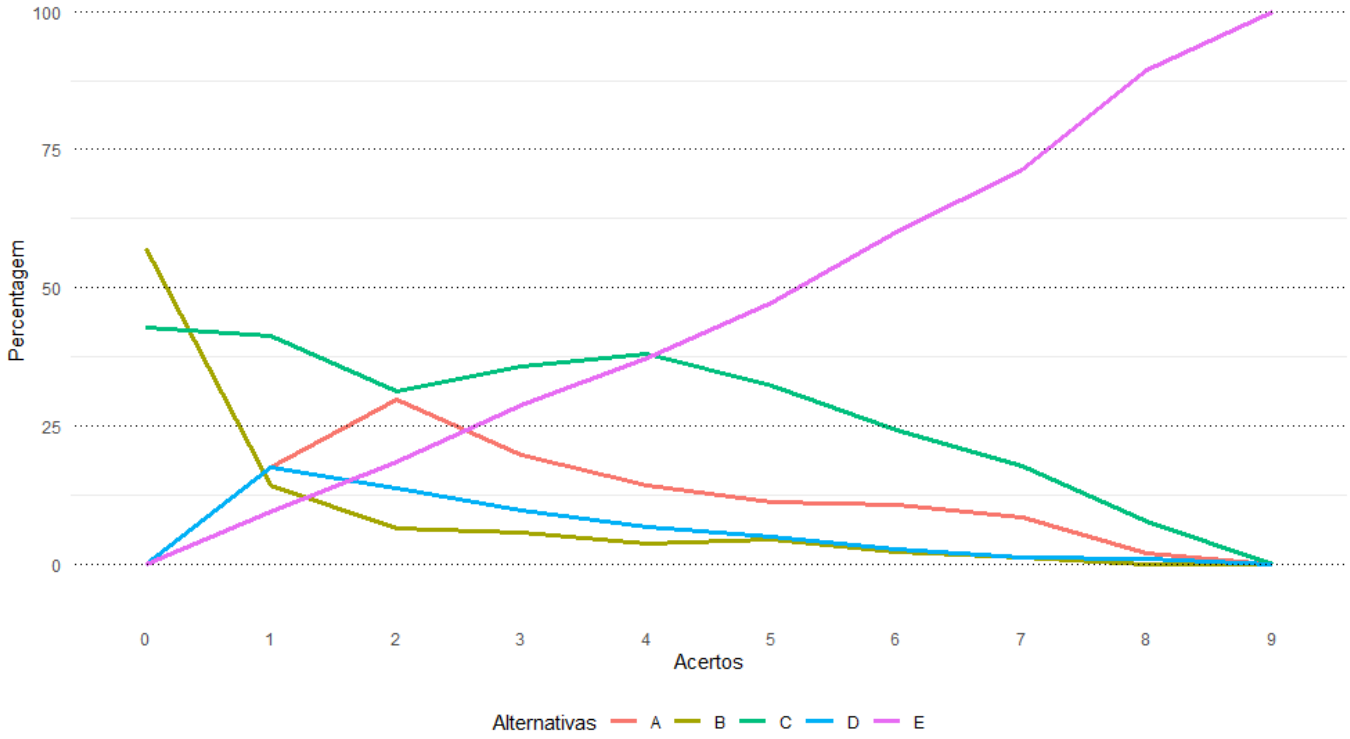


Gráfico IV. 6 - Análise Gráfica da questão 6 [Gabarito = C] de Formação Geral - Enade 2023 - Engenharia de Computação I

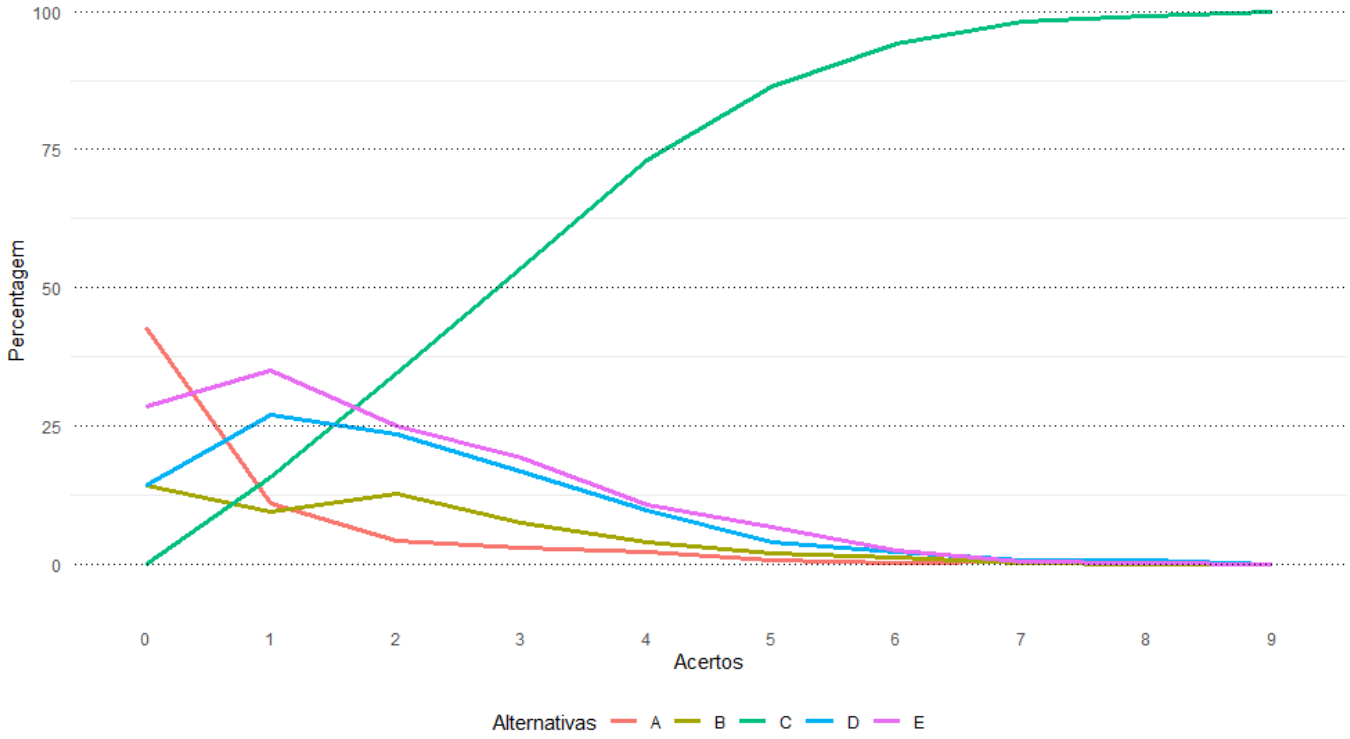


Gráfico IV. 7 - Análise Gráfica da questão 7 [Gabarito = A] de Formação Geral - Enade 2023 - Engenharia de Computação I

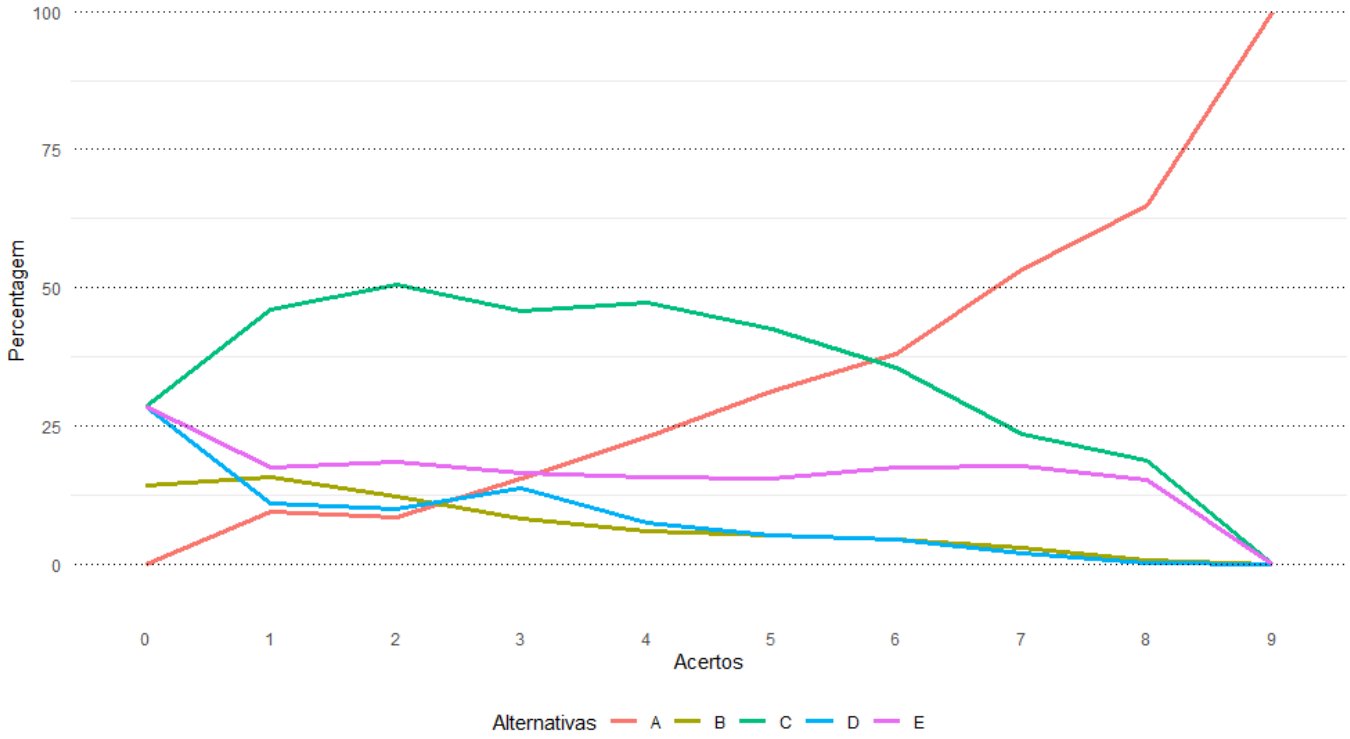


Gráfico IV. 8 - Análise Gráfica da questão 8 [Gabarito = B] de Formação Geral - Enade 2023 - Engenharia de Computação I

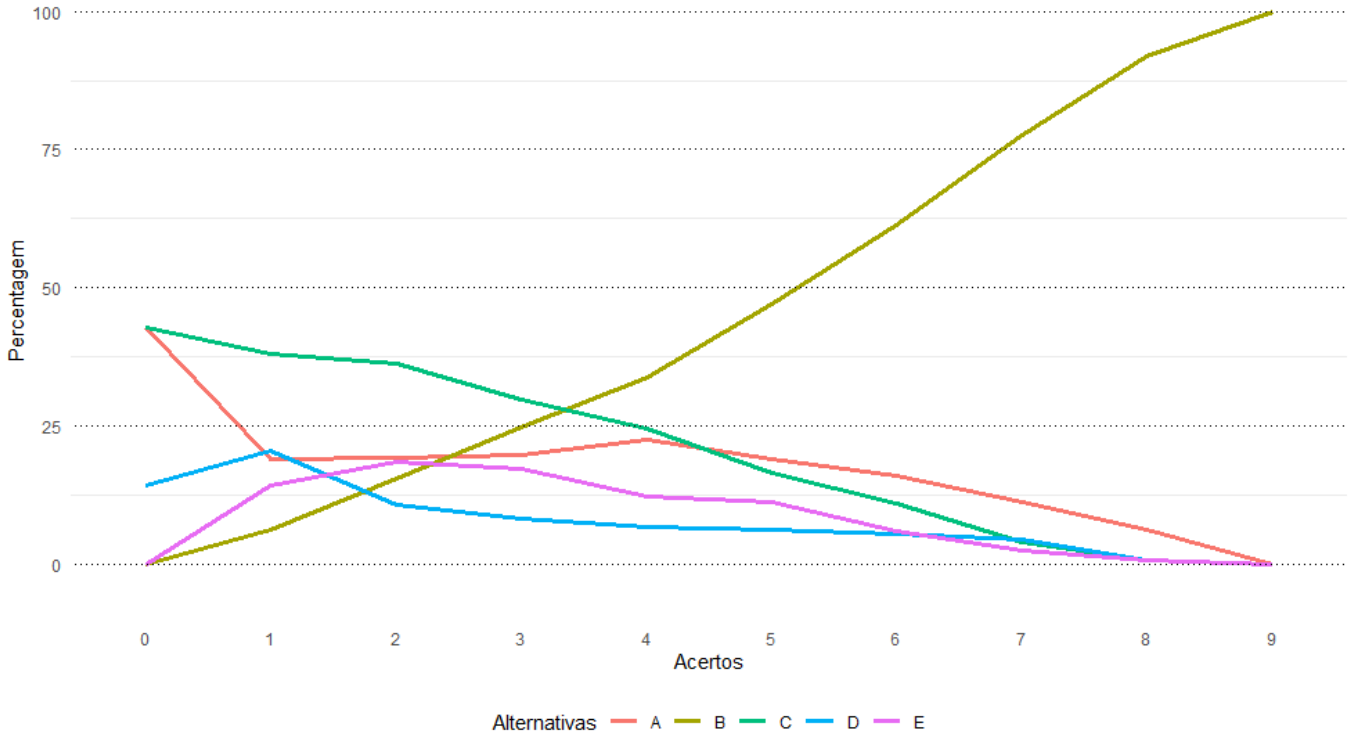


Gráfico IV. 9 - Análise Gráfica da questão 9 [Gabarito = E] de Formação Geral - Enade 2023 - Engenharia de Computação I

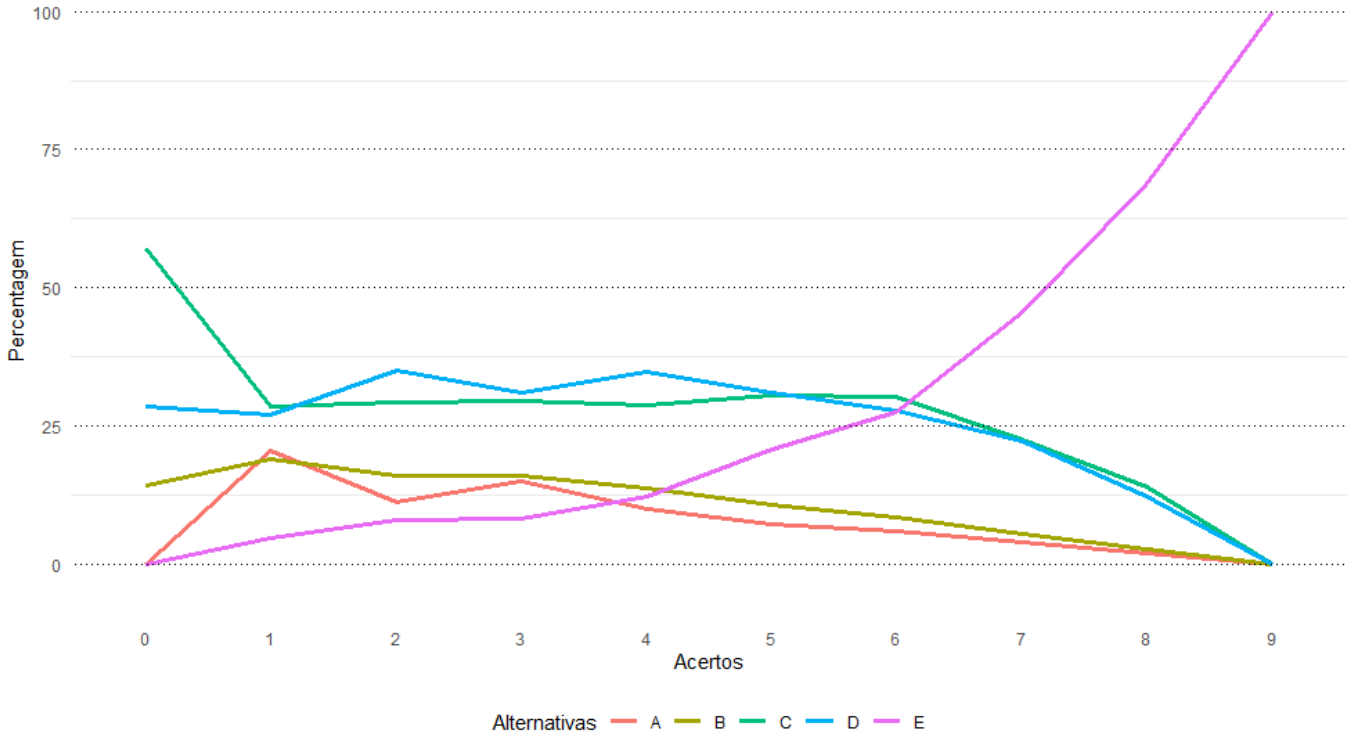


Gráfico IV. 10 - Análise Gráfica da questão 10 [Gabarito = B] de Formação Específica - Enade 2023 - Engenharia de Computação I

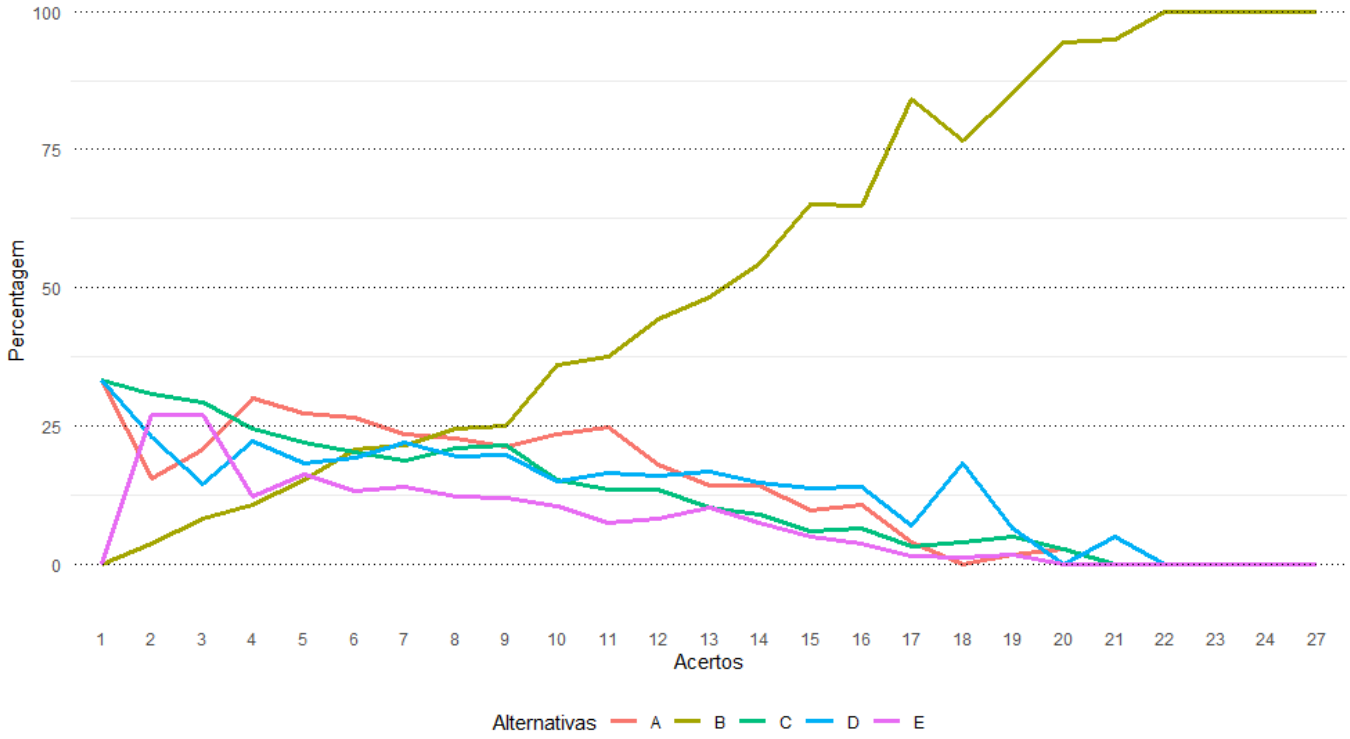


Gráfico IV. 11 - Análise Gráfica da questão 11 [Gabarito = C] de Formação Específica - Enade 2023 - Engenharia de Computação I

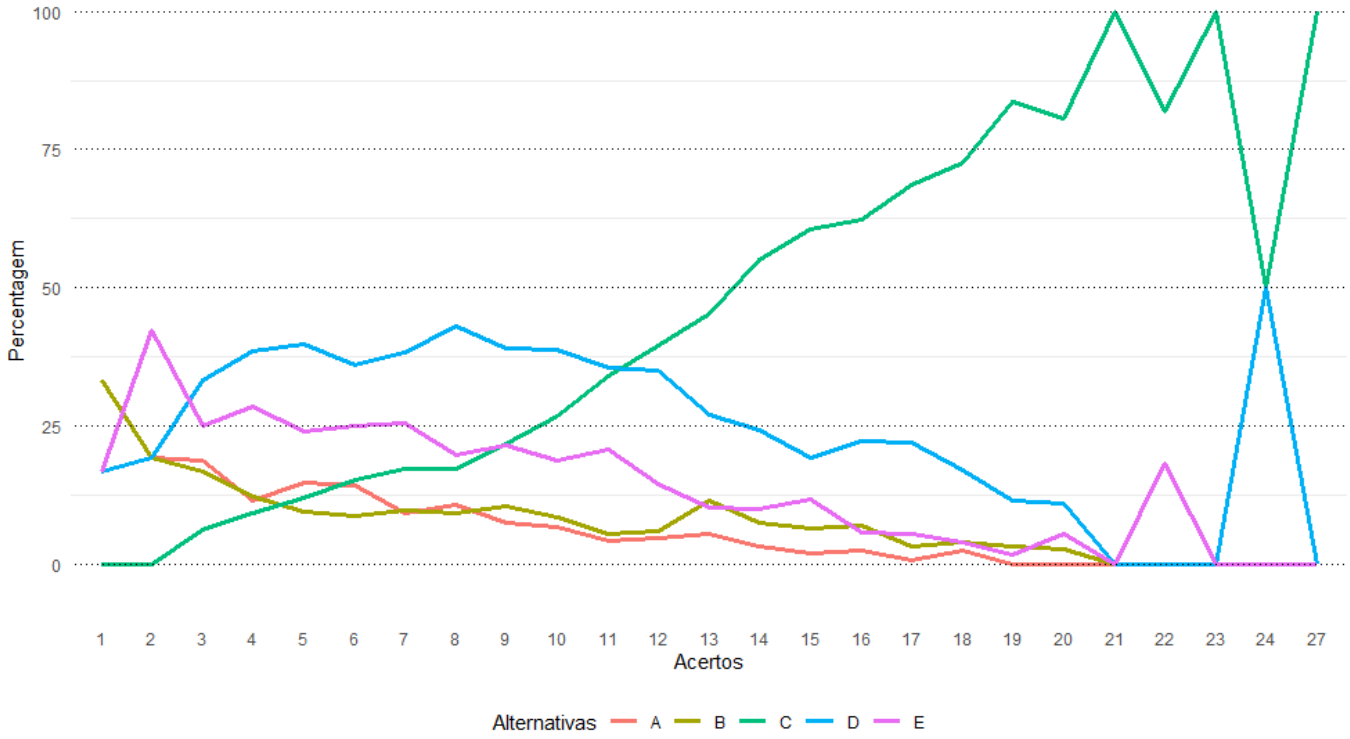


Gráfico IV. 12 - Análise Gráfica da questão 12 [Gabarito = A] de Formação Específica - Enade 2023 - Engenharia de Computação I

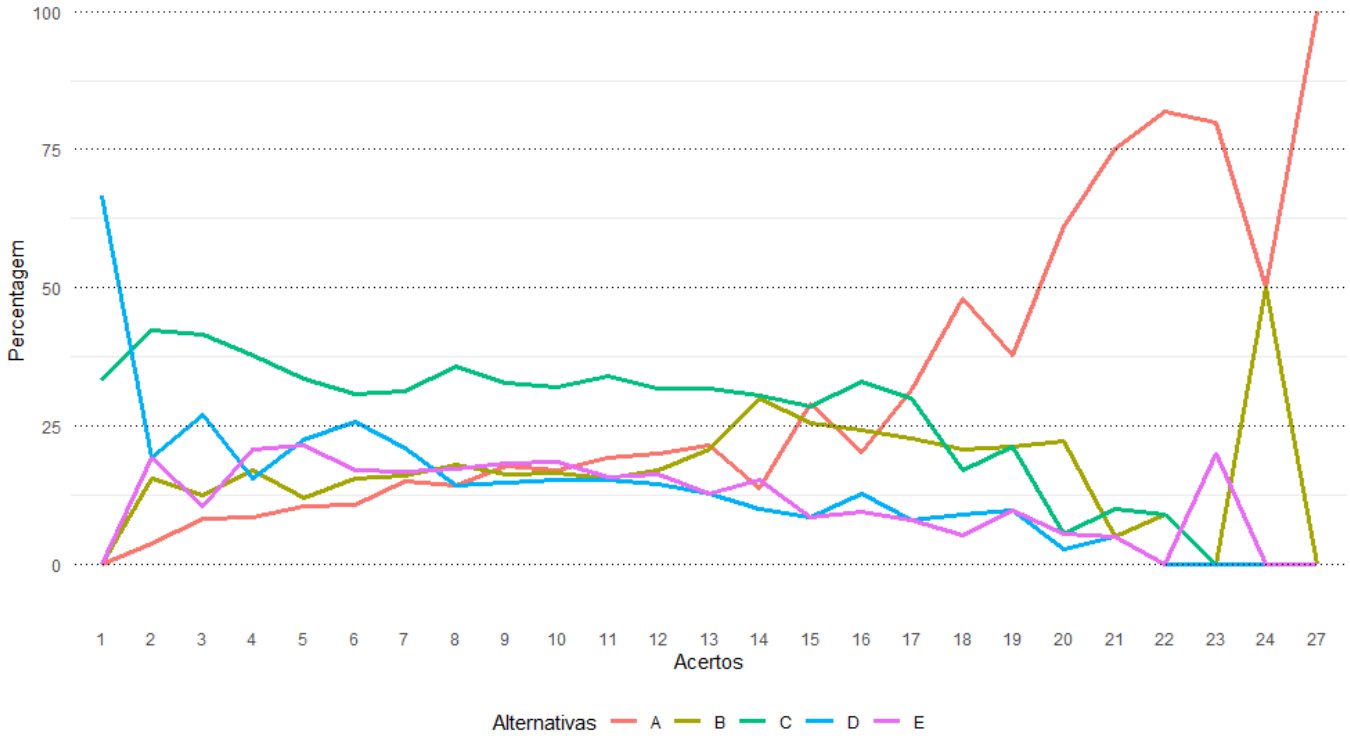


Gráfico IV. 13 - Análise Gráfica da questão 13 [Gabarito = D] de Formação Específica - Enade 2023 - Engenharia de Computação I

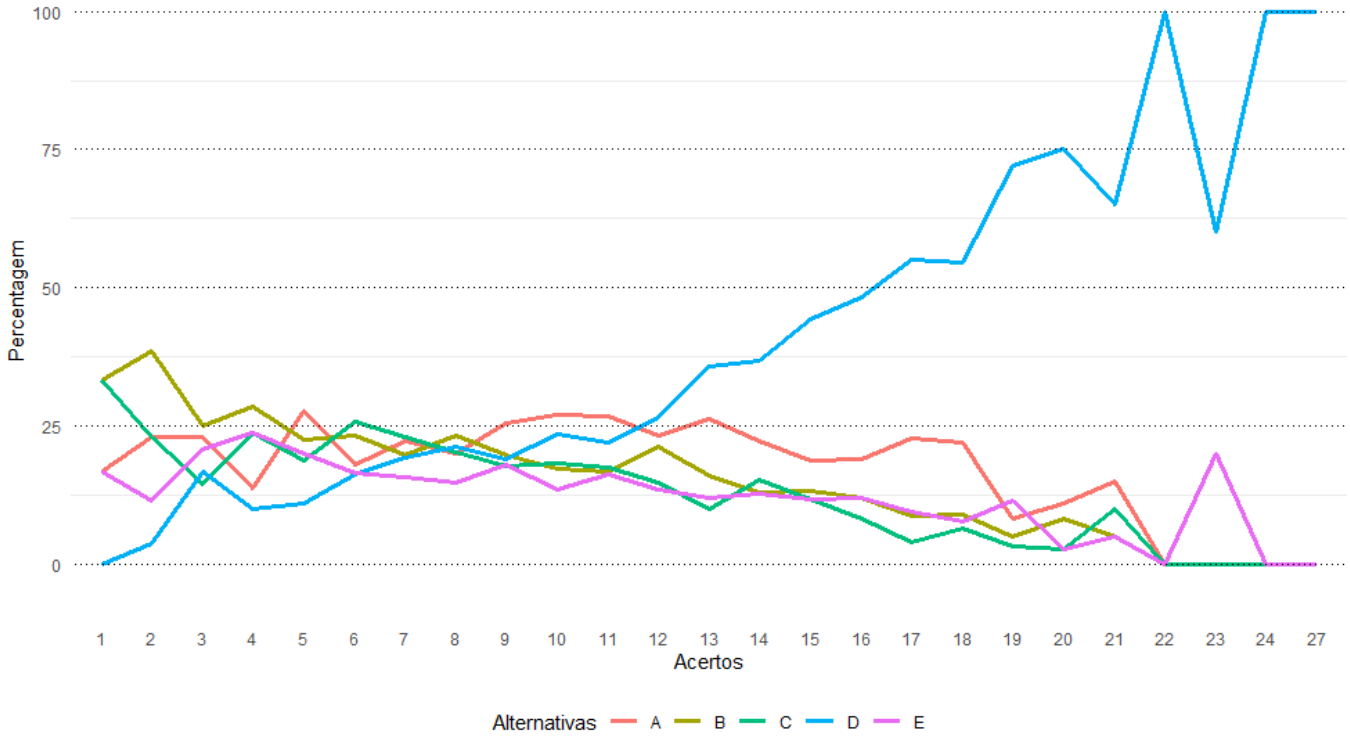


Gráfico IV. 14 - Análise Gráfica da questão 14 [Gabarito = E] de Formação Específica - Enade 2023 - Engenharia de Computação I

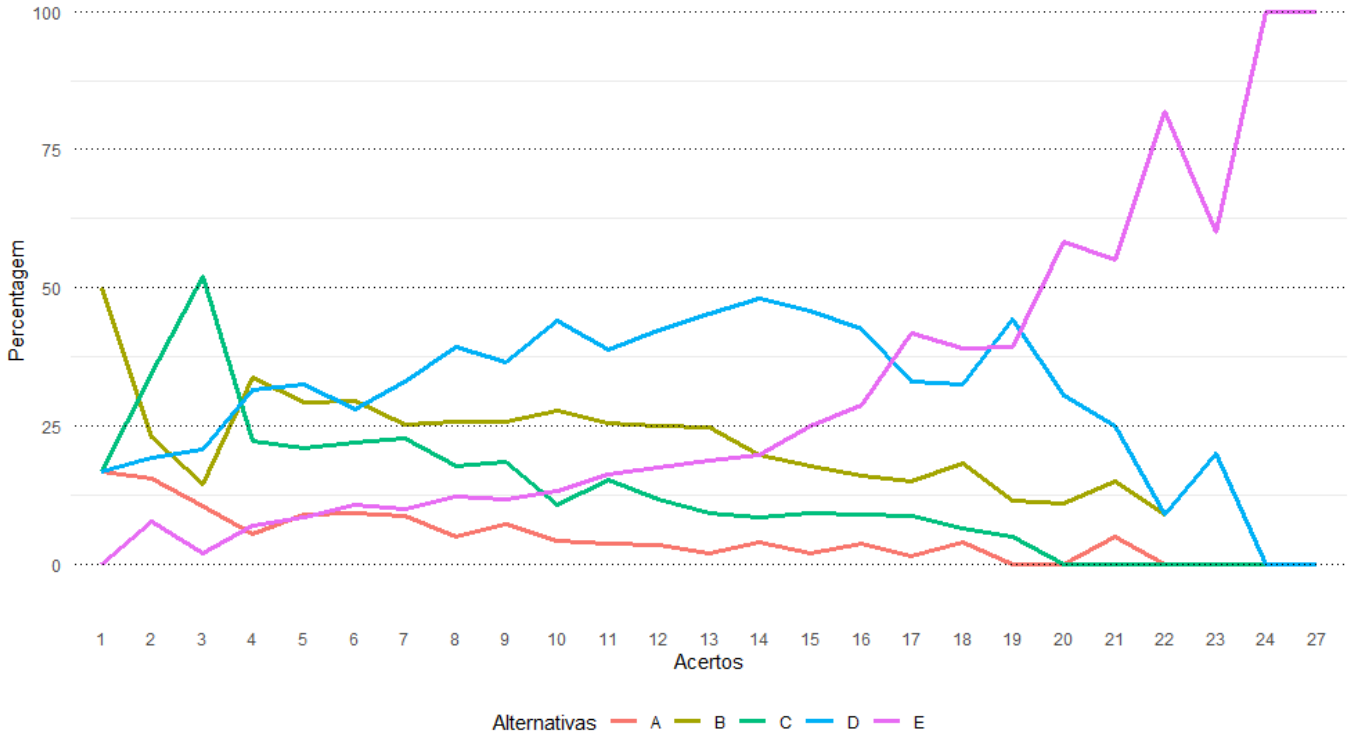


Gráfico IV. 15 - Análise Gráfica da questão 15 [Gabarito = C] de Formação Específica - Enade 2023 - Engenharia de Computação I

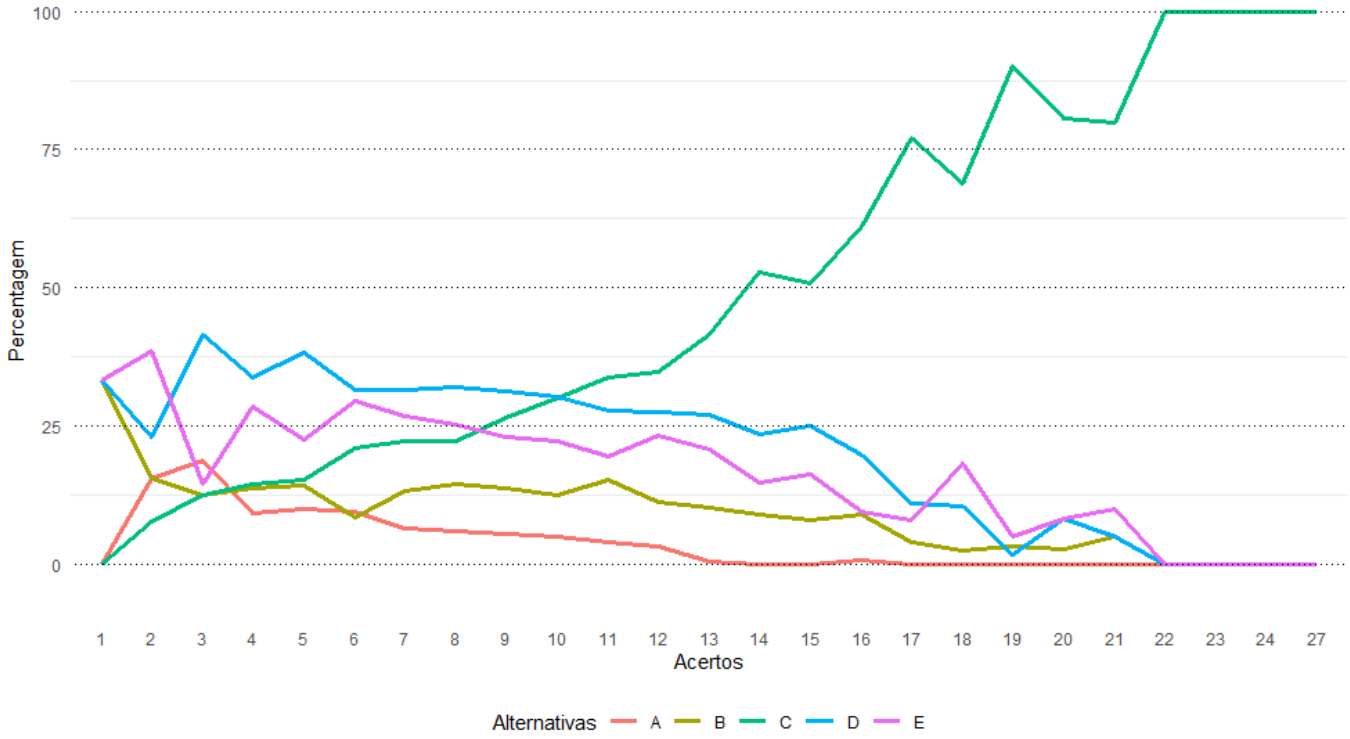


Gráfico IV. 16 - Análise Gráfica da questão 16 [Gabarito = E] de Formação Específica - Enade 2023 - Engenharia de Computação I

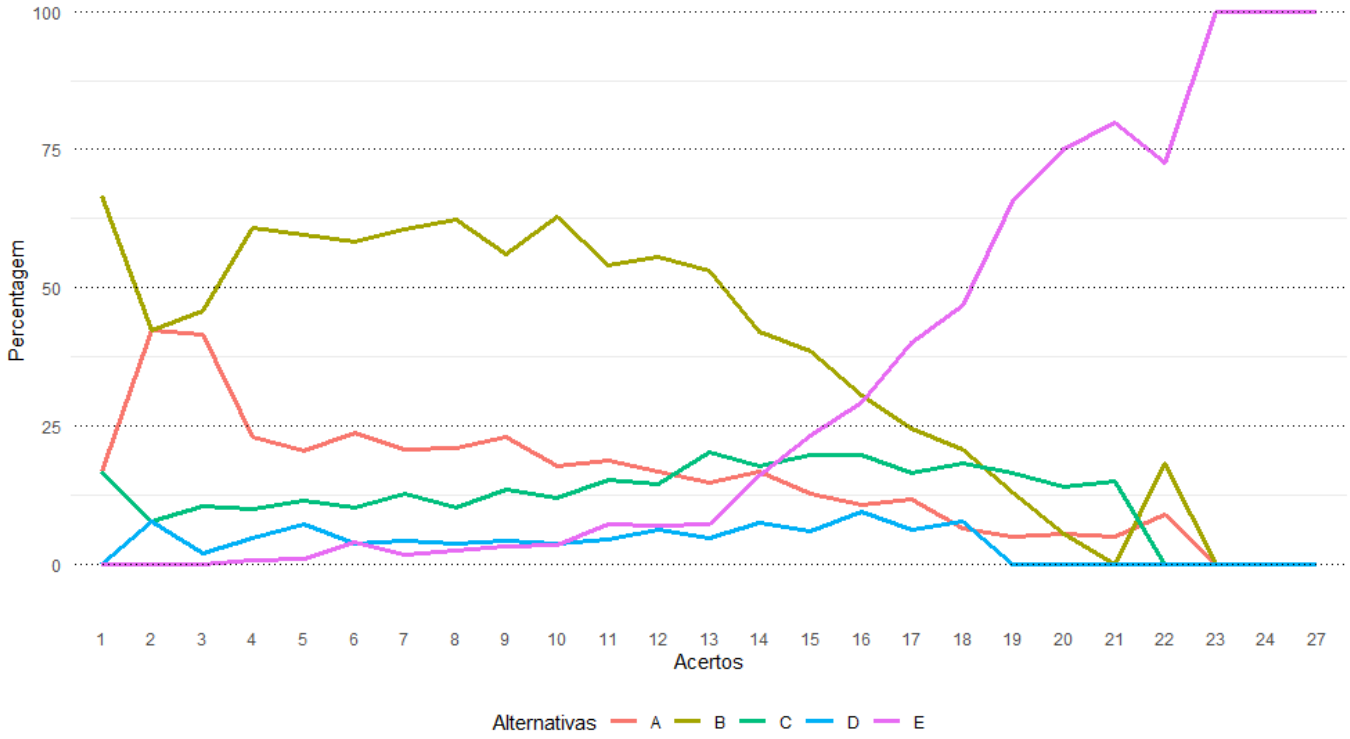


Gráfico IV. 17 - Análise Gráfica da questão 17 [Gabarito = D] de Formação Específica - Enade 2023 - Engenharia de Computação I

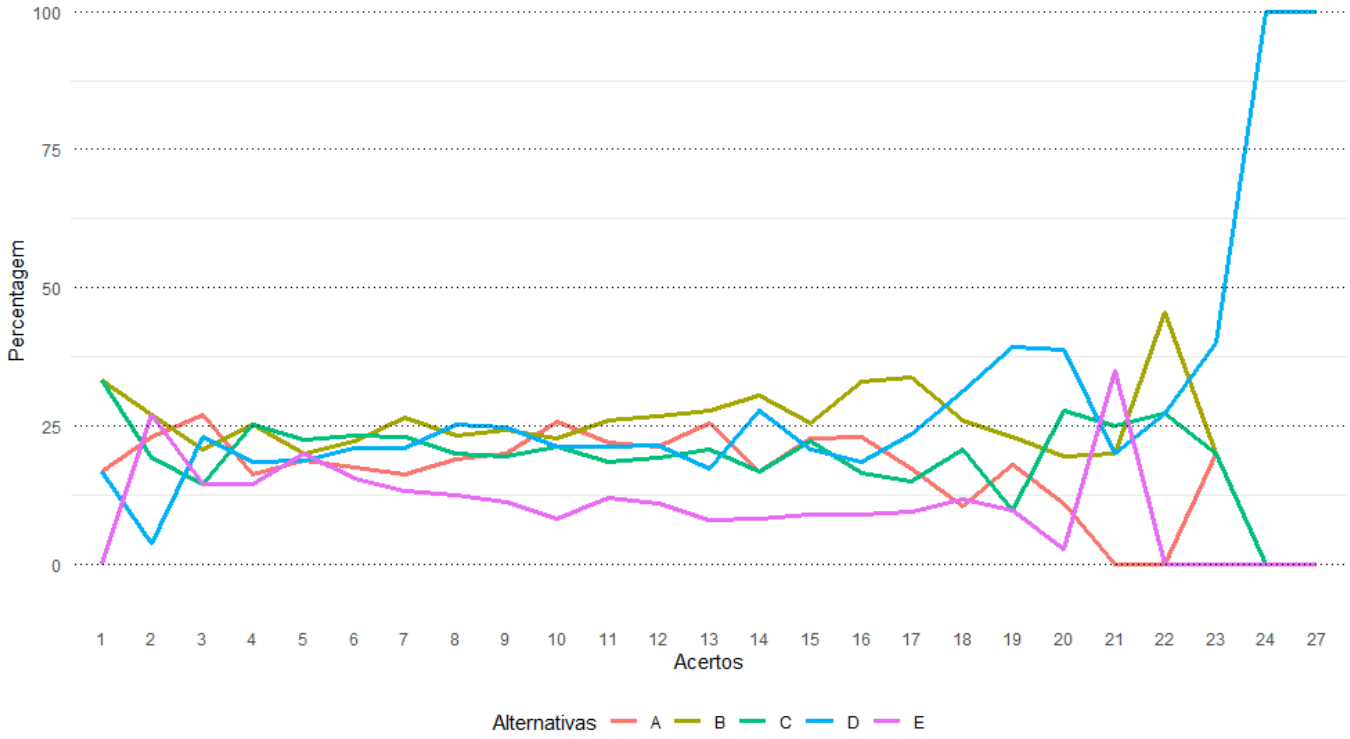


Gráfico IV. 18 - Análise Gráfica da questão 18 [Gabarito = B] de Formação Específica - Enade 2023 - Engenharia de Computação I

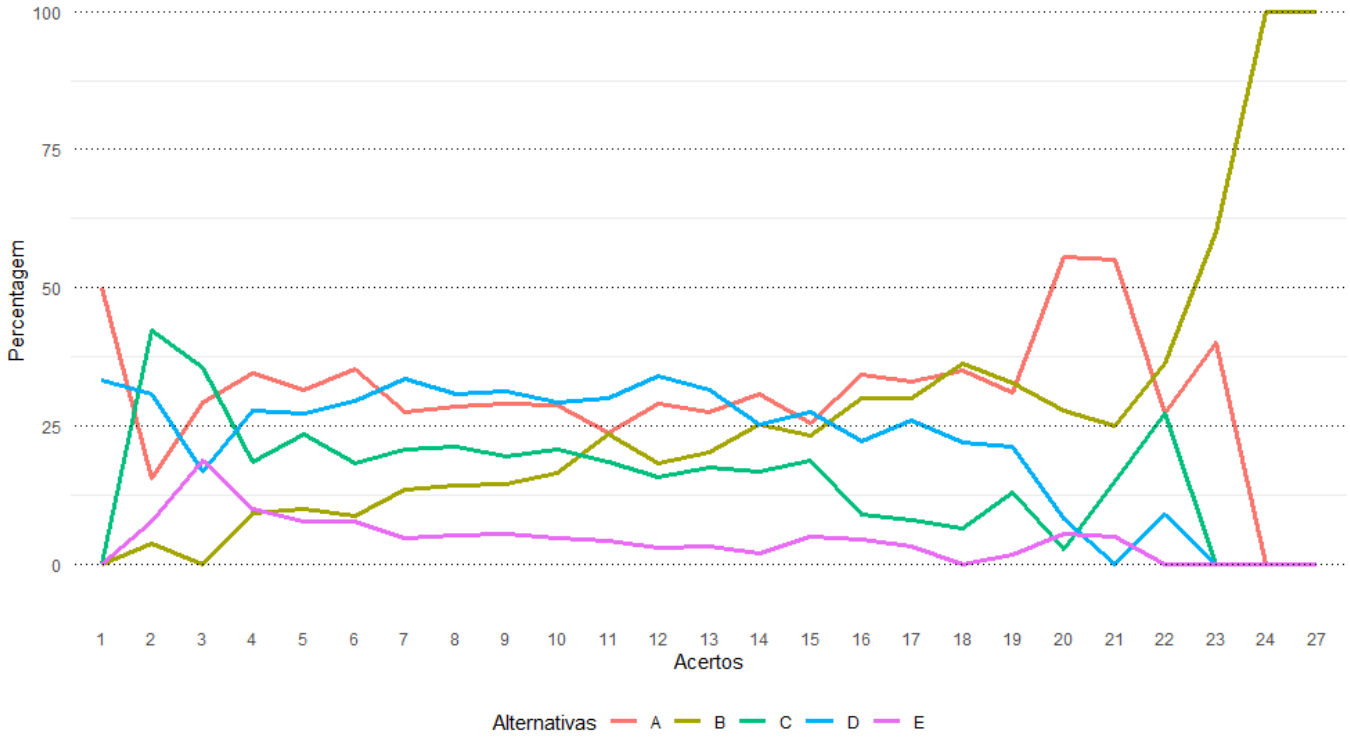


Gráfico IV. 19 - Análise Gráfica da questão 19 [Gabarito = B] de Formação Específica - Enade 2023 - Engenharia de Computação I

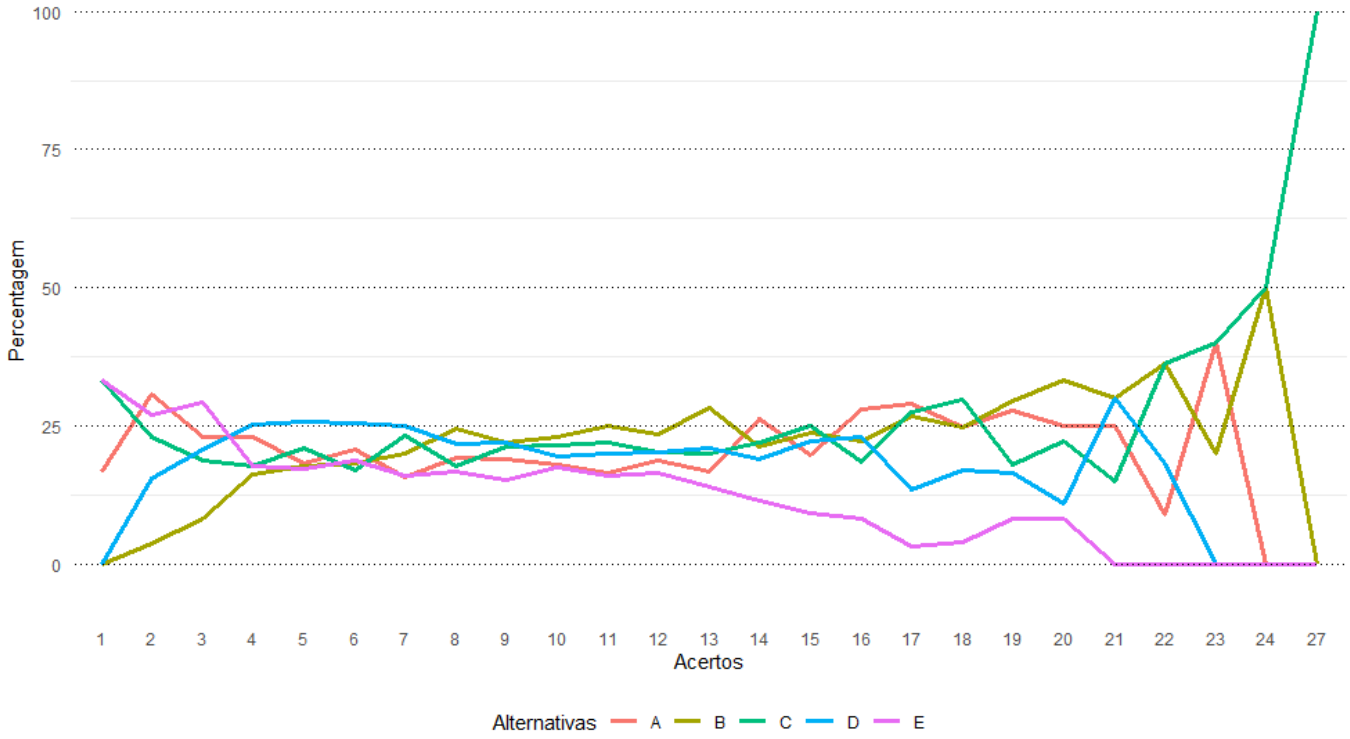


Gráfico IV. 20 - Análise Gráfica da questão 20 [Gabarito = B] de Formação Específica - Enade 2023 - Engenharia de Computação I

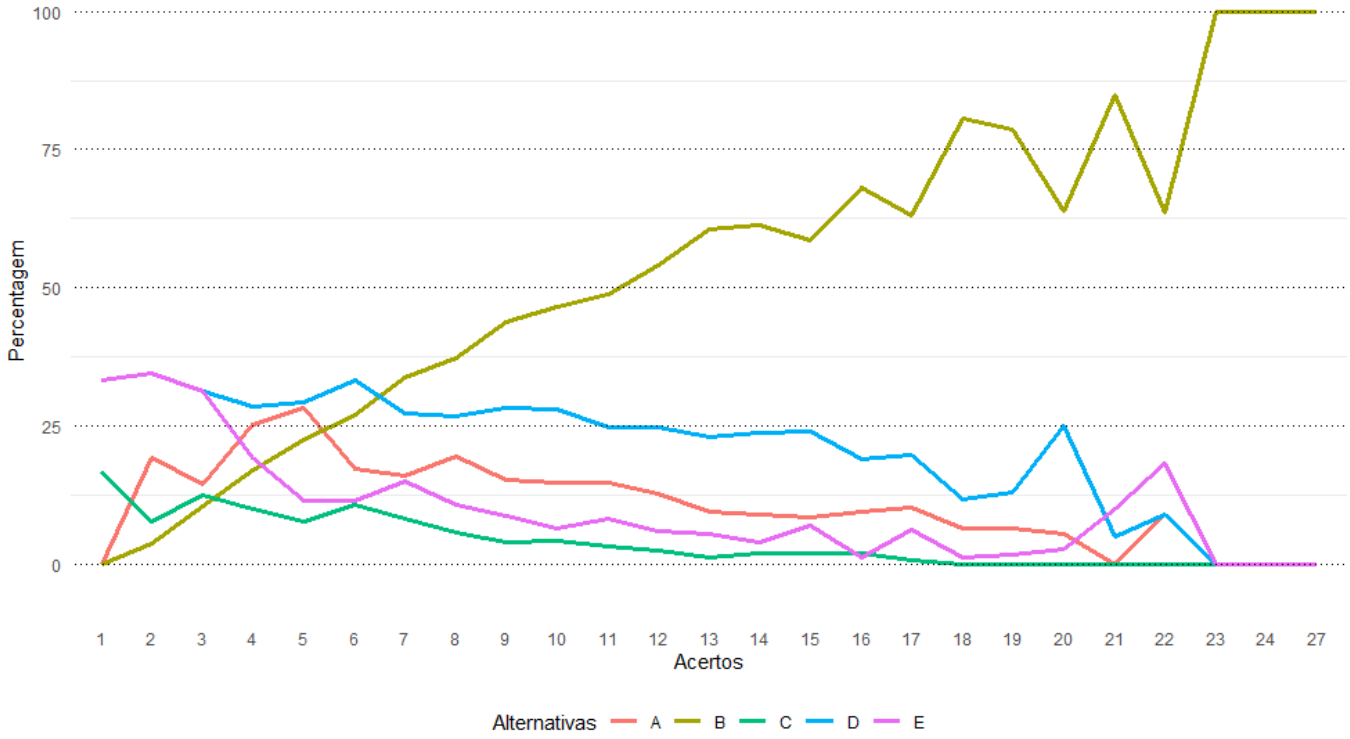


Gráfico IV. 21 - Análise Gráfica da questão 21 [Gabarito = A] de Formação Específica - Enade 2023 - Engenharia de Computação I

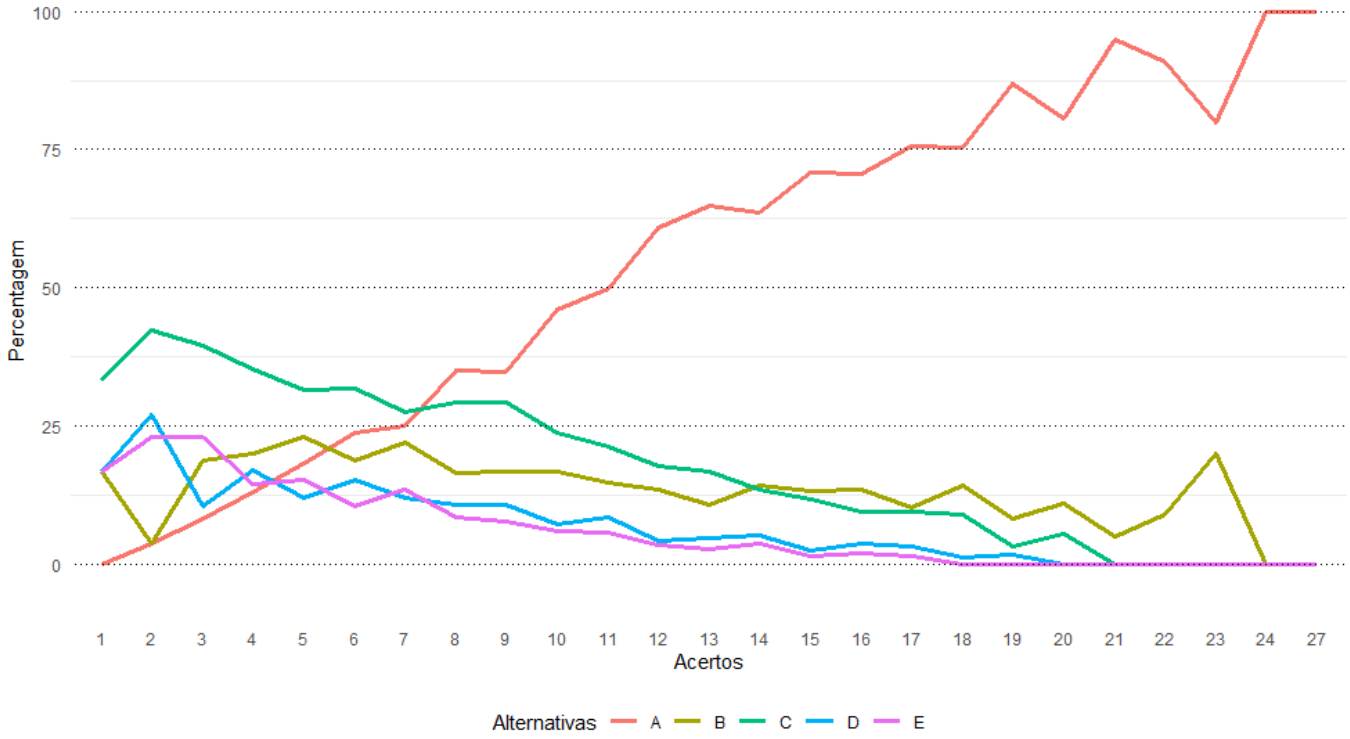


Gráfico IV. 22 - Análise Gráfica da questão 22 [Gabarito = E] de Formação Específica - Enade 2023 - Engenharia de Computação I

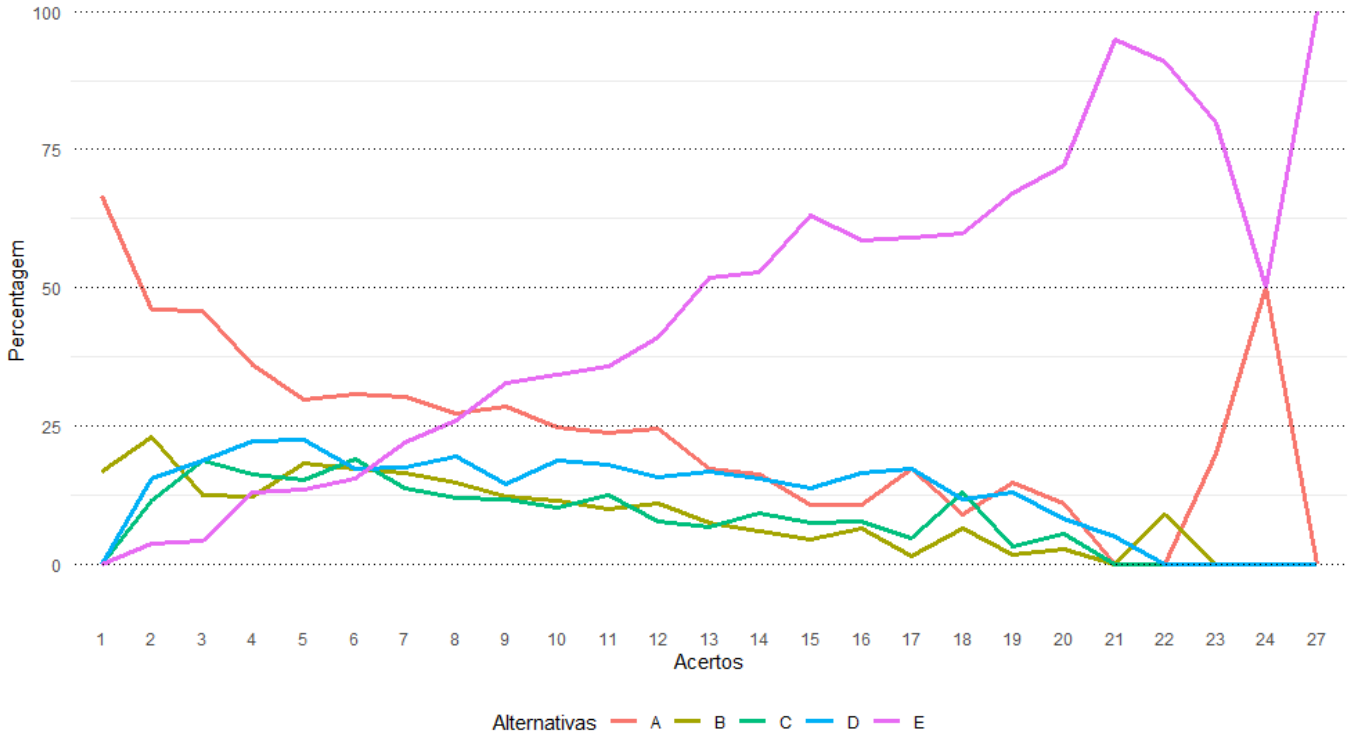


Gráfico IV. 23 - Análise Gráfica da questão 23 [Gabarito = A] de Formação Específica - Enade 2023 - Engenharia de Computação I

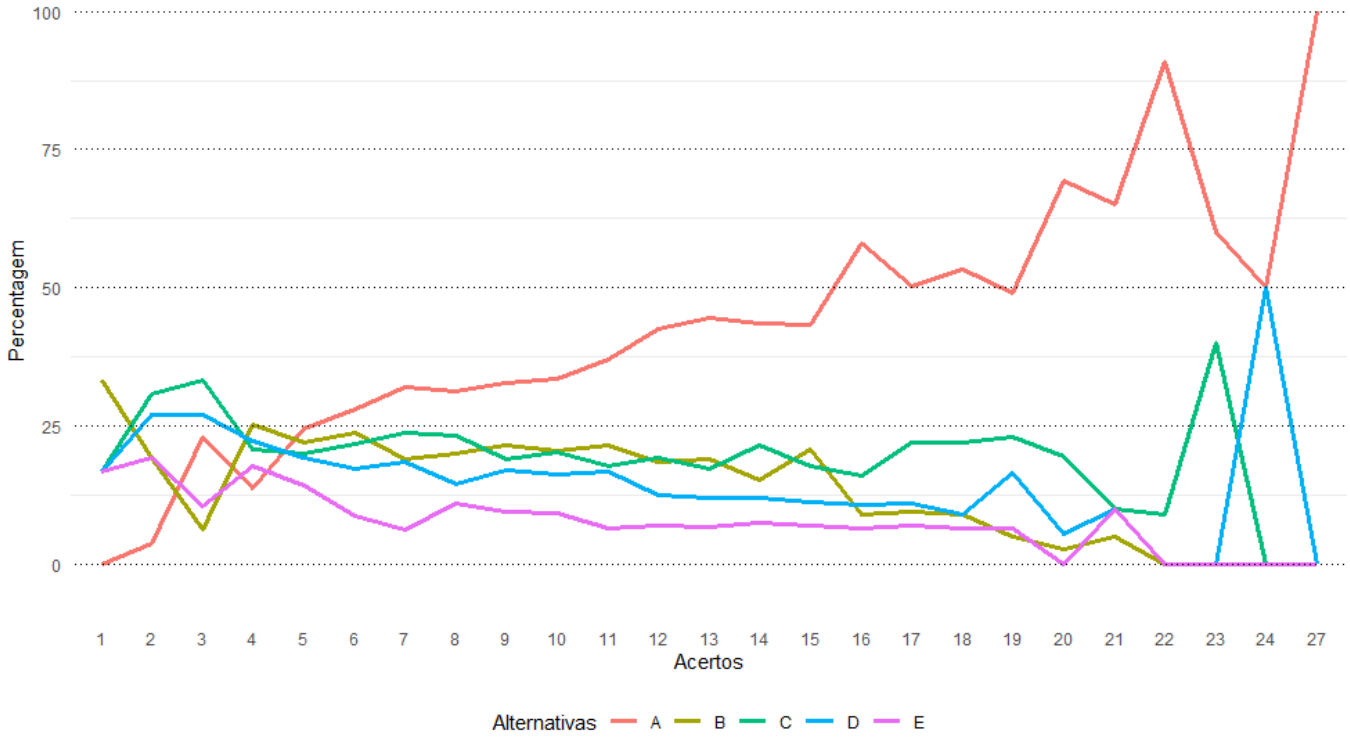


Gráfico IV. 24 - Análise Gráfica da questão 24 [Gabarito = D] de Formação Específica - Enade 2023 - Engenharia de Computação I

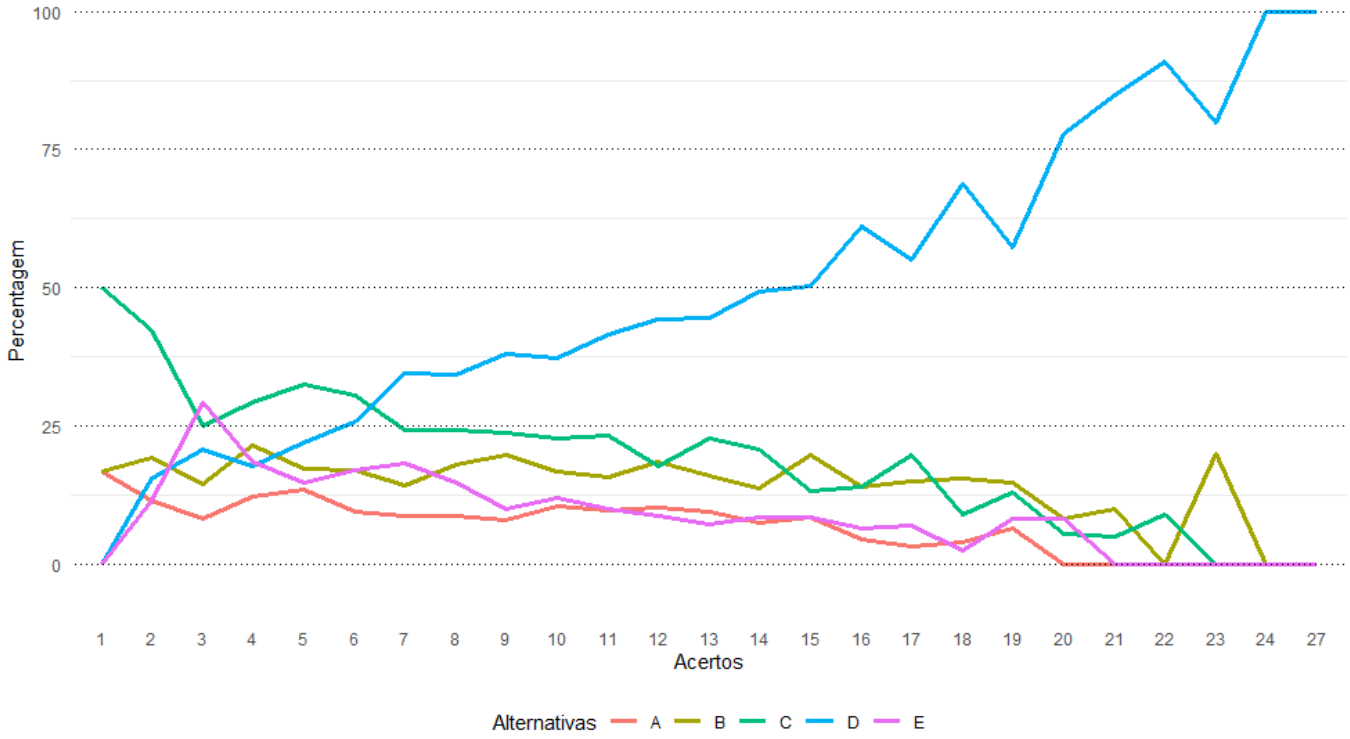


Gráfico IV. 25 - Análise Gráfica da questão 25 [Gabarito = D] de Formação Específica - Enade 2023 - Engenharia de Computação I

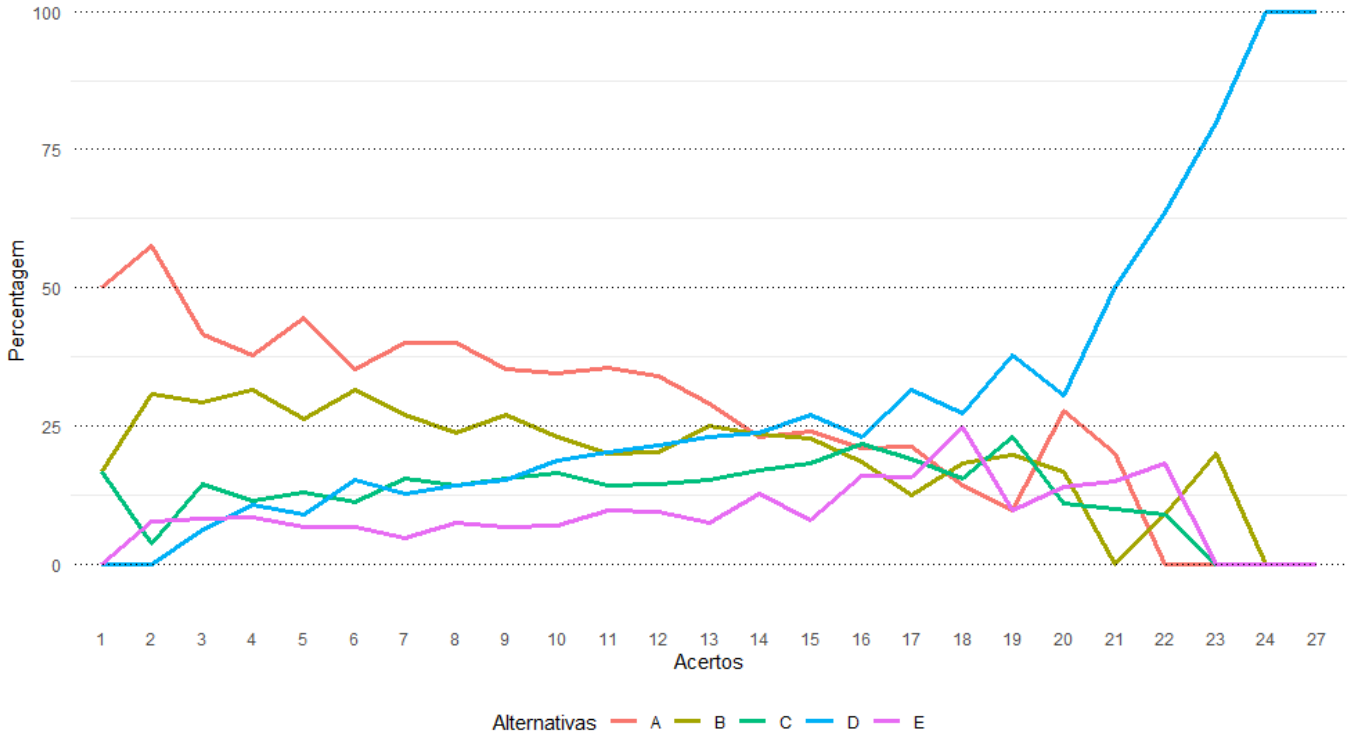


Gráfico IV. 26 - Análise Gráfica da questão 26 [Gabarito = E] de Formação Específica - Enade 2023 - Engenharia de Computação I

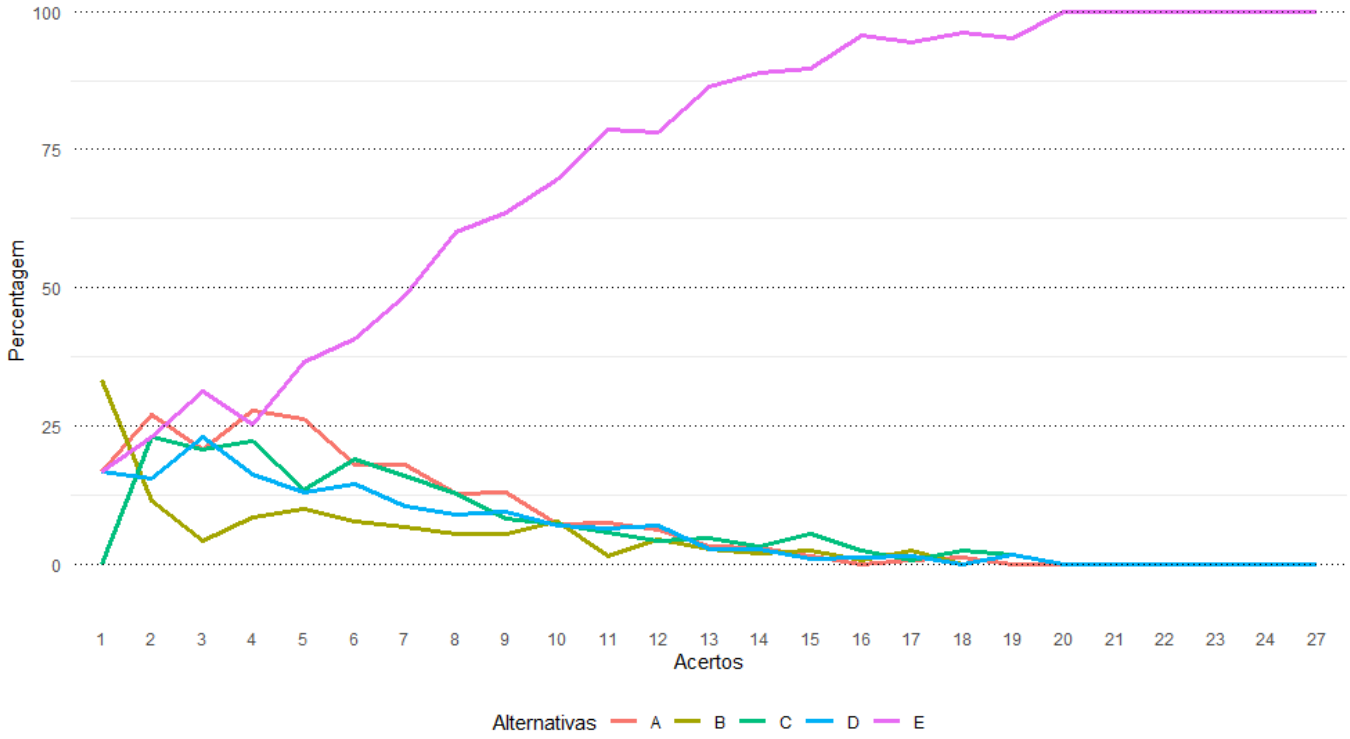


Gráfico IV. 27 - Análise Gráfica da questão 27 [Gabarito = C] de Formação Específica - Enade 2023 - Engenharia de Computação I

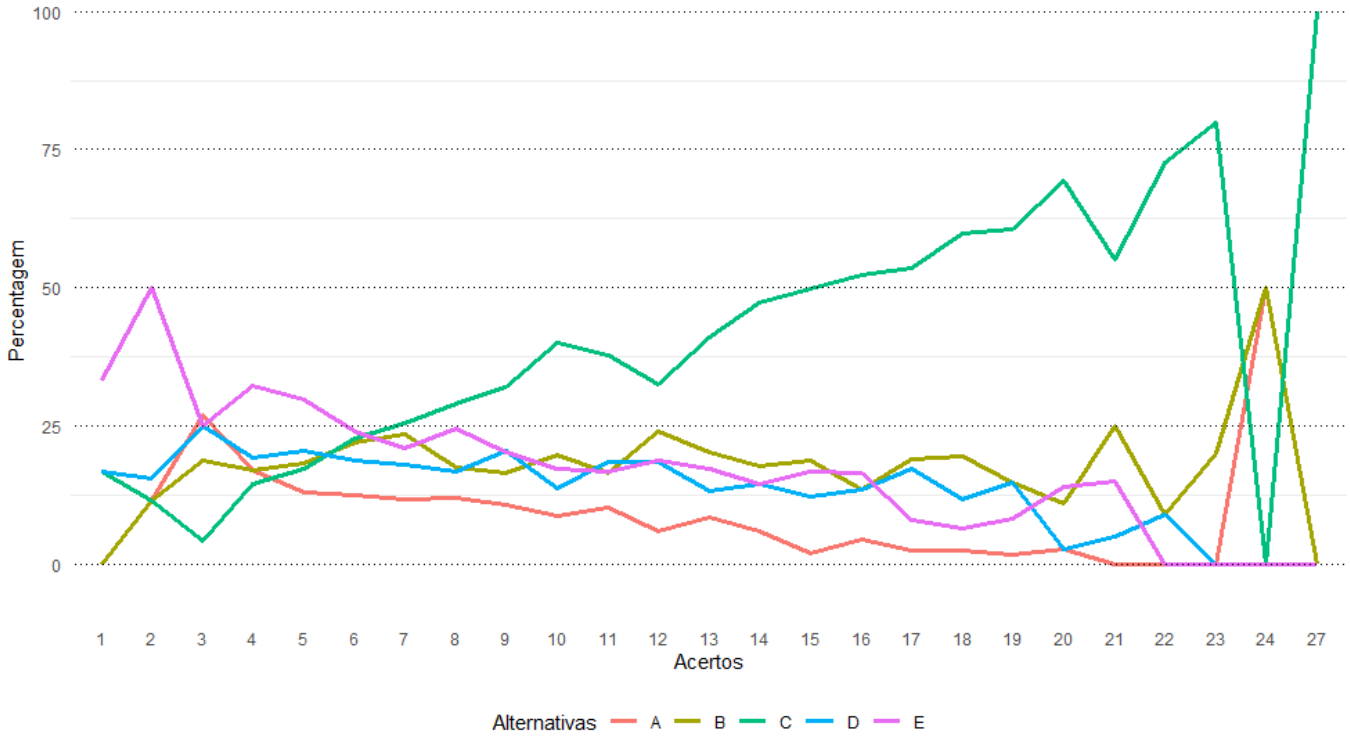


Gráfico IV. 28 - Análise Gráfica da questão 28 [Gabarito = A] de Formação Específica - Enade 2023 - Engenharia de Computação I

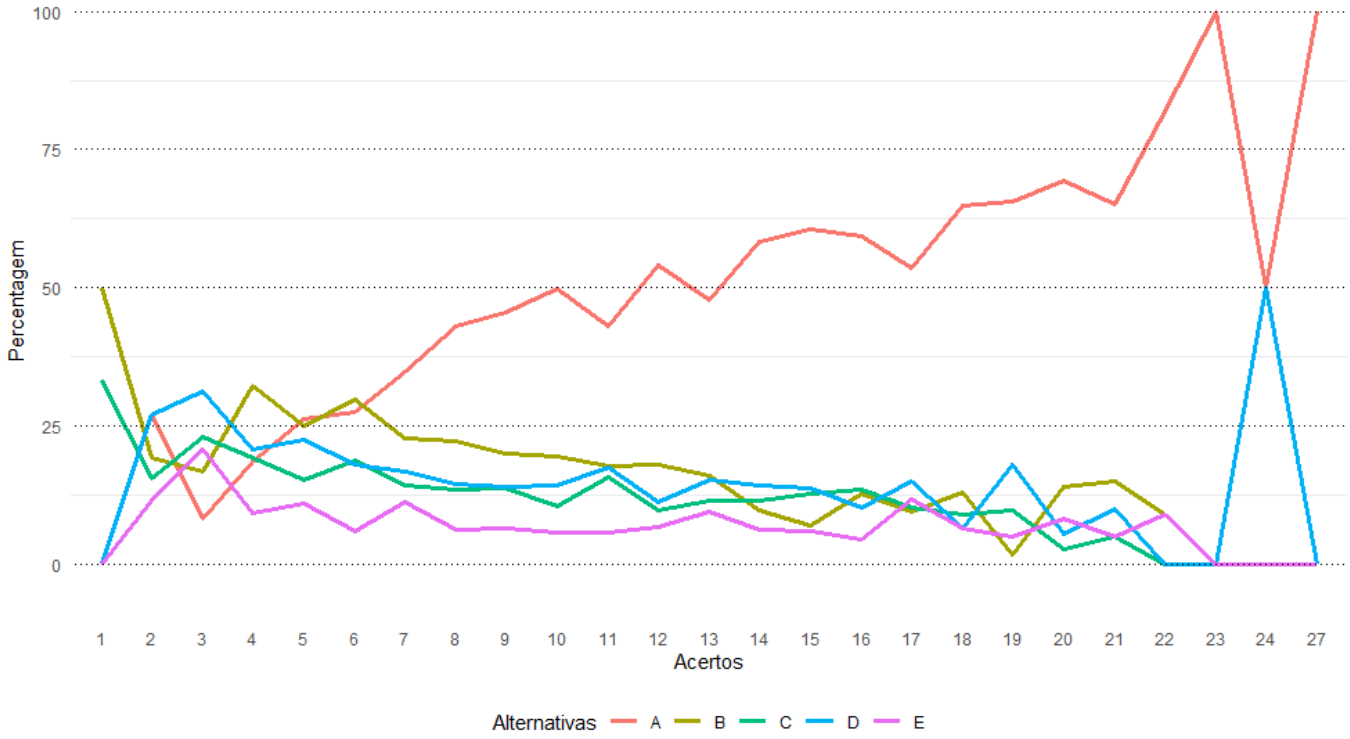


Gráfico IV. 29 - Análise Gráfica da questão 29 [Gabarito = B] de Formação Específica - Enade 2023 - Engenharia de Computação I

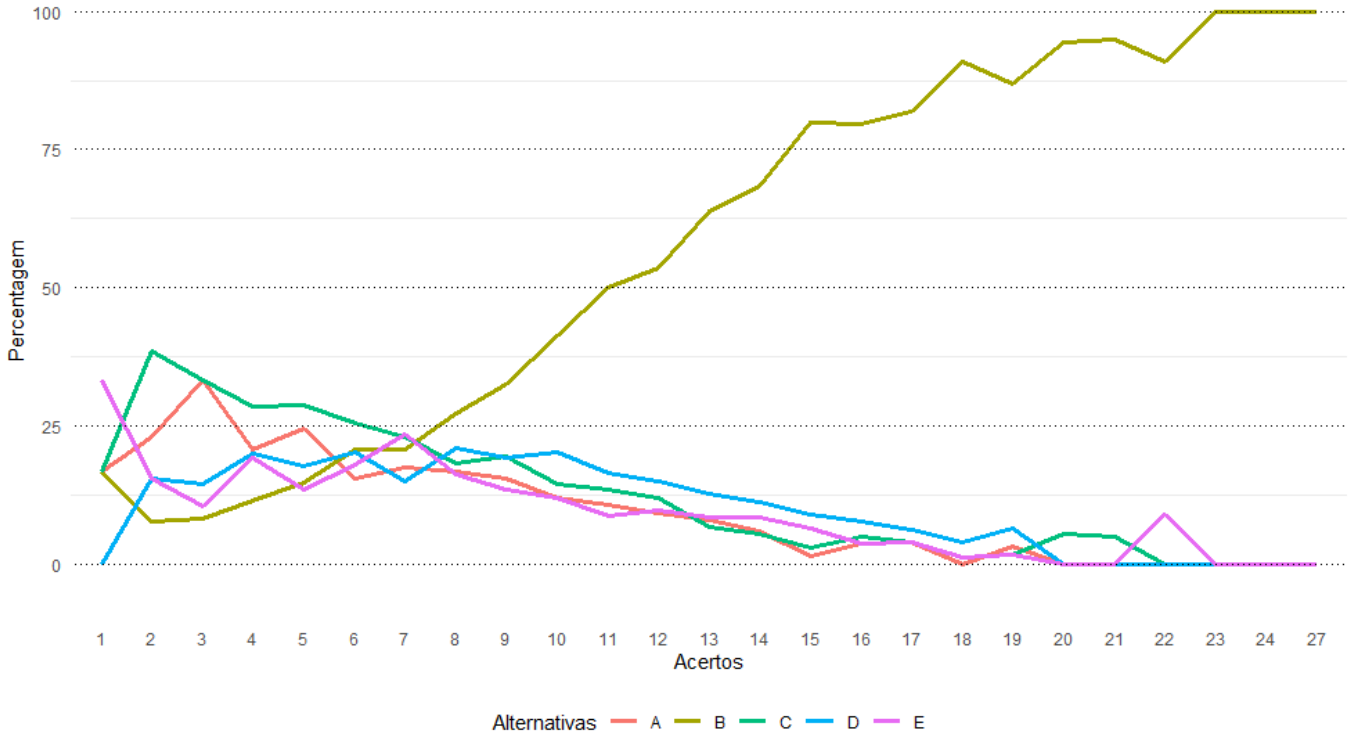


Gráfico IV. 30 - Análise Gráfica da questão 30 [Gabarito = E] de Formação Específica - Enade 2023 - Engenharia de Computação I

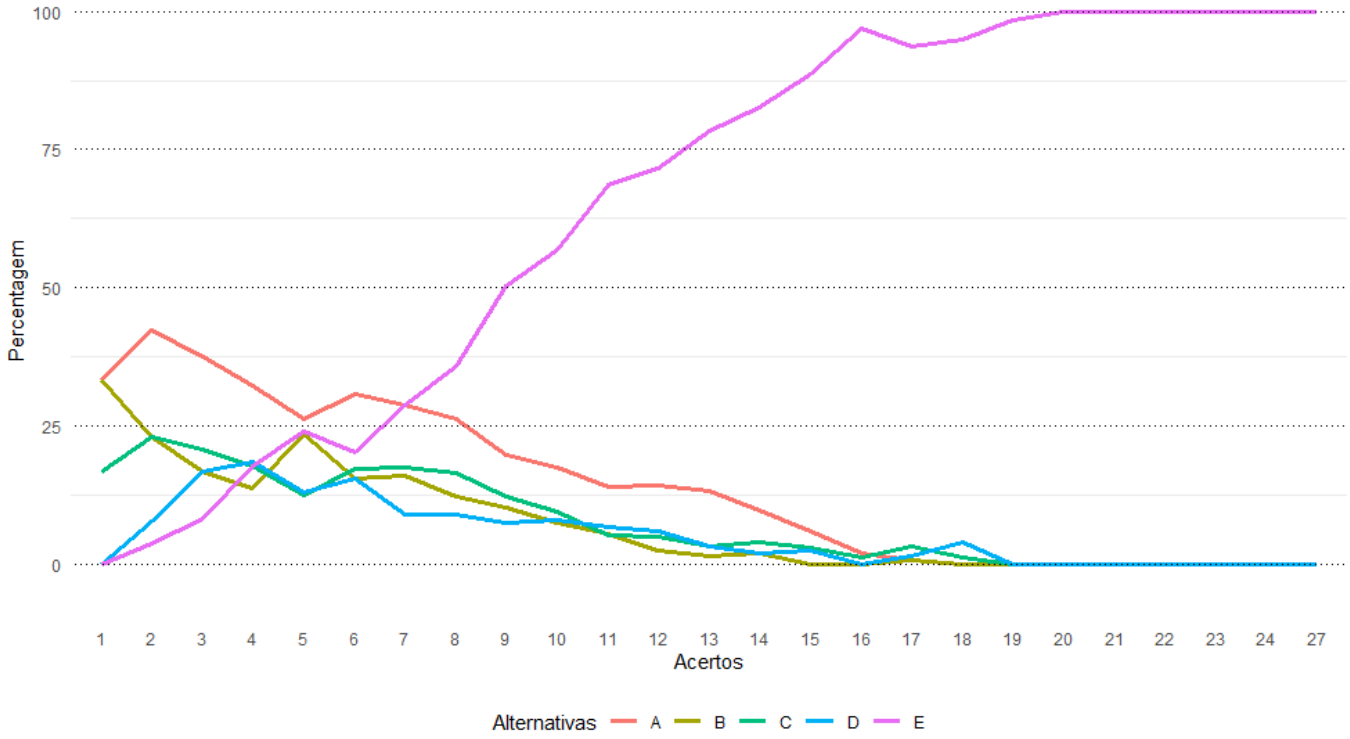


Gráfico IV. 31 - Análise Gráfica da questão 31 [Gabarito = C] de Formação Específica - Enade 2023 - Engenharia de Computação I

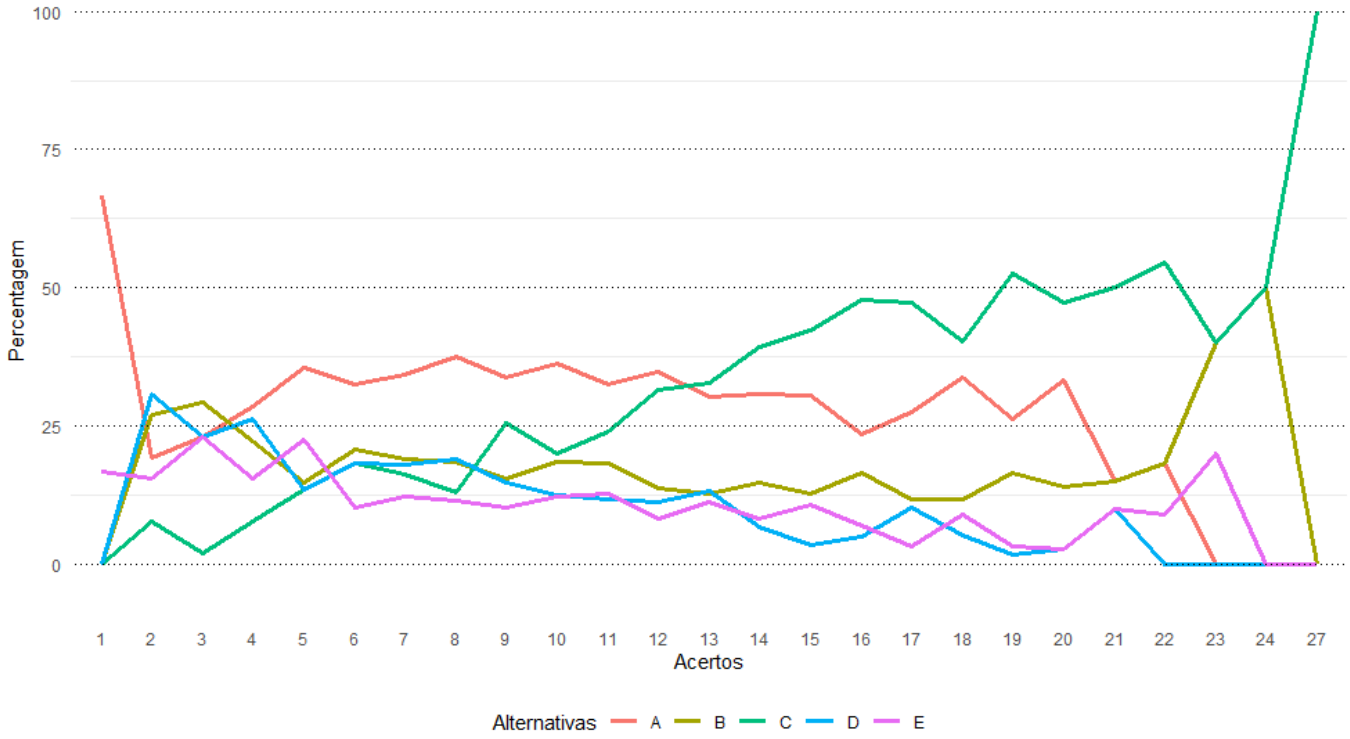


Gráfico IV. 32 - Análise Gráfica da questão 32 [Gabarito = B] de Formação Específica - Enade 2023 - Engenharia de Computação I

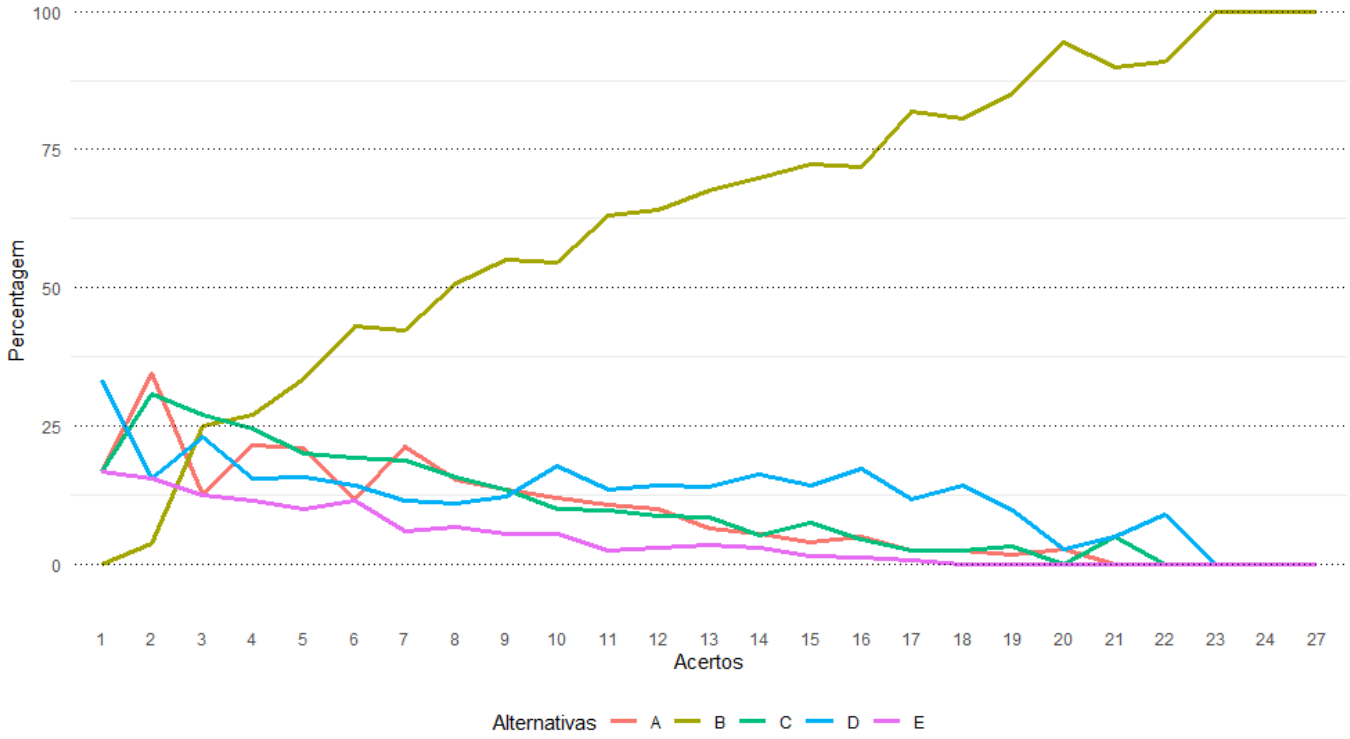


Gráfico IV. 33 - Análise Gráfica da questão 33 [Gabarito = D] de Formação Específica - Enade 2023 - Engenharia de Computação I

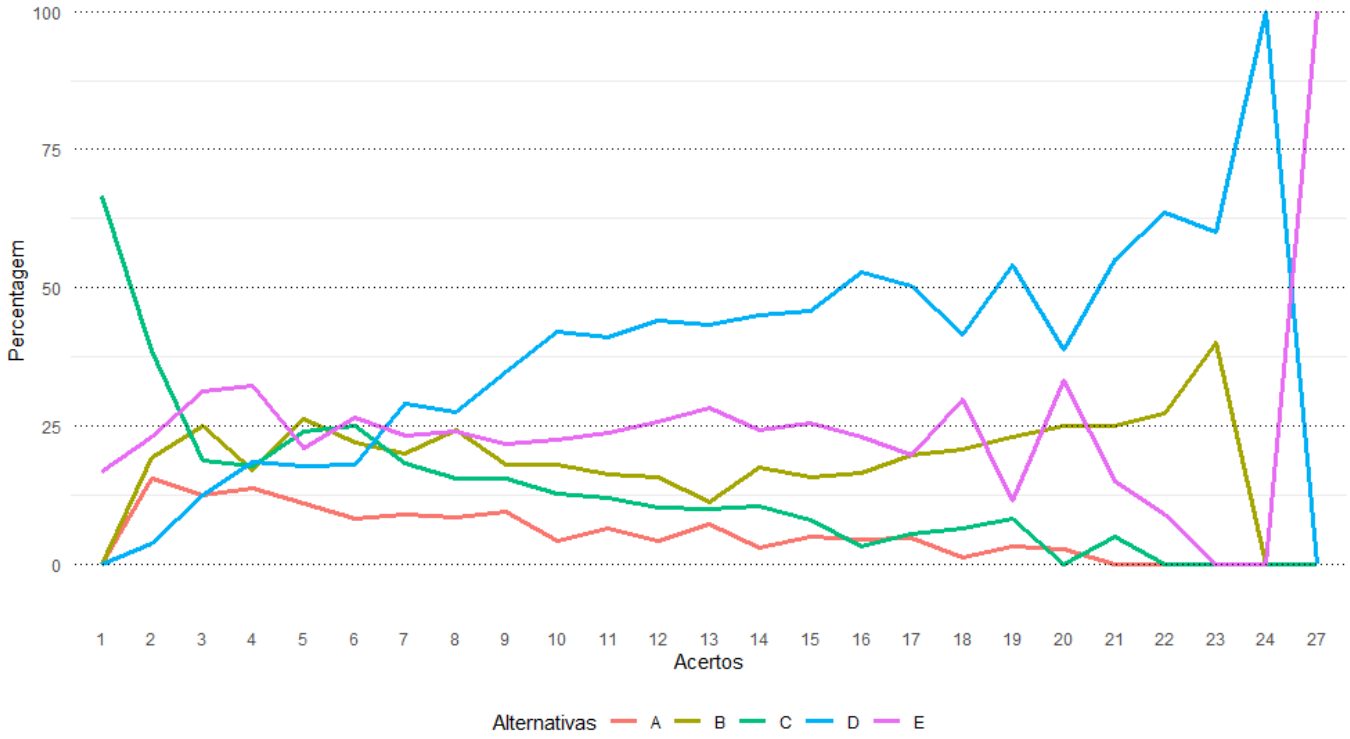


Gráfico IV. 34 - Análise Gráfica da questão 34 [Gabarito = C] de Formação Específica - Enade 2023 - Engenharia de Computação I

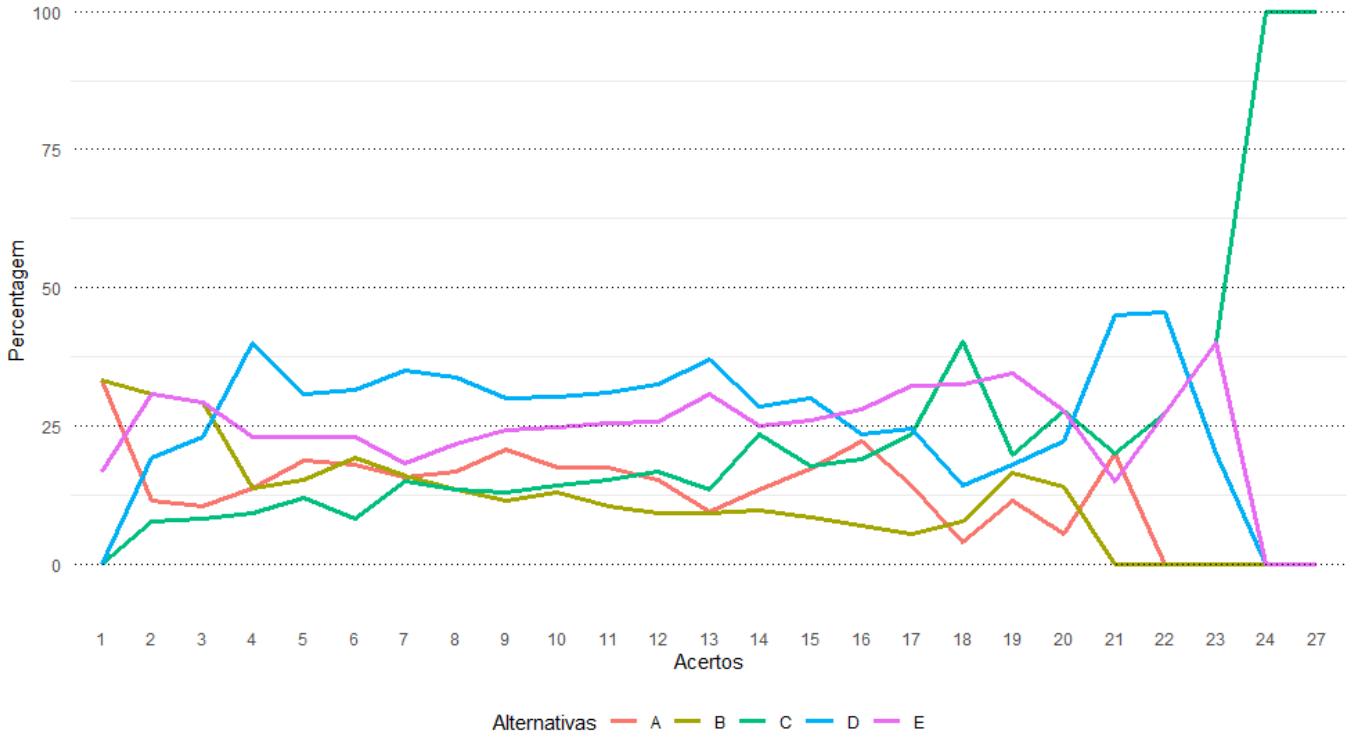


Gráfico IV. 35 - Análise Gráfica da questão 35 [Gabarito = E] de Formação Específica - Enade 2023 - Engenharia de Computação I

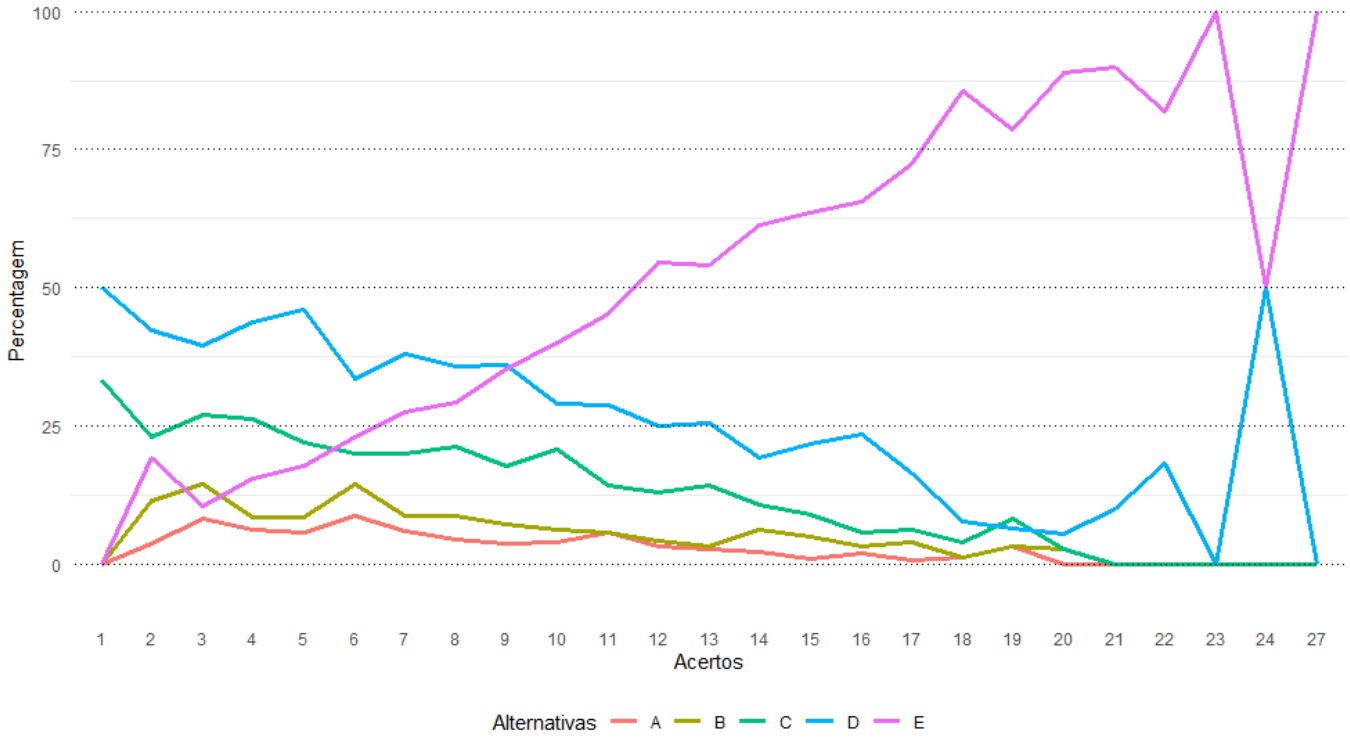


Gráfico IV. 36 - Análise Gráfica da questão 36 [Gabarito = C] de Formação Específica - Enade 2023 - Engenharia de Computação I

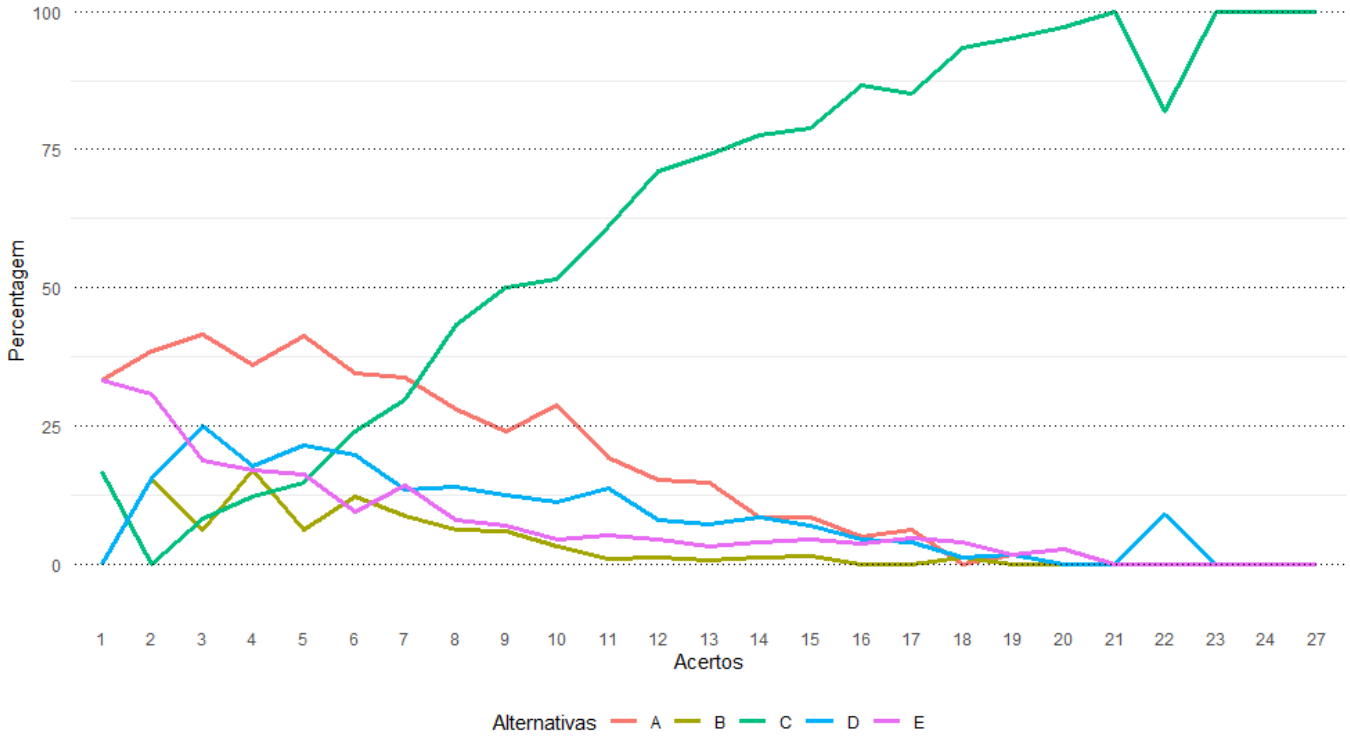


Gráfico IV. 37 - Análise Gráfica da questão 37 [Gabarito = C] de Formação Específica - Enade 2023 - Engenharia de Computação I

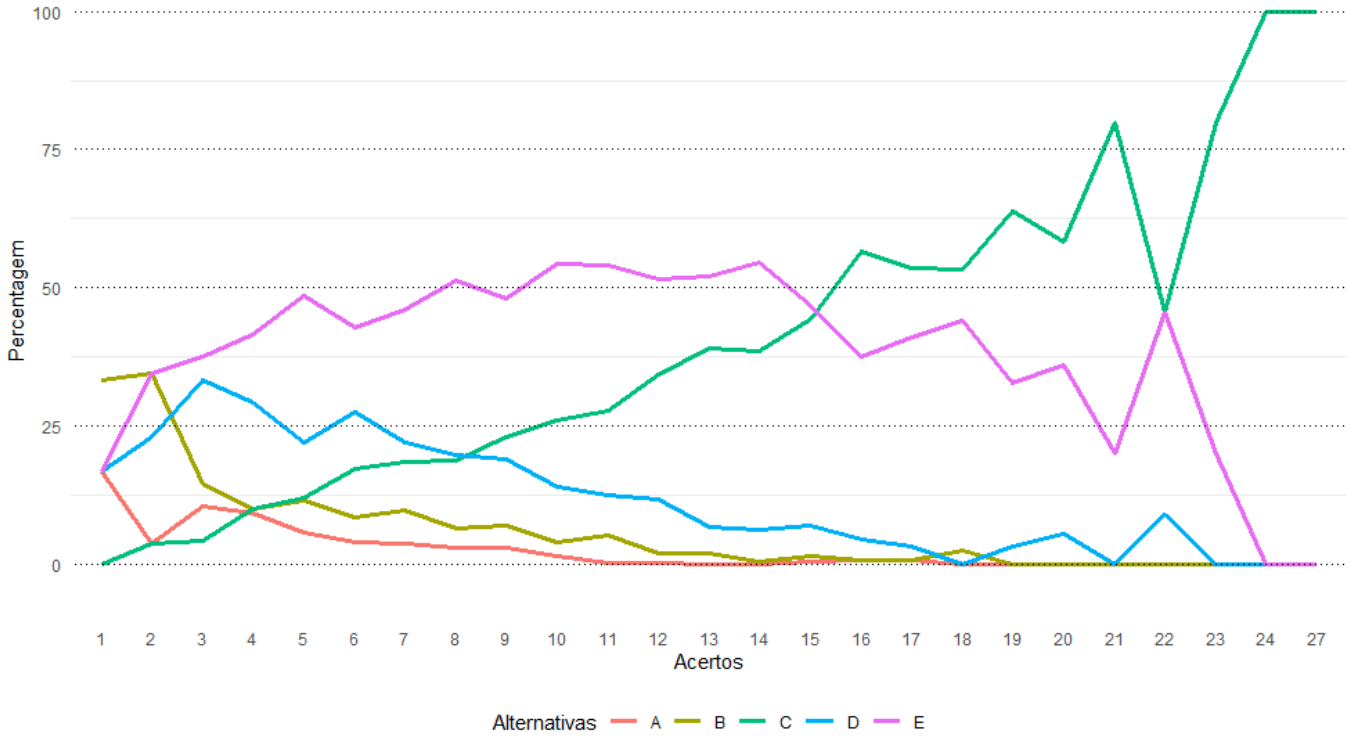
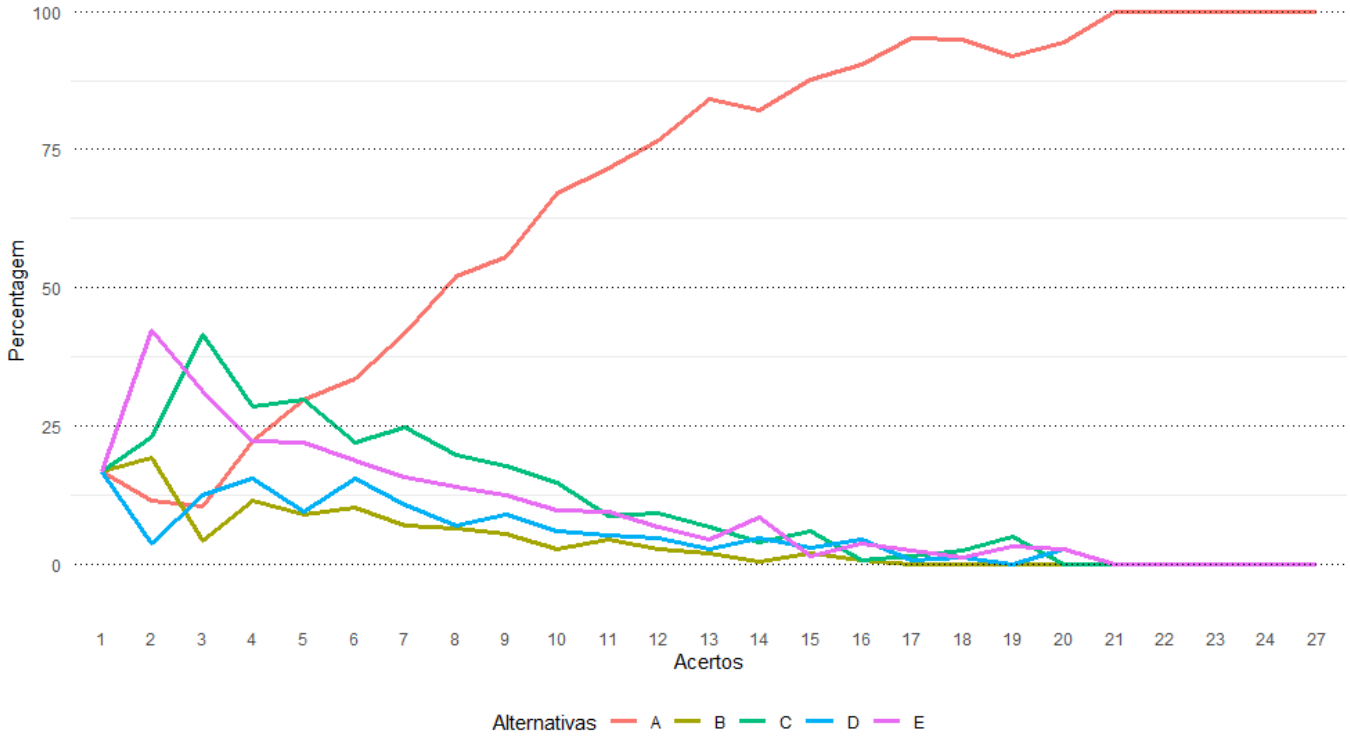


Gráfico IV. 38 - Análise Gráfica da questão 38 [Gabarito = A] de Formação Específica - Enade 2023 - Engenharia de Computação I



ANEXO V

TABULAÇÃO DAS RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO DA PERCEPÇÃO DA PROVA POR QUARTOS DE DESEMPENHO E GRANDES REGIÕES

Como uma pequena parte dos estudantes não respondeu a todas as questões referentes ao "Questionário de Percepção da Prova", o total das colunas não é obrigatoriamente o mesmo em todas as tabelas.

Tabela V.1 – Distribuição absoluta e percentual (na coluna) de respostas válidas dos estudantes à Questão 6 "Qual o grau de dificuldade das questões de Formação Geral?", por grande região e por quartos de desempenho, segundo o grau de dificuldade – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Grau de dificuldade	Grande região												Quartos de desempenho							
	Brasil		CO		NE		NO		SE		SUL		1.º quarto		2.º quarto		3.º quarto		4.º quarto	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	4.143	100,0%	168	100,0%	857	100,0%	242	100,0%	2.174	100,0%	702	100,0%	1.025	100,0%	1.030	100,0%	1.037	100,0%	1.051	100,0%
Muito fácil	123	3,0%	2	1,2%	31	3,6%	4	1,7%	68	3,1%	18	2,6%	21	2,0%	25	2,4%	36	3,5%	41	3,9%
Fácil	691	16,7%	30	17,9%	171	20,0%	37	15,3%	340	15,6%	113	16,1%	107	10,4%	138	13,4%	187	18,0%	259	24,6%
Médio	2.305	55,6%	95	56,5%	490	57,2%	131	54,1%	1.185	54,5%	404	57,5%	567	55,3%	609	59,1%	553	53,3%	576	54,8%
Difícil	915	22,1%	31	18,5%	153	17,9%	68	28,1%	516	23,7%	147	20,9%	290	28,3%	234	22,7%	232	22,4%	159	15,1%
Muito difícil	109	2,6%	10	6,0%	12	1,4%	2	0,8%	65	3,0%	20	2,8%	40	3,9%	24	2,3%	29	2,8%	16	1,5%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela V.2 – Distribuição absoluta e percentual (na coluna) de respostas válidas dos estudantes à Questão 6 "Qual o grau de dificuldade das questões de Formação Geral?", por categoria administrativa e por organização acadêmica, segundo o grau de dificuldade – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Grau de dificuldade	Categoria administrativa						Organização acadêmica							
	Brasil		Públicas		Privadas		Universidades		Centros universitários		Faculdades		CEFET/IF	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	4.143	100,0%	2.530	100,0%	1.613	100,0%	2.989	100,0%	590	100,0%	301	100,0%	263	100,0%
Muito fácil	123	3,0%	83	3,3%	40	2,5%	93	3,1%	13	2,2%	10	3,3%	7	2,7%
Fácil	691	16,7%	444	17,5%	247	15,3%	492	16,5%	97	16,4%	58	19,3%	44	16,7%
Médio	2.305	55,6%	1.352	53,4%	953	59,1%	1.638	54,8%	341	57,8%	171	56,8%	155	58,9%
Difícil	915	22,1%	585	23,1%	330	20,5%	691	23,1%	119	20,2%	55	18,3%	50	19,0%
Muito difícil	109	2,6%	66	2,6%	43	2,7%	75	2,5%	20	3,4%	7	2,3%	7	2,7%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela V.3 – Distribuição absoluta e percentual (na coluna) de respostas válidas dos estudantes à Questão 8 "Qual o grau de dificuldade das questões do Componente Específico?", por grande região e por quartos de desempenho, segundo o grau de dificuldade – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Grau de dificuldade	Grande região												Quartos de desempenho							
	Brasil		CO		NE		NO		SE		SUL		1.º quarto		2.º quarto		3.º quarto		4.º quarto	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	4.142	100,0%	168	100,0%	859	100,0%	242	100,0%	2.172	100,0%	701	100,0%	976	100,0%	1.055	100,0%	1.069	100,0%	1.042	100,0%
Muito fácil	27	0,7%	2	1,2%	9	1,0%	0	0,0%	13	0,6%	3	0,4%	13	1,3%	3	0,3%	7	0,7%	4	0,4%
Fácil	100	2,4%	4	2,4%	23	2,7%	7	2,9%	47	2,2%	19	2,7%	26	2,7%	13	1,2%	20	1,9%	41	3,9%
Médio	1.692	40,8%	88	52,4%	407	47,4%	97	40,1%	809	37,2%	291	41,5%	331	33,9%	379	35,9%	432	40,4%	550	52,8%
Difícil	1.994	48,1%	62	36,9%	366	42,6%	119	49,2%	1.107	51,0%	340	48,5%	490	50,2%	558	52,9%	536	50,1%	410	39,3%
Muito difícil	329	7,9%	12	7,1%	54	6,3%	19	7,9%	196	9,0%	48	6,8%	116	11,9%	102	9,7%	74	6,9%	37	3,6%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela V.4 – Distribuição absoluta e percentual (na coluna) de respostas válidas dos estudantes à Questão 8 "Qual o grau de dificuldade das questões do Componente Específico?", por categoria administrativa e por organização acadêmica, segundo o grau de dificuldade – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Grau de dificuldade	Categoria administrativa						Organização acadêmica							
	Brasil		Públicas		Privadas		Universidades		Centros universitários		Faculdades		CEFET/IF	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	4.142	100,0%	2.530	100,0%	1.612	100,0%	2.987	100,0%	589	100,0%	301	100,0%	265	100,0%
Muito fácil	27	0,7%	17	0,7%	10	0,6%	19	0,6%	7	1,2%	1	0,3%	0	0,0%
Fácil	100	2,4%	66	2,6%	34	2,1%	71	2,4%	13	2,2%	12	4,0%	4	1,5%
Médio	1.692	40,8%	1.051	41,5%	641	39,8%	1.228	41,1%	248	42,1%	100	33,2%	116	43,8%
Difícil	1.994	48,1%	1.202	47,5%	792	49,1%	1.438	48,1%	274	46,5%	158	52,5%	124	46,8%
Muito difícil	329	7,9%	194	7,7%	135	8,4%	231	7,7%	47	8,0%	30	10,0%	21	7,9%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela V.5 – Distribuição absoluta e percentual (na coluna) de respostas válidas dos estudantes à Questão 2 "Em relação ao tempo total de aplicação, você considera que a prova foi:", por grande região e por quartos de desempenho, segundo a extensão da prova – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Extensão da prova	Grande região												Quartos de desempenho							
	Brasil		CO		NE		NO		SE		SUL		1.º quarto		2.º quarto		3.º quarto		4.º quarto	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	4.144	100,0%	167	100,0%	859	100,0%	242	100,0%	2.173	100,0%	703	100,0%	1.024	100,0%	1.034	100,0%	1.042	100,0%	1.044	100,0%
Muito longa	522	12,6%	26	15,6%	110	12,8%	20	8,3%	285	13,1%	81	11,5%	145	14,2%	135	13,1%	120	11,5%	122	11,7%
Longa	868	20,9%	35	21,0%	188	21,9%	42	17,4%	439	20,2%	164	23,3%	201	19,6%	200	19,3%	225	21,6%	242	23,2%
Adequada	2.555	61,7%	97	58,1%	493	57,4%	153	63,2%	1.383	63,6%	429	61,0%	644	62,9%	657	63,5%	638	61,2%	616	59,0%
Curta	178	4,3%	9	5,4%	58	6,8%	26	10,7%	58	2,7%	27	3,8%	31	3,0%	41	4,0%	53	5,1%	53	5,1%
Muito curta	21	0,5%	0	0,0%	10	1,2%	1	0,4%	8	0,4%	2	0,3%	3	0,3%	1	0,1%	6	0,6%	11	1,1%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela V.6 – Distribuição absoluta e percentual (na coluna) de respostas válidas dos estudantes à Questão 2 "Em relação ao tempo total de aplicação, você considera que a prova foi:", por categoria administrativa e por organização acadêmica, segundo a extensão da prova – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Extensão da prova	Categoria administrativa						Organização acadêmica							
	Brasil		Públicas		Privadas		Universidades		Centros universitários		Faculdades		CEFET/IF	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	4.144	100,0%	2.532	100,0%	1.612	100,0%	2.992	100,0%	588	100,0%	300	100,0%	264	100,0%
Muito longa	522	12,6%	331	13,1%	191	11,8%	384	12,8%	76	12,9%	30	10,0%	32	12,1%
Longa	868	20,9%	525	20,7%	343	21,3%	624	20,9%	118	20,1%	75	25,0%	51	19,3%
Adequada	2.555	61,7%	1.554	61,4%	1.001	62,1%	1.840	61,5%	362	61,6%	188	62,7%	165	62,5%
Curta	178	4,3%	104	4,1%	74	4,6%	128	4,3%	31	5,3%	7	2,3%	12	4,5%
Muito curta	21	0,5%	18	0,7%	3	0,2%	16	0,5%	1	0,2%	0	0,0%	4	1,5%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela V.7 – Distribuição absoluta e percentual (na coluna) de respostas válidas dos estudantes à Questão 7 "Os enunciados das questões de Formação Geral estavam compreensíveis e objetivos?", por grande região e por quartos de desempenho, segundo a clareza e objetividade dos enunciados – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Clareza e objetividade dos enunciados	Grande região												Quartos de desempenho							
	Brasil		CO		NE		NO		SE		SUL		1.º quarto		2.º quarto		3.º quarto		4.º quarto	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	4.142	100,0%	168	100,0%	857	100,0%	242	100,0%	2.172	100,0%	703	100,0%	1.026	100,0%	1.029	100,0%	1.039	100,0%	1.048	100,0%
Sim, todos	1.158	28,0%	45	26,8%	242	28,2%	70	28,9%	621	28,6%	180	25,6%	234	22,8%	263	25,6%	325	31,3%	336	32,1%
Sim, a maioria	2.161	52,2%	71	42,3%	459	53,6%	132	54,5%	1.137	52,3%	362	51,5%	531	51,8%	543	52,8%	524	50,4%	563	53,7%
Apenas cerca da metade	482	11,6%	33	19,6%	90	10,5%	26	10,7%	245	11,3%	88	12,5%	153	14,9%	123	12,0%	113	10,9%	93	8,9%
Poucos	295	7,1%	17	10,1%	53	6,2%	13	5,4%	149	6,9%	63	9,0%	91	8,9%	90	8,7%	64	6,2%	50	4,8%
Não, nenhum	46	1,1%	2	1,2%	13	1,5%	1	0,4%	20	0,9%	10	1,4%	17	1,7%	10	1,0%	13	1,3%	6	0,6%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela V.8 – Distribuição absoluta e percentual (na coluna) de respostas válidas dos estudantes à Questão 7 "Os enunciados das questões de Formação Geral estavam compreensíveis e objetivos?", por categoria administrativa e por organização acadêmica, segundo a clareza e objetividade dos enunciados – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Clareza e objetividade dos enunciados	Categoria administrativa						Organização acadêmica							
	Brasil		Públicas		Privadas		Universidades		Centros universitários		Faculdades		CEFET/IF	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	4.142	100,0%	2.529	100,0%	1.613	100,0%	2.988	100,0%	590	100,0%	300	100,0%	264	100,0%
Sim, todos	1.158	28,0%	675	26,7%	483	29,9%	792	26,5%	180	30,5%	99	33,0%	87	33,0%
Sim, a maioria	2.161	52,2%	1.356	53,6%	805	49,9%	1.599	53,5%	288	48,8%	146	48,7%	128	48,5%
Apenas cerca da metade	482	11,6%	286	11,3%	196	12,2%	339	11,3%	75	12,7%	38	12,7%	30	11,4%
Poucos	295	7,1%	188	7,4%	107	6,6%	223	7,5%	38	6,4%	16	5,3%	18	6,8%
Não, nenhum	46	1,1%	24	0,9%	22	1,4%	35	1,2%	9	1,5%	1	0,3%	1	0,4%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela V.9 – Distribuição absoluta e percentual (na coluna) de respostas válidas dos estudantes à Questão 9 "Os enunciados das questões do Componente Específico estavam compreensíveis e objetivos?", por grande região e por quartos de desempenho, segundo a clareza e objetividade dos enunciados – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Clareza e objetividade dos enunciados	Grande região												Quartos de desempenho							
	Brasil		CO		NE		NO		SE		SUL		1.º quarto		2.º quarto		3.º quarto		4.º quarto	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	4.144	100,0%	168	100,0%	859	100,0%	242	100,0%	2.172	100,0%	703	100,0%	978	100,0%	1.055	100,0%	1.070	100,0%	1.041	100,0%
Sim, todos	696	16,8%	27	16,1%	134	15,6%	37	15,3%	381	17,5%	117	16,6%	170	17,4%	160	15,2%	185	17,3%	181	17,4%
Sim, a maioria	2.492	60,1%	98	58,3%	530	61,7%	152	62,8%	1.284	59,1%	428	60,9%	498	50,9%	614	58,2%	674	63,0%	706	67,8%
Apenas cerca da metade	624	15,1%	28	16,7%	143	16,6%	37	15,3%	314	14,5%	102	14,5%	183	18,7%	178	16,9%	148	13,8%	115	11,0%
Poucos	302	7,3%	13	7,7%	45	5,2%	16	6,6%	175	8,1%	53	7,5%	117	12,0%	92	8,7%	60	5,6%	33	3,2%
Não, nenhum	30	0,7%	2	1,2%	7	0,8%	0	0,0%	18	0,8%	3	0,4%	10	1,0%	11	1,0%	3	0,3%	6	0,6%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela V.10 – Distribuição absoluta e percentual (na coluna) de respostas válidas dos estudantes à Questão 9 "Os enunciados das questões do Componente Específico estavam compreensíveis e objetivos?", por categoria administrativa e por organização acadêmica, segundo a clareza e objetividade dos enunciados – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Clareza e objetividade dos enunciados	Categoria administrativa						Organização acadêmica							
	Brasil		Públicas		Privadas		Universidades		Centros universitários		Faculdades		CEFET/IF	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	4.144	100,0%	2.529	100,0%	1.615	100,0%	2.988	100,0%	591	100,0%	301	100,0%	264	100,0%
Sim, todos	696	16,8%	438	17,3%	258	16,0%	501	16,8%	96	16,2%	55	18,3%	44	16,7%
Sim, a maioria	2.492	60,1%	1.544	61,1%	948	58,7%	1.804	60,4%	346	58,5%	182	60,5%	160	60,6%
Apenas cerca da metade	624	15,1%	367	14,5%	257	15,9%	435	14,6%	102	17,3%	43	14,3%	44	16,7%
Poucos	302	7,3%	162	6,4%	140	8,7%	220	7,4%	46	7,8%	21	7,0%	15	5,7%
Não, nenhum	30	0,7%	18	0,7%	12	0,7%	28	0,9%	1	0,2%	0	0,0%	1	0,4%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela V.11 – Distribuição absoluta e percentual (na coluna) de respostas válidas dos estudantes à Questão 3 "As informações/instruções fornecidas para a resolução das questões foram suficientes para resolvê-las?", por grande região e por quartos de desempenho, segundo a suficiência das informações/instruções – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Suficiência das informações / instruções	Grande região												Quartos de desempenho							
	Brasil		CO		NE		NO		SE		SUL		1.º quarto		2.º quarto		3.º quarto		4.º quarto	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	4.143	100,0%	168	100,0%	859	100,0%	242	100,0%	2.172	100,0%	702	100,0%	1.024	100,0%	1.033	100,0%	1.043	100,0%	1.043	100,0%
Sim, até excessivas	212	5,1%	9	5,4%	52	6,1%	11	4,5%	106	4,9%	34	4,8%	62	6,1%	47	4,5%	57	5,5%	46	4,4%
Sim, em todas elas	1.118	27,0%	44	26,2%	217	25,3%	48	19,8%	617	28,4%	192	27,4%	266	26,0%	280	27,1%	287	27,5%	285	27,3%
Sim, na maioria delas	2.144	51,7%	89	53,0%	439	51,1%	142	58,7%	1.109	51,1%	365	52,0%	458	44,7%	529	51,2%	550	52,7%	607	58,2%
Sim, somente em algumas	628	15,2%	23	13,7%	142	16,5%	41	16,9%	315	14,5%	107	15,2%	217	21,2%	168	16,3%	142	13,6%	101	9,7%
Não, em nenhuma delas	41	1,0%	3	1,8%	9	1,0%	0	0,0%	25	1,2%	4	0,6%	21	2,1%	9	0,9%	7	0,7%	4	0,4%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela V.12 – Distribuição absoluta e percentual (na coluna) de respostas válidas dos estudantes à Questão 3 "As informações/instruções fornecidas para a resolução das questões foram suficientes para resolvê-las?", por categoria administrativa e por organização acadêmica, segundo a suficiência das informações/instruções – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Suficiência das informações / instruções	Categoria administrativa						Organização acadêmica							
	Brasil		Públicas		Privadas		Universidades		Centros universitários		Faculdades		CEFET/IF	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	4.143	100,0%	2.530	100,0%	1.613	100,0%	2.989	100,0%	589	100,0%	301	100,0%	264	100,0%
Sim, até excessivas	212	5,1%	147	5,8%	65	4,0%	157	5,3%	19	3,2%	13	4,3%	23	8,7%
Sim, em todas elas	1.118	27,0%	687	27,2%	431	26,7%	802	26,8%	162	27,5%	86	28,6%	68	25,8%
Sim, na maioria delas	2.144	51,7%	1.332	52,6%	812	50,3%	1.550	51,9%	311	52,8%	153	50,8%	130	49,2%
Sim, somente em algumas	628	15,2%	342	13,5%	286	17,7%	448	15,0%	94	16,0%	47	15,6%	39	14,8%
Não, em nenhuma delas	41	1,0%	22	0,9%	19	1,2%	32	1,1%	3	0,5%	2	0,7%	4	1,5%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela V.13 – Distribuição absoluta e percentual (na coluna) de respostas válidas dos estudantes à Questão 4 "Você se deparou com alguma dificuldade ao responder à prova? Qual?", por grande região e por quartos de desempenho, segundo o tipo de dificuldade – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Tipo de dificuldade	Grande região												Quartos de desempenho							
	Brasil		CO		NE		NO		SE		SUL		1.º quarto		2.º quarto		3.º quarto		4.º quarto	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	4.133	100,0%	168	100,0%	858	100,0%	240	100,0%	2.169	100,0%	698	100,0%	1.021	100,0%	1.034	100,0%	1.038	100,0%	1.040	100,0%
Desconhecimento do conteúdo	875	21,2%	32	19,0%	178	20,7%	62	25,8%	463	21,3%	140	20,1%	199	19,5%	229	22,1%	214	20,6%	233	22,4%
Forma diferente de abordagem do conteúdo	1.774	42,9%	67	39,9%	328	38,2%	108	45,0%	962	44,4%	309	44,3%	464	45,4%	458	44,3%	457	44,0%	395	38,0%
Espaço insuficiente para responder às questões	175	4,2%	5	3,0%	48	5,6%	11	4,6%	81	3,7%	30	4,3%	36	3,5%	34	3,3%	53	5,1%	52	5,0%
Falta de motivação para fazer a prova	702	17,0%	42	25,0%	184	21,4%	23	9,6%	347	16,0%	106	15,2%	169	16,6%	162	15,7%	168	16,2%	203	19,5%
Não tive qualquer tipo de dificuldade para responder à prova	607	14,7%	22	13,1%	120	14,0%	36	15,0%	316	14,6%	113	16,2%	153	15,0%	151	14,6%	146	14,1%	157	15,1%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela V.14 – Distribuição absoluta e percentual (na coluna) de respostas válidas dos estudantes à Questão 4 "Você se deparou com alguma dificuldade ao responder à prova? Qual?", por categoria administrativa e por organização acadêmica, segundo o tipo de dificuldade – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Tipo de dificuldade	Categoria administrativa						Organização acadêmica							
	Brasil		Públicas		Privadas		Universidades		Centros universitários		Faculdades		CEFET/IF	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	4.133	100,0%	2.524	100,0%	1.609	100,0%	2.981	100,0 %	588	100,0%	300	100,0%	264	100,0%
Desconhecimento do conteúdo	875	21,2%	502	19,9%	373	23,2%	617	20,7 %	138	23,5%	67	22,3%	53	20,1%
Forma diferente de abordagem do conteúdo	1.774	42,9%	1.021	40,5%	753	46,8%	1.242	41,7 %	278	47,3%	146	48,7%	108	40,9%
Espaço insuficiente para responder às questões	175	4,2%	112	4,4%	63	3,9%	134	4,5%	19	3,2%	13	4,3%	9	3,4%
Falta de motivação para fazer a prova	702	17,0%	518	20,5%	184	11,4%	550	18,5 %	58	9,9%	35	11,7%	59	22,3%
Não tive qualquer tipo de dificuldade para responder à prova	607	14,7%	371	14,7%	236	14,7%	438	14,7 %	95	16,2%	39	13,0%	35	13,3%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela V.15 – Distribuição absoluta e percentual (na coluna) de respostas válidas dos estudantes à Questão 5 "Considerando apenas as questões objetivas da prova, você percebeu que:", por grande região e por quartos de desempenho, segundo o nível de aprendizado dos conteúdos das questões objetivas – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Nível de aprendizado dos conteúdos	Grande região												Quartos de desempenho							
	Brasil		CO		NE		NO		SE		SUL		1.º quarto		2.º quarto		3.º quarto		4.º quarto	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	4.137	100,0%	167	100,0%	857	100,0%	242	100,0%	2.170	100,0%	701	100,0%	813	100,0%	986	100,0%	1.193	100,0%	1.145	100,0%
Não estudou ainda a maioria desses conteúdos	149	3,6%	4	2,4%	18	2,1%	8	3,3%	109	5,0%	10	1,4%	51	6,3%	45	4,6%	41	3,4%	12	1,0%
Estudou alguns desses conteúdos, mas não os aprendeu	504	12,2%	17	10,2%	74	8,6%	29	12,0%	320	14,7%	64	9,1%	180	22,1%	166	16,8%	115	9,6%	43	3,8%
Estudou a maioria desses conteúdos, mas não os aprendeu	974	23,5%	48	28,7%	178	20,8%	61	25,2%	529	24,4%	158	22,5%	218	26,8%	249	25,3%	309	25,9%	198	17,3%
Estudou e aprendeu muitos desses conteúdos	2.229	53,9%	77	46,1%	546	63,7%	136	56,2%	1.063	49,0%	407	58,1%	327	40,2%	468	47,5%	653	54,7%	781	68,2%
Estudou e aprendeu todos esses conteúdos	281	6,8%	21	12,6%	41	4,8%	8	3,3%	149	6,9%	62	8,8%	37	4,6%	58	5,9%	75	6,3%	111	9,7%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela V.16 – Distribuição absoluta e percentual (na coluna) de respostas válidas dos estudantes à Questão 5 "Considerando apenas as questões objetivas da prova, você percebeu que:", por categoria administrativa e por organização acadêmica, segundo o nível de aprendizado dos conteúdos das questões objetivas – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Nível de aprendizado dos conteúdos	Categoria administrativa						Organização acadêmica							
	Brasil		Públicas		Privadas		Universidades		Centros universitários		Faculdades		CEFET/IF	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	4.137	100,0%	2.526	100,0%	1.611	100,0%	2.984	100,0%	589	100,0%	300	100,0%	264	100,0%
Não estudou ainda a maioria desses conteúdos	149	3,6%	67	2,7%	82	5,1%	104	3,5%	28	4,8%	15	5,0%	2	0,8%
Estudou alguns desses conteúdos, mas não os aprendeu	504	12,2%	253	10,0%	251	15,6%	369	12,4%	85	14,4%	31	10,3%	19	7,2%
Estudou a maioria desses conteúdos, mas não os aprendeu	974	23,5%	571	22,6%	403	25,0%	696	23,3%	144	24,4%	65	21,7%	69	26,1%
Estudou e aprendeu muitos desses conteúdos	2.229	53,9%	1.469	58,2%	760	47,2%	1.619	54,3%	286	48,6%	161	53,7%	163	61,7%
Estudou e aprendeu todos esses conteúdos	281	6,8%	166	6,6%	115	7,1%	196	6,6%	46	7,8%	28	9,3%	11	4,2%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela V.17 – Distribuição absoluta e percentual (na coluna) de respostas válidas dos estudantes à Questão 1 "Qual foi o tempo gasto por você para concluir a prova?", por grande região e por quartos de desempenho, segundo o tempo gasto – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Tempo gasto	Grande região												Quartos de desempenho							
	Brasil		CO		NE		NO		SE		SUL		1.º quarto		2.º quarto		3.º quarto		4.º quarto	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	4.132	100,0%	167	100,0%	856	100,0%	242	100,0%	2.167	100,0%	700	100,0%	1.024	100,0%	1.034	100,0%	1.033	100,0%	1.041	100,0%
Menos de uma hora	47	1,1%	3	1,8%	12	1,4%	0	0,0%	26	1,2%	6	0,9%	23	2,2%	15	1,5%	6	0,6%	3	0,3%
Entre uma e duas horas	487	11,8%	18	10,8%	66	7,7%	12	5,0%	323	14,9%	68	9,7%	203	19,8%	136	13,2%	101	9,8%	47	4,5%
Entre duas e três horas	1.724	41,7%	67	40,1%	319	37,3%	81	33,5%	988	45,6%	269	38,4%	467	45,6%	482	46,6%	426	41,2%	349	33,5%
Entre três e quatro horas	1.654	40,0%	72	43,1%	391	45,7%	130	53,7%	748	34,5%	313	44,7%	308	30,1%	367	35,5%	428	41,4%	551	52,9%
Quatro horas, e não consegui terminar	220	5,3%	7	4,2%	68	7,9%	19	7,9%	82	3,8%	44	6,3%	23	2,2%	34	3,3%	72	7,0%	91	8,7%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela V.18 – Distribuição absoluta e percentual (na coluna) de respostas válidas dos estudantes à Questão 1 "Qual foi o tempo gasto por você para concluir a prova?", por categoria administrativa e por organização acadêmica, segundo o tempo gasto – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Nível de aprendizado dos conteúdos	Categoria administrativa						Organização acadêmica							
	Brasil		Públicas		Privadas		Universidades		Centros universitários		Faculdades		CEFET/IF	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	4.132	100,0%	2.524	100,0%	1.608	100,0%	2.984	100,0%	588	100,0%	298	100,0%	262	100,0%
Menos de uma hora	47	1,1%	25	1,0%	22	1,4%	35	1,2%	8	1,4%	2	0,7%	2	0,8%
Entre uma e duas horas	487	11,8%	284	11,3%	203	12,6%	361	12,1%	62	10,5%	35	11,7%	29	11,1%
Entre duas e três horas	1.724	41,7%	1.074	42,6%	650	40,4%	1.252	42,0%	224	38,1%	120	40,3%	128	48,9%
Entre três e quatro horas	1.654	40,0%	985	39,0%	669	41,6%	1.171	39,2%	268	45,6%	123	41,3%	92	35,1%
Quatro horas e não consegui terminar	220	5,3%	156	6,2%	64	4,0%	165	5,5%	26	4,4%	18	6,0%	11	4,2%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

ANEXO VI

TABULAÇÃO DAS RESPOSTAS DO "QUESTIONÁRIO DO ESTUDANTE" SEGUNDO SEXO E QUARTOS DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES

Neste anexo, estão tabuladas as respostas válidas dadas às perguntas do "Questionário do Estudante". Os dados estão apresentados segundo sexo e quartos de desempenho dos estudantes. Nesse universo, consideram-se os regularmente inscritos que compareceram à prova. As informações da categoria administrativa, organização acadêmica, sexo e idade foram tabuladas para o mesmo universo.

Tabela VI.1 — Distribuição absoluta e percentual (na coluna) de estudantes, por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria administrativa da IES – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Categoria administrativa	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Públicas	21,0%	21,0%	24,9%	33,1%	60,2%	25,1%	31,1%	24,8%	19,1%	67,1%
Privadas	30,2%	28,2%	25,9%	15,8%	39,8%	31,4%	31,4%	23,4%	13,8%	32,9%
Total	895	865	918	951	3.629	155	178	139	99	571

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.2 — Distribuição absoluta e percentual (na coluna) de estudantes, por sexo e quartos de desempenho, segundo a organização acadêmica da IES – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Organização acadêmica	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Universidades	25,2%	22,7%	24,5%	27,6%	71,5%	27,3%	29,9%	25,2%	17,6%	75,7%
Centros universitários	28,6%	28,8%	28,3%	14,3%	15,2%	36,4%	29,5%	25,0%	9,1%	7,7%
Faculdades	18,6%	22,1%	23,3%	36,0%	7,1%	20,5%	38,6%	18,2%	22,7%	7,7%
CEFET/IF	16,1%	26,8%	29,5%	27,7%	6,2%	23,5%	37,3%	21,6%	17,6%	8,9%
Total	895	865	918	951	3.629	155	178	139	99	571

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.3 — Distribuição absoluta e percentual (na coluna) de estudantes, por quartos de desempenho, segundo o sexo – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Sexo	Quartos de desempenho				
	1.º1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Masculino	24,7%	23,8%	25,3%	26,2%	86,4%
Feminino	27,1%	31,2%	24,3%	17,3%	13,6%
Total	1.050	1.043	1.057	1.050	4.200

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.4 — Distribuição percentual (na coluna) de estudantes, por sexo e quartos de desempenho, segundo o grupo etário, a média e o erro-padrão das idades – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Grupo etário, média e erro-padrão das idades	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Até 24 anos	18,2%	21,7%	26,0%	34,1%	36,6%	18,2%	31,0%	25,6%	25,1%	35,6%
De 25 a 29 anos	19,5%	22,8%	28,2%	29,5%	33,0%	23,2%	29,4%	29,9%	17,5%	34,0%
De 30 a 34 anos	28,0%	26,5%	24,7%	20,8%	10,7%	26,2%	42,6%	23,0%	8,2%	10,7%
De 35 a 39 anos	40,3%	26,7%	22,6%	10,4%	6,1%	41,5%	36,6%	12,2%	9,8%	7,2%
De 40 a 44 anos	44,3%	30,0%	15,8%	9,9%	5,6%	56,3%	12,5%	21,9%	9,4%	5,6%
Acima de 45 anos	45,5%	27,9%	19,7%	6,9%	8,0%	55,0%	32,5%	7,5%	5,0%	7,0%
Total	895	865	918	951	3.629	155	178	139	99	571
Média	32,6	30,2	28,4	26,4	29,3	32,8	29,1	27,6	26,2	29,3
Erro-padrão	10,2	9,1	7,7	5,5	8,6	9,8	7,8	6,0	5,4	8,0

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.5 — Distribuição percentual (na coluna) das respostas dos estudantes à Questão 1 "Qual o seu estado civil?", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Solteiro(a)	20,4%	22,7%	26,6%	30,2%	76,4%	23,8%	31,4%	25,5%	19,4%	83,2%
Casado(a)	38,6%	27,6%	20,9%	13,0%	19,3%	46,2%	32,3%	13,8%	7,7%	11,4%
Separado(a) judicialmente/divorciado(a)	38,7%	30,6%	17,7%	12,9%	1,7%	40,0%	26,7%	26,7%	6,7%	2,6%
Viúvo(a)	60,0%	0,0%	20,0%	20,0%	0,1%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,4%
Outro	35,2%	25,0%	25,0%	14,8%	2,4%	28,6%	28,6%	35,7%	7,1%	2,5%
Total	895	865	918	951	3.629	155	178	139	99	571

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.6 — Distribuição percentual (na coluna) das respostas dos estudantes à Questão 2 "Qual é a sua cor ou raça?", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Branca	23,1%	24,0%	24,6%	28,3%	58,9%	25,8%	32,8%	21,5%	19,9%	57,1%
Preta	33,7%	25,9%	25,5%	14,8%	6,7%	32,1%	25,0%	28,6%	14,3%	9,8%
Amarela	23,6%	12,3%	29,2%	34,9%	2,9%	30,0%	15,0%	35,0%	20,0%	3,5%
Parda	26,5%	25,0%	26,5%	22,1%	28,9%	26,3%	33,3%	28,2%	12,2%	27,3%
Indígena	60,0%	20,0%	0,0%	20,0%	0,1%	-	-	-	-	-
Não quero declarar	14,9%	14,9%	25,3%	44,8%	2,4%	46,2%	15,4%	15,4%	23,1%	2,3%
Total	895	865	918	951	3.629	155	178	139	99	571

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.7 — Distribuição percentual (na coluna) das respostas dos estudantes à Questão 3 "Qual a sua nacionalidade?", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Brasileira	24,3%	23,9%	25,4%	26,3%	98,7%	26,9%	31,3%	24,3%	17,4%	99,5%
Brasileira naturalizada	48,3%	17,2%	24,1%	10,3%	0,8%	66,7%	0,0%	33,3%	0,0%	0,5%
Estrangeira	52,9%	11,8%	11,8%	23,5%	0,5%	-	-	-	-	-
Total	895	865	918	951	3.629	155	178	139	99	571

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.8 — Distribuição percentual (na coluna) das respostas dos estudantes à Questão 4 "Até que etapa de escolarização seu pai concluiu?", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Nenhuma	40,2%	22,4%	25,2%	12,1%	2,9%	47,8%	21,7%	21,7%	8,7%	4,0%
Ensino Fundamental: 1.º ao 5º ano (1ª a 4ª série)	36,1%	27,0%	24,3%	12,6%	16,4%	36,9%	30,3%	23,0%	9,8%	21,4%
Ensino Fundamental: 6º ao 9º ano (5ª a 8ª série)	29,2%	27,8%	22,9%	20,1%	13,0%	37,9%	29,3%	20,7%	12,1%	10,2%
Ensino Médio	23,2%	24,6%	26,2%	25,9%	35,1%	27,1%	31,0%	27,1%	14,8%	35,6%
Ensino Superior - Graduação	17,6%	21,5%	26,4%	34,5%	22,3%	14,5%	36,8%	24,8%	23,9%	20,5%
Pós-graduação	16,3%	16,5%	24,4%	42,8%	10,2%	10,4%	27,1%	20,8%	41,7%	8,4%
Total	895	865	918	951	3.629	155	178	139	99	571

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.9 — Distribuição percentual (na coluna) das respostas dos estudantes à Questão 5 "Até que etapa de escolarização sua mãe concluiu?", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Nenhuma	51,6%	29,0%	14,5%	4,8%	1,7%	66,7%	25,0%	8,3%	0,0%	2,1%
Ensino Fundamental: 1.º ao 5º ano (1ª a 4ª série)	39,2%	26,8%	23,3%	10,7%	13,4%	40,2%	31,7%	20,7%	7,3%	14,4%
Ensino Fundamental: 6º ao 9º ano (5ª a 8ª série)	30,3%	25,8%	23,0%	20,9%	11,6%	26,5%	35,3%	19,1%	19,1%	11,9%
Ensino Médio	24,4%	23,7%	27,3%	24,5%	33,1%	27,2%	30,9%	28,8%	13,1%	33,5%
Ensino Superior - Graduação	18,8%	21,4%	24,2%	35,6%	25,9%	22,0%	30,9%	19,5%	27,6%	21,5%
Pós-graduação	14,3%	23,6%	27,6%	34,6%	14,3%	17,9%	29,5%	30,5%	22,1%	16,6%
Total	895	865	918	951	3.629	155	178	139	99	571

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.10 — Distribuição percentual (na coluna) das respostas dos estudantes à Questão 6 "Onde e com quem você mora atualmente?", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Em casa ou apartamento, sozinho	23,9%	21,0%	23,7%	31,3%	13,1%	29,6%	28,2%	23,9%	18,3%	12,4%
Em casa ou apartamento, com pais e/ou parentes	22,0%	24,5%	26,9%	26,6%	52,4%	23,3%	30,3%	27,0%	19,4%	57,8%
Em casa ou apartamento, com cônjuge e/ou filhos	35,2%	27,5%	22,4%	14,9%	24,8%	41,2%	31,6%	16,7%	10,5%	20,0%
Em casa ou apartamento, com outras pessoas (incluindo república)	14,1%	14,4%	27,1%	44,4%	8,4%	18,0%	38,0%	26,0%	18,0%	8,8%
Em alojamento universitário da própria instituição	0,0%	4,5%	18,2%	77,3%	0,6%	25,0%	50,0%	25,0%	0,0%	0,7%
Em outros tipos de habitação individual ou coletiva (hotel, hospedaria, pensão ou outro)	9,5%	23,8%	23,8%	42,9%	0,6%	0,0%	50,0%	0,0%	50,0%	0,4%
Total	895	865	918	951	3.629	155	178	139	99	571

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.11 — Distribuição percentual (na coluna) das respostas dos estudantes à Questão 7 "Quantas pessoas da sua família moram com você? Considere seus pais, irmãos, cônjuge, filhos e outros parentes que moram na mesma casa com você", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Nenhuma	18,5%	18,1%	23,9%	39,5%	19,7%	23,1%	33,3%	25,0%	18,5%	18,9%
Uma	23,3%	23,6%	28,4%	24,8%	18,4%	29,5%	25,0%	22,3%	23,2%	19,6%
Duas	23,9%	25,1%	26,6%	24,4%	23,7%	24,6%	30,3%	27,9%	17,2%	21,4%
Três	28,1%	25,2%	24,5%	22,2%	22,2%	31,3%	36,6%	16,8%	15,3%	22,9%
Quatro	30,1%	27,7%	22,9%	19,4%	10,4%	24,2%	34,8%	27,3%	13,6%	11,6%
Cinco	31,4%	27,3%	19,8%	21,5%	3,3%	44,4%	11,1%	38,9%	5,6%	3,2%
Seis	28,1%	33,3%	19,3%	19,3%	1,6%	20,0%	30,0%	40,0%	10,0%	1,8%
Sete ou mais	29,6%	14,8%	37,0%	18,5%	0,7%	0,0%	25,0%	50,0%	25,0%	0,7%
Total	895	865	918	951	3.629	155	178	139	99	571

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.12 — Distribuição percentual (na coluna) das respostas dos estudantes à Questão 8 "Qual a renda total de sua família, incluindo seus rendimentos?", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Até 1,5 SM (até R$ 1.980,00)	30,8%	27,1%	22,9%	19,2%	8,0%	44,6%	23,2%	21,4%	10,7%	9,8%
De 1,5 a 3 SM (R$ 1.980,01 a R$ 3.960,00)	32,8%	28,3%	23,0%	15,9%	19,0%	40,4%	27,5%	22,9%	9,2%	19,1%
De 3 a 4,5 SM (R$ 3.960,01 a R$ 5.940,00)	25,8%	27,4%	27,0%	19,9%	20,9%	29,6%	34,6%	22,2%	13,6%	28,4%
De 4,5 a 6 SM (R$ 5.940,01 a R$ 7.920,00)	29,2%	20,0%	24,5%	26,4%	15,9%	20,9%	33,0%	26,4%	19,8%	15,9%
De 6 a 10 SM (R$ 7.920,01 a R$ 13.200,00)	20,3%	23,8%	26,4%	29,5%	19,7%	13,8%	30,9%	29,8%	25,5%	16,5%
De 10 a 30 SM (R$ 13.200,01 a R$ 39.600,00)	12,2%	17,0%	27,4%	43,4%	14,5%	8,5%	36,2%	23,4%	31,9%	8,2%
Acima de 30 SM (mais de R$ 39.600,00)	8,5%	12,7%	18,3%	60,6%	2,0%	16,7%	25,0%	25,0%	33,3%	2,1%
Total	895	865	918	951	3.629	155	178	139	99	571

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.13 — Distribuição percentual (na coluna) das respostas dos estudantes à Questão 9 "Qual alternativa a seguir melhor descreve sua situação financeira (incluindo bolsas)?", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Não tenho renda e meus gastos são financiados por programas governamentais	31,9%	25,0%	19,4%	23,6%	2,0%	45,5%	18,2%	36,4%	0,0%	1,9%
Não tenho renda e meus gastos são financiados pela minha família ou por outras pessoas	19,7%	21,9%	26,8%	31,6%	13,9%	29,1%	33,7%	25,6%	11,6%	15,1%
Tenho renda, mas recebo ajuda da família ou de outras pessoas para financiar meus gastos	20,7%	23,3%	26,1%	29,9%	24,9%	21,2%	28,8%	25,6%	24,4%	27,3%
Tenho renda e não preciso de ajuda para financiar meus gastos	21,8%	22,2%	26,9%	29,1%	22,0%	30,2%	31,9%	20,7%	17,2%	20,3%
Tenho renda e contribuo com o sustento da família	28,4%	25,0%	24,0%	22,7%	21,7%	25,0%	29,5%	30,1%	15,4%	27,3%
Sou o principal responsável pelo sustento da família	33,2%	27,0%	23,1%	16,6%	15,6%	39,1%	41,3%	4,3%	15,2%	8,1%
Total	895	865	918	951	3.629	155	178	139	99	571

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.14 — Distribuição percentual (na coluna) das respostas dos estudantes à Questão 10 "Qual alternativa a seguir melhor descreve sua situação de trabalho (exceto estágio ou bolsas)?", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Não estou trabalhando	18,6%	20,3%	27,5%	33,6%	25,4%	23,7%	28,3%	24,9%	23,1%	30,3%
Trabalho eventualmente	33,8%	26,1%	18,3%	21,8%	3,9%	50,0%	18,8%	25,0%	6,3%	2,8%
Trabalho até 20 horas semanais	21,3%	22,2%	15,7%	40,7%	3,0%	27,8%	44,4%	27,8%	0,0%	3,2%
Trabalho de 21 a 39 horas semanais	15,5%	23,7%	28,5%	32,3%	10,8%	25,0%	33,3%	26,7%	15,0%	10,5%
Trabalho 40 horas semanais ou mais	28,7%	25,4%	24,7%	21,3%	56,9%	28,3%	32,2%	23,4%	16,1%	53,2%
Total	895	865	918	951	3.629	155	178	139	99	571

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.15 — Distribuição percentual (na coluna) das respostas dos estudantes à Questão 11 "Que tipo de bolsa de estudos ou financiamento do curso você recebeu para custear todas ou a maior parte das mensalidades? No caso de haver mais de uma opção, marcar apenas a bolsa de maior duração", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Nenhum, pois meu curso é gratuito	20,3%	20,8%	25,5%	33,5%	58,1%	24,3%	31,0%	24,3%	20,4%	66,2%
Nenhum, embora meu curso não seja gratuito	30,5%	27,8%	25,8%	16,0%	14,7%	29,7%	32,8%	20,3%	17,2%	11,2%
ProUni integral	18,6%	27,9%	36,4%	17,1%	3,9%	25,0%	16,7%	50,0%	8,3%	4,2%
ProUni parcial, apenas	31,0%	35,2%	22,5%	11,3%	2,0%	50,0%	12,5%	25,0%	12,5%	1,4%
FIES, apenas	32,9%	40,0%	20,0%	7,1%	1,9%	50,0%	0,0%	33,3%	16,7%	1,1%
ProUni Parcial e FIES	11,1%	33,3%	33,3%	22,2%	0,5%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,2%
Bolsa oferecida por governo estadual, distrital ou municipal	44,4%	25,9%	16,7%	13,0%	1,5%	57,1%	28,6%	14,3%	0,0%	1,2%
Bolsa oferecida pela própria instituição	33,3%	26,4%	21,1%	19,2%	12,6%	27,1%	37,3%	23,7%	11,9%	10,3%
Bolsa oferecida por outra entidade (empresa, ONG, outra)	34,4%	22,9%	28,1%	14,6%	2,6%	43,8%	37,5%	18,8%	0,0%	2,8%
Financiamento oferecido pela própria instituição	22,2%	31,9%	33,3%	12,5%	2,0%	50,0%	50,0%	0,0%	0,0%	1,4%
Financiamento bancário	71,4%	14,3%	0,0%	14,3%	0,2%	-	-	-	-	-
Total	895	865	918	951	3.629	155	178	139	99	571

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.16 — Distribuição percentual (na coluna) das respostas dos estudantes à Questão 12 "Ao longo da sua trajetória acadêmica, você recebeu algum tipo de auxílio permanência? No caso de haver mais de uma opção, marcar apenas a bolsa de maior duração", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Nenhum	25,5%	24,0%	24,7%	25,8%	87,5%	27,6%	28,4%	25,5%	18,5%	83,2%
Auxílio moradia	20,4%	30,6%	32,7%	16,3%	1,4%	0,0%	25,0%	50,0%	25,0%	0,7%
Auxílio alimentação	18,5%	23,7%	28,1%	29,6%	3,7%	16,2%	45,9%	24,3%	13,5%	6,5%
Auxílio moradia e alimentação	12,1%	17,8%	29,9%	40,2%	2,9%	30,8%	38,5%	23,1%	7,7%	4,6%
Auxílio permanência	20,0%	20,0%	28,2%	31,8%	2,3%	33,3%	33,3%	0,0%	33,3%	1,6%
Outro tipo de auxílio	27,8%	26,6%	29,1%	16,5%	2,2%	35,0%	60,0%	5,0%	0,0%	3,5%
Total	895	865	918	951	3.629	155	178	139	99	571

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.17 — Distribuição percentual (na coluna) das respostas dos estudantes à Questão 13 "Ao longo da sua trajetória acadêmica, você recebeu algum tipo de bolsa acadêmica? No caso de haver mais de uma opção, marcar apenas a bolsa de maior duração", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Nenhum	30,8%	25,8%	24,9%	18,4%	69,6%	32,8%	33,9%	20,4%	12,9%	63,6%
Bolsa de iniciação científica	6,8%	16,5%	25,3%	51,4%	13,8%	13,3%	22,9%	37,3%	26,5%	14,5%
Bolsa de extensão	10,4%	27,9%	27,9%	33,8%	4,2%	11,6%	23,3%	37,2%	27,9%	7,5%
Bolsa de monitoria/tutoria	10,1%	11,9%	23,8%	54,2%	4,6%	14,3%	32,1%	25,0%	28,6%	4,9%
Bolsa PET	0,0%	10,3%	34,5%	55,2%	0,8%	37,5%	25,0%	12,5%	25,0%	1,4%
Outro tipo de bolsa acadêmica	20,1%	25,3%	27,3%	27,3%	6,9%	28,3%	32,6%	21,7%	17,4%	8,1%
Total	895	865	918	951	3.629	155	178	139	99	571

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.18 — Distribuição percentual (na coluna) das respostas dos estudantes à Questão 14 "Durante o curso de graduação você participou de programas e/ou atividades curriculares no exterior?", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Não participei	24,8%	24,1%	25,4%	25,7%	97,5%	27,3%	31,5%	24,7%	16,5%	96,3%
Sim, programa Ciência sem Fronteiras	21,4%	7,1%	21,4%	50,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,4%
Sim, programa de intercâmbio financiado pelo governo federal (Marca; Brafitec; PLI; outro)	0,0%	10,0%	20,0%	70,0%	0,3%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,2%
Sim, programa de intercâmbio financiado pelo governo estadual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sim, programa de intercâmbio da minha instituição	0,0%	15,8%	21,1%	63,2%	0,5%	11,1%	33,3%	11,1%	44,4%	1,6%
Sim, outro intercâmbio não institucional	32,6%	13,0%	21,7%	32,6%	1,3%	44,4%	22,2%	11,1%	22,2%	1,6%
Total	895	865	918	951	3.629	155	178	139	99	571

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.19 — Distribuição percentual (na coluna) das respostas dos estudantes à Questão 15 "Seu ingresso no curso de graduação se deu por meio de políticas de ação afirmativa ou inclusão social?", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Não	26,4%	23,5%	24,1%	26,0%	73,5%	27,2%	31,7%	22,8%	18,3%	66,2%
Sim, por critério étnico-racial	29,0%	28,0%	28,0%	15,0%	2,9%	47,6%	23,8%	23,8%	4,8%	3,7%
Sim, por critério de renda	26,6%	31,8%	22,1%	19,5%	4,2%	14,8%	51,9%	29,6%	3,7%	4,7%
Sim, por ter estudado em escola pública ou particular com bolsa de estudos	19,0%	20,3%	27,3%	33,3%	10,6%	28,6%	23,8%	26,2%	21,4%	14,7%
Sim, por sistema que combina dois ou mais critérios anteriores	10,9%	24,8%	35,7%	28,6%	7,3%	18,9%	32,1%	34,0%	15,1%	9,3%
Sim, por sistema diferente dos anteriores	31,4%	31,4%	21,6%	15,7%	1,4%	50,0%	25,0%	0,0%	25,0%	1,4%
Total	895	865	918	951	3.629	155	178	139	99	571

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.20 — Distribuição percentual (na coluna) das respostas dos estudantes à Questão 16 "Em que unidade da Federação você concluiu o Ensino Médio?", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Unidade da Federação	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
AC	33,3%	0,0%	0,0%	66,7%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,2%
AL	6,8%	15,3%	20,3%	57,6%	1,6%	0,0%	22,2%	11,1%	66,7%	1,6%
AM	21,8%	28,2%	23,1%	26,9%	2,1%	23,5%	23,5%	29,4%	23,5%	3,0%
AP	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,1%	-	-	-	-	-
BA	14,5%	24,8%	30,3%	30,3%	4,0%	14,3%	35,7%	28,6%	21,4%	2,5%
CE	12,5%	17,1%	34,7%	35,6%	6,0%	13,9%	33,3%	33,3%	19,4%	6,3%
DF	21,2%	27,3%	30,3%	21,2%	0,9%	66,7%	0,0%	33,3%	0,0%	0,5%
ES	7,2%	19,3%	28,9%	44,6%	2,3%	11,1%	33,3%	22,2%	33,3%	1,6%
GO	28,6%	17,9%	32,1%	21,4%	0,8%	25,0%	62,5%	0,0%	12,5%	1,4%
MA	20,0%	29,2%	23,1%	27,7%	1,8%	12,5%	12,5%	75,0%	0,0%	1,4%
MG	22,1%	26,2%	25,2%	26,5%	8,1%	31,5%	33,3%	24,1%	11,1%	9,5%
MS	18,5%	23,1%	30,8%	27,7%	1,8%	28,6%	0,0%	42,9%	28,6%	1,2%
MT	26,5%	42,9%	16,3%	14,3%	1,4%	25,0%	58,3%	16,7%	0,0%	2,1%
PA	21,6%	20,7%	40,5%	17,1%	3,1%	35,0%	15,0%	40,0%	10,0%	3,5%
PB	14,3%	20,0%	35,7%	30,0%	1,9%	8,3%	41,7%	41,7%	8,3%	2,1%
PE	12,4%	12,4%	31,5%	43,8%	2,5%	9,5%	19,0%	23,8%	47,6%	3,7%
PI	30,0%	10,0%	30,0%	30,0%	0,3%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,2%
PR	20,5%	18,4%	23,7%	37,4%	5,2%	13,0%	34,8%	39,1%	13,0%	4,0%
RJ	29,2%	33,3%	16,7%	20,8%	2,6%	37,5%	25,0%	12,5%	25,0%	1,4%
RN	13,8%	18,5%	35,4%	32,3%	1,8%	18,2%	45,5%	18,2%	18,2%	1,9%
RO	26,3%	31,6%	26,3%	15,8%	1,0%	60,0%	40,0%	0,0%	0,0%	0,9%
RR	0,0%	25,0%	50,0%	25,0%	0,1%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,2%
RS	15,5%	18,9%	31,8%	33,8%	4,1%	23,8%	19,0%	42,9%	14,3%	3,7%
SC	9,4%	21,2%	31,8%	37,6%	2,3%	28,6%	23,8%	28,6%	19,0%	3,7%
SE	0,0%	25,0%	25,0%	50,0%	0,1%	-	-	-	-	-
SP	33,2%	25,9%	21,2%	19,6%	43,3%	33,7%	32,9%	17,5%	15,9%	43,1%
TO	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,1%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,2%
Não se aplica	56,5%	13,0%	4,3%	26,1%	0,6%	50,0%	0,0%	50,0%	0,0%	0,4%
Total	895	865	918	951	3.629	155	178	139	99	571

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.21 — Distribuição percentual (na coluna) das respostas dos estudantes à Questão 17 "Em que tipo de escola você cursou o Ensino Médio?", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Todo em escola pública	29,9%	26,5%	24,2%	19,4%	57,0%	34,5%	32,6%	22,1%	10,8%	63,4%
Todo em escola privada (particular)	14,1%	19,2%	27,7%	39,0%	35,0%	12,4%	28,7%	28,7%	30,3%	31,2%
Todo no exterior	66,7%	33,3%	0,0%	0,0%	0,1%	-	-	-	-	-
A maior parte em escola pública	37,1%	28,0%	20,5%	14,4%	3,6%	20,0%	30,0%	20,0%	30,0%	1,8%
A maior parte em escola privada (particular)	30,9%	22,8%	26,5%	19,9%	3,7%	30,0%	30,0%	25,0%	15,0%	3,5%
Parte no Brasil e parte no exterior	18,2%	18,2%	18,2%	45,5%	0,6%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,2%
Total	895	865	918	951	3.629	155	178	139	99	571

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.22 — Distribuição percentual (na coluna) das respostas dos estudantes à Questão 18 "Qual modalidade de Ensino Médio você concluiu?", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Ensino Médio tradicional	24,6%	24,7%	24,6%	26,1%	76,3%	26,6%	31,8%	23,4%	18,2%	73,2%
Profissionalizante técnico (eletrônica, contabilidade, agrícola, outro)	19,5%	20,5%	29,8%	30,1%	19,8%	17,9%	34,2%	29,9%	17,9%	20,5%
Profissionalizante magistério (Curso Normal)	25,0%	50,0%	25,0%	0,0%	0,2%	55,6%	0,0%	33,3%	11,1%	1,6%
Educação de Jovens e Adultos (EJA) e/ou Supletivo	56,8%	25,2%	12,6%	5,4%	3,1%	68,2%	18,2%	9,1%	4,5%	3,9%
Outra modalidade	34,8%	13,0%	30,4%	21,7%	0,6%	60,0%	20,0%	20,0%	0,0%	0,9%
Total	895	865	918	951	3.629	155	178	139	99	571

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.23 — Distribuição percentual (na coluna) das respostas dos estudantes à Questão 19 "Quem lhe deu maior incentivo para cursar a graduação?", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Ninguém	34,7%	24,8%	23,5%	17,0%	17,8%	45,2%	35,7%	13,1%	6,0%	14,7%
Pais	19,5%	23,6%	25,9%	31,1%	67,4%	20,4%	30,9%	28,4%	20,4%	69,7%
Outros membros da família que não os pais	36,3%	26,2%	21,5%	16,0%	7,1%	51,2%	19,5%	14,6%	14,6%	7,2%
Professores	19,2%	21,9%	31,5%	27,4%	2,0%	31,6%	26,3%	21,1%	21,1%	3,3%
Líder ou representante religioso	66,7%	16,7%	16,7%	0,0%	0,2%	-	-	-	-	-
Colegas/Amigos	38,1%	20,6%	31,0%	10,3%	3,5%	43,8%	43,8%	12,5%	0,0%	2,8%
Outras pessoas	47,4%	23,7%	19,7%	9,2%	2,1%	15,4%	38,5%	23,1%	23,1%	2,3%
Total	895	865	918	951	3.629	155	178	139	99	571

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2023.

Tabela VI.24 — Distribuição percentual (na coluna) das respostas dos estudantes à Questão 20 "Algum dos grupos abaixo foi determinante para você enfrentar dificuldades durante seu curso superior e concluí-lo?", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Não tive dificuldade	28,5%	23,1%	23,9%	24,5%	27,9%	33,3%	34,1%	18,7%	13,8%	21,5%
Não recebi apoio para enfrentar dificuldades	34,8%	25,6%	24,1%	15,5%	9,6%	44,0%	30,0%	18,0%	8,0%	8,8%
Pais	19,5%	26,2%	26,1%	28,3%	32,2%	18,8%	34,4%	28,1%	18,8%	33,6%
Avós	17,8%	17,8%	33,3%	31,1%	1,2%	50,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,4%
Irmãos, primos ou tios	25,9%	27,6%	20,7%	25,9%	1,6%	37,5%	18,8%	12,5%	31,3%	2,8%
Líder ou representante religioso	14,3%	28,6%	35,7%	21,4%	0,4%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,2%
Colegas de curso ou amigos	19,8%	18,3%	27,5%	34,3%	14,6%	25,5%	26,5%	22,5%	25,5%	17,9%
Professores do curso	20,1%	22,2%	27,8%	29,9%	5,3%	24,2%	18,2%	39,4%	18,2%	5,8%
Profissionais do serviço de apoio ao estudante da IES	18,2%	9,1%	45,5%	27,3%	0,3%	14,3%	42,9%	28,6%	14,3%	1,2%
Colegas de trabalho	40,6%	15,6%	21,9%	21,9%	0,9%	42,9%	28,6%	28,6%	0,0%	1,2%
Outro grupo	34,1%	29,0%	20,1%	16,8%	5,9%	28,9%	31,6%	28,9%	10,5%	6,7%
Total	895	865	918	951	3.629	155	178	139	99	571

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.25 — Distribuição percentual (na coluna) das respostas dos estudantes à Questão 21 "Alguém em sua família concluiu um curso superior?", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Sim	22,7%	23,2%	25,5%	28,6%	79,1%	24,2%	31,7%	24,4%	19,6%	76,7%
Não	32,1%	26,1%	24,7%	17,2%	20,9%	36,8%	29,3%	24,1%	9,8%	23,3%
Total	895	865	918	951	3.629	155	178	139	99	571

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.26 — Distribuição percentual (na coluna) das respostas dos estudantes à Questão 22 "Excetuando-se os livros indicados na bibliografia do seu curso, quantos livros você leu neste ano?", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Nenhum	24,4%	22,3%	26,0%	27,3%	25,1%	33,3%	25,0%	26,9%	14,8%	18,9%
Um ou dois	24,4%	25,8%	24,7%	25,1%	38,8%	29,0%	29,5%	25,5%	16,0%	35,0%
De três a cinco	24,1%	23,9%	24,9%	27,1%	23,7%	26,3%	37,5%	21,7%	14,5%	26,6%
De seis a oito	24,1%	21,3%	27,0%	27,6%	4,8%	14,6%	34,1%	26,8%	24,4%	7,2%
Mais de oito	29,0%	20,3%	26,1%	24,6%	7,6%	21,4%	30,0%	21,4%	27,1%	12,3%
Total	895	864	918	951	3.628	155	178	139	99	571

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.27 — Distribuição percentual (na coluna) das respostas dos estudantes à Questão 23 "Quantas horas por semana, aproximadamente, você dedicou aos estudos, excetuando as horas de aula?", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Nenhuma, apenas assisto às aulas	30,1%	22,0%	24,9%	23,0%	5,8%	31,3%	37,5%	28,1%	3,1%	5,6%
De uma a três	25,9%	25,9%	26,6%	21,6%	33,9%	29,6%	36,7%	18,9%	14,8%	34,3%
De quatro a sete	25,9%	24,0%	22,5%	27,7%	32,3%	27,8%	28,4%	28,4%	15,4%	29,6%
De oito a doze	19,8%	25,8%	25,0%	29,5%	14,2%	25,0%	26,1%	23,9%	25,0%	16,1%
Mais de doze	21,6%	17,2%	29,1%	32,1%	13,8%	20,7%	26,8%	28,0%	24,4%	14,4%
Total	895	865	918	951	3.629	155	178	139	99	571

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.28 — Distribuição percentual (na coluna) das respostas dos estudantes à Questão 24 "Você teve oportunidade de aprendizado de idioma estrangeiro na Instituição?", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Sim, somente na modalidade presencial	14,4%	19,4%	28,7%	37,5%	17,6%	14,6%	30,5%	29,3%	25,6%	14,4%
Sim, somente na modalidade semipresencial	35,4%	16,7%	25,0%	22,9%	1,3%	50,0%	25,0%	0,0%	25,0%	0,7%
Sim, parte na modalidade presencial e parte na modalidade semipresencial	9,4%	15,6%	27,2%	47,8%	8,8%	12,2%	29,3%	26,8%	31,7%	7,2%
Sim, na modalidade a distância	33,6%	27,5%	24,3%	14,7%	19,5%	35,4%	31,9%	20,4%	12,4%	19,8%
Não	27,1%	25,5%	24,2%	23,2%	52,7%	29,0%	31,4%	24,5%	15,1%	58,0%
Total	895	865	918	951	3.629	155	178	139	99	571

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.29 — Distribuição percentual (na coluna) das respostas dos estudantes à Questão 25 "Qual o principal motivo para você ter escolhido este curso?", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Inserção no mercado de trabalho	23,0%	23,2%	26,9%	26,9%	30,8%	24,1%	32,3%	24,1%	19,5%	34,2%
Influência familiar	28,0%	23,2%	23,2%	25,6%	3,4%	24,1%	48,3%	17,2%	10,3%	5,1%
Valorização profissional	32,5%	27,3%	21,6%	18,6%	19,3%	28,6%	33,6%	25,2%	12,6%	20,8%
Prestígio Social	37,5%	12,5%	29,2%	20,8%	0,7%	25,0%	0,0%	25,0%	50,0%	0,7%
Vocação	17,2%	21,8%	27,5%	33,5%	31,7%	20,8%	30,0%	22,5%	26,7%	21,0%
Oferecido na modalidade a distância	35,0%	26,4%	24,9%	13,7%	5,4%	60,7%	14,3%	17,9%	7,1%	4,9%
Baixa concorrência para ingresso	13,3%	40,0%	20,0%	26,7%	0,4%	33,3%	0,0%	66,7%	0,0%	0,5%
Outro motivo	32,3%	24,4%	20,8%	22,4%	8,3%	31,5%	28,8%	30,1%	9,6%	12,8%
Total	895	865	918	951	3.629	155	178	139	99	571

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.30 — Distribuição percentual (na coluna) das respostas dos estudantes à Questão 26 "Qual a principal razão para você ter escolhido a sua instituição de educação superior?", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Gratuidade	29,1%	24,7%	25,3%	20,9%	29,8%	31,3%	34,8%	21,9%	11,9%	35,2%
Preço da mensalidade	45,2%	31,2%	18,1%	5,4%	6,1%	44,0%	40,0%	4,0%	12,0%	4,4%
Proximidade da minha residência	21,3%	21,6%	28,5%	28,5%	10,3%	33,9%	27,1%	20,3%	18,6%	10,3%
Proximidade do meu trabalho	57,9%	15,8%	15,8%	10,5%	0,5%	0,0%	50,0%	50,0%	0,0%	0,4%
Facilidade de acesso	32,6%	28,1%	23,6%	15,7%	4,9%	29,4%	29,4%	35,3%	5,9%	3,0%
Qualidade/reputação	15,3%	21,0%	26,1%	37,5%	35,7%	18,9%	26,8%	27,9%	26,3%	33,3%
Foi a única onde tive aprovação	22,2%	27,8%	27,8%	22,2%	2,0%	20,0%	20,0%	50,0%	10,0%	1,8%
Possibilidade de ter bolsa de estudo	29,2%	30,8%	24,9%	15,1%	5,1%	37,0%	11,1%	44,4%	7,4%	4,7%
Outro motivo	30,8%	22,9%	23,9%	22,4%	5,5%	20,0%	50,0%	12,5%	17,5%	7,0%
Total	895	865	918	951	3.629	155	178	139	99	571

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.31 — Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 27 "As disciplinas cursadas contribuíram para sua formação integral, como cidadão e profissional", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	45,7%	23,9%	19,6%	10,9%	1,3%	33,3%	66,7%	0,0%	0,0%	0,5%
Discordo	29,6%	23,5%	21,4%	25,5%	2,7%	40,0%	40,0%	20,0%	0,0%	1,8%
Discordo parcialmente	27,4%	22,9%	25,9%	23,7%	7,5%	37,5%	34,4%	21,9%	6,3%	5,7%
Concordo parcialmente	26,0%	23,7%	26,5%	23,9%	15,9%	27,6%	31,4%	25,7%	15,2%	18,8%
Concordo	21,2%	24,8%	24,7%	29,3%	26,8%	23,1%	34,4%	21,9%	20,6%	28,6%
Concordo totalmente	24,4%	23,5%	25,7%	26,5%	45,8%	27,2%	28,4%	26,0%	18,4%	44,6%
Total	872	849	904	940	3.565	151	176	136	97	560

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.32 — Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 28 "Os conteúdos abordados nas disciplinas do curso favoreceram sua atuação em estágios ou em atividades de iniciação profissional", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	40,2%	21,7%	25,0%	13,0%	2,6%	55,6%	33,3%	11,1%	0,0%	1,6%
Discordo	24,0%	25,5%	22,4%	28,1%	5,6%	32,0%	28,0%	32,0%	8,0%	4,5%
Discordo parcialmente	24,7%	23,1%	25,3%	26,9%	9,1%	29,8%	29,8%	23,4%	17,0%	8,4%
Concordo parcialmente	25,0%	25,0%	26,2%	23,8%	16,4%	35,6%	26,7%	20,8%	16,8%	18,1%
Concordo	22,5%	23,3%	26,6%	27,6%	24,1%	24,8%	34,2%	22,8%	18,1%	26,7%
Concordo totalmente	24,0%	23,8%	25,0%	27,2%	42,3%	22,0%	31,3%	27,3%	19,4%	40,7%
Total	857	843	899	931	3.530	150	173	137	98	558

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.33 — Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 29 "As metodologias de ensino utilizadas no curso desafiaram você a aprofundar conhecimentos e desenvolver competências reflexivas e críticas", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	37,3%	22,7%	16,0%	24,0%	2,1%	55,6%	33,3%	11,1%	0,0%	1,6%
Discordo	21,4%	23,8%	22,6%	32,1%	4,7%	26,3%	26,3%	26,3%	21,1%	3,4%
Discordo parcialmente	23,3%	27,3%	28,7%	20,7%	8,4%	23,3%	37,2%	25,6%	14,0%	7,6%
Concordo parcialmente	21,9%	23,7%	25,4%	29,0%	15,8%	27,7%	32,7%	22,8%	16,8%	17,8%
Concordo	25,1%	23,8%	24,1%	27,1%	25,0%	26,8%	29,9%	22,9%	20,4%	27,7%
Concordo totalmente	25,0%	23,3%	26,2%	25,5%	44,0%	26,6%	30,8%	26,2%	16,5%	41,9%
Total	877	855	910	943	3.585	153	177	138	98	566

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.34 — Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 30 "O curso propiciou experiências de aprendizagem inovadoras", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	31,9%	28,4%	24,1%	15,5%	3,2%	33,3%	55,6%	11,1%	0,0%	3,2%
Discordo	22,0%	24,1%	24,6%	29,3%	5,3%	7,7%	38,5%	23,1%	30,8%	4,6%
Discordo parcialmente	25,3%	25,6%	26,7%	22,4%	9,6%	37,3%	29,4%	23,5%	9,8%	9,0%
Concordo parcialmente	22,1%	24,0%	25,4%	28,4%	17,6%	31,9%	29,7%	20,9%	17,6%	16,0%
Concordo	23,9%	23,3%	24,9%	27,9%	22,8%	28,9%	25,0%	27,0%	19,1%	26,8%
Concordo totalmente	25,5%	23,5%	25,4%	25,7%	41,4%	23,1%	34,1%	24,9%	17,9%	40,4%
Total	881	859	909	942	3.591	153	178	137	99	567

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.35 — Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 31 "O Curso contribuiu para o desenvolvimento da sua consciência ética para o exercício profissional", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	34,0%	24,7%	16,5%	24,7%	2,7%	11,1%	55,6%	11,1%	22,2%	1,6%
Discordo	22,9%	24,1%	22,3%	30,7%	4,7%	23,5%	47,1%	23,5%	5,9%	3,0%
Discordo parcialmente	23,0%	24,3%	27,8%	24,8%	6,5%	32,0%	26,0%	24,0%	18,0%	8,9%
Concordo parcialmente	23,4%	23,6%	26,0%	27,1%	15,2%	27,5%	23,8%	26,3%	22,5%	14,3%
Concordo	24,3%	23,1%	25,4%	27,2%	23,9%	29,9%	30,6%	20,1%	19,4%	23,9%
Concordo totalmente	24,7%	24,3%	25,7%	25,3%	47,0%	25,8%	32,1%	26,6%	15,5%	48,3%
Total	868	849	900	931	3.548	153	173	137	98	561

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.36 — Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 32 "No curso você teve oportunidade de aprender a trabalhar em equipe", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	31,1%	20,3%	28,4%	20,3%	2,1%	22,2%	33,3%	33,3%	11,1%	1,6%
Discordo	35,4%	25,0%	24,0%	15,6%	2,7%	40,0%	20,0%	20,0%	20,0%	0,9%
Discordo parcialmente	33,9%	23,9%	25,6%	16,7%	5,1%	35,5%	38,7%	12,9%	12,9%	5,5%
Concordo parcialmente	26,4%	25,9%	20,2%	27,4%	11,4%	24,5%	36,7%	24,5%	14,3%	8,7%
Concordo	24,8%	24,5%	26,3%	24,4%	19,9%	32,7%	19,1%	25,5%	22,7%	19,5%
Concordo totalmente	22,3%	23,3%	25,9%	28,4%	53,1%	22,3%	[illegible]%	24,7%	16,9%	63,8%
Total	867	848	900	936	3.551	152	176	137	99	564

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.37 — Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 33 "O curso possibilitou aumentar sua capacidade de reflexão e argumentação", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	35,5%	21,1%	19,7%	23,7%	2,1%	11,1%	44,4%	33,3%	11,1%	1,6%
Discordo	26,6%	17,4%	29,4%	26,6%	3,1%	29,4%	35,3%	23,5%	11,8%	3,0%
Discordo parcialmente	26,2%	24,9%	26,2%	22,7%	6,5%	30,4%	32,6%	15,2%	21,7%	8,2%
Concordo parcialmente	26,2%	25,2%	24,4%	24,2%	13,9%	29,1%	22,8%	21,5%	26,6%	14,1%
Concordo	23,9%	26,0%	23,5%	26,6%	24,0%	27,5%	31,2%	26,1%	15,2%	24,6%
Concordo totalmente	23,5%	22,9%	26,5%	27,1%	50,3%	26,4%	32,2%	25,3%	16,1%	48,6%
Total	872	850	904	933	3.559	153	174	136	99	562

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.38 — Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 34 "O curso promoveu o desenvolvimento da sua capacidade de pensar criticamente, analisar e refletir sobre soluções para problemas da sociedade", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	33,7%	19,3%	21,7%	25,3%	2,3%	20,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,9%
Discordo	27,3%	20,0%	19,1%	33,6%	3,1%	26,3%	21,1%	31,6%	21,1%	3,4%
Discordo parcialmente	24,8%	23,0%	30,3%	21,9%	7,7%	31,8%	38,6%	15,9%	13,6%	7,8%
Concordo parcialmente	23,7%	24,3%	24,3%	27,6%	14,0%	34,6%	23,1%	17,9%	24,4%	13,9%
Concordo	24,6%	25,3%	25,2%	24,9%	23,3%	25,2%	28,1%	27,4%	19,3%	24,0%
Concordo totalmente	23,9%	23,7%	25,6%	26,8%	49,6%	24,5%	34,4%	25,5%	15,6%	50,1%
Total	867	849	902	933	3.551	150	177	137	99	563

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.39 – Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 35 "O curso contribuiu para você ampliar sua capacidade de comunicação nas formas oral e escrita", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	26,8%	17,1%	32,9%	23,2%	2,3%	42,9%	14,3%	42,9%	0,0%	1,2%
Discordo	26,6%	28,1%	22,3%	23,0%	3,9%	20,0%	24,0%	32,0%	24,0%	4,4%
Discordo parcialmente	28,4%	20,0%	24,9%	26,7%	8,0%	30,2%	34,9%	14,0%	20,9%	7,6%
Concordo parcialmente	29,5%	22,5%	22,7%	25,2%	15,6%	31,9%	25,0%	23,6%	19,4%	12,8%
Concordo	22,8%	25,8%	24,4%	27,0%	24,1%	29,7%	31,7%	23,4%	15,2%	25,8%
Concordo totalmente	22,4%	23,9%	26,7%	27,0%	46,2%	24,0%	33,2%	25,5%	17,3%	48,1%
Total	869	851	905	943	3.568	152	176	137	98	563

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.40 — Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 36 "O curso contribuiu para o desenvolvimento da sua capacidade de aprender e atualizar-se permanentemente", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	36,7%	13,3%	30,0%	20,0%	1,7%	25,0%	50,0%	25,0%	0,0%	0,7%
Discordo	26,9%	23,7%	28,0%	21,5%	2,6%	18,8%	37,5%	37,5%	6,3%	2,8%
Discordo parcialmente	25,6%	28,5%	20,3%	25,6%	5,8%	30,0%	40,0%	23,3%	6,7%	5,3%
Concordo parcialmente	28,2%	26,7%	21,7%	23,4%	12,9%	34,4%	34,4%	14,8%	16,4%	10,8%
Concordo	24,4%	24,2%	25,7%	25,7%	23,3%	27,4%	26,1%	24,2%	22,3%	27,7%
Concordo totalmente	23,0%	23,0%	26,4%	27,6%	53,8%	25,2%	32,2%	25,8%	16,8%	52,7%
Total	879	860	912	943	3.594	152	178	138	98	566

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.41 —Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 37 "As relações professor-aluno ao longo do curso estimularam você a estudar e aprender", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	28,3%	24,2%	22,7%	24,7%	5,6%	27,3%	36,4%	21,2%	15,2%	5,8%
Discordo	24,0%	24,4%	24,8%	26,9%	6,8%	24,4%	36,6%	22,0%	17,1%	7,3%
Discordo parcialmente	28,5%	19,6%	25,4%	26,5%	10,1%	23,7%	32,2%	16,9%	27,1%	10,4%
Concordo parcialmente	22,0%	23,6%	25,2%	29,1%	19,4%	31,0%	25,0%	22,6%	21,4%	14,9%
Concordo	24,8%	24,0%	25,4%	25,8%	21,6%	27,3%	31,7%	27,3%	13,7%	24,6%
Concordo totalmente	23,7%	24,7%	25,9%	25,7%	36,4%	26,8%	31,1%	25,8%	16,3%	37,0%
Total	864	844	900	940	3.548	153	176	137	99	565

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.42 — Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 38 "Os planos de ensino apresentados pelos professores contribuíram para o desenvolvimento das atividades acadêmicas e para seus estudos", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	30,2%	20,9%	22,1%	26,7%	2,4%	28,6%	14,3%	42,9%	14,3%	1,2%
Discordo	25,4%	28,0%	21,8%	24,9%	5,4%	33,3%	45,8%	8,3%	12,5%	4,3%
Discordo parcialmente	23,6%	25,6%	24,7%	26,1%	10,1%	36,5%	32,7%	17,3%	13,5%	9,2%
Concordo parcialmente	23,9%	23,9%	26,4%	25,8%	18,9%	30,6%	29,6%	23,1%	16,7%	19,2%
Concordo	23,6%	22,1%	25,6%	28,7%	25,7%	23,8%	30,0%	30,6%	15,6%	28,4%
Concordo totalmente	24,9%	24,5%	25,7%	24,9%	37,6%	24,5%	32,1%	23,1%	20,3%	37,7%
Total	874	858	910	939	3.581	152	177	137	97	563

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.43 – Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 39 "As referências bibliográficas indicadas pelos professores nos planos de ensino contribuíram para seus estudos e aprendizagens", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	28,8%	21,9%	27,4%	21,9%	2,1%	10,0%	70,0%	10,0%	10,0%	1,8%
Discordo	22,3%	24,6%	25,7%	27,4%	4,9%	27,3%	36,4%	18,2%	18,2%	2,0%
Discordo parcialmente	21,6%	24,5%	24,8%	29,0%	8,7%	27,9%	32,6%	23,3%	16,3%	7,7%
Concordo parcialmente	28,4%	23,0%	22,0%	26,7%	16,7%	36,0%	29,0%	23,0%	12,0%	17,9%
Concordo	24,2%	23,9%	26,5%	25,5%	24,8%	24,7%	28,6%	26,6%	20,1%	27,5%
Concordo totalmente	24,2%	24,0%	26,4%	25,4%	42,8%	25,2%	32,2%	24,0%	18,6%	43,2%
Total	875	846	906	922	3.549	151	176	135	98	560

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.44 — Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 40 "Foram oferecidas oportunidades para os estudantes superarem dificuldades relacionadas ao processo de formação", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	32,7%	23,6%	23,0%	20,6%	4,8%	37,5%	32,5%	22,5%	7,5%	7,3%
Discordo	20,5%	27,7%	30,0%	21,8%	6,4%	37,1%	40,0%	14,3%	8,6%	6,4%
Discordo parcialmente	25,2%	25,8%	21,9%	27,1%	10,4%	33,3%	27,5%	25,5%	13,7%	9,4%
Concordo parcialmente	24,3%	25,8%	24,8%	25,1%	17,8%	30,1%	25,2%	18,4%	26,2%	18,9%
Concordo	25,1%	24,1%	25,5%	25,2%	23,7%	19,9%	34,0%	30,5%	15,6%	25,9%
Concordo totalmente	23,8%	22,9%	26,5%	26,8%	36,9%	24,0%	32,6%	26,9%	16,6%	32,1%
Total	849	842	883	883	3.457	146	172	136	91	545

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.45 – Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 41 "A coordenação do curso esteve disponível para orientação acadêmica dos estudantes", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	29,8%	28,1%	22,2%	19,9%	4,8%	35,7%	35,7%	21,4%	7,1%	5,0%
Discordo	23,9%	34,1%	24,9%	17,1%	5,8%	50,0%	30,0%	5,0%	15,0%	3,6%
Discordo parcialmente	30,8%	22,7%	25,8%	20,8%	7,3%	28,6%	28,6%	24,5%	18,4%	8,8%
Concordo parcialmente	29,1%	23,9%	22,7%	24,3%	14,0%	32,0%	24,0%	21,3%	22,7%	13,4%
Concordo	23,9%	24,1%	25,9%	26,1%	20,4%	27,6%	35,3%	23,3%	13,8%	20,7%
Concordo totalmente	22,4%	22,6%	26,4%	28,6%	47,6%	22,8%	32,0%	27,9%	17,3%	48,6%
Total	875	850	899	914	3.538	152	176	138	94	560

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.46 – Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 42 "O curso exigiu de você organização e dedicação frequente aos estudos", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	42,9%	17,9%	10,7%	28,6%	0,8%	60,0%	40,0%	0,0%	0,0%	0,9%
Discordo	31,8%	31,8%	16,7%	19,7%	1,8%	62,5%	12,5%	25,0%	0,0%	1,4%
Discordo parcialmente	33,3%	22,8%	24,7%	19,1%	4,5%	42,9%	33,3%	19,0%	4,8%	3,7%
Concordo parcialmente	26,9%	25,9%	23,7%	23,5%	10,5%	30,2%	34,0%	26,4%	9,4%	9,3%
Concordo	25,2%	25,5%	24,8%	24,5%	21,7%	27,9%	26,9%	25,0%	20,2%	18,3%
Concordo totalmente	22,8%	22,7%	26,4%	28,1%	60,7%	24,2%	32,4%	24,2%	19,1%	66,3%
Total	883	856	912	944	3.595	153	178	137	99	567

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.47 — Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 43 "Foram oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de programas, projetos ou atividades de extensão universitária", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	42,7%	29,9%	16,2%	11,1%	3,3%	45,0%	35,0%	15,0%	5,0%	3,7%
Discordo	30,5%	30,5%	21,9%	17,2%	4,3%	50,0%	18,8%	18,8%	12,5%	2,9%
Discordo parcialmente	32,3%	22,6%	26,8%	18,3%	6,7%	27,3%	48,5%	15,2%	9,1%	6,1%
Concordo parcialmente	28,2%	28,9%	22,3%	20,5%	12,6%	40,0%	36,7%	13,3%	10,0%	11,0%
Concordo	23,4%	25,9%	25,3%	25,4%	18,8%	22,7%	27,8%	30,9%	18,6%	17,9%
Concordo totalmente	20,4%	21,6%	26,9%	31,0%	54,2%	22,4%	30,0%	26,5%	21,1%	58,4%
Total	836	841	889	927	3.493	143	170	133	97	543

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.48 — Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 44 "Foram oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de projetos de iniciação científica e de atividades que estimularam a investigação acadêmica", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	37,5%	28,7%	22,1%	11,8%	3,9%	36,8%	31,6%	21,1%	10,5%	3,5%
Discordo	26,8%	32,7%	26,1%	14,4%	4,4%	40,6%	37,5%	12,5%	9,4%	5,9%
Discordo parcialmente	30,5%	25,7%	22,5%	21,3%	7,2%	55,6%	30,6%	8,3%	5,6%	6,6%
Concordo parcialmente	31,7%	24,7%	22,1%	21,5%	13,2%	26,9%	35,8%	22,4%	14,9%	12,3%
Concordo	24,4%	26,1%	23,4%	26,1%	19,2%	22,1%	30,2%	29,1%	18,6%	15,8%
Concordo totalmente	19,9%	21,4%	27,5%	31,1%	52,1%	22,8%	29,7%	26,7%	20,8%	55,8%
Total	839	829	884	929	3.481	146	169	132	96	543

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.49 — Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 45 "O curso ofereceu condições para os estudantes participarem de eventos internos e/ou externos à instituição", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	45,3%	25,5%	16,1%	13,1%	4,0%	50,0%	38,9%	5,6%	5,6%	3,3%
Discordo	31,6%	31,0%	20,1%	17,2%	5,0%	30,0%	43,3%	20,0%	6,7%	5,5%
Discordo parcialmente	32,8%	26,2%	24,0%	17,0%	7,8%	45,0%	25,0%	15,0%	15,0%	7,4%
Concordo parcialmente	26,9%	23,8%	24,0%	25,3%	14,2%	29,5%	33,3%	23,1%	14,1%	14,4%
Concordo	21,3%	23,9%	26,3%	28,5%	19,8%	27,1%	26,2%	27,1%	19,6%	19,7%
Concordo totalmente	20,2%	22,4%	27,3%	30,2%	49,1%	20,0%	33,0%	27,0%	20,0%	49,7%
Total	827	821	883	926	3.457	142	173	133	95	543

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.50 — Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 46 "A instituição ofereceu oportunidades para os estudantes atuarem como representantes em órgãos colegiados", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	40,5%	24,1%	18,7%	16,7%	8,7%	48,4%	32,3%	12,9%	6,5%	6,8%
Discordo	33,0%	28,4%	20,8%	17,8%	6,7%	36,0%	32,0%	12,0%	20,0%	5,4%
Discordo parcialmente	29,7%	27,9%	23,1%	19,3%	9,8%	37,2%	23,3%	25,6%	14,0%	9,4%
Concordo parcialmente	26,3%	25,6%	26,3%	21,8%	15,1%	34,8%	33,3%	19,7%	12,1%	14,4%
Concordo	23,9%	22,7%	24,7%	28,7%	17,0%	24,1%	35,4%	24,1%	16,5%	17,2%
Concordo totalmente	19,5%	21,2%	27,9%	31,3%	42,6%	17,7%	32,6%	28,4%	21,4%	46,8%
Total	737	694	748	769	2.948	120	148	111	80	459

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.51—Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 47 "O curso favoreceu a articulação do conhecimento teórico com atividades práticas", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	36,5%	25,4%	25,4%	12,7%	3,5%	41,2%	41,2%	17,6%	0,0%	3,0%
Discordo	33,9%	27,2%	20,6%	18,3%	5,1%	30,4%	39,1%	21,7%	8,7%	4,1%
Discordo parcialmente	27,7%	22,6%	26,0%	23,6%	8,2%	45,8%	29,2%	12,5%	12,5%	8,6%
Concordo parcialmente	24,5%	25,5%	24,2%	25,8%	16,8%	29,9%	31,0%	20,7%	18,4%	15,5%
Concordo	23,2%	25,0%	25,9%	26,0%	22,9%	26,1%	25,4%	29,0%	19,6%	24,6%
Concordo totalmente	22,1%	22,2%	26,1%	29,5%	43,5%	19,4%	34,4%	26,7%	19,4%	44,1%
Total	864	845	903	939	3.551	146	177	138	99	560

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.52 — Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 48 "As atividades práticas foram suficientes para relacionar os conteúdos do curso com a prática, contribuindo para sua formação profissional", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	31,7%	31,7%	19,7%	17,0%	6,1%	40,0%	36,7%	10,0%	13,3%	5,3%
Discordo	24,5%	24,9%	27,7%	22,9%	7,0%	37,5%	27,5%	25,0%	10,0%	7,1%
Discordo parcialmente	27,1%	21,0%	23,9%	27,9%	10,6%	28,3%	35,0%	25,0%	11,7%	10,7%
Concordo parcialmente	23,7%	24,9%	23,7%	27,8%	18,5%	30,2%	28,3%	18,9%	22,6%	18,9%
Concordo	20,8%	23,5%	28,1%	27,7%	23,3%	24,8%	28,3%	29,7%	17,2%	25,8%
Concordo totalmente	24,3%	23,0%	25,5%	27,2%	34,5%	20,0%	35,0%	26,1%	18,9%	32,1%
Total	856	848	901	942	3.547	148	177	138	98	561

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.53 — Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 49 "O curso propiciou acesso a conhecimentos atualizados e/ou contemporâneos em sua área de formação", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	27,1%	23,3%	22,5%	27,1%	3,6%	55,6%	22,2%	22,2%	0,0%	1,6%
Discordo	24,0%	23,4%	29,7%	22,9%	5,4%	26,1%	26,1%	39,1%	8,7%	4,0%
Discordo parcialmente	23,7%	23,7%	23,7%	28,8%	8,7%	33,3%	45,8%	12,5%	8,3%	8,5%
Concordo parcialmente	26,2%	24,4%	22,5%	27,0%	17,3%	29,2%	30,1%	20,4%	20,4%	19,9%
Concordo	24,0%	24,1%	25,8%	26,2%	25,0%	23,9%	27,7%	27,0%	21,4%	28,0%
Concordo totalmente	23,8%	23,8%	26,5%	25,9%	40,1%	25,9%	32,4%	25,0%	16,7%	38,0%
Total	874	858	910	943	3.585	154	178	137	99	568

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.54 — Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 50 "O estágio supervisionado proporcionou experiências diversificadas para a sua formação", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	37,7%	23,4%	27,3%	11,7%	2,5%	45,5%	27,3%	18,2%	9,1%	2,1%
Discordo	28,4%	35,8%	20,9%	14,9%	2,2%	42,9%	42,9%	14,3%	0,0%	1,4%
Discordo parcialmente	28,6%	27,1%	19,5%	24,8%	4,3%	42,9%	21,4%	21,4%	14,3%	2,7%
Concordo parcialmente	32,7%	23,6%	23,6%	20,0%	10,7%	37,0%	26,1%	19,6%	17,4%	8,9%
Concordo	23,4%	24,4%	25,6%	26,6%	18,9%	29,5%	30,5%	28,4%	11,6%	18,5%
Concordo totalmente	22,9%	23,3%	24,8%	29,0%	61,4%	22,6%	31,1%	26,1%	20,2%	66,3%
Total	766	742	760	825	3.093	136	156	131	91	514

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.55 — Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 51 "As atividades realizadas durante seu trabalho de conclusão de curso contribuíram para qualificar sua formação profissional", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	34,3%	19,4%	26,9%	19,4%	2,1%	25,0%	50,0%	25,0%	0,0%	0,8%
Discordo	31,8%	29,4%	18,8%	20,0%	2,7%	10,0%	40,0%	30,0%	20,0%	2,0%
Discordo parcialmente	28,5%	27,8%	22,8%	20,9%	5,0%	50,0%	13,6%	9,1%	27,3%	4,4%
Concordo parcialmente	30,8%	23,5%	19,8%	26,0%	12,6%	32,3%	35,5%	16,1%	16,1%	12,3%
Concordo	25,2%	26,2%	24,9%	23,7%	23,4%	29,2%	29,2%	31,9%	9,7%	22,4%
Concordo totalmente	24,3%	24,3%	25,7%	25,7%	54,3%	25,5%	32,7%	24,5%	17,3%	58,2%
Total	825	790	778	786	3.179	141	160	124	80	505

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.56 — Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 52 "Foram oferecidas oportunidades para os estudantes realizarem intercâmbios e/ou estágios no país", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	32,0%	27,1%	22,5%	18,4%	15,9%	36,4%	29,5%	20,5%	13,6%	18,3%
Discordo	22,5%	26,8%	25,0%	25,7%	9,0%	32,4%	24,3%	29,7%	13,5%	7,7%
Discordo parcialmente	26,9%	23,1%	25,2%	24,8%	9,4%	25,5%	27,7%	27,7%	19,1%	9,8%
Concordo parcialmente	27,4%	23,4%	23,2%	26,0%	14,7%	22,4%	25,4%	34,3%	17,9%	13,9%
Concordo	21,5%	21,5%	27,0%	30,0%	15,0%	18,1%	36,1%	20,8%	25,0%	15,0%
Concordo totalmente	19,9%	22,2%	27,0%	30,9%	36,0%	22,9%	34,7%	25,3%	17,1%	35,3%
Total	748	733	790	842	3.113	123	150	123	85	481

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.57 — Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 53 "Foram oferecidas oportunidades para os estudantes realizarem intercâmbios e/ou estágios fora do país", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	29,6%	27,4%	22,8%	20,1%	24,5%	36,4%	28,8%	23,7%	11,0%	25,2%
Discordo	24,2%	24,5%	24,8%	26,4%	10,5%	27,3%	22,7%	27,3%	22,7%	9,4%
Discordo parcialmente	28,0%	21,1%	26,2%	24,7%	9,1%	20,0%	31,1%	31,1%	17,8%	9,6%
Concordo parcialmente	21,7%	22,9%	24,9%	30,5%	13,1%	19,1%	32,4%	25,0%	23,5%	14,5%
Concordo	23,0%	19,6%	25,1%	32,4%	12,7%	16,4%	30,9%	27,3%	25,5%	11,8%
Concordo totalmente	18,4%	22,2%	27,2%	32,2%	30,1%	25,4%	32,6%	26,8%	15,2%	29,5%
Total	715	707	763	839	3.024	121	142	123	82	468

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.58 — Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 54 "Os estudantes participaram de avaliações periódicas do curso (disciplinas, atuação dos professores, infraestrutura)", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	31,3%	24,4%	21,4%	22,9%	3,8%	50,0%	27,3%	9,1%	13,6%	4,0%
Discordo	27,0%	23,0%	27,0%	23,0%	3,5%	45,8%	20,8%	25,0%	8,3%	4,4%
Discordo parcialmente	36,6%	20,5%	20,5%	22,4%	5,9%	36,4%	18,2%	9,1%	36,4%	4,0%
Concordo parcialmente	26,2%	28,9%	24,7%	20,2%	11,7%	33,3%	27,1%	22,9%	16,7%	8,8%
Concordo	25,4%	23,5%	24,9%	26,3%	18,2%	20,4%	31,0%	30,1%	18,6%	20,6%
Concordo totalmente	21,3%	23,4%	26,5%	28,8%	56,8%	23,8%	34,2%	25,4%	16,6%	58,2%
Total	833	826	881	918	3.458	145	172	136	95	548

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.59 — Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 55 "As avaliações da aprendizagem realizadas durante o curso foram compatíveis com os conteúdos ou temas trabalhados pelos professores", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	30,5%	13,6%	30,5%	25,4%	1,7%	25,0%	50,0%	25,0%	0,0%	1,4%
Discordo	25,4%	25,4%	25,4%	23,7%	3,2%	26,7%	40,0%	26,7%	6,7%	2,7%
Discordo parcialmente	27,0%	25,9%	23,7%	23,3%	7,6%	41,5%	22,0%	19,5%	17,1%	7,3%
Concordo parcialmente	25,2%	25,2%	22,8%	26,8%	14,8%	30,8%	34,1%	18,7%	16,5%	16,3%
Concordo	23,1%	22,2%	26,2%	28,6%	28,6%	25,7%	26,2%	27,8%	20,3%	33,5%
Concordo totalmente	24,6%	24,8%	25,8%	24,8%	44,1%	24,4%	34,6%	24,9%	16,1%	38,8%
Total	872	854	901	925	3.552	152	174	137	96	559

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.60 — Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 56 "Os professores apresentaram disponibilidade para atender os estudantes fora do horário das aulas", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	38,8%	30,9%	18,0%	12,2%	4,0%	51,4%	31,4%	11,4%	5,7%	6,4%
Discordo	37,0%	28,6%	20,1%	14,3%	4,5%	19,0%	38,1%	38,1%	4,8%	3,9%
Discordo parcialmente	34,0%	21,9%	23,5%	20,6%	7,1%	33,3%	33,3%	18,2%	15,2%	6,1%
Concordo parcialmente	25,4%	25,8%	24,2%	24,6%	14,9%	32,5%	32,5%	19,3%	15,7%	15,2%
Concordo	22,2%	20,9%	25,9%	31,0%	24,1%	19,4%	29,0%	28,2%	23,4%	22,8%
Concordo totalmente	20,4%	23,6%	27,0%	29,0%	45,4%	23,3%	30,9%	26,9%	18,9%	45,7%
Total	831	818	878	930	3.457	142	170	136	97	545

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.61 — Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 57 "Os professores demonstraram domínio dos conteúdos abordados nas disciplinas", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	48,3%	13,8%	24,1%	13,8%	0,8%	50,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,7%
Discordo	33,3%	33,3%	17,3%	16,0%	2,3%	50,0%	40,0%	10,0%	0,0%	1,8%
Discordo parcialmente	28,2%	26,5%	24,1%	21,2%	4,7%	40,7%	25,9%	14,8%	18,5%	4,7%
Concordo parcialmente	28,8%	24,2%	22,0%	25,1%	12,7%	30,7%	24,0%	29,3%	16,0%	13,2%
Concordo	21,3%	22,9%	26,5%	29,3%	29,8%	22,8%	32,3%	24,6%	20,4%	29,3%
Concordo totalmente	23,9%	23,8%	26,1%	26,2%	49,7%	26,2%	32,5%	24,5%	16,8%	50,3%
Total	873	855	910	945	3.583	154	178	138	99	569

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.62 — Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 58 "Os professores utilizaram tecnologias da informação e comunicação (TICs) como estratégia de ensino (projetor multimídia, laboratório de informática, ambiente virtual de aprendizagem)", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	40,5%	37,8%	13,5%	8,1%	1,0%	57,1%	42,9%	0,0%	0,0%	1,3%
Discordo	37,7%	23,0%	24,6%	14,8%	1,7%	53,8%	23,1%	23,1%	0,0%	2,3%
Discordo parcialmente	37,1%	29,8%	20,5%	12,6%	4,3%	56,3%	25,0%	12,5%	6,3%	2,9%
Concordo parcialmente	28,1%	27,5%	21,9%	22,5%	8,7%	34,9%	32,6%	16,3%	16,3%	7,7%
Concordo	25,6%	22,0%	26,5%	25,9%	18,9%	29,5%	28,4%	26,3%	15,8%	17,0%
Concordo totalmente	22,0%	23,3%	25,9%	28,8%	65,4%	22,5%	31,6%	26,2%	19,7%	68,9%
Total	861	842	894	939	3.536	150	173	138	99	560

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.63 — Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 59 "A instituição dispôs de quantidade suficiente de funcionários para o apoio administrativo e acadêmico", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	33,3%	31,4%	19,6%	15,7%	4,4%	44,0%	24,0%	24,0%	8,0%	4,6%
Discordo	37,6%	20,6%	25,5%	16,4%	4,8%	36,4%	40,9%	13,6%	9,1%	4,0%
Discordo parcialmente	34,0%	26,2%	17,6%	22,3%	7,4%	31,6%	36,8%	23,7%	7,9%	7,0%
Concordo parcialmente	29,4%	25,7%	24,0%	20,9%	11,9%	35,1%	32,4%	20,3%	12,2%	13,6%
Concordo	22,3%	24,8%	25,8%	27,0%	21,0%	23,5%	31,4%	23,5%	21,6%	18,7%
Concordo totalmente	20,5%	22,8%	27,0%	29,7%	50,5%	23,9%	29,9%	26,8%	19,4%	52,1%
Total	840	833	873	908	3.454	149	170	133	93	545

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.64 — Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 60 "O curso disponibilizou monitores ou tutores para auxiliar os estudantes", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	37,0%	32,6%	18,5%	11,9%	3,8%	50,0%	33,3%	11,1%	5,6%	3,3%
Discordo	37,4%	27,5%	20,3%	14,8%	5,2%	26,7%	33,3%	33,3%	6,7%	5,5%
Discordo parcialmente	29,8%	24,6%	25,4%	20,2%	7,2%	35,1%	37,8%	16,2%	10,8%	6,8%
Concordo parcialmente	29,1%	25,4%	19,5%	26,0%	14,0%	29,6%	28,2%	26,8%	15,5%	13,0%
Concordo	20,8%	24,1%	26,4%	28,7%	20,5%	27,7%	31,3%	23,2%	17,9%	20,6%
Concordo totalmente	22,0%	21,9%	27,6%	28,5%	49,3%	22,0%	31,4%	25,6%	20,9%	50,8%
Total	867	834	890	923	3.514	143	172	134	96	545

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.65 — Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 61 "As condições de infraestrutura das salas de aula foram adequadas", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	38,7%	26,7%	18,7%	16,0%	2,2%	47,1%	29,4%	11,8%	11,8%	3,2%
Discordo	25,0%	28,5%	22,2%	24,3%	4,3%	33,3%	28,6%	38,1%	0,0%	3,9%
Discordo parcialmente	24,8%	23,9%	27,7%	23,5%	7,0%	32,4%	35,1%	21,6%	10,8%	6,9%
Concordo parcialmente	26,1%	24,5%	20,0%	29,4%	13,1%	28,1%	33,3%	26,3%	12,3%	10,6%
Concordo	20,8%	22,4%	27,7%	29,0%	24,1%	28,6%	32,3%	21,8%	17,3%	24,7%
Concordo totalmente	23,2%	23,4%	26,2%	27,1%	49,3%	21,6%	30,4%	27,1%	20,9%	50,7%
Total	798	800	865	924	3.387	140	169	136	93	538

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.66 — Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 62 "Os equipamentos e materiais disponíveis para as aulas práticas foram adequados para a quantidade de estudantes", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	30,6%	30,6%	21,1%	17,7%	4,4%	50,0%	32,1%	10,7%	7,1%	5,4%
Discordo	29,8%	26,3%	18,1%	25,7%	5,1%	26,9%	42,3%	26,9%	3,8%	5,0%
Discordo parcialmente	24,0%	22,0%	27,6%	26,4%	7,5%	35,7%	23,8%	28,6%	11,9%	8,1%
Concordo parcialmente	25,9%	23,1%	23,9%	27,2%	13,7%	30,8%	23,1%	27,7%	18,5%	12,5%
Concordo	20,4%	23,2%	27,8%	28,7%	22,5%	19,5%	35,2%	25,0%	20,3%	24,6%
Concordo totalmente	22,6%	23,1%	26,5%	27,7%	46,8%	21,1%	31,9%	26,7%	20,3%	44,5%
Total	789	794	873	919	3.375	130	164	134	93	521

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.67 — Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 63 "Os ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas foram adequados ao curso", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	32,9%	30,1%	18,2%	18,9%	4,3%	54,2%	37,5%	4,2%	4,2%	4,6%
Discordo	26,0%	27,3%	22,0%	24,7%	4,5%	37,5%	25,0%	29,2%	8,3%	4,6%
Discordo parcialmente	28,0%	25,9%	21,8%	24,3%	7,1%	36,1%	25,0%	27,8%	11,1%	6,9%
Concordo parcialmente	25,2%	21,9%	26,3%	26,5%	13,6%	32,8%	31,3%	18,8%	17,2%	12,3%
Concordo	22,0%	22,5%	27,4%	28,2%	22,5%	20,3%	30,9%	30,1%	18,7%	23,7%
Concordo totalmente	21,4%	23,4%	26,6%	28,6%	48,1%	19,4%	32,7%	27,0%	21,0%	47,8%
Total	779	794	868	917	3.358	129	163	134	93	519

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.68 — Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 64 "A biblioteca dispôs das referências bibliográficas que os estudantes necessitaram", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	48,8%	22,0%	14,6%	14,6%	1,2%	57,1%	42,9%	0,0%	0,0%	1,3%
Discordo	30,9%	23,6%	23,6%	21,8%	1,6%	33,3%	33,3%	33,3%	0,0%	1,1%
Discordo parcialmente	27,2%	29,0%	23,7%	20,1%	5,0%	40,9%	27,3%	22,7%	9,1%	4,2%
Concordo parcialmente	28,4%	23,5%	25,1%	23,0%	11,0%	31,0%	31,0%	25,9%	12,1%	11,0%
Concordo	24,4%	23,8%	24,2%	27,7%	22,9%	24,4%	29,3%	24,4%	22,0%	23,4%
Concordo totalmente	22,4%	23,8%	26,8%	27,0%	58,2%	24,3%	32,4%	25,2%	18,1%	58,9%
Total	814	805	861	878	3.358	138	165	130	92	525

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.69 — Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 65 "A instituição contou com biblioteca virtual ou conferiu acesso a obras disponíveis em acervos virtuais", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	23,8%	22,2%	23,8%	30,2%	1,9%	0,0%	75,0%	0,0%	25,0%	0,8%
Discordo	35,2%	20,4%	25,9%	18,5%	1,6%	16,7%	0,0%	50,0%	33,3%	1,1%
Discordo parcialmente	33,6%	25,2%	19,6%	21,5%	3,2%	47,6%	19,0%	19,0%	14,3%	4,0%
Concordo parcialmente	31,2%	24,6%	22,4%	21,8%	9,6%	26,1%	52,2%	15,2%	6,5%	8,7%
Concordo	28,3%	26,5%	21,7%	23,5%	17,5%	32,2%	29,9%	19,5%	18,4%	16,4%
Concordo totalmente	23,3%	24,3%	26,7%	25,7%	66,3%	26,2%	30,9%	25,1%	17,8%	69,1%
Total	854	825	842	831	3.352	147	170	123	90	530

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.70 — Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 66 "As atividades acadêmicas desenvolvidas dentro e fora da sala de aula possibilitaram reflexão, convivência e respeito à diversidade", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	31,5%	19,1%	29,2%	20,2%	2,7%	30,0%	30,0%	30,0%	10,0%	1,9%
Discordo	28,7%	20,8%	22,8%	27,7%	3,0%	36,4%	18,2%	27,3%	18,2%	2,0%
Discordo parcialmente	24,8%	22,6%	29,2%	23,5%	6,7%	34,3%	28,6%	17,1%	20,0%	6,5%
Concordo parcialmente	24,7%	28,2%	22,9%	24,2%	13,5%	26,6%	30,9%	26,6%	16,0%	17,4%
Concordo	25,6%	23,0%	24,9%	26,5%	22,3%	22,3%	30,4%	26,8%	20,5%	20,7%
Concordo totalmente	22,7%	23,9%	26,1%	27,3%	51,7%	25,2%	34,2%	24,5%	16,2%	51,5%
Total	810	803	857	881	3.351	139	173	135	93	540

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2023.

Tabela VI.71 – Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 67 "A instituição promoveu atividades de cultura, de lazer e de interação social", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	35,0%	24,9%	21,7%	18,4%	6,7%	38,5%	38,5%	19,2%	3,8%	5,1%
Discordo	29,3%	24,4%	22,2%	24,0%	7,0%	25,8%	35,5%	25,8%	12,9%	6,1%
Discordo parcialmente	26,3%	20,2%	25,3%	28,3%	9,2%	34,0%	39,6%	15,1%	11,3%	10,5%
Concordo parcialmente	25,0%	26,0%	22,7%	26,2%	15,1%	20,7%	29,3%	31,7%	18,3%	16,2%
Concordo	22,4%	24,7%	26,4%	26,5%	18,6%	22,8%	28,3%	22,8%	26,1%	18,1%
Concordo totalmente	19,6%	23,1%	28,1%	29,2%	43,3%	22,9%	30,9%	27,4%	18,8%	44,0%
Total	750	766	833	873	3.222	125	161	129	92	507

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2023.

Tabela VI.72 — Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 68 "A instituição dispôs de refeitório, cantina e banheiros em condições adequadas que atenderam as necessidades dos seus usuários", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia de Computação I

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	28,4%	23,1%	25,4%	23,1%	4,2%	36,4%	36,4%	18,2%	9,1%	4,3%
Discordo	26,0%	19,5%	22,5%	32,0%	5,3%	22,6%	35,5%	29,0%	12,9%	6,1%
Discordo parcialmente	28,4%	21,8%	25,4%	24,4%	6,2%	22,5%	35,0%	25,0%	17,5%	7,8%
Concordo parcialmente	19,8%	27,1%	22,5%	30,6%	11,6%	26,8%	26,8%	23,9%	22,5%	13,9%
Concordo	20,5%	21,3%	27,0%	31,2%	18,7%	19,4%	32,7%	21,4%	26,5%	19,2%
Concordo totalmente	22,3%	23,8%	26,8%	27,1%	54,0%	25,8%	31,9%	27,4%	14,9%	48,6%
Total	716	742	826	898	3.182	126	163	129	92	510

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2023.

Discordo parcialmente	33,9%	23,9%	25,6%	16,7%	5,1%	35,5%	38,7
Concordo parcialmente	26,4%	25,9%	20,2%	27,4%	11,4%	24,5%	36,7
Concordo	24,8%	24,5%	26,3%	24,4%	19,9%	32,7%	19,1
Concordo totalmente	22,3%	23,3%	25,9%	31,4%	63,5%	7,2%	5,3
Total	867	848	900	936	3.551	152	170

ANEXO VII

PROVA E
QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO DA PROVA

* C 0 0 8 *

08

Sinaes
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior

enade2023
Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes

NOVEMBRO | 2023

ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

1. Verifique se, além deste Caderno, você recebeu o **CARTÃO-RESPOSTA**, destinado à transcrição das respostas das questões de múltipla escolha, das questões discursivas (D) e das questões de percepção da prova.
2. Confira se este Caderno contém as questões discursivas e as objetivas de múltipla escolha, de formação geral e do componente específico da área, e as relativas à sua percepção da prova. As questões estão assim distribuídas:

08

Partes	Número das questões	Peso das questões no componente	Peso dos componentes no cálculo da nota
Formação Geral: Discursiva	D1	35%	25%
Formação Geral: Objetivas	01 a 09	65%	
Componente Específico: Discursiva	D2	10%	75%
Componente Específico: Objetivas	10 a 38	90%	
Questionário de Percepção da Prova	01 a 09	-	-

3. Verifique se a prova está completa e se o seu nome está correto no **CARTÃO-RESPOSTA**. Caso contrário, avise imediatamente ao Chefe de Sala.
4. Assine o **CARTÃO-RESPOSTA** no local apropriado, com caneta esferográfica **de tinta preta, fabricada em material transparente**.
5. As respostas da prova objetiva, da prova discursiva e do questionário de percepção da prova deverão ser transcritas, com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, no **CARTÃO-RESPOSTA** que deverá ser entregue ao Chefe de Sala ao término da prova.
6. Responda cada questão discursiva em, no máximo, 15 linhas. Qualquer texto que ultrapasse o espaço destinado à resposta será desconsiderado.
7. A prova terá duração de quatro horas. Lembre-se de reservar um período para transcrição das respostas para o **CARTÃO-RESPOSTA**.
8. Ao terminar a prova, acene para o Chefe de Sala e aguarde-o em sua carteira. Ele então irá proceder à sua identificação, recolher o seu material de prova e coletar a sua assinatura na Lista de Presença.
9. Atenção! Você deverá permanecer na sala de aplicação por, no mínimo, **duas horas** a partir do início da prova e só poderá levar este Caderno quando faltarem 30 minutos para o término da prova.

MISTO
Papel | Apoiando o manejo florestal responsável
FSC® C002688

INEP

* R 0 8 2 0 2 3 1 *

enade2023

FORMAÇÃO GERAL

QUESTÃO DISCURSIVA 01

Na publicação Síntese de Indicadores Sociais, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2022, é sistematizado um conjunto de informações sobre a realidade social brasileira. Os indicadores ilustram a heterogeneidade da sociedade sob a perspectiva das desigualdades sociais e, de modo geral, demonstram que todas as Grandes Regiões do Brasil registraram aumento da extrema pobreza em 2021. Pelos critérios do Banco Mundial, cerca de 29,4% da população do Brasil estavam em situação de pobreza e 8,4%, de extrema pobreza, sendo esses os maiores percentuais de ambos os grupos desde o início da série, em 2012. O índice de Gini, indicador que permite analisar o nível de igualdade ou desigualdade de uma região ou de um país, teve seu valor elevado e atingiu o segundo maior patamar da série. Com esses resultados, o Brasil permanece entre os países mais desiguais do mundo. Além disso, a urbanização desigual e acelerada resultou na expansão e no agravamento de diversos problemas socioambientais. São evidentes as desigualdades territoriais no acesso a áreas com infraestrutura adequada nas cidades brasileiras. É na periferia, marcada pela estratificação e segregação socioespacial, que se consolida a exclusão da população vulnerabilizada socioeconomicamente.

Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/35687-em-2021-pobreza-tem-aumento-recorde-e-atinge-62-5-milhoes-de-pessoas-maior-nivel-desde-2012. Acesso em: 9 jun. 2023 (adaptado).

A partir das ideias apresentadas no texto, faça o que se pede nos itens a seguir.

a) Explique a relação entre o perfil da população brasileira atingida pelas desigualdades sociais nas cidades e os fenômenos de risco socioambiental. (valor: 5,0 pontos)

b) Apresente duas propostas que possam ser desenvolvidas em bairros periféricos com condições habitacionais precárias, de forma a serem minimizados os riscos socioambientais, e que envolvam ação governamental e participação da comunidade. (valor: 5,0 pontos)

RASCUNHO	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

enade2023

QUESTÃO 01

A fome e a insegurança alimentar, antigos problemas da sociedade, são agravados em regiões com elevados índices de desigualdade social. Propor soluções para esse quadro requer uma abordagem multidimensional, que possibilite a interação entre as dimensões sociais, culturais, políticas, econômicas e ambientais envolvidas na produção e na distribuição de alimentos.

Foto: Unicef/Sayed Bidel. Impacto dos conflitos sobre pessoas mais vulneráveis.

Foto: FAO/Anatolii Stepanov. Colheita de trigo perto da vila de Krasne, na Ucrânia.

Foto: Unicef/Safidy Andriananten. Secas em Madagascar colocam o país africano entre aqueles onde há mais fome.

Disponível em: https://news.un.org/pt/story/2022/05/1788102. Acesso em: 10 jun. 2023.

Considerando o texto e as imagens apresentados, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. A fome no mundo é um fenômeno biológico e sociológico inevitável.

PORQUE

II. A disponibilidade desigual de alimentos, o acirramento de conflitos geopolíticos, a formação de cadeias agrícolas globais e o aumento das catástrofes climáticas são fatores que impactam a segurança alimentar de um grande número de populações.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

A As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
B As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
C A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
D A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
E As asserções I e II são proposições falsas.

enade2023

QUESTÃO 02

O crescimento das cidades promove o aumento da demanda por serviços de água tratada, esgotamento sanitário, manejo das águas pluviais, limpeza urbana e coleta de resíduos sólidos. No Brasil, o processo de urbanização ocorreu de forma rápida e desigual, o que resultou no agravamento de injustiças sociais e econômicas. Os serviços de saneamento básico considerados direitos humanos fundamentais não são acessíveis a uma parcela significativa da população, principalmente àquela em que se concentram os segmentos populacionais em situação de vulnerabilidade.

O atendimento integral e universalizado junto às populações periféricas e em situação de vulnerabilidade constitui um grande desafio, por demandar políticas públicas e investimentos subsidiados e permanentes.

Disponível em: https://www.periodicos.unimontes.br/index.php/verdegrande/ article/view/6018. Acesso em: 22 jun. 2023 (adaptado).

Acerca do saneamento básico no Brasil, avalie as afirmações a seguir.

I. A grave desigualdade social, evidenciada pela segregação nos espaços urbanos, é uma das barreiras para a universalização do acesso aos serviços de saneamento básico.

II. O serviço de abastecimento de água no Brasil situa-se no mesmo patamar de fornecimento e de infraestrutura que o sistema de coleta e tratamento do esgoto.

III. A universalização do acesso aos serviços de saneamento básico requer investimentos em políticas públicas e em tecnologias sociais que priorizem a democratização e o atendimento às populações em situação de vulnerabilidade.

IV. O aumento da incidência de doenças transmitidas pela água resulta não somente da inadequação dos serviços de saneamento, mas também da precariedade das condições de moradia da população em situação de vulnerabilidade.

É correto apenas o que se afirma em

A) I e II.
B) I e IV.
C) II e III.
D) I, III e IV.
E) II, III e IV.

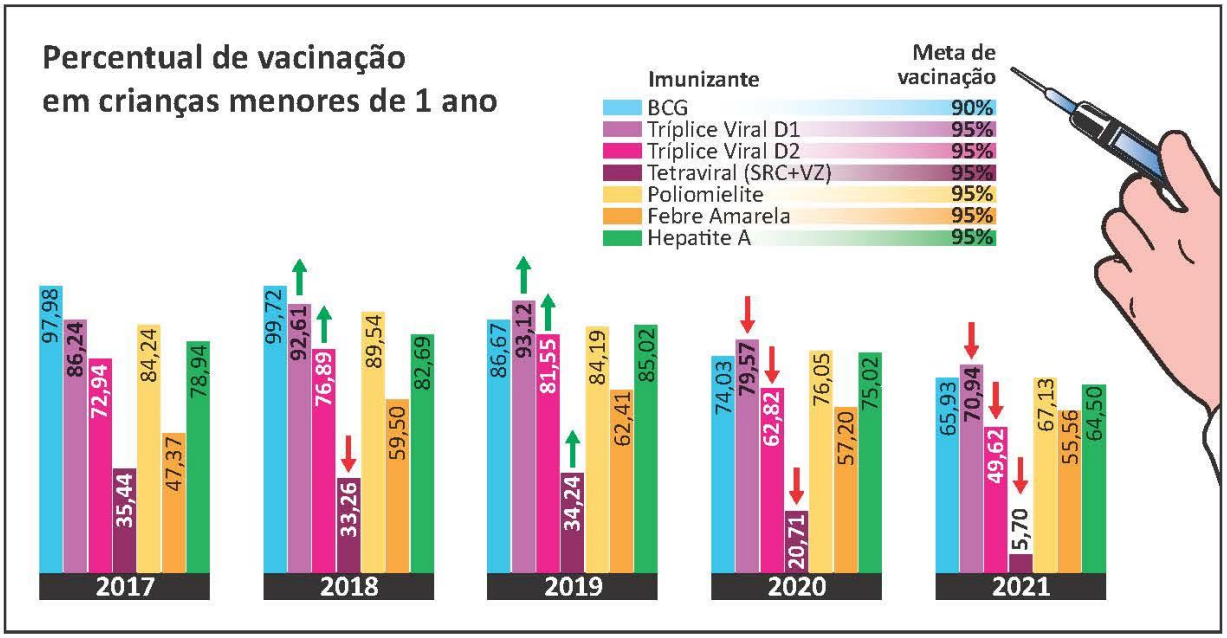
enade2023

QUESTÃO 03

Estudos realizados em 2021 pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), em parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS), mostraram que, no Brasil, houve uma queda brusca da taxa de vacinação infantil nos últimos anos: entre 2017 e 2021, a taxa caiu de 93,1% para 71,49%, considerando-se crianças com menos de um ano de idade.

Essa redução da cobertura vacinal deixa a população infantil muito vulnerável e exposta a doenças que já estavam praticamente erradicadas, tal como o sarampo, que em 2018 voltou a ser uma preocupação para os brasileiros. Além do sarampo, corre-se o risco de outras doenças voltarem a acometer as crianças, como a poliomielite, a meningite, a rubéola e a difteria.

O gráfico a seguir mostra as taxas de vacinação infantil, em crianças menores de um ano de idade, no período de 2017 a 2021.



Disponível em: https://portal.fiocruz.br/noticia/vacinacao-infantil-sofre-queda-brusca-no-brasil. Acesso em: 23 de jun. 2023 (adaptado).

Considerando as informações apresentadas no texto e no gráfico, assinale a opção correta.

A O percentual de vacinação com o imunizante da poliomielite se manteve constante na maior parte do período de 2017 a 2021.

B A baixa cobertura vacinal de crianças menores de um ano de idade é um dos indicadores de baixo desempenho das políticas públicas de atenção primária em saúde.

C A cobertura vacinal de crianças menores de um ano de idade foi muito variável, com alto índice vacinal da BCG e média cobertura da vacina tetraviral, no período de 2017 a 2021.

D O aumento da taxa de vacinação infantil contra a febre amarela em 2021, em comparação com o índice registrado em 2017, revela que as campanhas de conscientização da população foram bem-sucedidas quanto ao alcance da meta de vacinação contra essa enfermidade.

E A pandemia de Covid-19, ao ampliar a conscientização da população sobre a necessidade de manter alto índice vacinal para evitar o reaparecimento de doenças infectocontagiosas, contribuiu para o aumento da cobertura vacinal contra outras doenças, conforme indicado no gráfico.

QUESTÃO 04

TEXTO 1

A Inteligência Artificial (IA) generativa é capaz de criar novos dados, únicos, que possibilitam aprender por conta própria, indo além do que a tecnologia tradicional proporciona, visto que esta precisa de intervenção humana. Um exemplo da IA generativa é o ChatGPT, que pode gerar imagens, músicas e textos completamente novos. Entre outras coisas, por meio da IA generativa, é possível elaborar modelos de previsão de testes clínicos, realizar a identificação de padrões em exames médicos e, ainda, auxiliar no diagnóstico de doenças.

Disponível em: https://olhardigital.com.br/2023/07/12/internet-e-redes-sociais/ inteligencia-artificial-generativa-o-que-e-como-funciona-e-onde-usar/. Acesso em: 2 ago. 2023 (adaptado).

TEXTO 2

Acredita-se que a tecnologia de IA generativa será disruptiva e, portanto, capaz de alterar drasticamente a maneira como o ser humano se relaciona com as máquinas. O uso da IA generativa pode causar importante revolução no segmento de produção de conteúdo. Muitas dessas consequências poderão ser maléficas para diversos setores da sociedade. Além do mau uso dessa tecnologia e das questões éticas, avalia-se que ela pode agravar a desigualdade econômico-social, tanto entre nações quanto entre indivíduos da mesma nação.

Disponível em: https://canaltech.com.br/inteligencia-artificial/o-que-e-ia-generativa/. Acesso em: 2 ago. 2023 (adaptado).

Considerando os textos apresentados, é correto afirmar que a IA generativa

A proporciona novos recursos de linguagem que geram tecnologias capazes de realizar interações próprias dos seres humanos.

B restringe o aprendizado ao que é legalmente estabelecido e útil ao ser humano, o que facilita seu modo de agir no mundo do conhecimento e do trabalho.

C promove a igualdade econômico-social ao substituir o ser humano no exercício de profissões cujas atividades sejam repetitivas e exijam pouco conhecimento.

D gera pouco impacto socioeconômico em países com elevado desenvolvimento tecnológico, pois, neles, os processos de criação e inovação já estão bem consolidados.

E estimula o desenvolvimento intelectual dos seres humanos, uma vez que ela assume parte do conhecimento, resolvendo problemas antes delegados apenas a especialistas.

enade2023

QUESTÃO 05

Os seguintes ícones foram utilizados em um estudo realizado por um grupo de trabalho de monitoramento da relação das mulheres com a mobilidade urbana na cidade de São Paulo. Na pesquisa, perguntou-se às mulheres como elas se sentiam nas situações representadas por tais imagens.

As respostas relativas a cada tipo de mobilidade urbana são apresentadas a seguir.

Ando a pé	Atenta Cansada **Insegura** Ansiosa	Pego o ônibus	Desconfortável **Insegura** Péssima
Ando de bicicleta	**Não ando** Livre	Ando de Metrô	Atenta aos assédios Observada **Desconfiada** Um pouco mais segura
Ando de trem	**Em pânico** Apertada	Frequento o espaço público	Nem fico, tenho medo **Passo correndo** Em alerta

Coletivo Fórum Regional das Mulheres da Zona Norte, Rede MÁS, Sampapé! (2018). **Relatório de Análises, Resultados e Recomendações.** Projeto Mulheres Caminhantes! Auditoria de Segurança de Gênero e Caminhabilidade Terminal Santana, São Paulo, SP (adaptado).

Considerando o estudo apresentado e relacionando o trabalho de monitoramento social das necessidades de mulheres no contexto urbano aos pressupostos do direito à cidade, avalie as afirmações a seguir.

I. A predominância de comentários negativos indica o medo generalizado que as mulheres sentem ao se deslocarem ativamente pela cidade, inclusive quanto à percepção de seu corpo no espaço urbano.

II. Os comentários negativos sobre os modos coletivos de transporte estão relacionados à lotação nesses meios e a situações de assédio, tendo sido o metrô avaliado como um espaço um pouco mais seguro para as mulheres, em comparação com outras formas de mobilidade.

III. Os comentários negativos refletem a percepção das mulheres quanto ao perigo a que se expõem e sugerem que o medo relacionado à vulnerabilidade de gênero aponta para uma geografia particular nas cidades, em que os meios de transporte afetam os movimentos rotineiros das mulheres no espaço urbano.

É correto o que se afirma em

A I, apenas.
B III, apenas.
C I e II, apenas.
D II e III, apenas.
E I, II e III.

enade2023

QUESTÃO 06

TEXTO 1

Maria Bárbara tinha o verdadeiro tipo das velhas maranhenses criadas na fazenda. Tratava muito dos avós, quase todos portugueses. Quando falava dos pretos, dizia "os sujos" e, quando se referia a um mulato dizia "o cabra". Maria Bárbara tinha grande admiração pelos portugueses, dedicava-lhes um entusiasmo sem limites, preferia-os em tudo aos brasileiros. Quando a filha foi pedida por Manuel Pedroso, então principiante no comércio da capital, ela dissera: "Bem! Ao menos tenho a certeza de que é branco!"

AZEVEDO, A. **O mulato**. São Luís: Typografia o Paiz, 1881 (adaptado).

TEXTO 2

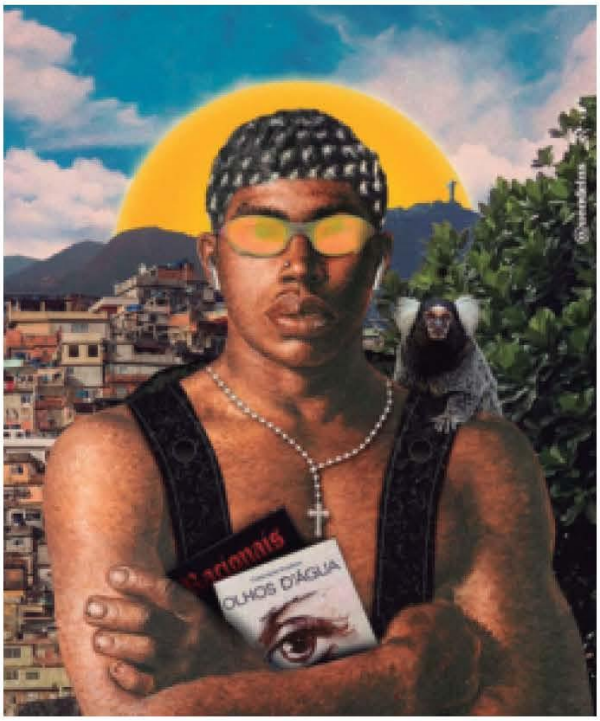
A morte brinca com balas nos dedos gatilhos dos meninos. Dorvi se lembrou do combinado, o juramento feito em voz uníssona, gritado sob o pipocar dos tiros:

— A gente combinamos de não morrer!

Balas enfeitam o coração da noite. Não gosto de filmes da tevê. Morre e mata de mentira. Aqui, não. Às vezes a morte é leve como a poeira. E a vida se confunde com um pó branco qualquer. Às vezes é uma fumaça adocicada enchendo o pulmão da gente.

EVARISTO, C. **Olhos d´agua**. Rio de Janeiro: Pallas. Fundação Biblioteca Nacional, 2016 (adaptado).

TEXTO 3



DEL NUNES. **O Cria**. Disponível em: https://www.instagram.com/p/CgCSOKegX4J/. Acesso em: 13 jun. 2023.

O Cria é uma releitura da pintura "O Mestiço" de Cândido Portinari. Em sua obra, Del Nunes personifica a identidade do jovem brasileiro das periferias do Brasil. Oriundo de São Cristóvão, bairro periférico de Salvador, o artista transmite em suas produções a essência da cultura preta, cria e recria momentos do povo negro apagados pela história, divulgando-as nas redes sociais.

enade2023

A partir das informações apresentadas e tendo em vista a possibilidade das várias manifestações culturais estabelecerem relação com a construção da memória e a definição da identidade cultural de um povo, avalie as afirmações a seguir.

I. Os trechos das obras apresentadas nos textos 1 e 2 e a ressignificação artística proposta no texto 3 resgatam uma reflexão acerca da condição histórica da maioria da população brasileira.

II. Ao longo do processo histórico de constituição da identidade do povo brasileiro, o convívio cooperativo e cordial entre as diferentes culturas contribuiu para a integração e o respeito às diferenças étnicas e religiosas.

III. A produção de conteúdo artístico que proponha a reflexão sobre a condição social da população negra provoca a quebra do silenciamento imposto pelo processo de segregação historicamente promovido pelo processo de colonização.

IV. A arte expressa no texto 3, ao imitar uma obra clássica de Portinari, apresenta limitação na promoção do empoderamento da população afrodescendente, provocando um acirramento cultural.

É correto apenas o que se afirma em

A) II.
B) IV.
C) I e III.
D) I e IV.
E) II e III.

QUESTÃO 07

No Brasil, os idosos têm sido cada vez mais obrigados a permanecer no trabalho formal ou informal, mesmo após a aposentadoria, visto que os recursos provenientes desta, na maioria dos casos, são insuficientes para a manutenção dos indivíduos. Um fator que pode ter agravado essa situação foi a aprovação da reforma previdenciária de 2019, que modificou as regras de idade e contribuição para o acesso ao direito ao benefício da aposentadoria. Tal mudança pode ter resultado em um número ainda maior de idosos que disputam com as populações jovens e com sistemas de automação, no mercado atual, o trabalho precarizado. Essa situação contribui para o acirramento do preconceito contra essa faixa etária, denominado etarismo.

Considerando o texto apresentado, avalie as afirmações a seguir.

I. O conceito de etarismo fundamenta-se no fato de os idosos terem capacidade de trabalho reduzida e imporem custo elevado à previdência social, o que compromete a sua sustentabilidade econômica.

II. As ações legislativas que visem ao prolongamento do tempo de atuação da população idosa no mercado de trabalho devem ser acompanhadas por uma política de promoção da saúde e da qualidade de vida.

III. As ações intergeracionais no mercado de trabalho têm como premissa o desenvolvimento de tecnologias que dotem o idoso de capacidade de trabalho equivalente à de seus colegas jovens.

É correto o que se afirma em

A) II, apenas.
B) III, apenas.
C) I e II, apenas.
D) I e III, apenas.
E) I, II e III.

QUESTÃO 08

Recentemente, a população carcerária feminina do Brasil tornou-se a terceira maior do mundo. A situação do encarceramento feminino por tráfico de drogas e outras situações que circundam o assunto foi tema de discussão da Secretaria de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Senad/MJSP), em seminário realizado em abril de 2023. O evento contou com a participação de 23 países. Segundo os dados apresentados pela Senad, a incidência penal sobre drogas no Brasil é uma das principais causas de prisão de mulheres, chegando a 54% dos casos de encarceramento, contra 28% dos homens, índice que impacta em aspectos como maternidade e primeira infância.

Disponível em: https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/senad-discute-situacao-de-mulheres-encarceradas-no-contexto-de-drogas-no-brasil. Acesso em: 15 jun. 2023 (adaptado).

Acerca do tema apresentado, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. A maioria das mulheres envolvidas em atividades do tráfico encontra-se em posições hierarquicamente inferiores, sendo classificadas como "mulas e aviões", o que revela a reprodução, no mercado ilegal, da divisão sexual do trabalho observada no mercado formal.

PORQUE

II. O sistema penal agrava a situação de vulnerabilidade das mulheres encarceradas, seja pela invisibilização com que as trata, seja por meio da violência institucional que reproduz a violência estrutural das relações sociais patriarcais.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

A As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
B As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
C A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
D A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
E As asserções I e II são proposições falsas.

enade2023

R082023 11

QUESTÃO 09

A sociedade do século XXI não é mais uma sociedade disciplinar, mas, sim, uma sociedade do desempenho. Os seus habitantes também não se chamam mais sujeitos de obediência, mas, sim, sujeitos de desempenho e produção. São empresários de si mesmos.

BYUNG-CHUL HAN. **Sociedade do Cansaço**. Petrópolis: Vozes, 2015 (adaptado).

Considerando o texto apresentado, avalie as afirmações a seguir.

I. Os recursos tecnológicos, como notificações de mensagens em tempo real e controle da velocidade de áudio em redes de mensagens, são fatores que podem contribuir para a precarização das relações de trabalho na sociedade contemporânea.

II. As medidas pessoais de proteção à saúde mental e de promoção da qualidade de vida incluem a desativação de aplicativos e mecanismos de notificações instantâneas, bem como a fixação de horários para uso profissional e uso recreativo das tecnologias digitais.

III. As medidas públicas de prevenção das doenças e dos danos sociais associados ao uso excessivo dos recursos tecnológicos de comunicação envolvem estímulos ao letramento digital, à alfabetização midiática e à regulamentação do uso de plataformas digitais no ambiente de trabalho.

É correto o que se afirma em

A) I, apenas.
B) III, apenas.
C) I e II, apenas.
D) II e III, apenas.
E) I, II e III.

enade2023

COMPONENTE ESPECÍFICO

QUESTÃO DISCURSIVA 02

Considere que uma rede de varejo resolva consolidar a base de dados de suas *M* lojas, o que resulta em uma tabela *X* não ordenada com *N* registros de clientes, possivelmente repetidos. Devido à necessidade de se criar uma tabela *Y* contendo os clientes da tabela *X* com as repetições eliminadas, cogita-se utilizar dois possíveis algoritmos, os quais são apresentados a seguir.

Algoritmo A, que executa as seguintes ações:

1. Cria uma tabela *Y* inicialmente vazia;
2. Percorre a tabela *X*, cliente por cliente, verificando se cada um deles já está na tabela *Y*. Caso não esteja, insere na tabela *Y* o cliente que está faltando.

Algoritmo B, que executa as seguintes ações:

1. Cria uma tabela *Y* inicialmente vazia;
2. Ordena a tabela *X* usando o algoritmo *quicksort*;
3. Insere, na tabela *Y*, o cliente da primeira posição da tabela *X*;
4. Percorre a tabela *X*, cliente por cliente, a partir do segundo cliente, verificando se cada cliente é igual ao anterior. Caso não seja, insere o cliente na tabela *Y*.

Como resultado das ações tanto do algoritmo A quanto do algoritmo B, a tabela *Y* gerada ao final conterá os clientes da tabela *X* com as repetições eliminadas.

A partir dessas informações, observe o código em linguagem C apresentado a seguir.

```
void quicksort(int *v, int ini, int fim) {
// v é o vetor a ser ordenado
// ini é o índice do primeiro elemento a ser ordenado
// fim é o índice do último elemento a ser ordenado
     if(ini < fim) {
          x = particiona(v, ini, fim,(ini+fim)/2);
           // atribuir os valores para a, b, c e d
           quicksort(v,a,b);
           quicksort(v,c,d);
      }
}

int particiona (int *vetor, int ini, int fim, int pivot){
// implementar uma função que reorganiza o vetor e retorna a posição
final x do pivot. Ao final do processo, os elementos menores ou iguais a
vetor[pivot] devem ter índice menor do que x; os elementos maiores que
vetor[pivot] devem ter índice maior do que x.
}

void troca (int *vetor, int i, int j) {
// função auxiliar que permuta os conteúdos das posições i e j do
vetor
aux = vetor[i];
vetor[i] = vetor[j];
vetor[j] = aux;
}
```

enade2023

Com base nos dados apresentados, faça o que se pede nos itens a seguir.

a) Determine o número máximo de comparações executadas no passo 2 do algoritmo A. (valor: 2,0 pontos)

b) Determine o número máximo de comparações executadas no passo 4 do algoritmo B. (valor: 2,0 pontos)

c) Na implementação recursiva do programa apresentado, quais são os valores dos parâmetros `a`, `b`, `c` e `d`? (valor: 2,0 pontos)

d) Escreva o corpo da função **`particiona`** em linguagem C utilizando a função auxiliar **`troca`**, a qual foi definida anteriormente. (valor: 4,0 pontos)

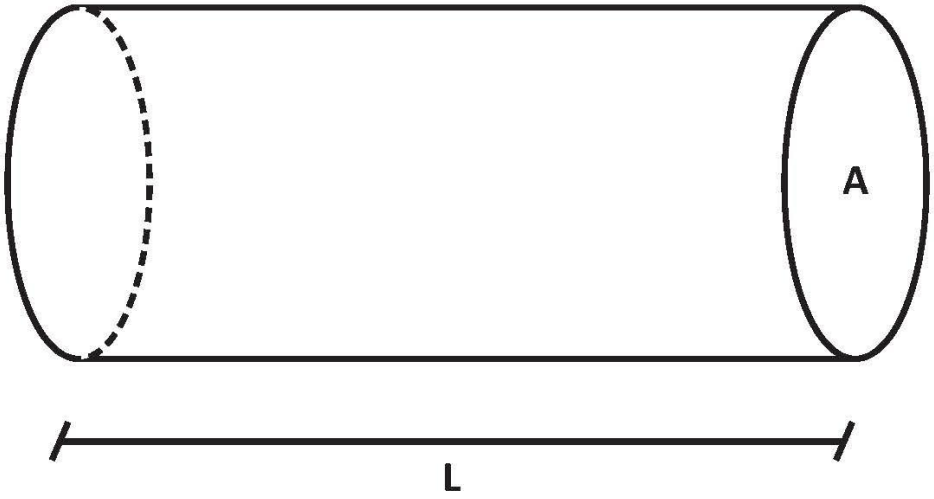
RASCUNHO	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

enade2023

QUESTÃO 10

Os resistores são dispositivos utilizados com finalidade de limitar a corrente elétrica em um circuito elétrico. Eles conseguem desempenhar essa função por apresentarem a propriedade da resistência elétrica, que é a capacidade de um corpo se opor à passagem de corrente elétrica. Diversos materiais podem ser utilizados como resistores, tais como níquel-cromo, carbono e grafite.

Diante disso, considere uma situação hipotética em que seja preciso construir resistores cilíndricos na forma da figura a seguir, a fim de serem utilizados em um circuito de corrente contínua que possui tensão igual a 12 V. Na figura, L representa o comprimento do material e A representa a área de seção transversal.



Observe, também, a tabela a seguir, a qual especifica características de três tipos de materiais utilizados para fabricação dos resistores hipotéticos, como a resistividade ρ, o comprimento L e a área A.

Material	ρ [ohm.mm^2/m]	L (m)	A (mm^2)
Carbono	40,00	1,00	2,50
Grafite	13,00	1,50	1,50
Níquel-cromo	1,10	5,00	0,50

Com base nessas informações, é correto afirmar que, a fim de se obter a configuração de resistores viável para se ter uma corrente menor do que 300 mA, é preciso utilizar apenas

A 2 resistores de grafite em série.
B 3 resistores de carbono em série.
C 2 resistores de grafite em paralelo.
D 2 resistores de carbono em paralelo.
E 3 resistores de níquel-cromo em série.

enade2023

* R 0 8 2 0 2 3 1 5 *

QUESTÃO 11

O protocolo de roteamento interno OSPF (*open shortest path first*) representa um sistema autônomo (SA) como um grafo ponderado, em que roteadores são os vértices, conexões entre os roteadores são as arestas e atrasos nas conexões são os pesos. No OSPF, a identificação de cada conexão e seu respectivo atraso são passados de roteador em roteador até que todos os roteadores formem uma base de dados com o grafo que descreve o SA. O OSPF utiliza uma versão distribuída do algoritmo de caminhos mínimos de Dijkstra para computar as melhores rotas para todos os possíveis destinos e para produzir as tabelas de rotas para cada roteador. Cada rota computada é a que apresenta o menor valor para a soma dos atrasos nas conexões usadas na rota entre a rede de origem e a rede de destino.

Disponível em: https://memoria.rnp.br/newsgen/9705/n1-1.html. Acesso em: 1 mar. 2023 (adaptado).

Acerca do protocolo OSPF e com base nas informações apresentadas no texto, avalie as afirmações a seguir.

I. Quando há diferentes caminhos possíveis entre uma origem e um destino, a rota selecionada é a que apresenta o menor número de conexões.

II. Há uma instância da base de dados relativa a conexões e a atrasos, formando o grafo que descreve o SA em cada roteador que compõe o SA.

III. O algoritmo de Dijkstra é executado por um único roteador dentro do SA e a tabela de rotas resultante é passada para todos os roteadores no SA.

IV. Para todos os roteadores dentro de um SA, há a necessidade de tráfego de informações acerca de atrasos e de conexões entre roteadores.

É correto apenas o que se afirma em

A) I e III.
B) II e III.
C) II e IV.
D) I, II e IV.
E) I, III e IV.

QUESTÃO 12

Uma relação **R** em um conjunto **S** é uma relação de equivalência se ela satisfizer todas as propriedades a seguir:

1. Reflexividade. Para todo $a \in$ **S**, a **R** a;
2. Simetria. Para todos $a, b \in$ **S**, a **R** $b \Leftrightarrow b$ **R** a;
3. Transitividade. Para todos $a, b, c \in$ **S**, se a **R** b e b **R** c, então, a **R** c.

Uma partição de um conjunto **S** é uma coleção de subconjuntos disjuntos não vazios, cuja união é igual a **S**. Se **R** é uma relação de equivalência em um conjunto **S** e se $x \in$ S, denota-se por $[x]$ o conjunto de todos os elementos relacionados a x em **S** e chama-se esse conjunto de classe de equivalência de x.

GERSTING, J. L. **Fundamentos matemáticos para a ciência da computação:** um tratamento moderno de matemática discreta. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008 (adaptado).

A partir dessas informações, considere que, em um *cluster* computacional, haja 10 computadores com configurações de *hardware* diferentes. Os administradores desse *cluster* pretendem desenvolver um algoritmo de escalonamento de tarefas que mantenha processos de uma mesma aplicação sendo executados em máquinas semelhantes, mesmo com estruturas arquiteturais distintas. Assim, os administradores fizeram uma tabela relacionando os computadores. Essa tabela foi montada considerando pares de computadores. Dessa forma, dois computadores do *cluster* fazem parte de uma linha na tabela se possuem alguma característica semelhante, ou seja, se apresentam algum tipo de relacionamento (por exemplo, quantidade de memória ou de núcleos de processamento semelhantes). Obviamente, apesar de não estar evidente na tabela, um computador também tem relação consigo mesmo.

Os computadores estão numerados de 1 até 10 e a tabela resultante pode ser vista a seguir.

Computadores com características semelhantes	
1	5
2	8
5	7
7	10
2	9
3	4
10	1
5	10
7	1
9	8

Com base nesse cenário e no conceito de relações de equivalência, assinale a opção correta.

A A relação descrita pela tabela é uma relação de equivalência.
B A relação descrita pela tabela apresenta a propriedade de simetria, mas não a de transitividade.
C A relação descrita pela tabela apresenta a propriedade de transitividade, mas não a de simetria.
D O subconjunto de computadores representados pelos números 1, 3, 5, 7 e 10 forma uma classe de equivalência.
E O subconjunto de computadores representados pelos números 2, 3, 4, 8 e 9 forma uma classe de equivalência.

enade2023

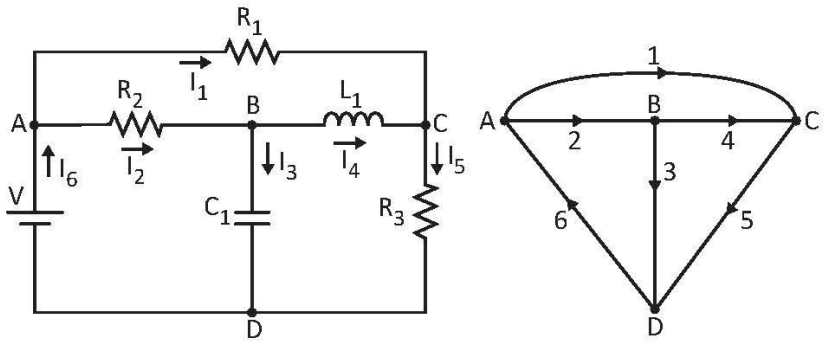
QUESTÃO 13

Uma forma sistemática de analisar circuitos elétricos de qualquer tamanho, visando à simulação em computadores, consiste em representá-los por meio de grafos. Essa representação implica a substituição dos elementos do ramo do circuito por uma conexão orientada (arco) e de nós do circuito por vértices, resultando em um grafo orientado. A orientação dos arcos coincide com a orientação dos sentidos de referência associados de tensão e corrente, adotados pela convenção passiva.

Grafos são ditos conexos se existir, ao menos, um caminho entre quaisquer dois nós. Corte refere-se a um conjunto de arcos que, se removido, divide o grafo (tornando-o desconexo). A lei de Kirchoff das correntes, usando a nomenclatura de grafos, pode ser enunciada como "para qualquer rede de parâmetros concentrados e para qualquer de seus cortes, a soma algébrica de todas as correntes através dos arcos do corte é zero."

Disponível em: http://www.peb.ufrj.br/. Acesso em: 16 jun. 2023 (adaptado).

A figura a seguir representa um circuito elétrico e o seu grafo equivalente.



Após aplicar a lei de Kirchoff das correntes para os cortes X = {1, 4, 5}, Y = {1, 2, 3, 5} e Z = {1, 4, 3, 6}, assinale a opção que apresenta equações válidas para a soma algébrica das correntes em dois desses cortes.

A $I_1 + I_4 - I_5 = 0$ e $I_1 + I_2 + I_3 - I_5 = 0$
B $I_1 + I_4 + I_5 = 0$ e $I_1 + I_2 + I_3 + I_5 = 0$
C $I_1 + I_4 + I_5 = 0$ e $I_1 + I_3 + I_4 - I_6 = 0$
D $I_1 + I_2 - I_3 - I_5 = 0$ e $I_1 + I_3 + I_4 - I_6 = 0$
E $I_1 + I_2 - I_3 - I_5 = 0$ e $I_1 - I_3 + I_4 - I_6 = 0$

QUESTÃO 14

Uma lista pode ser dividida em duas partes: o primeiro elemento (a cabeça da lista) e os demais elementos (sua cauda). Por exemplo, em uma lista de inteiros `[1, 2, 3, 4]`, a cabeça dessa lista é o valor inteiro `1`, enquanto sua cauda é a lista de inteiros `[2, 3, 4]`. Uma lista vazia é representada por `[]`.

O código a seguir define duas funções descritas em uma linguagem de programação funcional que manipulam listas de inteiros. A função `enade` recebe uma lista de inteiros e produz uma nova lista de inteiros. A função `auxiliar` é chamada pela função `enade` e possui dois parâmetros: um número inteiro e uma lista de inteiros. Essa função produz uma lista de inteiros.

```
enade :: [Int] -> [Int]
enade [] = []
enade (cabeca:cauda) = auxiliar cabeca (enade cauda)
auxiliar :: Int -> [Int] -> [Int]
auxiliar x [] = [x]
auxiliar x (cabeca:cauda)
  | (x `mod` 2 == 0) = x:cabeca:cauda
  | otherwise = cabeca:auxiliar x cauda
```

Considerando o código apresentado, é correto afirmar que se a função `enade` for executada recebendo como parâmetro de entrada a lista `[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]`, o resultado será

A `[].`
B `[2, 4, 6, 8].`
C `[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8].`
D `[2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7].`
E `[2, 4, 6, 8, 7, 5, 3, 1].`

enade2023

R082023 19

QUESTÃO 15

Memory leak, ou vazamento de memória, é um problema que ocorre em sistemas computacionais quando uma parte da memória, alocada para uma determinada operação, não é liberada quando se torna desnecessária. Na linguagem C, esse tipo de problema é quase sempre relacionado ao uso incorreto das funções `malloc( )` e `free( )`. Esse erro de programação pode levar a falhas no sistema se a memória for completamente consumida.

A partir dessas informações, assinale a opção que apresenta um trecho com *memory leak*.

A
```
void f( ){
  void *s;
  s = malloc(50);
  free(s);
}
```

B
```
int f( ){
  float *a;
  return 0;
}
```

C
```
int f(char *data){
  void *s;
  s = malloc(50);
  int size = strlen(data);
  if (size > 50)
    return(-1);
  free(s);
  return 0;
}
```

D
```
int *f(int n){
  int *num = malloc(sizeof(int)*n);
  return num;
}
int main(void){
  int *num;
  num = f(10);
  free(num);
  return 0;
}
```

E
```
void f(int n){
  char *m = malloc(10);
  char *n = malloc(10);
  free(m);
  m = n;
  free(m);
  free(n);
}
```

enade2023

QUESTÃO 16

Na programação de sistemas embarcados, algumas posições de memória servem para diferentes propósitos, não apenas para armazenar valores. Em algumas dessas memórias, cada um dos *bits* possui um significado diferente, sendo necessário manipulá-los individualmente ou em pequenos grupos. Por isso, o conhecimento da álgebra booliana, bem como dos operadores utilizados para realizar operações binárias nas linguagens de programação, é essencial para o desenvolvimento desse tipo de sistema.

ALMEIDA, R. M.; MORAES, C. H. V.; SERAPHIM, T. F. P. **Programação de Sistemas Embarcados:** desenvolvendo software para microcontroladores em linguagem C. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016 (adaptado).

A partir dessas informações, observe o código apresentado a seguir, escrito na linguagem C, que faz uso de operações binárias sobre variáveis inteiras.

```
#include <stdio.h>
int main()
{
  int a, b;
  int x, y, z;
  scanf("%d %d", &a, &b);
  x = a; y = b; z = a + b;
  while (a) {
    x = x | b;
    y = y ^ a;
    z = z & (a+b);
    a = a >> 1;
    b = b << 1;
  }
  printf ("%d %d %d\n", x, y, z);
  return 0;
}
```

Após a chamada desse programa, caso o usuário entre com os valores 10 e 1, nessa ordem, qual será, exatamente, o valor da saída do programa?

A 10 1 0
B 10 1 11
C 11 11 11
D 15 12 2
E 15 13 0

enade2023

QUESTÃO 17

Dada uma sequência de caracteres $S = s_1, s_2, \ldots, s_n$, uma subsequência de S é dada pela remoção de zero ou mais caracteres de S. Formalmente, a sequência $X = x_1, x_2, \ldots, x_k$ é subsequência de S se existe uma sequência crescente de índices $i_1, \ldots, i_k$ de S, tal que $x_j = S_{ij}$ para todo $j = 1, 2, \ldots, k$. Define-se, também, um prefixo da sequência S com comprimento i para $i = 0, \ldots, n$, como $S_i = s_1, s_2, \ldots, s_i$.

O problema da Subsequência Comum Mais Longa (LCS) e suas variações, definido a seguir, pode ser utilizado em análise de textos e em bioinformática. O problema da LCS pressupõe duas sequências de caracteres $A = a_1, a_2, \ldots, a_n$ e $B = b_1, b_2, \ldots, b_m$, de comprimentos n e m, respectivamente. Dadas essas duas sequências, é preciso encontrar uma sequência de maior comprimento possível que seja, simultaneamente, subsequência de A e de B.

A partir dessas informações, considere que $Z = z_1, z_2, \ldots, z_k$ seja uma LCS das sequências A e B. Em relação ao problema da LCS, avalie as afirmações a seguir.

I. Se $a_n = b_m$, então $z_k = a_n$, $z_k = b_m$ e Z_{k-1} é uma LCS de A_{n-1} e B_{m-1}.

II. Se $a_n \neq b_m$ e $z_k \neq a_n$, então Z é uma LCS de A_{n-1} e B.

III. Seja $lcs(i,j)$ o comprimento da LCS entre A_i e B_j. Para $i, j > 0$, se $a_i \neq b_j$, então $lcs(i,j) = min\{lcs(i, j-1), lcs(i-1, j)\}$.

IV. Seja $lcs(i,j)$ o comprimento da LCS entre A_i e B_j. Para $i, j > 0$, se $a_i = b_j$, então $lcs(i,j) = lcs(i-1,j-1)+1$.

É correto apenas o que se afirma em

A) I e III.
B) I e IV.
C) II e III.
D) I, II e IV.
E) II, III e IV

enade2023

QUESTÃO 18

Vetores de tamanho dinâmico são muito utilizados como estruturas de dados para armazenar listas e tabelas de dispersão (tabelas *hash*). Essa representação permite que o número máximo de elementos a ser inserido não precise ser pré-determinado. Uma técnica para implementar vetores de tamanho dinâmico é aquela que dobra o tamanho do vetor quando o número de itens a ser armazenado ultrapassa o tamanho atual do vetor. Essa operação requer uma alocação de memória para conter o vetor com o dobro do tamanho atual e a realização de cópia dos elementos para o novo vetor. Com base nessas informações, considere uma lista linear implementada com um vetor dinâmico. Assuma que todos os itens inseridos na lista tenham o mesmo tamanho e que o vetor tenha tamanho inicial para comportar apenas 1 item.

Considerando uma sequência de n inserções no final dessa lista, o tempo médio por inserção e o tempo total gasto para executar todas as n operações são, respectivamente, da ordem de

A $\Theta(\log n)$ e $\Theta(n \log n)$.

B $\Theta(1)$ e $\Theta(n)$.

C $\Theta(1)$ e $\Theta(n^2)$.

D $\Theta(n)$ e $\Theta(n^2)$.

E $\Theta(\sqrt{n})$ e $\Theta(n^{3/2})$.

QUESTÃO 19

É chamado de compilação o processo de conversão do código escrito pelo programador para um arquivo binário que o computador consegue executar. Esse processo é realizado por um programa chamado compilador. Entre as diversas tarefas de um compilador, destaca-se a de identificar os possíveis erros sintáticos e semânticos. Com base nessas informações, considere uma linguagem de programação em que a sintaxe de uma operação aritmética seja dada pela seguinte gramática livre de contexto:

S → var = E; | var = E; S
E → E + E | E - E | E * E | E/E | E(E) | var

Inspirado nessa gramática, um profissional submete a seguinte sentença ao compilador dessa linguagem de programação:

a = a / (b - b);

Com base na gramática da linguagem de programação e acerca do processo de análise sintática e semântica da sentença proposta pelo profissional, é correto afirmar que

A a gramática gera a sentença apresentada e o erro presente na expressão está fora do escopo das análises sintática e semântica.

B a gramática gera a sentença apresentada, porém o analisador semântico transmitirá uma mensagem de erro.

C o analisador léxico transmitirá uma mensagem de erro, pois a gramática não gera a sentença apresentada.

D o analisador semântico transmitirá uma mensagem de erro, pois a gramática não gera a sentença apresentada.

E a gramática gera a sentença apresentada, porém o analisador léxico transmitirá uma mensagem de erro.

enade2023

R082023 23

QUESTÃO 20

Computação em nuvem representa um conceito relativo ao compartilhamento de recursos, tais como capacidade de processamento, armazenamento, comunicação de dados e pessoal qualificado para manter sistemas computacionais disponíveis na internet. Quando esse compartilhamento constitui um serviço disponível para qualquer pessoa, o serviço é conhecido como nuvem pública. Quando as mesmas tecnologias são empregadas para uma única empresa, não permitindo que terceiros utilizem parte dos recursos, temos uma nuvem privada.

Considerando as vantagens que o gerente de uma empresa espera obter na contratação de um serviço de nuvem pública, avalie as afirmações a seguir.

I. Um serviço de nuvem pública proporciona a redução de custos operacionais, pois é possível dimensionar a necessidade desses recursos com base na demanda, visto que há momentos em que a empresa precisa de mais recursos e há momentos em que ela precisa de menos recursos.

II. Um serviço de nuvem pública gera aumento da velocidade de execução do *software* e de acesso ao *software* a partir de qualquer localidade, pois a nuvem pública garante acesso rápido em qualquer parte do mundo, o que contrasta com um servidor localizado na cidade da empresa.

III. Um serviço de nuvem pública viabiliza a redução do investimento inicial com equipamentos, com infraestrutura e com pessoal para iniciar a operação, visto que torna possível adiar a instalação desses recursos na empresa até que a operação se demonstre economicamente viável.

IV. Um serviço de nuvem pública propicia aumento de segurança da informação, pois as rotinas de segurança são responsabilidade do administrador da nuvem pública, não do contratante, o que contrasta com um servidor localizado dentro da empresa.

É correto apenas o que se afirma em

A) I e II.
B) I e III.
C) II e IV.
D) I, III e IV.
E) II, III e IV.

QUESTÃO 21

A fim de melhorar a qualidade de vida de seus cidadãos e de criar eficiência nos serviços e nas operações urbanas, um grupo de vereadores de uma pequena cidade decidiu fazer algumas propostas de lei que, se aprovadas e devidamente implementadas, tendem a aproximar a cidade do conceito de "cidade inteligente" por meio da implementação de novos sistemas de *software*. O grupo de vereadores, preocupado com acessibilidade, consultou especialistas da área de interação humano-computador (IHC) e levantou informações a respeito de fundamentos de acessibilidade em IHC. Entre eles, estão os seguintes:

Fundamento 1. Um produto ou serviço é **equitativo** quando é projetado de modo que possa atender a todos os usuários, independentemente de suas habilidades físicas, sensoriais ou cognitivas.

Fundamento 2. Um produto ou serviço deve ter **informações perceptíveis**, o que pode envolver o uso de recursos como, por exemplo, texto alternativo para imagens ou contrastes de cores suficientes para usuários com deficiências visuais ou com daltonismo.

Considerando esse contexto, avalie as afirmações a seguir.

I. Uma lei que prevê que semáforos devem exibir ícones universais associados a cada uma de suas cores está relacionada ao Fundamento 1.

II. Ainda que esteja relacionado à acessibilidade em IHC, o Fundamento 1 deixa de tratar da inclusão de pessoas cegas.

III. Dado que a cidade possui uma página na *web* para a obtenção de informações, uma lei que preveja a existência de telas digitais públicas que permitam o acesso às informações disponibilizadas é suficiente para caracterizar a aplicação do Fundamento 2.

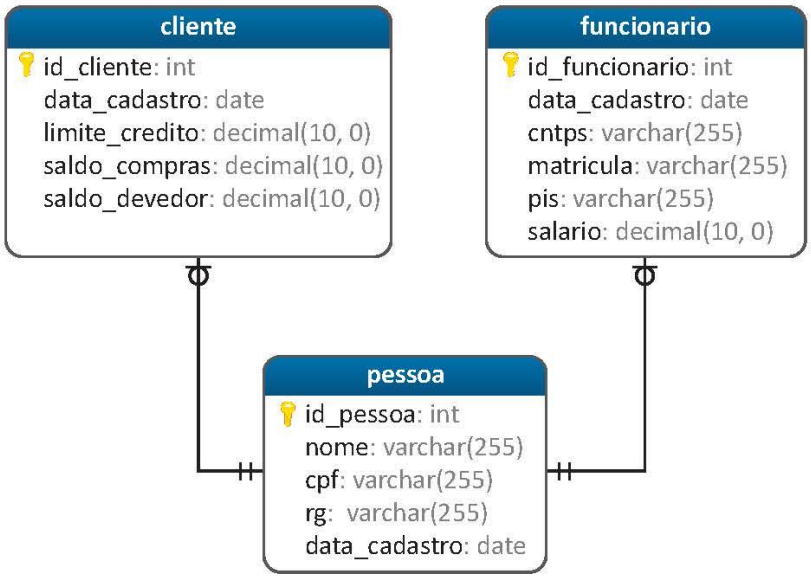
É correto o que se afirma em

A) I, apenas.
B) II, apenas.
C) I e III, apenas.
D) II e III, apenas.
E) I, II e III.

enade2023

QUESTÃO 22

Considere um banco de dados relacional formado por três tabelas, conforme é apresentado na figura a seguir. As chaves primárias das tabelas `cliente` e `funcionario` são chaves estrangeiras da tabela `pessoa`.



A partir dessas informações, considere que se queira realizar uma consulta que liste o nome e o saldo devedor de um subconjunto dos clientes. Essa consulta tem por objetivo encontrar clientes que são funcionários e que possuem saldo devedor maior do que seu salário.

Com base nessas informações, assinale a opção que apresenta corretamente a consulta SQL, em ordem crescente por saldo devedor.

A `SELECT * FROM cliente as c INNER JOIN pessoa as p, funcionario as f WHERE c.saldo_devedor > f.salario AND c.id_cliente=p.id_pessoa AND f.id_funcionario=p.id_pessoa ORDER BY c.saldo_devedor ASC`

B `SELECT p.nome, c.saldo_devedor FROM cliente as c, pessoa as p WHERE c.saldo_devedor > f.salario AND c.id_cliente=p.id_pessoa AND f.id_funcionario=p.id_pessoa ORDER BY c.saldo_devedor DESC`

C `SELECT p.nome, c.saldo_devedor FROM cliente as c, pessoa as p, funcionario as f WHERE c.saldo_devedor < f.salario AND c.id_cliente=p.id_pessoa AND f.id_funcionario=p.id_pessoa ORDER BY c.saldo_devedor ASC`

D `SELECT p.nome, c.saldo_devedor FROM cliente as c LEFT OUTER JOIN pessoa as p on c.id_cliente=p.id_pessoa LEFT OUTER JOIN funcionario as f on p.id_pessoa=f.id_funcionario WHERE c.saldo_devedor > f.salario ORDER BY f.salario, c.saldo_devedor ASC`

E `SELECT p.nome, c.saldo_devedor FROM cliente as c RIGHT OUTER JOIN pessoa as p ON c.id_cliente=p.id_pessoa RIGHT OUTER JOIN funcionario as f on p.id_pessoa=f.id_funcionario WHERE c.saldo_devedor > f.salario ORDER BY c.saldo_devedor ASC`

enade2023

QUESTÃO 23

As figuras a seguir representam dois circuitos que possuem a finalidade de construção de filtros para sinais analógicos.

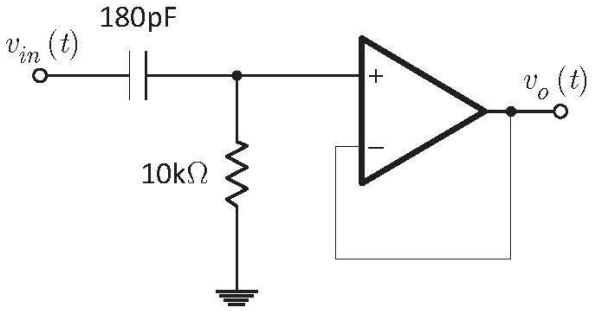


Figura 1

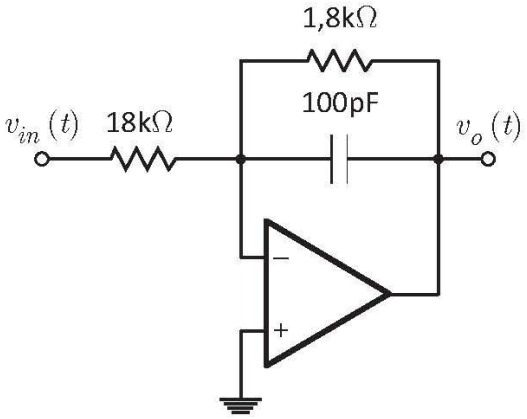


Figura 2

Considerando que os amplificadores operacionais apresentados são ideais, avalie as afirmações a seguir.

I. Existe uma faixa de frequências na qual a impedância de entrada do circuito da Figura 1 é inferior à do circuito da Figura 2.

II. Ambos os circuitos realizam a função de filtro passa-baixa de primeira ordem.

III. A frequência de corte de ambos os filtros é igual.

É correto o que se afirma em

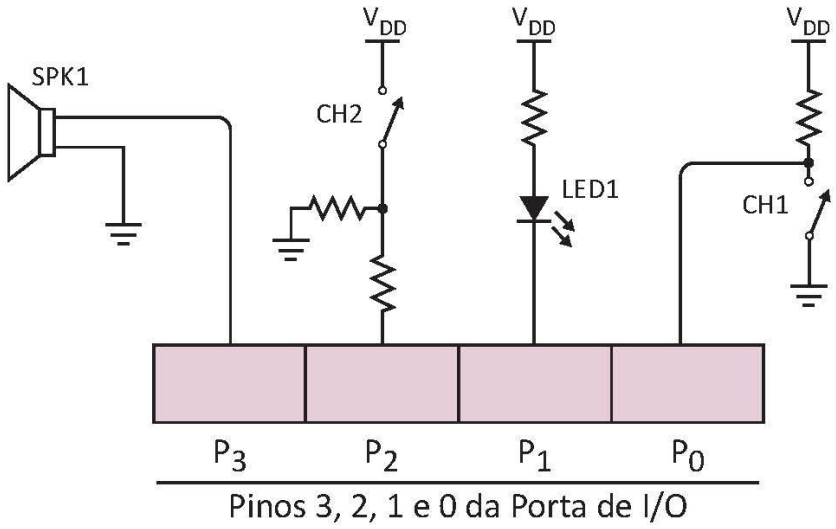
A) I, apenas.
B) II, apenas.
C) I e III, apenas.
D) II e III, apenas.
E) I, II e III.

enade2023

QUESTÃO 24

Um determinado sistema embarcado possui uma porta paralela de 8 *bits*, na qual cada pino pode ser configurado individualmente como interface de entrada ou de saída. A direção de cada pino da porta é definida pelo *bit* correspondente do registrador de direção de 8 *bits* PORT_DIR da seguinte forma: valor 0 para configuração como entrada e valor 1 para configuração como saída.

Os *bits* de entrada da porta são armazenados no registrador PORT_IN e os *bits* de saída da porta são armazenados no registrador PORT_OUT, ambos de 8 *bits*. Os pinos que correspondem ao *nibble* (conjunto de 4 *bits*) menos significativo da porta de I/O são conectados aos seguintes dispositivos externos: alarme (SPK1), chave 2 (CH2), LED (LED1) e chave 1 (CH1), conforme a figura a seguir.



Considere que uma tensão V_{DD} na porta corresponda ao valor lógico 1 e que uma tensão próxima a 0 V corresponda ao valor lógico 0.

Com base nas informações apresentadas e no esquema da figura, avalie as afirmações a seguir.

I. O *nibble* menos significativo do registrador PORT_DIR deverá ser carregado com o valor 9 (decimal) pelo *software* do sistema para configuração adequada da porta de I/O.

II. Quando ambas as chaves (1 e 2) estiverem fechadas simultaneamente, o registrador PORT_IN possuirá o valor binário X1X0 no *nibble* menos significativo (X significa irrelevante).

III. Para acionar o alarme e o LED, simultaneamente, o registrador PORT_OUT deverá ser carregado com o valor binário 1X0X no *nibble* menos significativo (X significa irrelevante).

É correto o que se afirma em

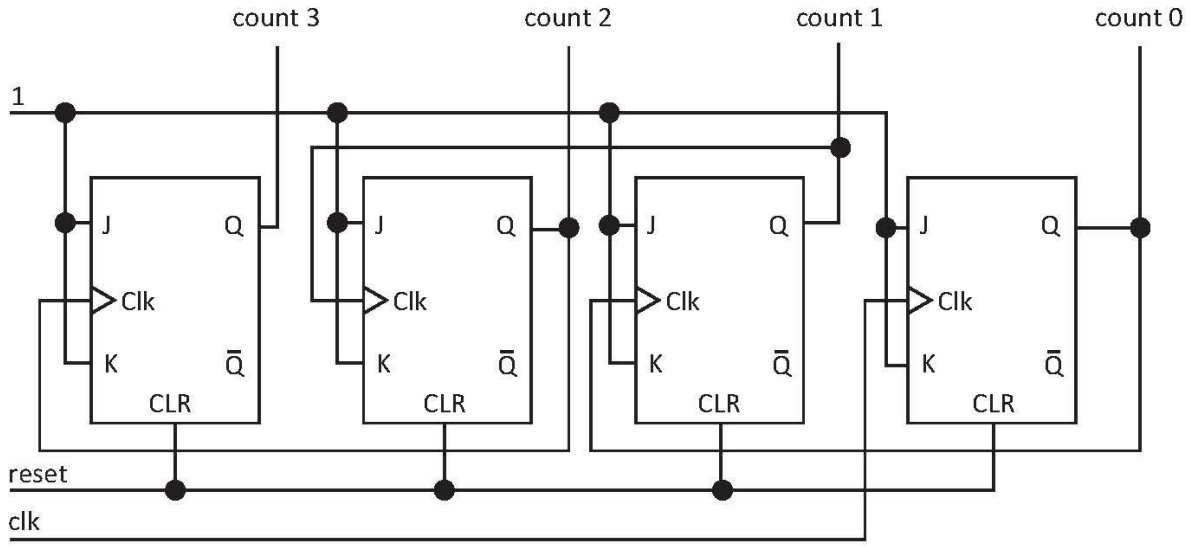
A I, apenas.
B II, apenas.
C I e III, apenas.
D II e III, apenas.
E I, II e III.

enade2023

QUESTÃO 25

Os sistemas digitais são componentes essenciais em uma ampla variedade de aplicações, desde dispositivos eletrônicos portáteis até sistemas de controle industrial. Um dos principais aspectos do projeto desse tipo de sistema é a descrição do circuito em uma *Hardware Description Language* (HDL), como Verilog ou VHDL. Essas linguagens permitem descrever o comportamento e a estrutura do circuito de forma abstrata, viabilizando a síntese e a simulação do sistema.

Um exemplo de circuito sequencial é o contador de 4 bits assíncrono, mostrado na figura a seguir, o qual foi implementado utilizando *flip-flops* JK.



Nesse contexto, considere que um engenheiro proponha as duas traduções desse circuito em Verilog e VHDL, equivalentes entre si, conforme observado a seguir.

Verilog:

```
//------------------------------------------------
module contador_4bits (
  input wire clk,
  input wire reset,
  output reg [1:0] count
);
  always @(posedge clk or posedge reset) begin
    if (reset)
      count <= 0;
    else
      count <= count + 1;
  end
endmodule
//------------------------------------------------
```

enade2023

VHDL:

```
//-----------------------------------------------
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity contador_4bits is
  port (
    clk : in std_logic;
    reset : in std_logic;
    count : out integer range 0 to 3
 );
end entity contador_4bits;

architecture behavioral of contador_4bits is
begin
  process(clk, reset)
  variable q : integer range 0 to 3;
  begin
     if reset = '1' then
       q := 0;
     elsif rising_edge(clk) then
       q := q + 1;
     end if;
  count <= q;
   end process;
end architecture behavioral;
//-----------------------------------------------
```

Considerando as informações apresentadas, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. Qualquer um dos códigos corresponde ao circuito contador de 4 bits mostrado na figura.

PORQUE

II. Ao atingir o valor máximo da contagem, o valor da saída será zerado no próximo ciclo de *clock* e o processo será reiniciado.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

A As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
B As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
C A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
D A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
E As asserções I e II são proposições falsas.

QUESTÃO 26

Considere um cenário em que um computador seja organizado com múltiplos processadores, os quais compartilham a mesma memória RAM. Cada processador possui múltiplos núcleos.

Nesse arranjo, o sistema operacional permite múltiplas *threads*, as quais podem ser dinamicamente alocadas para execução em diferentes núcleos e processadores.

A partir das informações apresentadas nessa situação, assinale a opção correta.

A Sistemas com múltiplos processadores devem alocar a mesma quantidade de memória RAM para cada processador do arranjo.

B Como há múltiplos processadores, são desnecessários os semáforos, uma vez que não há acessos concorrentes a recursos compartilhados.

C Como a exclusão mútua não é possível em arquitetura de múltiplos processadores, apenas uma aplicação pode ser executada de cada vez, mas com múltiplas *threads*.

D Os processos que possuem múltiplas *threads* em execução são mantidos por meio de funções da biblioteca no código da aplicação e dispensam serviços do sistema operacional.

E Dados trocados durante a comunicação entre processos podem ser armazenados nas áreas de memória compartilhada, mas o acesso a essas áreas é intermediado pelo sistema operacional.

QUESTÃO 27

A técnica de virtualização de *hardware* consiste em emular um computador no qual a camada de *software* é executada sem que detalhes do computador físico e de seus componentes sejam expostos. Em um ambiente de computação distribuída, a técnica pode ser útil para que o sistema operacional e os *softwares* do usuário sejam executados em uma máquina virtual com características permanentes, em conformidade com o que foi projetado, verificado e validado, mesmo que um computador físico diferente seja empregado.

Com base nesse contexto, é correto afirmar que

A adquirir licenças de *software* do usuário no volume de uma licença para cada computador físico, o que favorece a economia de licenças, pois *softwares* em máquinas virtuais não correspondem a cópias extras.

B utilizar um computador com capacidade extra de comunicação de dados para favorecer o seu desempenho, pois um sistema distribuído em máquinas virtuais consome mais recursos de rede do que o mesmo sistema distribuído sendo executado em um computador físico.

C utilizar um computador com capacidade extra de memória principal para favorecer o seu desempenho, pois um sistema distribuído em máquinas virtuais requer mais espaço de memória física do que o mesmo sistema distribuído sendo executado em um computador físico.

D adquirir computadores físicos com processadores similares para favorecer a compatibilidade, pois sistemas distribuídos fortemente acoplados compartilham recursos intensamente, funcionando de forma mais eficiente em máquinas virtuais quando os computadores físicos são compatíveis.

E adquirir dispositivos de armazenamento físico com, pelo menos, o dobro da capacidade do dispositivo virtual a ser usado a fim de favorecer a disponibilidade, pois os sistemas operacionais da máquina virtual e da máquina física devem ter espaço equivalente de dados para que exista o mapeamento direto entre o dispositivo virtual e o dispositivo físico.

enade2023

* R 0 8 2 0 2 3 3 1 *

QUESTÃO 28

Alguns sistemas com memória virtual utilizam uma técnica chamada de paginação. Nesses sistemas, existe um conjunto de endereços de memória, denominados endereços virtuais, que são gerados durante a execução dos programas, com o uso de indexação, de registradores-base, de registradores-segmento ou de outras técnicas. Um endereço virtual é dividido em número de página virtual e deslocamento. O número de página virtual é usado como índice dentro da tabela de páginas para encontrar o quadro correspondente. O endereço físico de memória é a concatenação entre o endereço do quadro com o deslocamento do endereço virtual.

Um mecanismo denominado TLB (do inglês, *translation lookaside buffer)*, tipicamente implementado em *hardware,* fornece auxílio durante a atividade de mapeamento de endereços virtuais para endereços físicos sem passar pela tabela de página. A função do TLB é agilizar o processo de tradução de endereços lógicos para físicos.

TANENBAUM, A. S. **Sistemas Operacionais Modernos**. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009 (adaptado).

Com relação à memória paginada, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. Quando um processo é escalonado para execução, tanto a MMU (*Memory Management Unit*) quanto o TLB são reconfigurados para o novo processo.

PORQUE

II. Para livrar-se de resíduos do processo executado anteriormente, a tabela de páginas do novo processo deve tornar-se a tabela atual, o que, em geral, é feito por meio da cópia da tabela ou de um ponteiro para ela em registradores em *hardware*.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

A As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
B As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
C A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
D A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
E As asserções I e II são proposições falsas.

enade2023

QUESTÃO 29

Considere que uma equipe de engenheiros projete um sistema robótico para reciclagem de resíduos sólidos, o qual utiliza visão computacional para separar objetos de plástico e de vidro. Com o objetivo de automatizar o processo de classificação, opta-se pela técnica *support vector machine* (SVM).

No método SVM, i é o índice do vetor suporte $(1 \leq i \leq 5)$, w é o coeficiente angular (peso) e b é o coeficiente linear (polarização) da reta de separação. O par ordenado $(x,\ y)$ é a saída do sistema de Visão Computacional que representa os vetores de características dos supostos materiais, plástico ou vidro, com classificação normalizada em $f\ (i) \in \{-1,\ +1\}$. A separação linear do material é resultado da diferença entre os pontos $P_1 = w.x + b$ e $P_2 = y$, conforme a equação a seguir.

$$f(i) = \begin{cases} +1, \text{ se } w\,x_i + b - y_i \geq 0 \\ -1, \text{ se } w\,x_i + b - y_i < 0 \end{cases}$$

O pseudocódigo apresentado a seguir foi projetado para solucionar o problema de classificação com valores de w e b obtidos a partir de um conjunto de dados de treinamento.

```
Início
    w <- 0.4
    b <- 2.7
    para i de 1 até 5 faça
        yr <- w * x[i] + b
        se yr - y[i] > 0 então
           f[i] <- 1
        senão
           f[i] <- -1
        fimse
    fimpara
    para i de 1 até 5 faça
       se f[i] = -1 então
          escreva("Plástico")
       senão
          escreva("Vidro")
    fimse
  fimpara
Fim
```

Observe a seguinte tabela com dados de teste.

i	1	2	3	4	5
x	3	6	4	5	1
y	7	6	4	3	2

enade2023

Considerando essas informações, assinale a opção que apresenta a classificação correta da sequência dos materiais na saída do algoritmo.

A Plástico, Vidro, Vidro, Plástico, Vidro.
B Plástico, Plástico, Vidro, Vidro, Vidro.
C Plástico, Vidro, Plástico, Vidro, Vidro.
D Plástico, Plástico, Plástico, Vidro, Vidro.
E Plástico, Vidro, Vidro, Plástico, Plástico.

QUESTÃO 30

Considere que, para melhorar o desempenho de sistemas computacionais, projetistas de *hardware* decidam aumentar o número de processadores em vez de aumentar a frequência de *clock*. Dessa forma, surge a necessidade de utilizar *softwares* que explorem o paralelismo. Um problema típico encontrado no desenvolvimento desse tipo de *software* é a dependência de dados. Nesse contexto, considere que dois processadores precisem realizar, simultaneamente, o acesso a uma mesma matriz A.

Com base nas informações apresentadas, com relação aos trechos de código em linguagem C apresentados a seguir, assinale a opção que apresenta uma situação de conflito de dados.

A Processador 1:
```
int a = &A[0][0];
```
Processador 2:
```
int b = &A[0][0];
```

B Processador 1:
```
*A[0][0] = 10;
```
Processador 2:
```
*A[0][1] = 20;
```

C Processador 1:
```
*A[0][0] = 10;
```
Processador 2:
```
int b = &A[0][0];
```

D Processador 1:
```
int a = &A[0][0];
```
Processador 2:
```
*A[0][0] = 20;
```

E Processador 1:
```
*A[0][0] = 10;
```
Processador 2:
```
*A[0][0] = 20;
```

enade2023

QUESTÃO 31

Um sinal em tempo contínuo pode ser processado, a partir de suas amostras, por um sistema que opere em tempo discreto. Para isso, é importante manter a taxa de amostragem do sinal suficientemente alta para permitir a reconstrução do sinal original sem erro ou com um erro dentro de uma dada tolerância.

LATHI, B. P. **Sinais e Sistemas Lineares**, 2. ed., Porto Alegre: Bookman, 2007 (adaptado).

Nesse contexto, considerando o teorema da amostragem, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. Para que um sinal contínuo seja reconstruído a partir de suas amostras é necessário que ele possua um espectro em frequência limitado e que a frequência de amostragem seja maior do que duas vezes a largura de faixa do sinal.

PORQUE

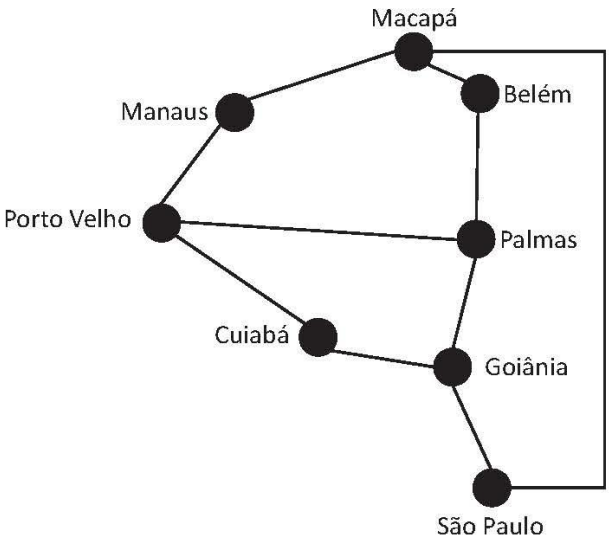
II. Na situação proposta, o espectro do sinal amostrado, será limitado em frequência, o que permitirá a reconstrução do sinal original antes da amostragem.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
E) As asserções I e II são proposições falsas.

QUESTÃO 32

Suponha que uma empresa de transportes deseje calcular uma rota de Manaus para São Paulo utilizando a estratégia da busca gulosa, técnica de busca local que seleciona a melhor alternativa disponível a cada passo. Observe, a seguir, um grafo de conexão de cidades até o destino final e o quadro com estimativas de distância de São Paulo até as demais cidades do grafo.



Cidade	Distância
Manaus	2 693 Km
Porto Velho	2 464 Km
Macapá	2 665 Km
Belém	2 463 Km
Palmas	1 489 Km
Cuiabá	1 326 Km
Goiânia	809 Km
São Paulo	0 Km

enade2023

Com base nessas informações, é correto afirmar que a solução encontrada a partir da utilização do algoritmo será

A Manaus → Macapá → São Paulo
B Manaus → Porto Velho → Cuiabá → Goiânia → São Paulo
C Manaus → Porto Velho → Palmas → Goiânia → São Paulo
D Manaus → Macapá → Belém → Palmas → Goiânia → São Paulo
E Manaus → Macapá → Belém → Palmas → Porto Velho → Cuiabá → Goiânia → São Paulo

QUESTÃO 33

Considere que uma empresa planeje desenvolver um sistema de controle automático para manter, em um ambiente industrial, a temperatura constante por meio de um controlador proporcional-integral-derivativo (PID). O controlador PID pode ser implementado em qualquer linguagem que possua estruturas de dados adequadas para a manutenção do histórico e da taxa de mudança do sinal de erro.

Considerando essa situação, avalie as afirmações a seguir.

I. A implementação do componente Integral requer a soma de todos os erros acumulados desde o início da operação do sistema, o que torna necessário o uso de uma estrutura de dados do tipo fila.
II. A parte Proporcional do controlador PID é implementada ao ajustar, proporcionalmente, a variável de controle à diferença entre a temperatura desejada e a temperatura atual.
III. Uma pilha é adequada para o componente Derivativo, pois a taxa de mudança do erro é calculada apenas com a amostra mais recente e a anterior do sinal de erro.

É correto o que se afirma em

A I, apenas.
B II, apenas.
C I e III, apenas.
D II e III, apenas.
E I, II e III.

QUESTÃO 34

Cada roteador em redes de computadores precisa implementar alguma estratégia de enfileiramento para controlar como os pacotes são armazenados em *buffer* enquanto esperam para serem transmitidos, independentemente do mecanismo de alocação de recursos. O algoritmo de enfileiramento aloca tanto largura de banda, ao transmitir pacotes, quanto espaço de *buffer*, ao decidir quais pacotes são descartados.

PETERSON, L. L.; DAVIE, B. S. **Redes de Computadores:** uma abordagem de sistemas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013 (adaptado).

Considerando as informações apresentadas, avalie as afirmações a seguir.

I. O algoritmo FIFO (*First-In, First-Out*) é adequado para situações em que o tráfego de dados com rajadas de longa duração provoca descarte de pacotes.

II. O algoritmo de enfileiramento justo ponderado (WFQ, do inglês *Weighted Fair Queuing*) permite definir um peso para cada fila, definindo quantos *bits* são transmitidos sempre que o roteador atender a uma determinada fila.

III. O algoritmo de enfileiramento por prioridade (PQ, do inglês *Priority Queuing*) evita que uma fila de menor prioridade fique indefinidamente sem ser atendida (*starvation*), utilizando o algoritmo *Round-Robin* para servir a todas as filas.

IV. Os roteadores que implementam o algoritmo de detecção antecipada aleatória (RED, do inglês *Random Early Detection*) mantêm a média acumulada do tamanho de suas filas e, quando esse tamanho ultrapassa, em algum enlace, um determinado limiar, uma fração dos pacotes é descartada aleatoriamente.

É correto apenas o que se afirma em

A) I e III.
B) I e IV.
C) II e IV.
D) I, II e III.
E) II, III e IV.

enade2023

* R 0 8 2 0 2 3 3 7 *

QUESTÃO 35

O TCP (*Transmission Control Protocol*) e o UDP (*User Datagram Protocol*) são opções frequentemente usadas em sistemas distribuídos para realizar transferência de dados entre máquinas, ainda que não sejam os únicos protocolos que funcionam com base no protocolo IP (*Internet Protocol*).

Com relação a esses protocolos, avalie as afirmações a seguir.

I. O protocolo TCP é usado para implementar o mecanismo de *sockets* utilizado em sistemas distribuídos, como mecanismo de troca de mensagens confiável.

II. O protocolo UDP é mais eficiente do que o protocolo TCP quanto ao tempo de envio de dados entre os nós de um sistema distribuído, pois gera menor *overhead*.

III. O protocolo UDP é uma escolha adequada para fluxos de dados em tempo real, especialmente daqueles dados que admitem perda ou corrupção de parte de seu conteúdo, tais como vídeos ou voz.

É correto o que se afirma em

A II, apenas.
B III, apenas.
C I e II, apenas.
D I e III, apenas.
E I, II e III.

QUESTÃO 36

A análise de desempenho de sistemas computacionais é uma atividade crítica para identificar gargalos, otimizar recursos e garantir a eficiência do *hardware* e do *software* utilizados.

Nesse contexto, a respeito do impacto de desempenho gerado pelo número de *threads* e de núcleos de processamento em *hardware* e em *software*, assinale a opção correta.

A O desempenho do sistema aumenta de maneira linear em relação ao aumento do número de *threads* e de núcleos de processamento.
B O número de *threads* tem um impacto direto no desempenho do sistema, enquanto a influência do número de núcleos de processamento é insignificante.
C O desempenho do sistema é afetado positivamente pelo aumento do número de *threads* e de núcleos de processamento até um certo limite dependente da aplicação.
D O número de núcleos de processamento tem um impacto direto no desempenho do sistema, independentemente do número de *threads* utilizado.
E O número de *threads* e de núcleos de processamento não possui relação direta com o desempenho do sistema, pois esse resultado é determinado, exclusivamente, por técnicas e por algoritmos utilizados no *software*.

QUESTÃO 37

A segurança de sistemas de computação é uma preocupação crescente devido à constante evolução das ameaças e das vulnerabilidades presentes no ambiente digital. Garantir a integridade, a confidencialidade e a disponibilidade de dados e de recursos é essencial para proteger os sistemas e as informações sensíveis. A segurança abrange, também, aspectos como autenticação, controle de acesso, criptografia, detecção e prevenção de intrusões, entre outros mecanismos de proteção.

A respeito da segurança de sistemas de computação, avalie as afirmações a seguir.

I. A criptografia é um mecanismo que permite detectar a vulnerabilidade dos dados, tornando-os ilegíveis para usuários não autorizados.

II. A auditoria de segurança é o processo de verificação de identidade de um usuário ou de um sistema, garantindo que apenas entidades confiáveis tenham acesso aos recursos.

III. O controle de acesso consiste em definir e em gerenciar as permissões de usuários e de sistemas para acessar recursos e para realizar operações específicas.

IV. A detecção e a prevenção de intrusão são técnicas utilizadas para identificar atividades maliciosas em um sistema e para tomar medidas a fim de evitar a ocorrência dessas atividades.

É correto apenas o que se afirma em

A) I e II.
B) I e IV.
C) III e IV.
D) I, II e III.
E) II, III e IV.

QUESTÃO 38

Os sistemas distribuídos consistem em múltiplos componentes de *software* que se comunicam e que cooperam entre si para realizar tarefas complexas. Um padrão arquitetural comumente utilizado em sistemas distribuídos é o de microsserviços, o qual divide o sistema em componentes independentes e escaláveis, cada um executando sua própria funcionalidade específica. Essa abordagem facilita a manutenção, o teste e a escalabilidade do sistema como um todo.

Em relação a esse tema, qual dos seguintes benefícios é associado à arquitetura de microsserviços em sistemas distribuídos?

A) Capacidade de escalabilidade.
B) Garantia de consistência de dados.
C) Melhor desempenho de processamento.
D) Menor consumo de recursos de *hardware*.
E) Redução da complexidade de comunicação entre os componentes.

enade2023

* R 0 8 2 0 2 3 3 9 *

QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO DA PROVA

As questões abaixo visam conhecer sua opinião sobre a qualidade e a adequação da prova que você acabou de realizar.
Assinale as alternativas correspondentes a sua opinião nos espaços apropriados do **CARTÃO-RESPOSTA**.

AVALIAÇÃO GLOBAL DA PROVA

QUESTÃO 01

Qual foi o tempo gasto por você para concluir a prova?

A Menos de uma hora.
B Entre uma e duas horas.
C Entre duas e três horas.
D Entre três e quatro horas.
E Quatro horas, e não consegui terminar.

QUESTÃO 02

Em relação ao tempo total de aplicação, você considera que a prova foi

A muito longa.
B longa.
C adequada.
D curta.
E muito curta.

QUESTÃO 03

As informações/instruções fornecidas para a resolução das questões foram suficientes para resolvê-las?

A Sim, até excessivas.
B Sim, em todas elas.
C Sim, na maioria delas.
D Sim, somente em algumas.
E Não, em nenhuma delas.

QUESTÃO 04

Você se deparou com alguma dificuldade ao responder à prova? Qual?

A Desconhecimento do conteúdo.
B Forma diferente de abordagem do conteúdo.
C Espaço insuficiente para responder às questões.
D Falta de motivação para fazer a prova.
E Não tive qualquer tipo de dificuldade para responder à prova.

QUESTÃO 05

Considerando apenas as questões objetivas da prova, você percebeu que

A não estudou ainda a maioria desses conteúdos.
B estudou alguns desses conteúdos, mas não os aprendeu.
C estudou a maioria desses conteúdos, mas não os aprendeu.
D estudou e aprendeu muitos desses conteúdos.
E estudou e aprendeu todos esses conteúdos.

FORMAÇÃO GERAL

QUESTÃO 06

Qual o grau de dificuldade das questões de Formação Geral?

A Muito fácil.
B Fácil.
C Médio.
D Difícil.
E Muito difícil.

QUESTÃO 07

Os enunciados das questões de Formação Geral estavam compreensíveis e objetivos?

A Sim, todos.
B Sim, a maioria.
C Apenas cerca da metade.
D Poucos.
E Não, nenhum.

COMPONENTE ESPECÍFICO

QUESTÃO 08

Qual o grau de dificuldade das questões do Componente Específico?

A Muito fácil.
B Fácil.
C Médio.
D Difícil.
E Muito difícil.

QUESTÃO 09

Os enunciados das questões do Componente Específico estavam compreensíveis e objetivos?

A Sim, todos.
B Sim, a maioria.
C Apenas cerca da metade.
D Poucos.
E Não, nenhum.

ANEXO VIII

PADRÃO DE RESPOSTA DAS QUESTÕES DISCURSIVAS E GABARITO DEFINITIVO DAS QUESTÕES OBJETIVAS

* C 0 0 8 *

08

Sinaes
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior

enade2023
Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes

NOVEMBRO | 2023

ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

QUESTÃO DISCURSIVA 01

Na publicação Síntese de Indicadores Sociais, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2022, é sistematizado um conjunto de informações sobre a realidade social brasileira. Os indicadores ilustram a heterogeneidade da sociedade sob a perspectiva das desigualdades sociais e, de modo geral, demonstram que todas as Grandes Regiões do Brasil registraram aumento da extrema pobreza em 2021. Pelos critérios do Banco Mundial, cerca de 29,4% da população do Brasil estavam em situação de pobreza e 8,4%, de extrema pobreza, sendo esses os maiores percentuais de ambos os grupos desde o início da série, em 2012. O índice de Gini, indicador que permite analisar o nível de igualdade ou desigualdade de uma região ou de um país, teve seu valor elevado e atingiu o segundo maior patamar da série. Com esses resultados, o Brasil permanece entre os países mais desiguais do mundo. Além disso, a urbanização desigual e acelerada resultou na expansão e no agravamento de diversos problemas socioambientais. São evidentes as desigualdades territoriais no acesso a áreas com infraestrutura adequada nas cidades brasileiras. É na periferia, marcada pela estratificação e segregação socioespacial, que se consolida a exclusão da população vulnerabilizada socioeconomicamente.

Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/ 35687-em-2021-pobreza-tem-aumento-recorde-e-atinge-62-5-milhoes-de-pessoas-maior-nivel-desde-2012. Acesso em: 9 jun. 2023 (adaptado).

A partir das ideias apresentadas no texto, faça o que se pede nos itens a seguir.

a) Explique a relação entre o perfil da população brasileira atingida pelas desigualdades sociais nas cidades e os fenômenos de risco socioambiental. (valor: 5,0 pontos)

b) Apresente duas propostas que possam ser desenvolvidas em bairros periféricos com condições habitacionais precárias, de forma a serem minimizados os riscos socioambientais, e que envolvam ação governamental e participação da comunidade. (valor: 5,0 pontos)

enade2023

PADRÃO RESPOSTA

a) O estudante deve explicar a relação entre desigualdade social e riscos socioambientais percorrendo o seguinte trajeto teórico-argumentativo:

- Descrever o(s) risco(s) socioambiental(is) que afeta(m) a população com perfil pobre ou extremamente pobre, tais como inundações, deslizamentos de terra, contaminação ambiental, maior vulnerabilidade em relação a doenças, discriminação social e criminalidade, entre outros;

- Descrever o meio (geográfico ou social), como morros, áreas próximas a rios, mangues, espaços marcados pela violência urbana, entre outros, nas cidades brasileiras, como fator de criação ou potencialização das condições de vulnerabilidade e risco aos pobres ou extremamente pobres;

- Estabelecer nexo causal entre pobreza ou extrema pobreza, o meio (geográfico ou social) urbano e a situação de risco socioambiental, relacionando ao perfil socioeconômico da população.

b) O estudante deverá apresentar propostas pertinentes, factíveis e bem desenvolvidas que envolvam ação governamental (federal, estadual/distrital ou municipal) e participação da comunidade a fim de minimizar riscos socioambientais, por exemplo:

- Implantar obras de infraestrutura urbana que envolvam contenção de morros e encostas e promover saneamento básico: serviços regulares de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos, coleta e manejo de resíduos sólidos, manejo de águas pluviais, entre outras;

- Desenvolver políticas sociais, como segurança pública, provisão de moradia adequada, com custo acessível, e regularizada do ponto de vista fundiário; promover educação de qualidade, segurança pública, atendimento psicossocial — com especial atenção para grupos em situação de vulnerabilidade — entre outras ações;

- Garantir o acesso dessas comunidades a equipamentos sociais e culturais, bem como a espaços públicos inclusivos e a áreas verdes;

- Elaborar planos estratégicos participativos urbanos e ambientais a serem desenvolvidos nas comunidades em situação de vulnerabilidade.

enade2023

QUESTÃO DISCURSIVA 02

Considere que uma rede de varejo resolva consolidar a base de dados de suas *M* lojas, o que resulta em uma tabela *X* não ordenada com *N* registros de clientes, possivelmente repetidos. Devido à necessidade de se criar uma tabela *Y* contendo os clientes da tabela *X* com as repetições eliminadas, cogita-se utilizar dois possíveis algoritmos, os quais são apresentados a seguir.

Algoritmo A, que executa as seguintes ações:

1. Cria uma tabela *Y* inicialmente vazia;
2. Percorre a tabela *X*, cliente por cliente, verificando se cada um deles já está na tabela *Y*. Caso não esteja, insere na tabela *Y* o cliente que está faltando.

Algoritmo B, que executa as seguintes ações:

1. Cria uma tabela *Y* inicialmente vazia;
2. Ordena a tabela *X* usando o algoritmo *quicksort*;
3. Insere, na tabela *Y*, o cliente da primeira posição da tabela *X*;
4. Percorre a tabela *X*, cliente por cliente, a partir do segundo cliente, verificando se cada cliente é igual ao anterior. Caso não seja, insere o cliente na tabela *Y*.

Como resultado das ações tanto do algoritmo A quanto do algoritmo B, a tabela *Y* gerada ao final conterá os clientes da tabela *X* com as repetições eliminadas.

A partir dessas informações, observe o código em linguagem C apresentado a seguir.

```
void quicksort(int *v, int ini, int fim) {
// v é o vetor a ser ordenado
// ini é o índice do primeiro elemento a ser ordenado
// fim é o índice do último elemento a ser ordenado
     if(ini < fim) {
          x = particiona(v, ini, fim,(ini+fim)/2);
           // atribuir os valores para a, b, c e d
           quicksort(v,a,b)
           ;
           quicksort(v,c,d)
           ;
      }
}

int particiona (int *vetor, int ini, int fim, int pivot){
// implementar uma função que reorganiza o vetor e retorna a posição
final x do pivot. Ao final do processo, os elementos menores ou iguais a
vetor[pivot] devem ter índice menor do que x; os elementos maiores
que vetor[pivot] devem ter índice maior do que x.

}

void troca (int *vetor, int i, int j) {
// função auxiliar que permuta os conteúdos das posições i e j do
vetor
aux = vetor[i];
vetor[i] =
vetor[j]; vetor[j]
= aux;
}
```

enade2023

Com base nos dados apresentados, faça o que se pede nos itens a seguir.

a) Determine o número máximo de comparações executadas no passo 2 do algoritmo A. (valor: 2,0 pontos)

b) Determine o número máximo de comparações executadas no passo 4 do algoritmo B. (valor: 2,0 pontos)

c) Na implementação recursiva do programa apresentado, quais são os valores dos parâmetros `a`, `b`, `c` e `d`? (valor: 2,0 pontos)

d) Escreva o corpo da função **`particiona`** em linguagem C utilizando a função auxiliar **`troca`**, a qual foi definida anteriormente. (valor: 4,0 pontos)

PADRÃO RESPOSTA

a) Em sua resposta, o estudante deverá determinar o seguinte:

Que o número máximo de comparações ocorrerá quando todos os clientes forem diferentes, ou seja, quando não houver repetição de clientes. Nesse caso, serão feitas 0 + 1 + 2 + ... + (**N** - 2) + (**N** - 1) comparações, resultando em **N**.(**N** - 1)/2 comparações.

Resposta alternativa: São feitas O(**N**^{2}) comparações.

b) Em sua resposta, o estudante deverá determinar o seguinte:

Que serão feitas (**N** - 1) comparações.

Resposta alternativa: São feitas O(**N**) comparações.

c) Em sua resposta, o estudante deverá responder o seguinte:

a = ini; b=x-1 ou b=x; c= x+1 ou c=x; d=fim

d) Em sua resposta, o estudante deverá escrever a seguinte função:

Na linguagem C

```
troca(v, ini, pivot);
pivot = ini;
ini=ini+1;
while (ini <= fim)
     if(vetor[ini] <= vetor [pivot])
          ini = ini+1;
     else {
          troca(v, ini, fim);
          fim=fim-1;
}
troca(v,pivot,fim);
return fim;
```

Obs.: o espaço previsto para a resposta na prova pode ser livremente utilizado pelo respondente, inclusive com a divisão do espaço em colunas.

GABARITO DEFINITIVO

Item	Gabarito
QUESTÃO DISCURSIVA 1	***
QUESTÃO 1	D
QUESTÃO 2	D
QUESTÃO 3	B
QUESTÃO 4	A
QUESTÃO 5	E
QUESTÃO 6	C
QUESTÃO 7	A
QUESTÃO 8	B
QUESTÃO 9	E
QUESTÃO DISCURSIVA 2	***
QUESTÃO 10	B
QUESTÃO 11	C
QUESTÃO 12	A
QUESTÃO 13	D
QUESTÃO 14	E
QUESTÃO 15	C
QUESTÃO 16	E
QUESTÃO 17	D
QUESTÃO 18	B
QUESTÃO 19	B
QUESTÃO 20	B
QUESTÃO 21	A
QUESTÃO 22	E
QUESTÃO 23	A
QUESTÃO 24	D
QUESTÃO 25	D
QUESTÃO 26	E
QUESTÃO 27	C
QUESTÃO 28	A
QUESTÃO 29	B
QUESTÃO 30	E
QUESTÃO 31	C
QUESTÃO 32	B
QUESTÃO 33	D
QUESTÃO 34	C
QUESTÃO 35	E
QUESTÃO 36	C
QUESTÃO 37	C
QUESTÃO 38	A

INEP

ANEXO IX

CONCEPÇÃO E ELABORAÇÃO DAS PROVAS DO ENADE

POSIÇÃO	PERFIL	COMPETÊNCIAS	OC1	OC2
D1	II - Comprometido com o exercício da cidadania e dos direitos humanos	VIII - Propor soluções inovadoras comprometidas com os princípios de sustentabilidade e equidade na resolução de situações-problema	VIII - Meio ambiente, biodiversidade e sustentabilidade	XII - Desigualdades estruturais econômicas, étnico-raciais e de gênero
1	I - Ético, comprometido e responsável com questões sociais, culturais e ambientais;	VII - Formular e articular argumentos e contra-argumentos consistentes em diferentes situações	I - Ética, democracia e cidadania	X - Relações internacionais e globalização
2	II - Comprometido com o exercício da cidadania e dos direitos humanos	VIII - Propor soluções inovadoras comprometidas com os princípios de sustentabilidade e equidade na resolução de situações-problema	VIII - Meio ambiente, biodiversidade e sustentabilidade	IX - Desenvolvimento urbano, rural e populações vulnerabilizadas
3	I - Ético, comprometido e responsável com questões sociais, culturais e ambientais	V - Compreender, analisar e interpretar as diferentes linguagens, suas formas de representação e suas respectivas variações (verbal, não verbal, gráfica, numérica)	II - Estado, sociedade e trabalho	VI - Promoção da saúde e prevenção de doenças
4	I - Ético, comprometido e responsável com questões sociais, culturais e ambientais	II - Identificar, compreender e analisar situações-problema a partir de uma abordagem sistêmica da realidade	II - Estado, sociedade e trabalho	V - Ciência, tecnologia e inovação
5	II - Comprometido com o exercício da cidadania e dos direitos humanos	IV - Planejar, elaborar e implementar projetos de ação e intervenção a partir da análise de necessidades em contextos diversos	XIII - Acessibilidade e inclusão social	IX - Desenvolvimento urbano, rural e populações vulnerabilizadas
6	IV - Criativo, empático e solidário, atuando com responsabilidade e com respeito às diferenças	I - Promover diálogo e práticas de convivência, compartilhando saberes e conhecimentos	IV - Cultura, arte e comunicação	III - Educação e desenvolvimento humano e social
7	IV - Criativo, empático e solidário, atuando com responsabilidade e com respeito às diferenças	VIII - Propor soluções inovadoras comprometidas com os princípios de sustentabilidade e equidade na resolução de situações-problema	II - Estado, sociedade e trabalho	XIII - Acessibilidade e inclusão social
8	III - Humanista, crítico e reflexivo, apoiado em conhecimentos científicos, sociais e culturais, historicamente construídos, e que transcendam a área de sua formação	II - Identificar, compreender e analisar situações-problema a partir de uma abordagem sistêmica da realidade	XII - Desigualdades estruturais econômicas, étnico-raciais e de gênero	III - Educação e desenvolvimento humano e social
9	II - Comprometido com o exercício da cidadania e dos direitos humanos	II - Identificar, compreender e analisar situações-problema a partir de uma abordagem sistêmica da realidade	II - Estado, sociedade e trabalho	VI - Promoção da saúde e prevenção de doenças
D2	I - Rigoroso científica e metodologicamente, com raciocínio lógico e capacidade de abstração no desenvolvimento e na análise de soluções computacionais, envolvendo a integração hardware e software;	III - Interpretar e resolver problemas computacionais, empregando recursos lógicos ou matemáticos;	VI - Algoritmos e estruturas de dados;	V - Fundamentos de programação e linguagens de programação;
10	I - Rigoroso científica e metodologicamente, com raciocínio lógico e capacidade de abstração no desenvolvimento e na análise de soluções	II - Compreender e explicar as dimensões quantitativas de um problema;	II - Física e ciência dos materiais;	

POSIÇÃO	PERFIL	COMPETÊNCIAS	OC1	OC2
	computacionais, envolvendo a integração hardware e software;			
11	I - Rigoroso científica e metodologicamente, com raciocínio lógico e capacidade de abstração no desenvolvimento e na análise de soluções computacionais, envolvendo a integração hardware e software;	III - Interpretar e resolver problemas computacionais, empregando recursos lógicos ou matemáticos;	III - Matemática discreta e teoria dos grafos;	XIX - Sistemas de comunicação e redes de computadores;
12	I - Rigoroso científica e metodologicamente, com raciocínio lógico e capacidade de abstração no desenvolvimento e na análise de soluções computacionais, envolvendo a integração hardware e software;	III - Interpretar e resolver problemas computacionais, empregando recursos lógicos ou matemáticos;	III - Matemática discreta e teoria dos grafos;	XXI - Sistemas distribuídos e processamento paralelo;
13	I - Rigoroso científica e metodologicamente, com raciocínio lógico e capacidade de abstração no desenvolvimento e na análise de soluções computacionais, envolvendo a integração hardware e software;	III - Interpretar e resolver problemas computacionais, empregando recursos lógicos ou matemáticos;	XI - Circuitos elétricos e eletrônicos;	III - Matemática discreta e teoria dos grafos;
14	I - Rigoroso científica e metodologicamente, com raciocínio lógico e capacidade de abstração no desenvolvimento e na análise de soluções computacionais, envolvendo a integração hardware e software;	I - Conceber, especificar, projetar, construir, testar, verificar e validar soluções computacionais;	VI - Algoritmos e estruturas de dados;	V - Fundamentos de programação e linguagens de programação;
15	I - Rigoroso científica e metodologicamente, com raciocínio lógico e capacidade de abstração no desenvolvimento e na análise de soluções computacionais, envolvendo a integração hardware e software;	I - Conceber, especificar, projetar, construir, testar, verificar e validar soluções computacionais;	V - Fundamentos de programação e linguagens de programação;	
16	I - Rigoroso científica e metodologicamente, com raciocínio lógico e capacidade de abstração no desenvolvimento e na análise de soluções computacionais, envolvendo a integração hardware e software;	I - Conceber, especificar, projetar, construir, testar, verificar e validar soluções computacionais;	V - Fundamentos de programação e linguagens de programação;	XII - Sistemas digitais e sistemas embarcados;

POSIÇÃO	PERFIL	COMPETÊNCIAS	OC1	OC2
17	III - Criativo e crítico na identificação e na resolução de problemas, considerando aspectos políticos, econômicos, éticos, sociais, humanísticos, ambientais e culturais;	III - Interpretar e resolver problemas computacionais, empregando recursos lógicos ou matemáticos;	III - Matemática discreta e teoria dos grafos;	IV - Pesquisa operacional e otimização;
18	I - Rigoroso científica e metodologicamente, com raciocínio lógico e capacidade de abstração no desenvolvimento e na análise de soluções computacionais, envolvendo a integração hardware e software;	VI - Desenvolver, implantar e configurar aplicações de software ou serviços em plataformas de hardware;	VI - Algoritmos e estruturas de dados;	
19	I - Rigoroso científica e metodologicamente, com raciocínio lógico e capacidade de abstração no desenvolvimento e na análise de soluções computacionais, envolvendo a integração hardware e software;	III - Interpretar e resolver problemas computacionais, empregando recursos lógicos ou matemáticos;	VII - Linguagens formais e autômatos;	
20	IV - Organizado, comunicativo, proativo e responsável em sua atuação profissional;	VII - Projetar, implantar, administrar e gerenciar infraestruturas computacionais;	XXI - Sistemas distribuídos e processamento paralelo;	XX - Segurança de sistemas de computação;
21	III - Criativo e crítico na identificação e na resolução de problemas, considerando aspectos políticos, econômicos, éticos, sociais, humanísticos, ambientais e culturais;	V - Analisar, avaliar, desenvolver e otimizar software;	IX - Interação humano-computador;	
22	I - Rigoroso científica e metodologicamente, com raciocínio lógico e capacidade de abstração no desenvolvimento e na análise de soluções computacionais, envolvendo a integração hardware e software;	VII - Projetar, implantar, administrar e gerenciar infraestruturas computacionais;	X - Banco de dados;	
23	I - Rigoroso científica e metodologicamente, com raciocínio lógico e capacidade de abstração no desenvolvimento e na análise de soluções computacionais, envolvendo a integração hardware e software;	II - Compreender e explicar as dimensões quantitativas de um problema;	XI - Circuitos elétricos e eletrônicos;	XVI - Processamento de sinais;

POSIÇÃO	PERFIL	COMPETÊNCIAS	OC1	OC2
24	I - Rigoroso científica e metodologicamente, com raciocínio lógico e capacidade de abstração no desenvolvimento e na análise de soluções computacionais, envolvendo a integração hardware e software;	V - Analisar, avaliar, desenvolver e otimizar software;	XII - Sistemas digitais e sistemas embarcados;	
25	V - Comprometido com a sua permanente atualização profissional e atento ao surgimento e ao desenvolvimento de novas tecnologias, com capacidade de integrá-las em seu fazer profissional;	III - Interpretar e resolver problemas computacionais, empregando recursos lógicos ou matemáticos;	XII - Sistemas digitais e sistemas embarcados;	V - Fundamentos de programação e linguagens de programação;
26	I - Rigoroso científica e metodologicamente, com raciocínio lógico e capacidade de abstração no desenvolvimento e na análise de soluções computacionais, envolvendo a integração hardware e software;	VIII - Implementar e gerenciar a segurança de sistemas de computação;	XXI - Sistemas distribuídos e processamento paralelo;	XIV - Sistemas operacionais;
27	III - Criativo e crítico na identificação e na resolução de problemas, considerando aspectos políticos, econômicos, éticos, sociais, humanísticos, ambientais e culturais;	VIII - Implementar e gerenciar a segurança de sistemas de computação;	XXI - Sistemas distribuídos e processamento paralelo;	XIV - Sistemas operacionais;
28	I - Rigoroso científica e metodologicamente, com raciocínio lógico e capacidade de abstração no desenvolvimento e na análise de soluções computacionais, envolvendo a integração hardware e software;	VII - Projetar, implantar, administrar e gerenciar infraestruturas computacionais;	XIII - Arquitetura de computadores;	XIV - Sistemas operacionais;
29	I - Rigoroso científica e metodologicamente, com raciocínio lógico e capacidade de abstração no desenvolvimento e na análise de soluções computacionais, envolvendo a integração hardware e software;	III - Interpretar e resolver problemas computacionais, empregando recursos lógicos ou matemáticos;	V - Fundamentos de programação e linguagens de programação;	XV - Ciência de dados;
30	III - Criativo e crítico na identificação e na resolução de problemas, considerando aspectos políticos, econômicos, éticos, sociais,	I - Conceber, especificar, projetar, construir, testar, verificar e validar soluções computacionais;	XXI - Sistemas distribuídos e processamento paralelo;	V - Fundamentos de programação e linguagens de programação;

POSIÇÃO	PERFIL	COMPETÊNCIAS	OC1	OC2
	humanísticos, ambientais e culturais;			
31	I - Rigoroso científica e metodologicamente, com raciocínio lógico e capacidade de abstração no desenvolvimento e na análise de soluções computacionais, envolvendo a integração hardware e software;	III - Interpretar e resolver problemas computacionais, empregando recursos lógicos ou matemáticos;	XVI - Processamento de sinais;	
32	III - Criativo e crítico na identificação e na resolução de problemas, considerando aspectos políticos, econômicos, éticos, sociais, humanísticos, ambientais e culturais;	III - Interpretar e resolver problemas computacionais, empregando recursos lógicos ou matemáticos;	XVII - Inteligência artificial;	IV - Pesquisa operacional e otimização;
33	I - Rigoroso científica e metodologicamente, com raciocínio lógico e capacidade de abstração no desenvolvimento e na análise de soluções computacionais, envolvendo a integração hardware e software;	VI - Desenvolver, implantar e configurar aplicações de software ou serviços em plataformas de hardware;	XVIII - Automação e sistemas de controle;	V - Fundamentos de programação e linguagens de programação;
34	I - Rigoroso científica e metodologicamente, com raciocínio lógico e capacidade de abstração no desenvolvimento e na análise de soluções computacionais, envolvendo a integração hardware e software;	VII - Projetar, implantar, administrar e gerenciar infraestruturas computacionais;	XIX - Sistemas de comunicação e redes de computadores;	VI - Algoritmos e estruturas de dados;
35	I - Rigoroso científica e metodologicamente, com raciocínio lógico e capacidade de abstração no desenvolvimento e na análise de soluções computacionais, envolvendo a integração hardware e software;	VII - Projetar, implantar, administrar e gerenciar infraestruturas computacionais;	XIX - Sistemas de comunicação e redes de computadores;	
36	I - Rigoroso científica e metodologicamente, com raciocínio lógico e capacidade de abstração no desenvolvimento e na análise de soluções computacionais, envolvendo a integração hardware e software;	V - Analisar, avaliar, desenvolver e otimizar software;	XXI - Sistemas distribuídos e processamento paralelo;	
37	I - Rigoroso científica e metodologicamente, com	VIII - Implementar e gerenciar a segurança de sistemas de computação;	XX - Segurança de sistemas de computação;	

POSIÇÃO	PERFIL	COMPETÊNCIAS	OC1	OC2
	raciocínio lógico e capacidade de abstração no desenvolvimento e na análise de soluções computacionais, envolvendo a integração hardware e software;			
38	I - Rigoroso científica e metodologicamente, com raciocínio lógico e capacidade de abstração no desenvolvimento e na análise de soluções computacionais, envolvendo a integração hardware e software;	I - Conceber, especificar, projetar, construir, testar, verificar e validar soluções computacionais;	VIII - Engenharia de software;	XXI - Sistemas distribuídos e processamento paralelo;

ANEXO X

INDICAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS

No quadro, a seguir, são apresentadas as ocorrências de atendimento especializado, por tipo de atendimento e protocolo usado. Tal protocolo permitiu a correção para todas as áreas e para a área de Engenharia de Computação.

ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	TOTAL DE PRESENTES	PRESENTES DA ÁREA	PROTOCOLO
Aparelho auditivo ou implante coclear	26	0	Nesses casos, o próprio estudante transcreve as suas respostas.
Auxílio para leitura	39	0	Nesses casos, o próprio estudante transcreve as suas respostas. Entretanto, o aplicador transcritor também está certificado para transcrever as respostas caso necessário.
Auxílio para transcrição	35	1	Nesses casos, o aplicador transcritor certificado transcreve as respostas do estudante.
Tradutor-Intérprete Libras	9	0	Nesses casos, o intérprete traduz as questões e instruções para o estudante em Libras.
Prova Ampliada/Superampliada	37	0	Nesses casos, o próprio estudante transcreve as suas respostas.

BY-NC
VENDA PROIBIDA

INEP